БАРНАРД-КОЛЛЕДЖ, КОЛУМБИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Экономика денег и Банковское дело...

ЭКОНОМИКА V3265

Профессор Перри Мерлинг

Осень 2016
MW 6:10 вечера - 7:25 вечера
202 ALTSCHUL HALL

Введение в принципы обращения денег и банковского дела. Посреднические институты американского экономика и ее историческое развитие, актуальные вопросы денежно-кредитной реформы.

Содержание

Раздел 1

1. Четыре цены денег.... 2

2. Естественная иерархия денег...

3. Деньги и государство, пример США..... 15

4. Денежный обзор, Микро- и Макро..... 22

5. Центральный банк как Центр обмена информацией..... 32

6. Федеральные фонды: Окончательный расчет..... 37

7. Операции репо: Отсрочка расчетов..... 45

8. Евродоллары: Параллельные расчеты..... 51

9. Мир, который знал Бейджхот..... 59

10. Дилеры: Ликвидные рынки ценных бумаг..... 67

11. Банки: рынок ликвидности..... 74

12. Кредитор /Дилер последней инстанции..... 81

Раздел 2

13. Хартализм, металлизм и ключевые валюты..... 92

14. Деньги и государство, Международные..... 101

15. Банки и глобальная ликвидность..... 107

16. Иностранная валюта..... 113

17. Прямое и косвенное финансирование..... 119

18. Форварды и Фьючерсы..... 128

19. Процентные Свопы..... 136

20. Кредитные деривативы..... 142

21. Теневой банкинг, центральный банкинг и будущее мировых финансов... 149

22. Прикосновение к слону: три вида..... 162

1. Четыре цены денег

Добро пожаловать

Раздаточный материал по учебной программе, выпускной раздаточный материал

Тексты:

Конспекты лекций по курсовым
работам, вскоре после каждой лекции Stigum

--взгляд практикующего специалиста на денежные рынки, недавно обновленный Пакет для чтения курсовых работ, уже есть

--широкий спектр точек зрения

Фридман или Барофски

--назначение периода чтения, возможность интеграции, подключения Файнэншл Таймс

http://ineteconomics.org/blog/money-view

Общая Картина:

Этот курс основан на моем собственном опыте в области истории денежно-кредитной экономики и финансов экономика, разработанная в моих первых двух книгах "Денежный интерес" и "Общественный интерес", Американская денежно-кредитная мысль 1920-1970-х годов, Фишер Блэк и революционная идея Финансы. Я считаю, что принадлежу к отчетливо американской традиции денежно - кредитной мысли , которая простирается от Эллинен до Элвина Хансена, Эда Шоу и Хаймана Мински, все они занимаются одним так или иначе, с великой традицией мышления британских центральных банков, которая простирается от Уолтер Бейджхот посвящается Ральфу Хотри, Ричарду Сидни Сэйерсу и Чарльзу Гудхарту. У меня есть включил труды некоторых из них в список для чтения, чтобы познакомить вас с этими традициями.

Но этот курс не посвящен этому прошлому развитию. Это , безусловно , курс о настоящее, да и вообще о зарождающемся будущем. Это курс о деньгах в мире финансов глобализация. История денежного обращения и финансовой мысли - это история о том, как каждый поколению пришлось переосмыслить для себя лежащие в основе проблемы, чтобы разобраться в условия их собственного времени. Как и мы сегодня. Наша задача - разобраться с последствиями финансовой глобализации для того, как мы понимаем деньги, банковское дело и центральный банк.

Чтобы сделать это, мы начнем не столько с инструментов экономики, сколько с показаний самих банкиров-практиков, чей бизнес требует от них понимания последствий меняют мир для своей собственной практики. Одна вещь, которой научили меня мои исторические исследования, это что истоки денежной мысли лежат в конкретной банковской практике. Всегда были некоторые практикующие, которые реагируют на внутреннее побуждение записать то, что они знают, в форме руководства для обучения других. Сегодня этих людей можно найти в центральных банках, БМР и МВФ, а также внутри глобальной банковской системы, которая составляет инфраструктуру финансовой глобализации. Мы будем читать и серьезно относиться к этим голосам, но всегда с идеей извлечь из них крупицы мудрости, которые мы можем применить к экономике.

Ассистенты преподавателей будут помогать нам с этим переводом

Разделы для обсуждения: еженедельные, посвященные чтению за неделю
Наборы задач: балансовые отчеты, математика операций репо, экономика дилеров, международные денежные потоки,
деривативы

Экзамены - даты, стиль (аналитические различия, T / F, идентификации)

Предварительные требования и математика

Промежуточные макро- и микроуровни, необходимые для экономических специальностей. Что это значит?

Макроэкономические средства IS/LM—макроистория о номинальной процентной ставке
--ФРС, правило Тейлора, DSGE

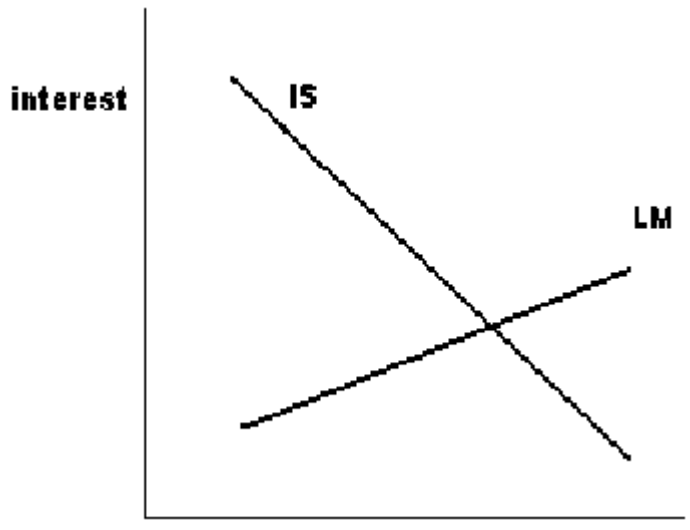
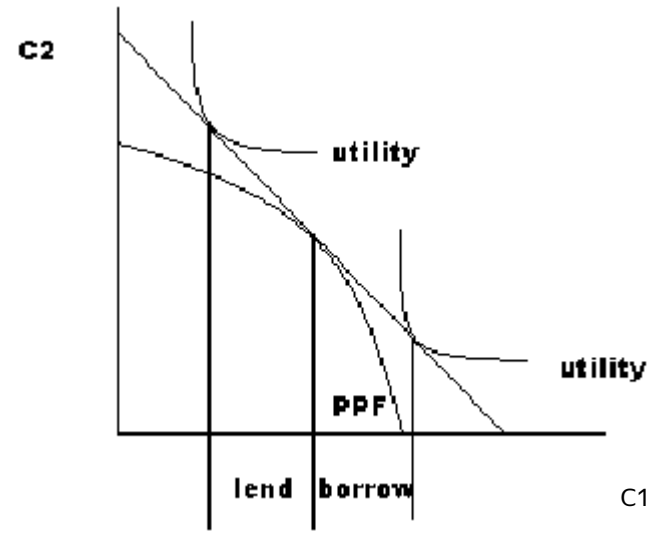


Диаграмма Фишера Micro means —микроистория о реальной процентной ставке, отклонении бюджета линия =-1 /(1 + r)



Возможно преподавать деньги и банковское дело в качестве курса прикладной макро- или прикладной микроэкономики. Акцент на прикладной экономической теории:

--микро, банки как фирмы, посредничество из-за асимметричной информации
--макроэкономика, основы кривой LM, спрос и предложение денег
--денежно-кредитная политика, кредитный канал и денежный канал

Однако мы не будем широко использовать эти аналитические конструкции до конца курса. Как я уже сказал, мы будем прислушиваться к банкирам, пытаясь сформировать наше собственное представление о система индуктивно.

Аналитической основой курса является модель бухгалтерского учета, как микро-, так и макроуровня. На данный момент достаточно начать с микро и рассматривать каждого агента в экономике как своего рода банк, в ощущение, что каждый агент должен следить за ежедневным поступлением и оттоком остатков наличности. Каждый агент должен беспокоиться об этом, но только настоящие банки зарабатывают на беспокойстве о IT. Что такое банк?

Банк

Активы	Обязательства
Кредиты Ценные Резервы Наличности	Депозитные счета Прочие заемные средства Чистая Стоимость

Проблема платежеспособности и ликвидности, проблема денежно-кредитного контроля

“Теневой банк”

Активы	Обязательства
Транш обеспечения, обеспеченный ипотекой, Процентный своп Кредитно-дефолтный своп	Заимствование на денежном рынке Соглашение о выкупе Коммерческих бумаг, обеспеченных активами, Ценных бумаг с аукционным курсом Заимствование в евродолларах

Проблема платежеспособности и ликвидности, проблема денежно-кредитного контроля

Центральный банк - это тоже банк, но более высокого уровня:

http://www.federalreserve.gov/releases/h41/Current/h41.PDF

Проблема платежеспособности и ликвидности, проблема денежно-кредитного контроля

Центральное место в вопросе ликвидности — вот что делает банки особенными и непохожими на другие корпорации.

Обзор учебной программы.

Курс о банковских явлениях, а не о банках как юридически определенных учреждениях.

Четыре функции банковского дела

Клиринг, формирование рынка, предварительный клиринг, посредничество

Я считаю, что понимание платежной системы - лучшая отправная точка для понимания феномена ликвидности. Как только мы поймем феномен ликвидных активов, мы готовы к рассмотрим феномен ликвидных рынков. Таким образом, клиринг и формирование рынка - это две центральные функции, о которых мы будем говорить в среднесрочной перспективе.

Четыре цены денег.

Par — различные виды денег (валюта, депозиты)

Проценты - будущие деньги (фонды федерального резерва, евродоллары, операции репо)

Обменный курс — иностранные деньги

Уровень цен — сырьевые товары

Финансовая глобализация усиливает

Почему бы мне просто не преподавать стандартные материалы?

Мир изменился, и даже лучшие учебники отстают. Была разработана существующая теория чтобы объяснить совершенно другой мир: послевоенный (государственный долг) и постдепрессивный (государственные гарантии, регулирование). Это привело к акценту на историю посредничества и историю денежно-кредитной политики. Сегодня мы живем в другом мире. Частные финансовые рынки и глобализация являются ключевыми фактами нашего времени . Практические руководители центральных банков знают это лучше, чем академические экономисты, а трейдеры на денежные рынки знают это лучше всех.

С точки зрения глобализации (торговли и интеграции) нынешний мир больше похож на докризисный Мир Первой мировой войны, чем мир после Второй мировой войны, мир, когда фунт стерлингов был королем, а Банк Англии действовал как центральный банк для всего мира. Таким образом, более длительная история дает больше взгляд на нашу текущую ситуацию лучше, чем на более позднюю историю. Bagehot помогает нам больше, чем Ирвинг Фишер.

С точки зрения финансов, нынешний мир во многих отношениях новый. Появляются новые финансовые инструменты, гораздо более широкое использование существующих инструментов, электроники и телекоммуникаций, и новые теории. Это не курс о финансах, но он глубоко изучен финансами практика, а также теория финансов. Сильные финансовые взгляды (такие как Фишер Блэк) говорят там не должно быть отдельной теории денег, согласно которой ликвидность является бесплатным благом на эффективных рынках. Очевидно, что это серьезный вызов подобному курсу, и я не думаю, что стандарт economics view предлагает очень адекватный ответ. Для меня место, где деньги встречаются с финансами - это своего рода производный финансовый инструмент, называемый свопом, поскольку все банковские операции, по сути, представляют собой обмен долговыми расписками.

На следующей неделе:

Лекции 2 и 3: Естественная иерархия, денежно-кредитная история
Читает: Янг, профессор Гарварда, американский институционалист, написаны главы из энциклопедии 1920-е, новый ФРС, конец гегемонии фунта Стерлингов. Прочтите это один раз в выходные, а затем еще раз после лекций и обсуждений на следующей неделе.

2. Естественная иерархия денег.

Всегда и везде денежные системы являются иерархическими.

Один из способов, которым экономисты пытались аналитически ухватиться за этот эмпирический факт, состоит в том, чтобы отличать деньги (средство окончательного расчета) от кредита (обещание выплатить деньги, средство отсрочка окончательного расчета).1 Пока все в порядке. Но в каком-то смысле это не заходит далеко достаточно, потому что это предполагает только два уровня иерархии. И в другом смысле это заходит слишком далеко потому что то, что считается окончательным расчетом, зависит от того, о каком слое мы говорим. То, что выглядит подобно тому, как деньги на одном уровне системы выглядят как кредит на уровне выше них.

Я. _

Чтобы увидеть этот момент более ясно, подумайте о денежной системе при золотом стандарте и подумайте не о деньгах и кредите абстрактно, а скорее о конкретных финансовых инструментах золото, валюта, банковские депозиты и ценные бумаги.

Простая Иерархия

Деньги	Золото
	Валюта
	Депозиты
Кредит	Ценные бумаги

В таком мире золото является высшими деньгами, потому что это высшее международное средство оплата. Национальные валюты являются формой кредита в том смысле, что они представляют собой обещания расплатиться золотом. Национальные валюты могут быть “обеспечены” золотом в том смысле, что эмитент валюты владеет некоторыми золото в наличии, но это не означает, что эти валюты представляют собой золото или являются одновременно иерархический уровень как золото. Когда валюта обеспечена золотыми запасами, это все еще обещание заплатить, просто более правдоподобное обещание заплатить, потому что наличие резервов делает это более вероятным что эмитент валюты может выполнить данное обещание, если его к этому попросят. 2

Ниже по иерархии банковские депозиты представляют собой обещания выплатить валюту по первому требованию, так что они дважды снятые обещания выплатить конечную сумму денег, а ценные бумаги - это обещания выплатить валюту через какой-то временной горизонт в будущем, таким образом, их обещания заплатить еще более ослабли. достоверность этих обещаний здесь является проблемой, так же как и в случае с национальными валютами, и здесь кроме того, резервы различных инструментов, которые находятся выше в иерархии, могут помочь улучшить доверие.

Именно так выглядит книга Ральфа Хотри "Валюта и кредит" (1923).

2 Национальная валюта, как правило, не является “билетом в гардероб”, представляющим право собственности на находящееся у нее золото где-то от имени держателя валюты. Это верно даже в крайнем случае 100%-ных резервов (или валюты расположение доски). Даже в таком крайнем случае все равно есть обещание заплатить, обещание, которое может быть нарушено.

Где в этой иерархии проходит разделительная черта между деньгами и кредитом? Возникает соблазн нарисовать линия между валютой (и всем, что над ней) в виде денег и депозитами (и всем, что под ней) в качестве кредита. Источником этого соблазна является институциональный факт, что валюта является конечным средством расчеты по внутренним платежам. Именно так, для банка, который расплачивается по своим счетам в конце дня, валюта или “мощные деньги”, безусловно, являются средством расчетов.

Но дальше по иерархии все выглядит по-другому. Для обычных людей, таких как мы, банк депозиты - это средство расчетов. Следовательно, мы можем быть склонны рассматривать депозиты (и все, что выше них) как деньги, а ценные бумаги - как кредит. Это более или менее то, что большинство современные учебники имеют в виду, когда говорят о денежной массе, хотя даже здесь есть некоторая двусмысленность, которая отражена в различных определениях денег: M1, M2, M3 и так далее.

И дальше по иерархии все выглядит иначе. Для страны, которая расплачивается по своим счетам в
в конце концов, национальная валюта имеет ограниченную ценность. Чего хотят другие страны, так это своей собственной валюта, или международное средство расчетов, что означает золото в случае золотого стандарта возможно, SDR (Специальные права заимствования в МВФ) в современном случае. (США являются исключением из-за международной роли доллара.)

Здесь следует придерживаться того, что то, что считается деньгами, и то, что считается кредитом, зависит от ваша точка зрения, то есть она зависит от того, на какой ступени иерархии вы стоите. Вы думаете о проблеме международных расчетов, банковских расчетов, розничных расчетов, или что? Поэтому лучше не воплощать концепции денег и кредита, а вместо этого остановиться на более общей идее о том, что система носит иерархический характер.

Установив этот момент, я должен напомнить вам, что даже при наличии четырех уровней иерархия, о которой мы говорили , намного проще, чем в реальном мире. В реальном мире мы видим гораздо больше уровней и более тонких градаций в иерархии. Точно так же, минуту назад я использовал валюту и высокую- мощные деньги как синонимы (четырьмя абзацами выше), но на самом деле это не одно и то же. (Мощные деньги включают не только валюту, но и депозиты в центральном банке.) Я также рассматривал категорию банковских депозитов как однородную, но это не так - существуют разные виды депозиты, а также некоторые вещи, похожие на депозиты (счета MMMF), которые не являются ответственностью какого-либо банка вообще. Категория ценных бумаг, если уж на то пошло, еще более разнородна, охватывая обещания с различными сроками погашения, кредитного качества и так далее. Все это лишь подтверждает тот факт, что мы хотим избежать бесплодных дебатов о том, что такое деньги и что такое кредит, и вместо этого исходим из того, что система носит иерархический характер.

II.

До сих пор мы думали об иерархии как о качественной разнице между различными финансовыми инструментами. Теперь полезно переключиться и увидеть иерархию с точка зрения различных финансовых учреждений, которые выпускают инструменты.

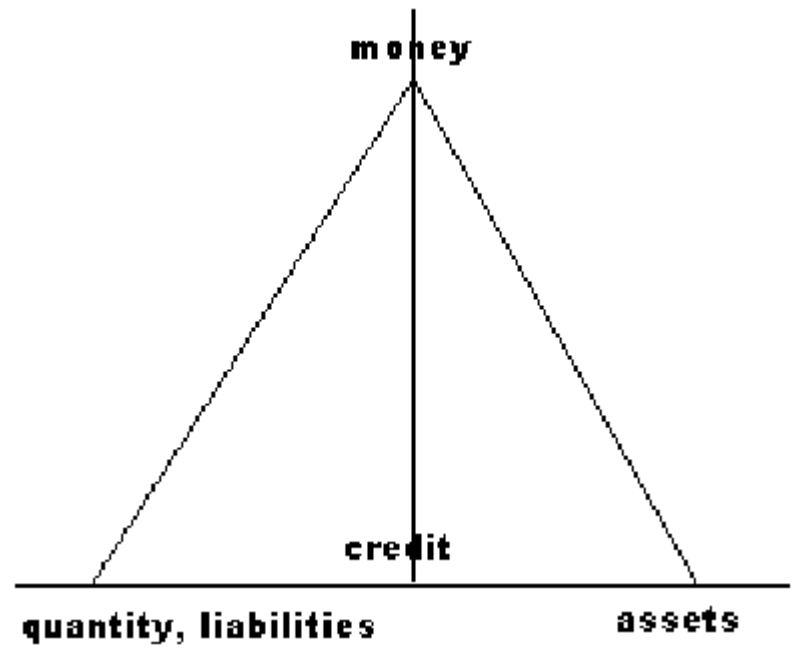
Иерархия в балансовых отчетах

Центральный банк		Банковская система		Частный сектор	
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
Золото	Валюта	Валюта	Депозиты	Депозиты Ценные бумаги	Ценные бумаги

Для простоты я отметил только те инструменты, о которых мы уже говорили, поэтому отсутствуют важные записи: государственный долг как важнейший актив центрального банка и кредиты как важнейший актив банковской системы. Для настоящих целей, важно понимать, что все инструменты, за исключением золота, выступают как активы, так и обязательства. Таким образом, очевидно, что все они являются формами кредита. Если бы мы объединили все три баланса для того, чтобы рассматривать экономику как единый агрегированный объект, все формы кредита появились бы как активы, так и пассивы, и, следовательно, были бы аннулированы. Останется только золото, потому что только золото является активом, который не является ничьим обязательством.

В более общем плане разница между золотом и другими формами денег заключается в разнице между “внешние” деньги и “внутренние” деньги - аналитическое различие, впервые предложенное Герли и Шоу в их основополагающем труде 1960 года "Деньги в теории финансов". Фактически, Герли и Шоу рассматривали валюту как внешние деньги, а депозиты - как внутренние деньги, потому что они накапливались только в частной экономике, не включая государственный сектор. Таким образом, с их точки зрения, валюта, как и золото, представляется активом, не имеющим аналога пассива. В этом курсе, напротив, обычно мы думаем обо всей экономике, даже обо всей мировой экономике, поэтому все финансовые активы будут находиться внутри, включая валюту. Еще раз, что считается деньгами, а что засчитывается как кредит, зависит от вашей точки зрения. В этом курсе мы рассматриваем глобальный аспект.

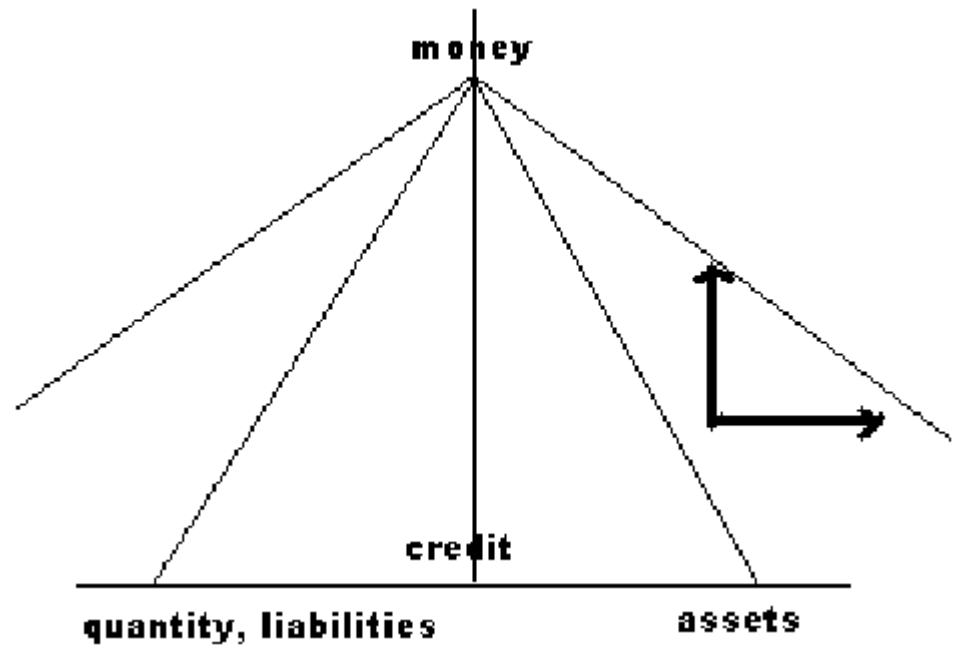
Чтобы закрепить идею “внутреннего” актива, может помочь визуализация иерархии в виде симметричной пирамида, восходящая по оси "кредит-деньги" от линии, центрированной на нуле, так что чистая непогашенная задолженность кредит любого уровня равен нулю. Я ставлю вершину пирамиды равной нулю, даже несмотря на положительное значение количество золота, просто чтобы подчеркнуть, что это количество исчезающе мало по сравнению с огромным структура кредита ниже. С точки зрения системы в целом, каждое обязательство является чьим-либо активом. Эти кредитные формы аннулируются, если мы консолидируемся, но такая консолидация упускает суть в целом. На макроэкономические переменные, такие как процентные ставки и ВВП, влияют не только непогашенный валовой объем внутреннего кредита, но также по тому, кто его выдает, у кого он находится, и где этот кредит находится в более крупной денежно-кредитной иерархии. (Стандартные макромодели упрощаются за счет полного сосредоточения внимания на некоторой величине непогашенной суммы денег, которую они обычно рассматривают как внешний актив.)



III.

Если мы сосредоточим наше внимание на иерархии в течение любого периода времени, сразу станет ясно одно а именно, что иерархия динамична. Практически в любом масштабе времени, который вы хотите изучить, это система в движении. Сосредоточьте свое внимание на ежедневных расчетах, на деловом цикле периодичность, или в долгосрочном вековом масштабе, и вы увидите постоянный поток: дневные овердрафты, кредитные циклы, войны и депрессии. В каждом временном масштабе мы видим расширение и сжатие иерархии. По мере расширения иерархия выравнивается, а качественная разница между кредитами и количество денег уменьшается, но затем система сжимается, и иерархия утверждает себя. С частотой бизнес-цикла, явления, окружающие это сокращение и подтверждение, сгруппированы под заголовками “иррациональное изобилие” на этапе расширения и “финансовый кризис” на этапе сокращения.

Мы можем выделить два аспекта этого колебания. Первый, и самый простой, - это расширение и сокращение объема кредитов, которое происходит на всех уровнях системы. Второе, и более тонкое, - это колебания "денежности” любого данного типа кредита. В этом отношении, качество кредита имеет тенденцию повышаться во время расширения и снижаться во время сокращения. В некоторой степени мы можем наблюдать это качественное колебание непосредственно как колебание в доступность кредита для маргинальных заемщиков. В более общем плане мы наблюдаем колебания кредитных спредов между ставками, взимаемыми с качественно разных заемщиков, т.е. ценой.



Какой бы ни была основная причина колебаний, мы можем с пользой думать о ней как о колебании от дефицита к эластичности и обратно. В любое время денежная система может быть характеризуется балансом между этими двумя измерениями.

История денежной теории в значительной степени состоит из диалога между двумя точками зрения точки зрения, часто различают Валютную школу и банковскую школу, которые подчеркивают соответственно важность дефицита и важность эластичности. Из точка зрения, которую я развивал, и в том, и в другом есть часть истины, но не вся. Таким образом, ликвидность одновременно и естественно дефицитна, и естественно эластична. Как это может быть так?

Дефицит (конечных) денег
Эластичность (производного) кредита

Валютный принцип
Банковский принцип

Естественный дефицит возникает из-за того факта, что агенты на любом конкретном уровне иерархии не могут своими собственными действиями увеличить количество форм денег на более высоком уровне, чем они сами. Точно так же правительства не могут увеличить количество золота, а банки не могут увеличить количество государственной валюты. Таким образом, доступность денег служит ограничение, сдерживающее систему в ее попытках расшириться.

Естественная эластичность проистекает из того факта, что агенты на любом конкретном уровне иерархии могут, своими собственными действиями увеличивают количество форм кредитования на своем уровне, а возможно, и ниже них. Если мы с вами хотим совершить сделку и вы готовы принять от меня долговую расписку, тогда мы можем торговать, и то, что делает торговлю возможной, - это расширение кредита. Эластичность Таким образом, кредит служит элементом свободы, который облегчает освобождение от любых ограничений которые могут стоять на пути расширения.

Эта естественная эластичность применима и к банкам. Торгуя между собой, банки могут освободиться от ограничений, связанных с резервами центрального банка. Важным моментом является то, что система всегда соблюдается баланс между дисциплиной и эластичностью, причем иногда одно, а иногда другое выступает в качестве более доминирующей черты.

IV.

В своем названии я использовал слово “естественный”., и теперь я хочу объяснить почему. Я использую это, чтобы подчеркнуть что иерархический характер системы и ее динамический характер с течением времени являются глубокими особенностями системы. Институциональная организация денежной системы иерархична из-за этой основополагающей особенности, а не наоборот. Иными словами, иерархия не является чем-то навязывается сверху вниз, например, правительством или центральным банком. Денежные системы естественно иерархичны с самого начала. Вероятно, это спорная точка зрения, поэтому я лучше быть осторожным, объясняя, что я имею в виду. (Я не имею в виду, что денежная система самоорганизующаяся в том смысле, который подразумевают некоторые австрийские мыслители, такие как Менгер).

Скорее, я думаю об институциональной организации денежной системы как о неотъемлемо включающей в себя систему маркет-мейкеров на разных уровнях естественной иерархии. Термин “маркет-мейкер” возможно, вы знакомы с финансами, поскольку дилер ценных бумаг - это своего рода маркет-мейкер. Ценная бумага дилер готов купить или продать ценную бумагу по заданной цене (фактически по двум ценам, спред "покупка-продажа") в денежном выражении. Он делает это, проводя инвентаризацию как ценных бумаг, так и денег (фактически инвентаризацию кредитных инструментов, которые обеспечивают доступ к инвентарным запасам ценных бумаг и денег депозиты, хранящиеся в других местах, т.е. операции репо и обратного репо).

Я предлагаю рассматривать банки как особого рода дилеров по ценным бумагам, готовых купить или продать внесите депозит по заданной цене (теперь только по одной цене) в валюте. И я предлагаю продлить идея также для центрального банка, который в соответствии с золотым стандартом готов покупать или продавать валюту в пересчете на золото. Таким образом, и банки, и центральные учреждения подобны специализированным дилерам по ценным бумагам. Мы гораздо подробнее рассмотрим этот момент позже в курсе.

На данный момент, думая о нашей простой иерархии денег, суть в том, что существует простая иерархия маркет-мейкеров, которые соответствуют иерархии инструментов. И для каждого маркет-мейкера, существует соответствующая цена денег. Цен в простой иерархии три: обмен курс (цена валюты в пересчете на золото), номинал (цена депозитов в пересчете на валюту) и процентная ставка (цена ценных бумаг в пересчете на депозиты или валюту, при условии номинала). Эти цены являются количественным связующим звеном между уровнями качественно дифференцированных активов. В любой момент в настоящий момент маркет-мейкеры находятся на двух уровнях системы, причем одна нога находится на одном уровне , а другая - на другом. Точнее, две ветви - это две стороны баланса маркет-мейкера .

Простая иерархия маркет-мейкеров

Актив	Маркет-мейкер	Цена
Золото		
	Центральный банк	Обменный курс
Валюта Депозиты	Банковская система	Par
Ценные бумаги	Дилеры по ценным бумагам	Процентная ставка

Если маркет-мейкеры будут хорошо выполнять свою работу, мы будем наблюдать непрерывные рынки по различным ценам денег. Другими словами, качественно дифференцированная иерархия будет выглядеть просто как количественная разница между различными ценами финансовых активов. Это преобразование из от качества к количеству, что позволяет строить теории экономики и финансов, которые абстрагируются от иерархического характера системы (как это делает большинство). Но иерархический характер сохраняется и время от времени проявляет себя, особенно когда маркет-мейкеры не справляются со своей работой хорошо выполняют свою работу, например, в периоды финансового кризиса или в условиях крайнего стресса войны финансы.

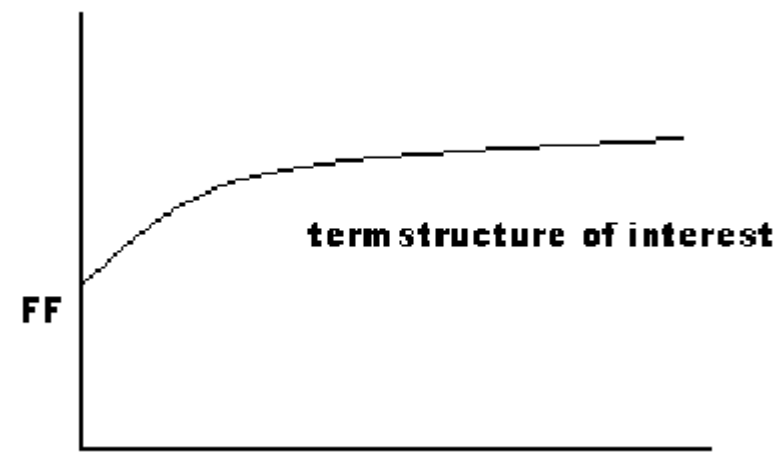
Даже в менее экстремальные времена колебания в естественной иерархии проявляются как напряжение на рынке создание институтов. Сужение иерархии означает усиление качественной дифференциации между кредитом и деньгами, и в ходе этой дифференциации неизбежно возникает давление на количественную цену кредита в денежном выражении. Точно так же процентные ставки могут изменяться и действительно изменяются, чтобы отражать этот стресс, но это количественное изменение не обязательно уравновешивает и может просто усугубить напряжение. Кроме того, весь смысл par заключается в том, что это цена, которая не меняется, и при системе фиксированного обменного курса то же самое верно и на международном уровне. Банковская система таким образом, естественная иерархия подвергается стрессу, поскольку она колеблется, потому что она обязана защищать фиксированную цену цены между различными уровнями иерархии. Резервы - это одна линия защиты, но, как мы увидим позже видите ли, это вовсе не единственная линия обороны.

V.

До сих пор я говорил о маркет-мейкерах как о группе реактивных людей, которые реагируют на колебания в естественной иерархии, которые находятся вне их контроля. Я также неявно предполагал, что их поведение обусловлено требованиями максимизации прибыли. Вся идея денежного политика, однако, заключается в активном вмешательстве с какой-либо целью, отличной от получения прибыли максимизация. Мы можем понимать денежно-кредитную политику как попытку управлять естественным колебания системы для общего блага, а не для получения прибыли центральным банком.

Так, например, в то время, когда естественная иерархия выравнивается, вместо ожидания финансовый кризис чтобы вновь ощутить нехватку денег, монетарные власти могли бы попытаться сами восстановите дефицит, повысив ставку по фондам ФРС (“забрав чашу для пунша”, по бессмертным словам Уильяма Макчесни Мартина). Или, в то время, когда естественная иерархия очень крутая, монетарные власти могут попытаться восстановить эластичность, снизив ставку по фондам ФРС (“подталкивая на веревочке” бессмертными словами Джона Мейнарда Кейнса).

Обратите внимание, что основным инструментом политики центрального банка является ставка по займам овернайт. Здесь может наблюдаться значительный разрыв между этой ставкой и долгосрочными процентными ставками, от которых зависят важные решения об инвестициях и расходах. Одной из целей этого курса будет получение лучшего понимание источников этого спада.



Я сказал, что центральный банк вмешивается для общего блага. Что это значит, “генерал хороший”? В связи с этим амбиции денежно-кредитного ведомства со временем изменились. Самое первое, центральные банки сосредоточили свое внимание просто на “управлении иерархией” для защиты par и обменный курс. Если бы обычные банки испытывали трудности с защитой par, центральный банк мог бы помочь погашать их за счет предоставления дополнительных резервов — в этом суть классического “кредитора последней инстанции” функция. С другой стороны, если бы сам центральный банк испытывал трудности с защитой биржи ставка, это могло бы повысить процентную ставку с целью привлечения международных резервов (золота). Очевидно, что оба из эти вмешательства являются естественными целями для маркет-мейкера, который считает себя защищающим денежная система.

Современные центральные банки имеют более широкие амбиции. Как правило, они связаны с “управлением экономика”. Но их действия по-прежнему оказывают влияние только в той мере, в какой они преуспевают в влияние на естественную иерархию. Современные центральные банки, возможно, не так сильно озабочены форма иерархии как таковой, каковы они есть, и то, как эта иерархия соотносится с реальной экономикой, в частности, совокупный спрос и совокупное предложение. Это прекрасно, но очень важно не упускать из виду механизмы, лежащие в основе денег и кредита. Как и следовало ожидать, попытка использовать денежные политика в неденежных целях может оказывать давление как на номинал, так и на обменный курс и многое другое в целом об учреждениях, отвечающих за поддержание количественной эквивалентности между качественно разные уровни иерархии. Стандартные аналитические основы в макроэкономике (такие, как IS-LM) склонны абстрагироваться от таких напряжений, а следовательно, и от ограничений денежно-кредитной политики. В в этом курсе мы не будем абстрагироваться от таких эффектов, а скорее перенесем их в центр наше внимание.

Финансовая глобализация создает множество проблем, но одна из наиболее важных связана с автономией центральных банков. Возможно, мы вернулись к управлению иерархией.

3. Деньги и государство, пример США

В прошлый раз я нарисовал картину о частных деньгах и частном кредите, картину, на которой центральный банк предстает как банк банкира. Сегодня я хочу вернуть государство, а вместе с ним и концепция центрального банка как государственного банка. И я собираюсь сделать это по-американски денежно-кредитная история как мой предмет, и используя аппарат балансовых отчетов, мы начинаем наращивайте, чтобы мы понимали правительство как просто еще один баланс. Американки денежно-кредитная история - довольно дикая история; на сегодняшний день я в значительной степени оставлю в стороне весь вопрос о денежный стандарт — золотой, серебряный или фиатный, — но мы вернемся к нему после среднесрочной перспективы.

Я хочу начать с представления Янга о структуре национального банковского дела система в годы, предшествовавшие созданию ФРС (стр. 302).1 Мы собираемся спросить, где это система возникла, почему и как она была заменена Федеральной резервной системой. Как мы увидим видите ли, это история военного финансирования во время Гражданской войны, когда Север воевал с Югом, а также со многими о политических ограничениях, учитывая американскую антипатию к центральным банкам. Обратите внимание, что перед ФРС официального центрального банка не существовало, но существовало множество нью-йоркских банков, которые действовали неофициально как таковой для своих членов. За кулисами стоят Большие Финансы и Большое правительство, два больших пугала американского финансового опыта и популистская агитация за легкое деньги для себя, а не для Уолл-стрит и не для Вашингтона.

Это история в трех действиях:

Акт 1:	**Финансирование Гражданской войны**	**Эра доллара валютный принцип, дефицитные деньги банковский принцип, эластичный кредит**
Акт 2:	**Национальная Банковская система**	
Акт 3:	**Федеральная резервная система**	

В военное время задача любого правительства состоит в том, чтобы собрать как можно больше денег, сначала за счет налогообложение, а затем путем заимствования в ожидании будущих налоговых поступлений. Брать взаймы - значит продавать новые государственные облигации для частного сектора. Происходит это следующим образом:

Правительство		Банковский Сектор			
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
+депозиты, Г	+облигации	-депозиты, ПС +облигации			-депозиты, ПС +депозиты, Г

Здесь я показываю, как частный сектор покупает облигации у правительства, выписывая чек на их банковские счета. Результатом этого чека является перевод средств на депозитный счет из частного сектор для правительства, чтобы в конце концов у правительства было больше денег, которые можно потратить для войны. Обратите внимание, что каждая запись в таблице отображается дважды. Новые облигации поступают как новый

---

1 Подробнее смотрите Уэсли К. Митчелла, The Greenbacks; и Эллина Янга, Chaps. 31-34 в разделе “Коммерция: Рыночная площадь мира”, 1924. Перепечатано на стр. 265-321 в Mehrling and Sandilands, изд. Деньги и рост, Ратледж, 1999.

ответственность правительства и новый актив частного сектора. Депозиты также являются активом государственного или частного сектора и обязательство банковского сектора, таким образом, оплата облигаций входит как сокращение активов как частного сектора, так и обязательств банковского сектора, а также как увеличение как в государственных активах, так и в обязательствах банковского сектора. В банковском секторе общий объем депозитов обязательства остаются неизменными; все, что произошло, - это то, что банк теперь должен правительству то, что он раньше был должен частному сектору.

Именно так все работает, когда правительство может выпускать облигации и продавать их населению частный сектор. Но в военное время этого может оказаться недостаточно. Частный сектор может просто отказаться давать взаймы, или давать взаймы только по неприемлемо высокой ставке. В этом случае всегда возникает соблазн продать облигации поступают непосредственно в банк, полностью минуя частный сектор. В конце концов, что за правительству нужен банковский депозит, так почему бы просто не обменять долговые расписки с банковской системой, как это было следует:

Правительство

Активы	Обязательства	Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
+депозиты, Г	+облигации			+облигации	+депозиты, Г

В этом случае банковский сектор напрямую финансирует правительство, а не просто переводит средства холдинг для частного сектора. И это финансирует правительство за счет расширения поставок
Деньги. Как же так? Когда банковская система обменивается долговыми расписками с правительством, она расширяет и то, и другое стороны его баланса, поэтому общая сумма обязательств по депозитам увеличивается.

История финансирования гражданской войны начинается именно с такой операции. Главная тема предметом обсуждения Янга является максимальное использование существующих денежных средств и кредитных учреждений для того, чтобы финансировать насущные военные нужды, таким образом проверяя ограниченность возможностей этих институтов. Возникший в результате стресс доказал слишком много, в результате чего вся банковская система освободилась от золота и вернула только 17 много лет спустя, в 1878 году. Один из способов понять задействованную экономику - внимательно следить за шаги, предпринятые Сэлмоном П. Чейзом, министром финансов.

Акт 1: Война и ее последствия. Сначала, в августе 1861 года, он взял крупный банковский кредит, а затем вывел вырученные средства, таким образом получив контроль над золотом банковской системы для своей собственной войны цели (см. стр. 281). Это позволило Северу закупать необходимые материалы из-за границы, в то время как Юг был вынужден полагаться на бартер при экспорте хлопка. Но это также вынудило приостановить выдачу наличных платежи внутри страны. Давайте посмотрим, как это сработало.

Кредит

Банковская система		Казначейство	
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
Золото +Кредит, 150 долларов	+Депозит, $150	+Депозит, $150	+Кредит, 150 долларов США

Обратите внимание здесь на то, как первоначально осуществляется государственный заем путем расширения банковского баланса на обе стороны, а также государственный баланс. Мне нравится называть это “обмен долговыми расписками”, и

рассматривайте такой обмен как сущность банковского дела, лежащую в основе, по-видимому, алхимического способность банковского дела создавать деньги из воздуха.

То, что Сэлмон П. Чейз сделал дальше, заключалось в том, чтобы не тратить депозит, который просто имел бы перевел их кому-то другому, а точнее, вывел их в золоте.

Вывод средств

Банковская система		Казначейство
Активы	Обязательства	Активы
Кредит -Золото	-Депозит	+Золото -Депозит

Обратите внимание, что когда правительство изымает депозит, банковская система теряет свои накопленные средства Золото. Как только в банковской системе больше не остается золота, ее обещания выплачивать золото (ее депозиты) теряют силу их доверие, и банки соответственно “приостанавливают конвертируемость”. Депозитов больше нет обещания заплатить золотом, так что же это такое?

Ответ приходит в следующем шаге Сэлмона Чейза: банковские депозиты превращаются в обещания выплатить правительство выпустило законное платежное средство. В 1862 году из-за слабого рынка государственных облигаций (на учет риска, возможно, завышенного, но ведь банки уже однажды были сожжены), правительство решило не пытаться выпускать рыночные облигации, а скорее полагаться на законное платежное средство - банкноту проблемы.2

Правительство		Бизнес		Банковская система	
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства		Активы
+военные товары	+юридические тендеры, 400 миллионов долларов	-военные товары +законные платежные средства -законные платежные средства, >100+*deposits*, <100			+юридически тендеры, $100 млн....

По сути, правительство поставило законные платежные средства между золотом и банком депозиты в иерархии денег. В то же время это нарушило связь между долларом и золотом, поскольку законные платежные средства не были обещанием выплатить какое-либо конкретное количество золота. Более

---

2 Я намеренно использую термин “законное платежное средство”, а не “фиатные деньги”, чтобы подчеркнуть, что банкноты были обязательствами, которые, как ожидалось, можно было погасить в какой-то момент в будущем в золоте. Экономика эпохи доллара была проанализирована Уэсли Клером Митчеллом в его знаменитой книге "История доллара" (1903). Митчелл был учеником Лафлина, другом Янга, профессора Колумбийского университета, где он читал знаменитый курс “Типы экономической теории”.

в ходе войны законные платежные средства обесценились по отношению к золоту.3 Это означает, что потребовалось больше и больше долларов на покупку того же количества золота, и, следовательно, также все больше и больше долларов на покупку золота- импорт по ценам. В то же время внутри США требовалось все больше и больше долларов, чтобы купить то же самое количество отечественных товаров (инфляция). Законное платежное средство теряло ценность не только по сравнению с лучшими золотые деньги, но также и против неденежных товаров.

Даже после окончания войны прошло много лет, прежде чем возобновился золотой стандарт. В конце концов, Север обладал кредитоспособностью, необходимой для размещения облигаций. Как только это произошло, облигации можно было выпускать для покупки золота, и это золото использовалось для погашения законных платежных средств. Отмена законных платежных средств вернула доллар к довоенному золотому паритету, а также снизила внутренние цены до довоенного уровня.

Янг подчеркивает, насколько дорого было финансировать войну таким образом. За время войны на легальные платежные средства было куплено золота всего на 50 центов, но они были погашены по номиналу позже. Было бы намного дешевле, если бы мы могли финансировать войну путем выпуска облигаций. (Мы также могли бы избежать политически и экономически разрушительных последствий смены власти богатство между кредиторами и должниками, вызванное инфляцией, а затем дефляцией.) В этом отношении финансы гражданской войны неблагоприятно сравниваются с финансами Первой и Второй мировых войн. В обеих последующих войнах правительство снова максимально использовало денежно-кредитную систему для финансирования своих операций, но в каждом последующем случае система была более развитой, чем в предыдущем. Таким образом, в каждом последующем случае система не только предоставляла больше финансирования, но и обходилась без столь значительной инфляции.

Акт 2: Национальное банковское дело. Здесь речь идет о стрессе, вызванном сезонным расширением и сокращением частного кредитования на основе фиксированных векселей.

Национальная банковская система была создана в 1863 году во время Гражданской войны как еще один из Попытки Чейза обеспечить финансирование на военное время. Главной идеей было укрепление рынка государственных облигаций. Но долгосрочным эффектом было фиксирование денежной массы.4

Идея Чейза заключалась в выпуске особого класса облигаций, которые можно было бы использовать для поддержки банка выпуск банкнот, в то же время были приняты меры (налоги), которые устранили другие потенциально конкурентные выпуски облигаций. Давайте посмотрим, как это сработало в деталях. Первоначальный выпуск облигаций можно рассматривать просто как обмен долговыми расписками с банковской системой. Однако на этот раз снятие депозитов не принесет пользы, потому что в банковской системе не осталось золотых резервов. Вместо этого банкам было предоставлено право выпускать банкноты. Вот первоначальный обмен.

До

Банковская система		Правительство	
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
+ 2% Облигации	+ Депозит	+ Депозит	+ 2% Облигации

Вы можете задаться вопросом, почему банковская система охотно участвует в этом обмене, поскольку она получает всего 2% годовых, что значительно ниже рыночной ставки. Ответ заключается в том, что оно имеет право выпускать обязательства по банковским векселям, по которым выплачивается 0% процентов, так что разница составляет прибыль. Теперь, когда правительство

---

3 Митчелл объясняет это снижение курса как вопрос рыночных ожиданий относительно вероятности будущего возврата к конвертируемости, ожиданий, которые менялись всякий раз, когда Север выигрывал или проигрывал битву.

4 Историки обнаружили, что эмиссия банкнот никогда не достигала уровня непогашенных облигаций, поэтому в принципе это было бы банки могли выпускать больше банкнот по мере необходимости. Дело в том, что они этого не сделали, так что проблемой была неэластичность.

выплачивая депозиты, банк имеет право производить оплату банковскими купюрами, которые являются его собственной ответственностью. Банк, конечно, предпочел бы подкреплять свои банкноты облигациями с еще более высокой доходностью, но правительство позаботилось об этом, введя налог на все выпуски банкнот, которые были чем-либо обеспечены кроме этих специальных 2%-ных облигаций.

После

Банковская система		Частный сектор		Правительство	
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
2%-ная облигация	-Депозиты + Банкноты	-военные товары + банкноты		-Депозиты + военные товары	2% Облигации

Балансовые отчеты показывают конечный результат. Эта третья стратегия государственных закупок военных товаров финансируется за счет увеличения количества частных денег (банкнот), которые являются обещаниями заплатить новые стандартные деньги (законные платежные средства), а не золото.

Теперь я хочу сосредоточиться на непреднамеренных последствиях этой операции после окончания войны закончились, и законные платежные средства были изъяты из обращения, что было очень неэластичной денежной эмиссией, потому что сбор облигаций, которые можно было использовать для обеспечения банкнот, не увеличивался, за исключением специальных мер. Там были также очень неэластичные резервы, действительно, извращенно эластичные из-за требований к резервам, 25% для Central City полностью наличными, 25% для средних городов частично в резервах Central City и 15% для сельской местности частично в резервах Central City. для сельской местности частично в резервах central City. Уже в 1873 году страна пережила первый из серии финансовых кризисов, каждый из которых проходил по схожей схеме.5

В трудные времена фермерские банки оказывались с избытком средств, для которых они не могли найти местного выхода. Они могли бы использовать их для покупки ценных бумаг (облигации), но им всегда приходилось имейте в виду, что им понадобятся средства осенью. Поэтому они, как правило, размещали средства в Нью-Йорке, где они могли получать проценты. Таким образом, нью-йоркские банки оказались бы с избыточными средствами, которые, как они также знали, были сезонными, поэтому им нужны были краткосрочные инвестиции . Они покупали ликвидные ценные бумаги или выдавали краткосрочные займы. Особый интерес представляет феномен займа до востребования, предоставляемого спекулянтам фондового рынка. Таким образом, в периоды спада (с опозданием винтер) мы могли бы найти что-то вроде того, что показывает Янг (стр. 302), где банки стран имеют избыточные резервы. Он упоминает цифру 50 миллионов как вывод средств во время сбора урожая, что довольно близко к избыточным резервам в 2%. Во время сбора урожая происходит утечка наличных из системы, а это означает утечку наличности из Нью-Йорка, которую Нью-Йорк стремится восполнить, привлекая кредиты и привлекая резервы из-за рубежа.

Таким образом, утечка наличных распространилась на фондовый рынок, вызвав продажи теми, кто использовал кредиты до востребования для финансирования своих спекулятивных позиций. И это распространилось на международные деньги рынок, притягивающий золото из Лондона. Следствием этого стала вполне определенная сезонная динамика в процентных ставках, поскольку расширение кредитования в период сбора урожая происходило на основе фиксированных резервов. Результат была не только сезонная процентная ставка, но и периодические финансовые кризисы, возникающие всякий раз, когда банки должны были производить платежи наличными, но им не хватало наличных для этого. Янг справедливо отмечает, что проблема заключалась в неэластичности резервов. Если бы каким-то образом резервы можно было сократить в периоды спада.

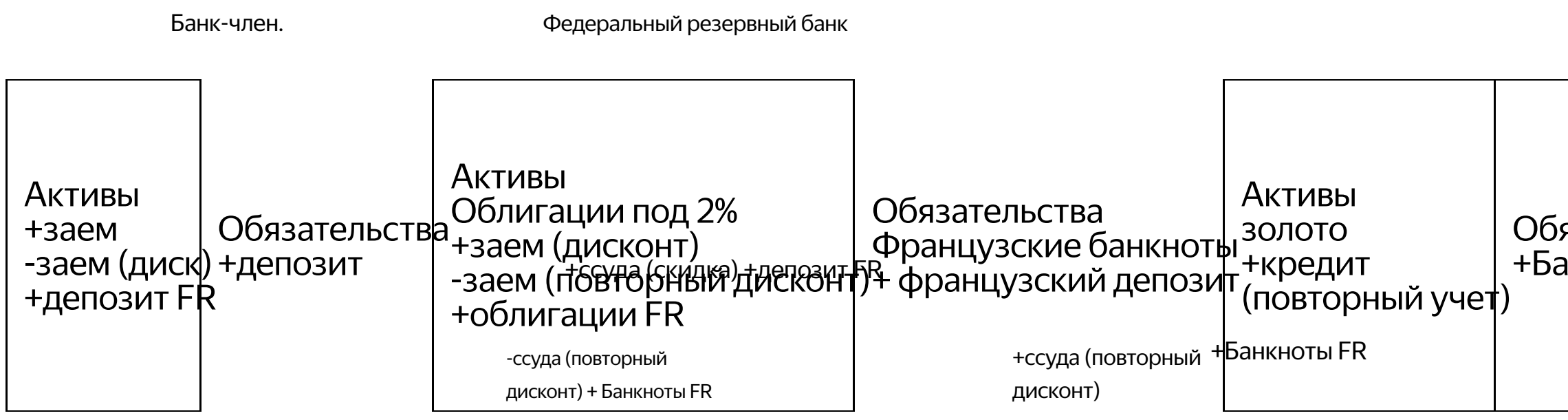
---

5 Классическим примером является OMW Sprague "История кризисов в национальной банковской системе" (1910).

и, расширяясь в трудные времена, проблему можно было решить. Как сделать резервы эластичными? ответ заключался в том, чтобы превратить резервы в форму кредита.

Акт 3: Федеральная резервная система. В чем нуждалась банковская система во времена нехватки денег, так это в временном увеличении резервов (для фермерских банков) и временном увеличении наличности (для целей обращения). В рамках Национальной банковской системы, как правило, разрабатывается своего рода временная мера будет разработана мера, включающая расширение квазиденежных средств в форме расчетного центра сертификаты, выпущенные консорциумом нью-йоркских банков. Если банки соглашаются принимать эти сертификаты между собой, то для практических целей эти сертификаты являются резервами. Эффект был следовательно, высвободить наличные деньги для общего обращения. После кризиса 1907 года Закон Олдрича Вриланда Закон 1908 года создал правовую основу для этих специальных мер, но требовалось больше.

Федеральная резервная система рутинизировала частное решение обеих проблем. В рамках национальной банковской системы количество наличных было фиксированным. В рамках Федеральной резервной системы оно стало эластичным. Предполагалось, что это сработает так, что банки смогут брать определенные виды кредитов (так называемых реальных векселей) в местном Федеральном резервном банке и “скидывать” их на федеральные Резервные банкноты, которые могли бы использоваться в обращении. Различные резервные банки также могли делать скидку в самой ФРС, чтобы получать банкноты Федерального резерва, которые были как законными, так и экономическими резерв. Таким образом, изменения в спросе между депозитами и наличными деньгами не могут вызвать никаких проблем; также наличные деньги утечка в обращение не вызовет проблем; и общие резервы также могут эластично колебаться.



Предполагалось, что ключом ко всему этому будет механизм скидок, а следовательно, и ставки дисконтирования. Идея заключалась в том, что банки-члены всегда могли получить любые резервы, в которых они нуждались просто предоставив один из своих подходящих кредитов местному ФРБ для получения скидки. В свою очередь ФРБ сам всегда мог бы переоценивать банкноты Федеральной резервной системы. Если сумма новых скидок превысит погашение существующих скидок, то общие резервы увеличатся. Если погашение превысит новые скидки, то резервы могут сократиться. Система больше не будет тратить половину время со слишком большим запасом (разжигая спекуляции) и половину времени со слишком малым запасом (рискуя финансовый кризис). Резервы всегда были бы в самый раз.

Но вмешалась Первая мировая война. Вместо настоящих банкнот центральный банк напичкали правительственными бумагами. Фактически, ФРС выступала в качестве главного дилера по распределению государственных облигаций, беря на свой собственный баланс все, что не поглотила бы частная банковская система и частные держатели облигаций. ФРС была основным дилером по распределению государственных облигаций. После войны вместо запланированной эластичности, обусловленной спросом на скидки по частным кредитам,

ФРС использовала "операции на открытом рынке", прямую покупку и продажу государственных акций ценные бумаги для приведения денежной массы в соответствие со спросом на деньги.

Заключение. Денежная система представляет собой гибридную систему, состоящую как из частных денег (банковские депозиты), так и из государственных денег (валюта). Центральный банк также является гибридным учреждением, как банкиров и государственный банк. В принципе возможно построить денежную теорию вокруг любого из этих измерений, сосредоточив внимание либо на частном измерении, либо на государстве измерение и рассматривающее другое как второстепенное. Но любая такая теория является лишь частичной, поскольку она упускается из виду истинно гибридный характер системы.

История американской денежной системы - это история установления правильного баланса между государственным и частным секторами. Это заняло некоторое время и действительно продолжается до сих пор. История развития денежно-кредитной системы мысль - это точно так же история установления правильного баланса между этими двумя измерениями в для того, чтобы уловить истинную динамику системы в любой момент времени. Иногда государственное измерение является доминирующим (военное время), а иногда частное измерение является доминирующим, но все время присутствуют оба измерения.

4. Денежный обзор, Микро- и Макро

http://www.federalreserve.gov/releases/z1/Current/z1.pdf (смотрите полную матрицу в начале)
Примечательные особенности — сокращение доли заемных средств домашних хозяйств, переход от кредита к деньгам, инструмент несоответствие - это репо, отраслевые расхождения

В прошлый раз мы видели, как банковская система США родилась из-за проблем с финансированием войны и финансовый кризис, и мы также увидели, как понимание взаимосвязи между балансовыми отчетами может помогите нам понять лежащие в основе процессы. Сегодня мы более конкретно сосредоточимся на подход к балансовому отчету, который будет использоваться на протяжении всего курса, и чтобы помочь сосредоточиться на этом, мы ограничим наше обсуждение наиболее безмятежными событиями, а именно использованием банковской системы для облегчения обычного ежедневного обмена.

Платежные системы: Деньги и Кредит

Предположим, мы с вами ведем регулярные деловые отношения друг с другом. Вы производите товар, который Я хочу, и я произвожу товар, который вам нужен, но по какой-то причине спрос и предложение на эти два товара не могут быть точно скоординированы во времени. Один из способов организации нашей взаимодействие осуществляется с помощью денег. Я покупаю ваши товары, давая вам деньги, а вы покупайте мои товары, давая мне деньги. Со временем мой денежный баланс колеблется, как и ваш, в то время как общая сумма денег остается прежней.

Я

Активы	Обязательства
+товары -ΔM	

Ты

Активы	Обязательства
-товары +ΔM	

Однако обратите внимание, что другой способ организации нашего взаимодействия - это кредит или обещает заплатить. Я покупаю ваши товары, выдавая вам долговую расписку, а вы покупаете мои товары, выдаете мне свою долговую расписку или возвращаете мне одну из моих, так что остается только чистая долг между нами. Обратите внимание, что обещание заплатить на самом деле никогда не выполняется, только зачет другими обещаниями, так что реальной потребности в деньгах как таковых нет. Мы могли бы организовать все это путем обещания заплатить какую-то абстрактную расчетную единицу без каких-либо физических существования. В некотором смысле эта чисто кредитная платежная система более гибкая, чем чистая денежная платежная система, поскольку мы не ограничены общей денежной массой, только взаимно согласованные кредитные лимиты. Обратите внимание, что в этой системе, в отличие от денежной системы, количество непогашенных долговых расписок колеблется с течением времени.

Я

Активы	Обязательства
+товары	+ΔIOU

Ты

Активы	Обязательства
-товары +ΔIOU	

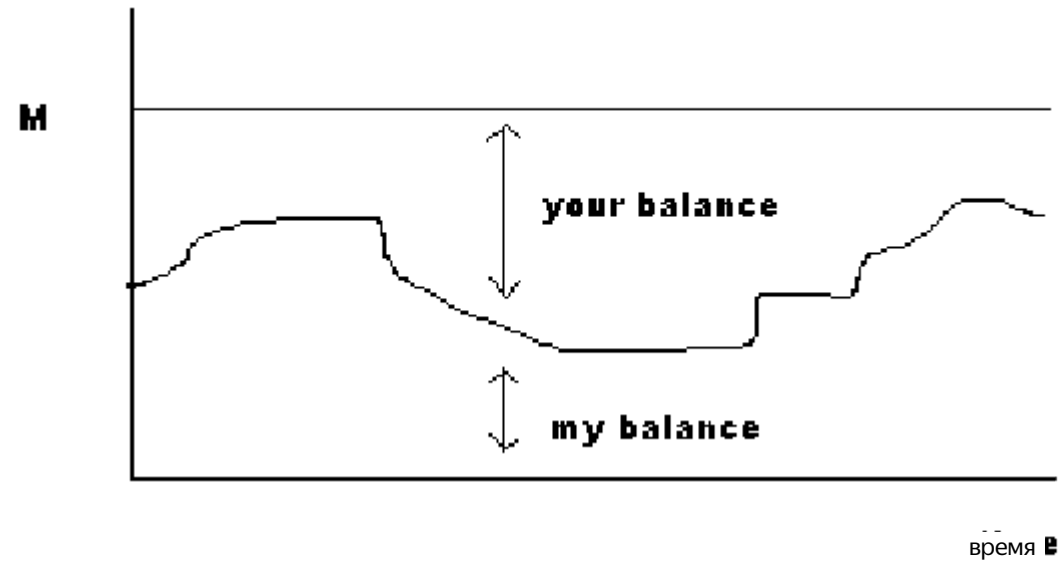
Теперь рассмотрим еще третий способ, которым мы могли бы организовать наше взаимодействие. Предположим, ни то ни другое каждый из нас доверяет друг другу в достаточной степени, чтобы предоставить двусторонний кредит, поэтому двусторонний кредитный лимит равен нулю. Но мы оба доверяем какой-то третьей стороне, и эта третья сторона также доверяет каждому из нас. В этом случае мы можем организовать наш обмен, выдавая долговые расписки и принимая их от третья сторона. Представляется разумным называть эти долговые расписки третьих лиц “деньгами” и называть третья сторона - это “банк”. Тогда соответствующие балансовые записи будут следующими:

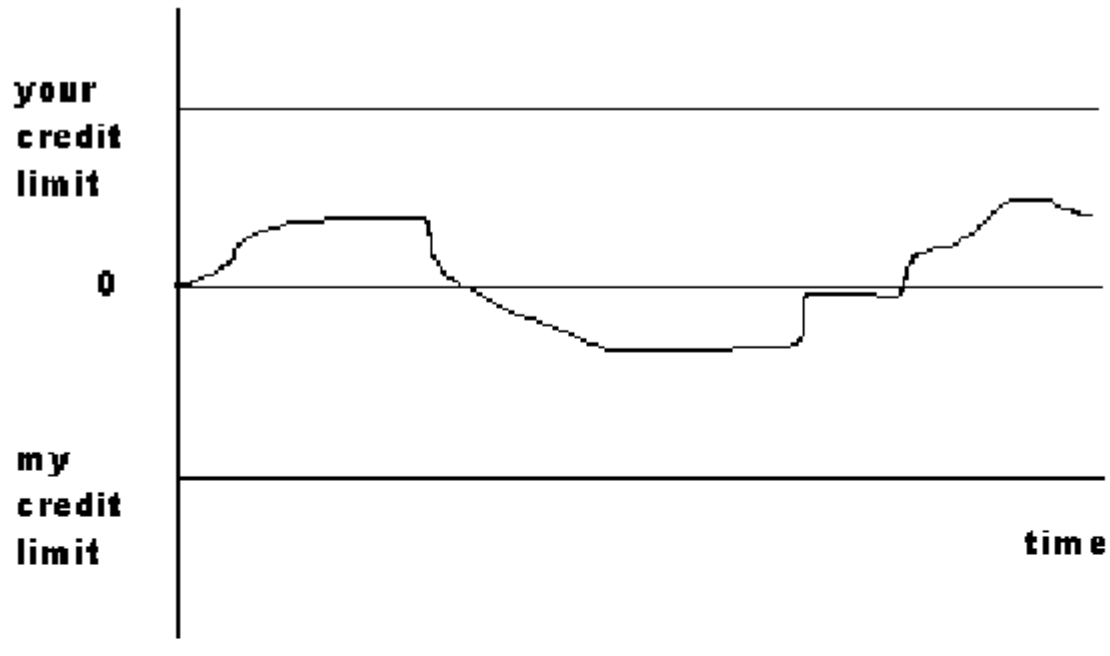
Я _		Банк		Ты	
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
+товары				-товары +АМ	

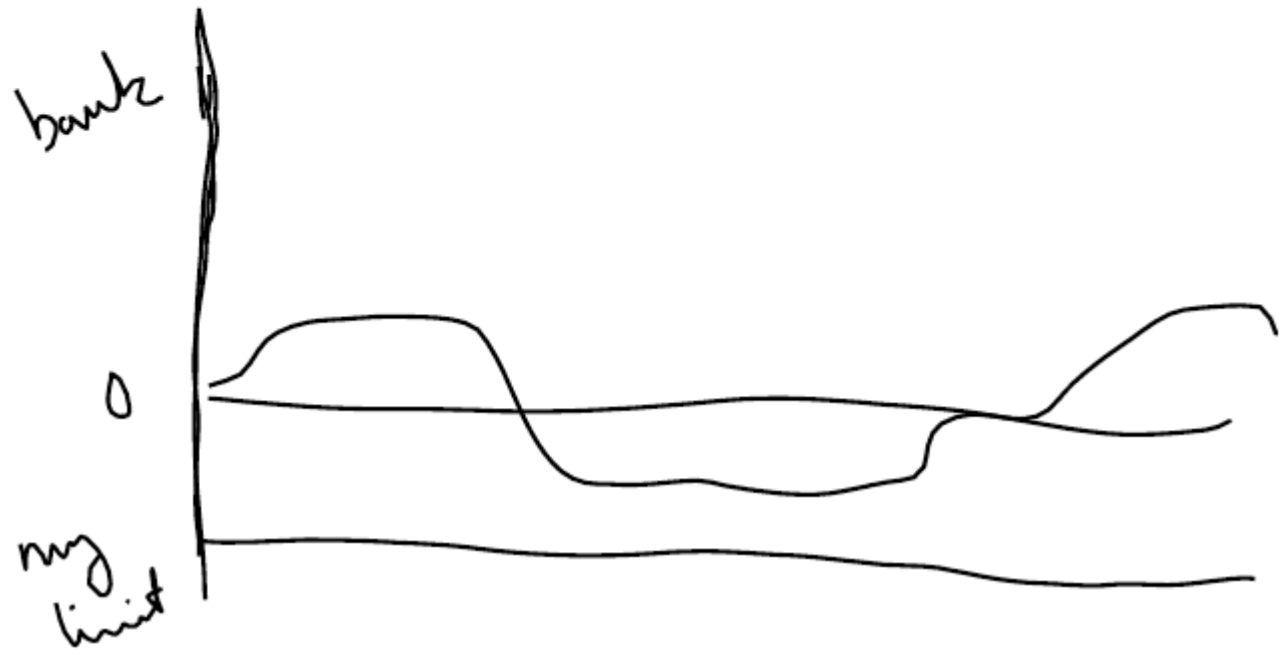
Обратите внимание, как количество банковских денег колеблется с течением времени по мере расширения банковского кредита и контракты для того, чтобы облегчить временную структуру торговли. Это, конечно, третья система это больше всего напоминает институты современной развитой экономики.

Дисциплина и Эластичность

Я уже подчеркивал ранее, что в каждый момент времени существует баланс между дисциплина (которая проистекает из нехватки денег) и эластичность (которая проистекает из доступность кредита). В нашем первом примере дисциплина возникла из ограниченного количество денег — когда у любой из сторон заканчивались деньги, они больше не могли покупать и торговля прекратилась. Во втором примере дисциплина определяется двусторонним кредитным лимитом. В третьем примере дисциплина определяется кредитным лимитом и условиями, установленными банка на каждого заемщика, а эластичность зависит от готовности банка произвести обмен его собственная долговая расписка (которая является деньгами) для долговых расписок, расположенных ниже по иерархии (которые являются кредитом). Мы можем понимать эти три примера как представляющие разный баланс между дисциплина и эластичность.







Деньги и реальный мир: Микро

Денежный поток - это самая базовая концепция в этом курсе. Здесь мы следуем примеру Хаймана Мински , который пишет:

> Проанализировать, как финансовые обязательства влияют на экономику необходимо смотреть на экономические единицы с точки зрения их денежные потоки. Подход, основанный на движении денежных средств, рассматривает все подразделения—be они являются домашними хозяйствами, корпорациями, государственными и муниципальными правительства или даже национальные правительства — как будто они были банки. (Минский 1986, с. 198)

Это означает, что мы рассматриваем каждого экономического агента как субъекта, испытывающего определенный приток наличных денег (поступления различных видов) и отток наличных денег (расходы различных видов) виды) с течением времени. Самое основное ограничение выживания (или также “ограничение резерва” Терминология Мински), стоящая перед агентом, заключается в том, что приток должен быть по крайней мере таким же большим, как отток. Поступления и расходы на товары колеблются с течением времени относительно одного еще один. Если в какой-то момент времени расходы превышают поступления, то денежные потоки выбираться из кладов. Если запасы исчерпаны, они могут быть пополнены за счет заимствований, но это

просто откладывает день расчета, так что это работает только в том случае, если есть дата получения квитанций ожидается, что это превысит расходы.

Денежный поток – Денежное Обязательство ≥ 0

Отчеты об источниках и использовании могут помочь нам разобраться во всем этом более подробно. Каждый транзакция может быть зафиксирована как одновременная запись из 4 частей (по крайней мере) в этой системе счета.

	Использование	Источники	
Товары и услуги	Расходы	Квитанции	
Финансовые активы	Накопление	Прореживание	Кредит
Финансовые Долги	Погашение	Заимствование	Дебет
Деньги	Накопление	Выбивающий из колеи	Деньги

Этот набор учетных записей отличается от учетных записей из прошлой лекции тем, что все записи потоки, а не запасы.

Вы можете видеть денежную иерархию ниже указанной строки, а реальные расходы выше линия. (Обратите внимание, что у меня есть отдельная запись для финансовых активов и финансовых долгов в чтобы уловить особенность, заключающуюся в том, что отдельные лица несут ответственность за свои крупные долги, а не только за их чистые долги.) Мы могли бы подразделить еще более тонко, чтобы учесть различные виды денег и различные виды кредита. Точно так же, если бы это был банк, мы бы хотите, чтобы “деньги” относились к резервам. Если это физическое лицо, мы могли бы также захотеть, чтобы деньги относились к депозитным счетам.

Счета структурируются по двум правилам.:

Правило 1: Для каждого агента каждое использование имеет соответствующий источник, и наоборот.

Правило 2: Использование каждого агента является источником какого-либо другого агента, и наоборот.

Пример 1: Деньги. Купите чашку кофе в Oren's Daily Roast за 2 доллара наличными

Используйте	Мой_ _ источник Источник	Oren's Используйте	Daily Roast Источник
Расходы, кофе			Квитанция, кофе
	Списание, 2 доллара	Накопление, 2 доллара	

Пример 2a: Кредит. Купите ужин в Vareli за 20 долларов с помощью кредитной карты.

Я _		Варели		Mastercard	
Использование	Источник	Использование	Источник	Использование	Источник
Расходы		Поступление			
		Накопление (MC)		Накопление (Me)	
	Заимствование (MC)				Заимствование (Варели)

Пример 2b: расчет по счету MC (Варели) - ежедневно

Я _	Варели		Mastercard	
Использовать	Источник	Использование	Источник	Использование	Источник
		Уменьшение суммы			
			Погашение		
	Накопление				Списание средств

Пример 2c: расчет по счету MC (Me) - ежемесячно

Я _		Варели		Mastercard	
Использовать	Источник	Использование	Источник	Использование	Исто
					Уме
Погашение долга					
	Перераспределение средств				Накопление средств

Этот пример демонстрирует тесную связь между наличными и кредитом в платежной системе . Обратите внимание на огромное количество действий “за чертой”, которые необходимы для того, чтобы сделать возможными транзакции с товарами и услугами “за чертой”. Обратите внимание далее способ, которым кредит обеспечивает эластичность, расширяясь для облегчения транзакций, в то время как деньги обеспечивают дисциплину, требование к возврату кредита по истечении определенного времени .

Деньги и реальный мир: макроуровень

Счета движения денежных средств основаны на источниках и используют методологию. Существует однако много агрегирования и взаимозачета.

Агрегирование по секторам: домохозяйства, предприятия, финансовые учреждения и т.д.
Некоторый взаимозачет внутри секторов: поэтому отсутствуют некоторые потоки от домохозяйства к домохозяйству Значительный взаимозачет с течением времени: только квартальные отчеты

Несмотря на все эти взаимозачеты, правила 1 и 2 по-прежнему применяются, и следствием этого является дисциплинированность матричная структура счетов. Для любого агента общие объемы использования и общие источники должны быть сбалансированы (суммы в столбцах). И для любого инструмента общее использование и общие источники должны быть сбалансированы (строка суммы).

http://www.federalreserve.gov/releases/z1/Current/z1r-3.pdf

Первоначально этот набор счетов был предложен Моррисом Коуплендом как возможная основа для макроэкономического анализа в его книге "Исследование денежных потоков в" Соединенные Штаты (1952). Он недвусмысленно предложил его в качестве альтернативы национальному доходу и продуктовым счетам, которые были основой кейнсианской революции:

C+I+G+X-M = Y

В счетах NIPA акцент делается на добавленной стоимости и занятости, поэтому мы фокусируемся на конечном производстве. Но бывшие в употреблении товары также обмениваются, как и финансовые активы. Эти обмены отклоняются NIPA в сторону, но находятся на том же уровне анализа в FoF. Действительно, в FoF продажа товаров и продажа активов являются эквивалентными способами получение источника средств.

Счета также были задуманы как альтернатива традиционной количественной теории:

MV = PT

В этой системе учета транзакции включают все, а не только конечный доход транзакции, но все транзакции рассматриваются так, как если бы они были совершены с помощью денег. В некотором смысле Кейнсианская структура вырастает из количественной теории, где C + I + G + X-M служит в качестве своего рода дезагрегирование MV и Y, служащее спецификацией подмножества PT. Коупленд хотел пойти еще дальше, но у него ничего не вышло. Фактическая макроэкономика дебаты велись между кейнсианцами и монетаристами, и FoF оставался предметом особого интереса для тех, кто хотел отслеживать события в финансовом мире (ниже по тексту).

Деньги и время: ликвидность и платежеспособность

С банковской точки зрения главной проблемой является не платежеспособность, а ликвидность, т.е. ограничение выживания. Достаточен ли текущий приток денежных средств для покрытия текущего оттока обязательства? Если да, то мы удовлетворяем ограничению выживания. Если нет, то мы должны увеличить дополнительный денежный поток каким-либо образом, и логически есть только три способа сделать это:

(1) Потратить накопленные деньги

(2) Ликвидировать накопления финансовых активов

(3) Брать взаймы, то есть создавать дополнительные запасы финансовых обязательств.

Обратите внимание, что и (2), и (3) зависят от поиска кого-то другого, кто примет другую сторону вашего торговля, и это может быть невозможно или чрезвычайно дорого во время кризиса. Во время во время кризиса надежен только пункт (1). Вот почему важны резервы.

Ограничение выживания должно соблюдаться не только сегодня, но и в каждый момент в **будущем. Таким образом, в целом проблема удовлетворения ограничения выживания является проблема сопоставления временной структуры денежных потоков с временной структурой денежных средств** обязательства. Центральный вопрос заключается в том, существуют ли в любой момент времени фактические денежные потоки подтверждают обещанные денежные обязательства. Проблемы на этот счет проявляются на денежном рынке, где люди, неспособные осуществлять платежи из своего существующего денежного потока, сталкиваются с проблема привлечения денежных средств либо путем выпуска финансового актива (заимствование), либо путем его продажи (ликвидация).

Чтобы понять суть конкретно, рассмотрим следующие примеры. Во всех трех случаях денежные средства приток намного превышает денежные обязательства, поэтому проблем с платежеспособностью нет.
Но в первом случае ограничение на выживание соблюдается в каждом отдельном периоде. Во втором случае ограничение на выживаемость соблюдается в будущих периодах, но не в текущем периоде, поэтому существует текущая проблема. И в третьем случае ограничение на выживание выполняется в настоящие периоды но не в будущие периоды, поэтому существует потенциальная проблема.

Структура ликвидного капитала

Денежный поток	10	
Денежные Обязательства	5	

Неликвидная структура капитала (текущее несоответствие)

Денежный поток	10	10	
Денежные Обязательства	20	()	

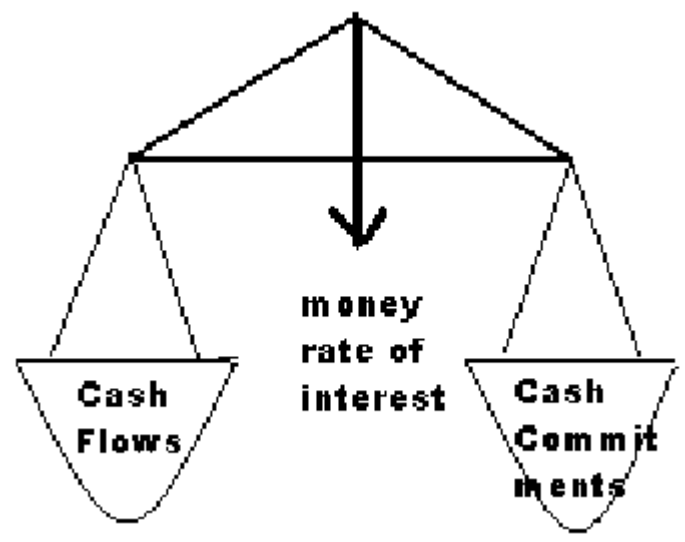
Неликвидная структура капитала (несоответствие в будущем)

Денежный поток	10	10	
Денежные Обязательства	0	20	

Следует подчеркнуть, что в любой момент времени в экономике есть агенты которые вписываются в каждый из этих случаев, и все они встречаются на денежном рынке. Те самые при текущем несоответствии (как в случае 2) необходимы заемщики — они не должны брать взаймы неважно, чего это стоит. Те, у кого в будущем будет несоответствие (как в случае 3), могут получить деньги торгуйте сегодня, чтобы избежать проблем в будущем, или они могут решить подождать. Те самые с текущей ликвидностью (как в случае 1) могут решить помочь другим, или они сами могут решить заняться чем-нибудь другим. Результатом всех этих толчков и вытягиваний является денежный курс интерес.

Таким образом, экономика предстает как система взаимосвязанных балансов в какие люди зависят от обещаний друг друга заплатить (финансовых активов) и построить эти обещания воплощаются в их собственных прогнозах будущих денежных потоков. В экономике как таковой в целом существует схема денежных потоков, возникающих с “реальной” стороны, производственной и потребление и торговля. И существует более или менее четкая схема денежных обязательств в финансовой структуре. В любой момент между ними существует равновесие, которое отображается в виде цены (процентной ставки). Если есть несоответствие, значит, кто-то в экономике должны быть убеждены отказаться от текущих наличных денег ради простого обещания будущих наличных денег, и относительной ценой этих двух величин является процентная ставка. Именно по этой причине проблемы **несоответствие между денежными потоками и денежными обязательствами проявляется как повышательное давление о краткосрочной процентной ставке денежного рынка.**

Баланс потока



На самом базовом уровне - несоответствие между денежными обязательствами и денежными потоками это то, что мы видим в текущей схеме платежей. Однако этот текущий паттерн отражает также перспективный взгляд, поскольку люди могут предвидеть и действительно предвидят проблемы, с которыми они столкнутся может столкнуться с проблемой удовлетворения ограничений на выживание в будущем. Если они смогут изменить будущее

они переносят проблему в настоящее, где с ней легче справиться, и делают это. Эта перестановка может окажите текущее давление на денежный рынок сегодня, даже несмотря на то, что нет никаких проблем с получением денег текущие платежи. В этом смысле состояние денежного рынка является показателем того, как хорошо или насколько плохо вся временная структура финансовых обязательств соответствует целому динамика денежных потоков во времени - не только сегодня, но и в перспективе.

От потоков к запасам

Эти денежные потоки привязываются к нашим балансовым счетам по мере изменений в непогашенные запасы по каждому конкретному активу или обязательству. Количество непогашенных долговых расписок любое конкретное описание - это всего лишь сумма всех накоплений этого потока в прошлом конкретный актив. Просто так, мы можем суммировать все потоки и составить баланс для любого агента как

Активы	Обязательства
Деньги Финансовые активы	Финансовые обязательства Чистая стоимость

У каждого агента есть подобный баланс, поэтому мы можем представить экономику как набор взаимосвязанных балансовых отчетов, в которых финансовые обязательства одного агента являются финансовые активы другого лица. Эти обязательства представляют собой обещания выплатить, обычно обещания произвести определенную серию платежей в определенное время в будущем.

В стандартной практике бухгалтерского учета много внимания уделяется вопросу платежеспособности:

Стоимость совокупных активов-Стоимость совокупных обязательств = чистая стоимость > 0

Чтобы произвести эту оценку, нам необходимо оценить активы и обязательства. Стандартные финансы теория рассматривает эту проблему оценки как вопрос определения текущей стоимости будущих денежных потоков. Мы хотим включить не только финансовые активы, но и реальные активы, поскольку они предположительно также связаны с будущими денежными потоками. С финансовой точки зрения, завод это не что иное, как особый вид облигаций.1

Например, фабрика, которая, как ожидается, будет производить годовой чистый денежный поток в размере 10 долларов бессрочно имеет текущую стоимость 200 долларов, если процентная ставка составляет 5% и, как ожидается, останется такой так.

$$\textit{Not}\text{Cash}\textit{Flow} = \{10, 10, 10, 10, \ldots\} \textit{Present Value CF} = \{10 / (1+R), 10 / (1+R)^2, 10 / (1+R)^3, \ldots\} \textit{Capital Value CF} = 2.8^1 CF_1 = 10 / R = \$200.$$

Некоторые из таких расчетов дают нам стоимость финансовых активов и стоимость финансовых обязательств. Стоимость денег, конечно, намного проще, потому что номинальная стоимость равна приведенной стоимости.

1 Мински, Стабилизация нестабильной экономики, стр.

Для наших целей вопрос платежеспособности интересен главным образом как внешняя граница кредитного лимита, с которым сталкивается каждый агент. Интуитивно понятно, что этот кредитный лимит будет каким-то образом связан с чистым капиталом. У платежеспособных агентов на балансах есть неиспользованные заемные средства которые они потенциально могут мобилизовать для осуществления платежей. Таким образом, мы можем видеть, как цена актива колебания могут вызывать колебания заемной способности, что может иметь последствия для немедленной ликвидности. Проблемы с платежеспособностью могут легко перерасти в проблемы с ликвидностью.

И проблемы с ликвидностью также могут легко перерасти в проблемы с платежеспособностью. Когда денежный рынок процентные ставки растут в стремлении отложить на завтра то, что должно быть сегодня, следствием этого является дисконтировать будущие денежные потоки относительно настоящего, следовательно, снижать цены активов. Любой агент, владеющий этими активами, понесет нереализованные потери капитала, возможно, достаточно большие, чтобы свести на нет чистый капитал.

5. Центральный банк как клиринговая палата

Сегодня мы начинаем немного конкретизировать одну из двух центральных тем курса, банковское дело как клиринговая система. Мы начнем с идеи платежа как операции с балансом внутри банковской системы и наблюдения, что, если бы банковская система была одним большим банком, **не было бы необходимости в резервных потоках. Один из способов понять эволюцию банковской системы - это попытка заставить систему работать так, как если бы это был один большой банк.**

Один большой банк

Предположим, что существует только один банк, и у каждого в экономике есть счет. Итак, баланс ведомость может выглядеть следующим образом:

Банк А

Активы	Обязательства
Резервы	Депозитный счет α
	Депозитный счет β

В этом мире естественно думать о “количестве денег” как о количестве депозитных счетов в банке. Платежи, произведенные любым вкладчиком в А другому вкладчику в А, просто вычтите и добавьте ту же цифру в разделе обязательств банковского баланса; резервы никогда не изменяются. В единственным недостатком системы Bank A является то, что у вас должен быть положительный счет, чтобы совершить платеж. Это система денежных платежей, а не кредитная платежная система.

> Но на самом деле нет причин настаивать на этом. Более общая форма банковского обслуживания в одном банке допускала бы овердрафты. Отрицательные депозитные счета отражаются на активах банка B.

Банк B

Активы	Обязательства
Овердрафт у	Депозитный счет α
Овердрафт λ	Депозитный счет β

Это нововведение имеет несколько неожиданные последствия. Обратите внимание, что если у производит платеж в адрес α, то предполагает расширение обеих сторон баланса банка, фактически расширение кредита. И наоборот, если β производит платеж в пользу λ, это влечет за собой сокращение обеих сторон баланса банка , по сути, сокращение кредита. Использование банковского кредита в качестве платежного средства таким образом, количество денег обладает определенной эластичностью.1

---

1 Попутно отметим, что такой подход к платежной системе поднимает глубокие вопросы о том, как правильно измерять денежную массу. Рассмотрим три возможности:

(1) - депозиты, но это измеряет только депозиты с положительным балансом

(2) Σ (депозиты – овердрафты)

(3) Σ (депозиты-кредитные лимиты)

Давайте подсчитаем влияние различных платежных потоков на размер баланса Банка B.

Y _	0 0 +	0 + < + -	0	0

Несколько банков

Но, конечно, существует не только один банк, и децентрализованная банковская деятельность создает проблемы для расчетов по платежам. Чтобы увидеть проблему, представьте мир с двумя банками.

Банк	A		Банк B	
Активы	Обязательства		Активы	Обязательства
Резервы	Депозитный счет a Депозитный счет β	Резервы		Депозитный счет y Депозитный счет λ

Проблема возникает, когда кто-либо, имеющий счет в банке A, хочет произвести платеж кому-либо в банке B. Один из способов добиться этого - чтобы банк A перевел резервы в банк B. Результатом является сокращение баланса A и расширение баланса B. Но если это так то, как на самом деле происходит платеж, мы теряем почти все преимущества банковского дела. Это почти как если бы люди производили платежи золотым запасом. Есть способ получше.

Вместо перевода резервов для каждого платежного поручения предположим, что каждый день каждый банк собирает “причитающиеся к оплате“ и ”причитающиеся от" в отношении любого другого банка.

Банк A

Активы	Обязательства
Причитающийся от Из-за	ноль
Причитающийся от B Из-за B	Нетто до B
Причитающийся от C Из-за C	Нетто до C
Причитающийся от D Из -за D	Нетто для D

В конце дня каждый банк подсчитывает платежи друг другу и выплачивает только чистую сумму в Золото. Назовите это “двусторонним внутридневным взаимозачетом”. Это явно предполагает перевод меньшего количества золота, чем первое система, но пока есть способ получше.

Предположим, например, что со временем чистые выплаты в адрес B имеют тенденцию к усреднению. Затем он нет смысла двигаться золото каждый день, который просто будет вернуться. Вместо этого это более

B неопределенность в отношении того, как измерять деньги в таком мире, привела Фишера Блэка к предложению не пытаться. См. Блэка “Банковское дело в мире без денег” (1971)

эффективно переводить виртуальное золото, переводя "корреспондентские балансы". Таким образом, если A должен B, A может оплатить B, используя остатки, хранящиеся в банке B, или увеличив остаток, хранящийся в банке A, до кредита B.

В общем, мы можем рассматривать корреспондентские балансы как начинающиеся с простого обмена долговыми расписками между банком A и банком B:

Банк A		Банк	B
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
+ депозит в B	+ депозит от B	+ депозит в A	+ депозит от A

Затем мы используем дебетование и кредитование этих счетов как способ осуществления межбанковских переводов участвует в платежах между клиентами Банка А и Банка Б. По логике вещей, их два возможности:

Пример 1: Списываются корреспондентские остатки, удерживаемые по адресу B

Банк A		Банк B	
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
Резервы -Депозит в B	-Депозиты физических Лиц	Резервы -Депозит в банке B	+Депозиты физических лиц -Депозит от

Случай 2: Зачисляются корреспондентские остатки, хранящиеся в A

Банк A		Банк B	
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
Резервы	-Депозиты физических Лиц + Депозит от B	Резервы + Депозит вA	+ Депозиты физических лиц

В первом случае общий объем депозитов (включая межбанковские остатки) сокращается, в то время как во втором случае общий депозиты (включая межбанковские остатки) растут.

На практике выбор между случаем 1 и случаем 2 всегда решается таким образом, что чем больше центральный банк принимает депозиты от менее центрального банка. В случае с США это были страновые банки, удерживающие депозиты в городских банках. Эти резервные города сохранились как города с одним из двенадцати федеральных округов Резервные банки.

Изобретение корреспондентского банковского обслуживания равносильно переходу от денежного платежа системы к кредитной платежной системе. Обратите внимание, что, поскольку корреспондентская система является кредитной системой, мы ограничены не количеством золота, а только различными двусторонними кредитными лимитами. Один можете представить себе целую банковскую систему, использующую эти записи в бухгалтерской книге для проведения двусторонних чистых платежей в в конце дня. Но есть еще лучший способ.

Расчетный центр.

В системе двусторонних банковских платежей любой отдельный банк может одновременно осуществлять платежи в один банк при получении платежей от другого. Очевидно, что это было бы выгодно

разработать систему, при которой банку нужно было только оплачивать нетто по всем своим корреспондентам. Один простой способ развития такой системы заключается в том, что все банки держат корреспондентские остатки только в одном банке, и используют эти остатки для клиринга. Вы можете видеть, как это способствует созданию единого банка платежная система. Проблема возникает, когда баланс любого банка-члена обнуляется. Эластичность платежная система требует от корреспондента предоставления овердрафта, но он может этого и не захотеть, особенно если требование овердрафте поступает сразу от нескольких банков. (Как мы увидим в следующий раз система соответствующего баланса была заменена рынком фондов ФРС, на котором дефицит банки могут занимать у избыточных банков в любом месте системы, а не только у своих корреспондентов.)

Лучшей системой является клиринговая палата, в которой банки примерно равного уровня в иерархия объединяется, чтобы сформировать совместную организацию, принадлежащую их членам пропорционально подписанный капитал. Именно так, Нью-Йоркская ассоциация расчетных палат (ныне CHIPS). Капитал - это подписка на золото или других обязательных резервов, а также определяет начальные запасы обмена информацией сертификаты. Впоследствии члены лечить всех сумм, причитающихся или в связи с другими членами, как из-за или причитающиеся от расчетного центра. В течение дня все участники осуществляют многосторонние взаимозачеты со всеми другими участники наращивают внутридневные кредитные или дебетовые остатки против расчетного центра. В конце дня каждый участник производит или получает только чистый платеж, в зависимости от того, является ли чистый платеж отрицательным или положительным. Расчеты включают передачу сертификатов расчетной палаты, что может потребовать предварительного двустороннего латерального заимствования между банками с дефицитом и банками с профицитом.

NYCA

Активы	Обязательства
Золото (ценная бумага)	Сертификаты расчетного центра (принадлежат A, B)
Внутридневные чистые средства в	Внутридневная чистая задолженность перед B

Преимущество расчетного центра в том, что все участники гарантируют все платежи. Весь капитал доступен для погашения отрицательного клиринга участника в случае, если сам участник не может. Если A не может оплатить, то все участники платят пропорционально своей подписке на капитал. Конечно, конечно, никто этого не хочет. Поэтому комитету по политике информационно-координационного центра, как правило, предоставляются широкие полномочия по оказанию помощи отдельным банкам, кредитованию через CH или координации размещения через другие банки.

Особый интерес представляет то, что происходит во время финансового кризиса, когда все банки-участники обнаруживают нехватку золота из-за оттока в обращение или за границу. Тогда нет никаких шансов решить проблему путем предоставления слабым банкам временных займов у сильных банков. Вместо этого слабые банки берут взаймы в расчетной палате, которая создает дополнительные резервы просто из воздуха расширяя обе части баланса.

Активы	Обязательства
Золото (ценная бумага)	Сертификаты расчетного центра
Кредиты участников (6%)	Сертификаты займа CH (6%)

По сути, происходит то, что внутридневные дефициты и профициты не выплачиваются, а скорее откладываются на

в другой раз. Как правило, эти кредиты участников имеют высокое избыточное обеспечение и выплачивают проценты в размере 6%.Аналогичным образом по кредитным сертификатам СН выплачиваются проценты в размере 6% Кредитные сертификаты не являются золотыми, и поэтому строго говоря, они не являются законными резервами, но в условиях кризиса к ним начинают относиться как к сертификаты расчетной палаты, которые являются золотыми и являются законными резервами. После кризиса они ликвидируются.

Центральный банк

Центральный банк можно понимать не более чем как один шаг за пределы расчетной палаты, своего рода о упорядочении и укреплении информационно-координационной системы, которая является дополнительным шагом стирание разницы между сертификатами расчетной палаты и кредитными сертификатами расчетной палаты.

Активы	Обязательства
Золото	Депозиты
+Скидки	+Валюта

Расчетные центры могут быть разорваны любым отдельным участником, который настаивает на погашении банкноты расчетного центра для обмена золота. Центральные банки, напротив, не могут быть сломлены внутренними силами, потому что их собственные обязательства представляют собой резервы банков-членов. По сути, центральный банк создает систему банки работают так, как если бы это был единый банк, потому что все они имеют расчетные счета в одном банк. Все платежи от кого-либо внутри системы кому-либо еще внутри системы выводятся в чистом виде. Однако по-прежнему существует проблема управления платежами агентам вне системы и эта проблема лежит в основе "Искусства центрального банкинга".

Возникают проблемы двух видов. Может случиться так, что клиенты банка потребуют оплаты, поэтому резервы поступают из банковской системы в обращение по мере того, как клиенты требуют валюту. Это это называется внутренним оттоком, и расширение баланса центрального банка может удовлетворить его. Более сложный проблема заключается во внешней утечке, когда иностранцы требуют оплаты золотом. Для этого более высокий банк процентная ставка может удовлетворить спрос, препятствуя скидкам. (Все это будет обсуждено подробнее подробно в Лекции 9, стр. 65).

6. Федеральные фонды: Окончательный расчет

Стигам (стр. 507) говорит, что “Основная работа менеджера отдела федеральных фондов банка заключается в том, чтобы убедитесь (1), что банк рассчитался с ФРС и (2) что при этом у него больше не осталось излишков резервы превышают сумму, если таковая имеется, которую он может перенести на следующую неделю ”. С точки зрения в этом курсе работа менеджера может быть понята как (1) удовлетворение ежедневных ограничений на выживание

и (2) выполнение установленного законом требования о резервировании (специальное урегулирование во второй половине дня в среду). Для для наших целей первое является более интересной задачей в целом, особенно сегодня, когда все банки иметь огромные избыточные резервы, чтобы законное требование о резервировании не было обязательным.

Ограничение выживания: баланс между дисциплиной и эластичностью

Ограничение выживания гласит, что приток денежных средств должен быть, по крайней мере, таким же большим, как и отток денежных средств. четким институциональным механизмом, воплощающим это ограничение для банков, является требование покончить с день с неотрицательным балансом на их резервном счете в ФРС. Чтобы оценить важность этого ограничения в конце концов, полезно оценить то, как работают банки **разрешено ослаблять ограничения на выживание в течение дня. Действительно, это нарушение важно для** бесперебойной работы платежной системы, потому что это позволяет банкам быть “первопроходцами”, осуществлять платежи до того, как они получат платежи. Институциональная форма, которую принимает нарушение, - это “дневной овердрафт".

Если банк А отправляет по Fedwire распоряжение о выплате 10 долларов Банку В, но у него недостаточно средств для покрывая этот платеж, ФРС не “возвращает чек”, а скорее покрывает его временно. результатом является временное увеличение резервов в системе в целом, таким образом:

Банк А		Федерального резерва		Банка В	
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
	+ овердрафт	+ средства в банке А	+ резервы В	+ резервы	

Это увеличение резервов является расширением кредита на балансе ФРС, расширением, которое на максимуме обычно превышает размер довольно небольших обязательных резервов.1 Действительно, не будет большим преувеличением сказать, что эти временные резервы на дневное время, а не обязательные резервы на ночь, являются фактическим конечным платежным средством. Платежная система - это гораздо ближе к идеальной кредитной платежной системе, чем к идеальной денежной платежной системе.

Элемент кредита в платежной системе находится не только на (публичном) балансе ФРС, но также и на (частном) балансе CHIPS, системы межбанковских платежей Расчетного центра Система. Каждое утро банки-члены осуществляют платежи в Расчетный центр, чтобы открыть свои

1 Коулман, Стейси. “Эволюция внутридневной кредитной политики Федеральной резервной системы”. Федеральный Бюллетень резервной системы (февраль 2002 г.): 67-84.

расчетные счета, но в течение дня у них может быть отрицательный баланс. Ограничение выживания вступает в силу в конце дня, когда они должны вернуть свои счета к нулю, т.е. погасите любые дневные овердрафты. Вот соотношение в балансовом отчете в середине дня:

Банк А		ФИШКИ	Банку В		
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства	Активы	
-обеспечение		+ обеспечение	+ из-за	-обеспечение	
+ причитается от CH	+ причитается от CH	+ причитается от A + благодаря B	+ причитается от B + причитается от B	+ причитается от CH + причитается от CH	

И ФРС, и CHIPS заинтересованы в том, чтобы срочные займы были возвращены в в конце дня. Для обеспечения этого в обоих учреждениях существуют средства контроля над суммой, которую вы можете занимать (кредитные лимиты), и требования к размещению обеспечения в качестве гарантии. В ФРС есть дополнительное требование по выплате процентов по вашему среднему дневному овердрафту, но если вы посмотрите на подробности (рис. 12.6, стр. 527) это требование не очень обременительно, и фактически выплачиваемые проценты довольно малы. Примечательно, что проценты выплачиваются на средний дневной овердрафт в течение всего дня, поэтому пиковые овердрафты в течение часа при расчете уменьшаются. Кроме того, банкам разрешено возьмите в долг определенную сумму, пропорциональную их капиталу, без выплаты процентов.

Как только мы оценим кредитный характер платежной системы, станет ясно, что каждый доллар, причитающийся в качестве овердрафта одному банку, является дополнительным долларом на резервном счете какого-либо другого банка. Таким образом, для списания кредита с баланса ФРС в конце дня требуется аннулирование как отрицательных, так и дополнительных положительных счетов. Самый простой способ это делается для того, чтобы банки с дополнительными положительными счетами предоставляли свои дополнительные кредиты банкам с отрицательными счетами, которые затем используют кредитные средства для погашения своего овердрафта. Фактически, банк с дополнительными резервами должен захотеть предоставить ссуду, поскольку резервы не выплачивают проценты, в то время как ссуда будет.

The Рынок фондов ФРС - это место, где происходит межбанковское заимствование и кредитование внутренних банков (см. Ниже). Эквивалентным межбанковским рынком чипов является рынок евродолларов, который мы поговорим об этом на следующей неделе.

Предположим, что это не сработает, что банки с дефицитом не могут найти банки с дефицитом для кредитования им. Если банк не в состоянии погасить свой овердрафт в расчетной палате, то все члены расчетной палаты несут солидарную ответственность за кредит. Если банк не в состоянии погасить свой овердрафт в ФРС, ФРС готова продлить кредит овернайт, предоставив кредит со скидкой в штрафная ставка на 100 базисных пунктов выше целевого показателя по фондам ФРС. (Бернанке снизил учетную ставку до превышения на 50 пунктов, но, вероятно, это просто временно.) Поэтому банки обычно предпочитают занимать на фондовом рынке ФРС. И они не ждут до конца дня; они тратят много energy отслеживает свои платежные потоки и торгует на рынке фондов ФРС в течение дня.

Что такое фонды ФРС?

Конечным платежным средством в банковской системе США являются депозиты в ФРС. Назовем их депонирует деньги. Фонды ФРС представляют собой займы (обычно овернайт) от одного банка другому, подлежащие выплате в

депозиты в ФРС. Назовем эти займы кредитными. До недавнего времени по базовым депозитам не выплачивалось никаких проценты, но межбанковский кредит имеет место, и эта процентная ставка является ставкой по фондам ФРС.

Чтобы точно понять, что происходит, рассмотрим следующую транзакцию между банком А (заемщик или покупатель денег) и банк В (кредитор или продавец денег). Сравните пример компании Stigum (таблица 12.2, стр. 495).

Банк А		ФРС		Банк В	
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
+10 резервов	+10 Средств ФРС		+10 депозитов А -10 депозитов В	-10 резервов +10 средств ФРС	

Вы можете видеть, как транзакция приравнивается к займу между А и В, что означает, что кредитор должен беспокоиться о том, сможет ли заемщик погасить долг.2 После предоставления средств ФРС Банку А Банк В избавился от своей избыточной резервной позиции, занимаемой в ФРС. После получения займа Средства ФРС из банка В, у банка А есть средства, чтобы избавиться от своей позиции по дефицитным резервам в ФРС. Как и дневные овердрафты, средства ФРС являются элементом кредитования, который придает эластичность платежной системе. Но средства ФРС - это кредит овернайт, а не дневной кредит, и они являются межбанковскими кредитами, а не Кредит ФРС.

Стигам подчеркивает, что некоторые банки являются естественными продавцами средств, а другие - естественными покупателями. Другими словами, обычная деятельность некоторых банков приводит к тому, что их ежедневный приток наличности превышает их ежедневный отток наличности, а для некоторых других банков все как раз наоборот. Конкретно, это похоже, что первые - это небольшие банки в изолированных районах, которые не сталкиваются с большим спросом на кредиты, в то время как последние являются крупными городскими банками, которые могут выдавать все свои депозиты и больше. Итак, ФРС Фондовый рынок направляет избыточные средства из сельских банков в городские банки. Рассмотрено в этом таким образом, мы можем рассматривать рынок фондов ФРС как аналог старой модели корреспондентского обслуживания банковского дела. Этот поток из страны в город в прошлом был в основном внутрирегиональным, таким он остается и сегодня. (Региональный характер корреспондентских банковских операций отражен в расположении 12 федеральных Резервные банки.)

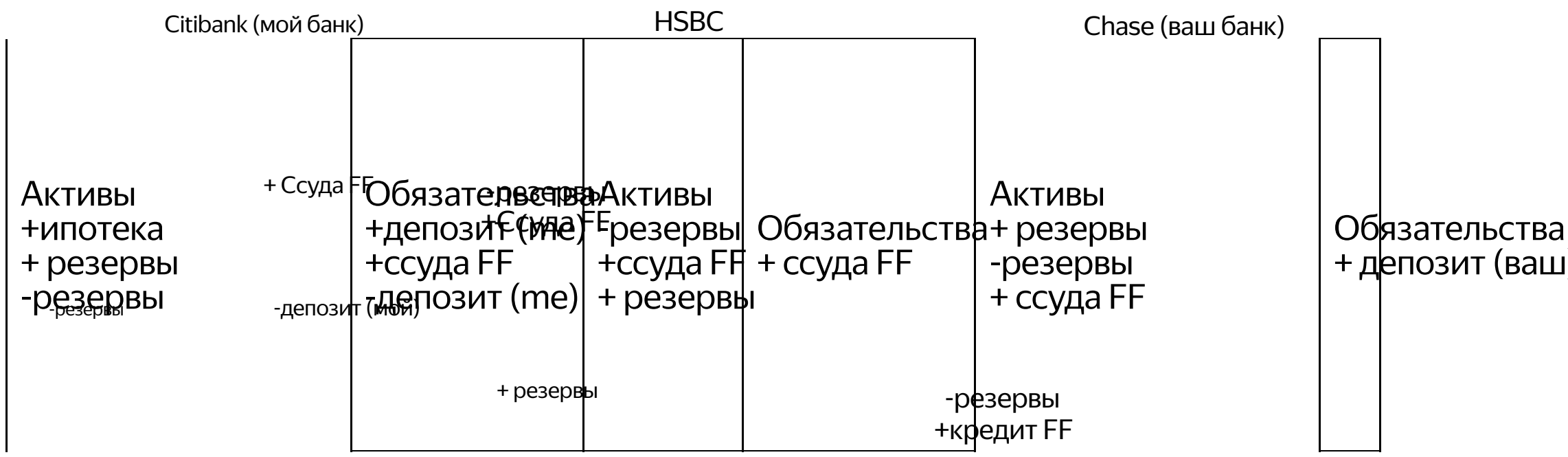
Важно подчеркнуть, что транзакция с фондами ФРС предполагает немедленный приток резервов между банками. Здесь нет ожидания конца рабочего дня, нет взаимозачета притоков и оттоков как в клиринговом центре. Таким образом, как только А купила деньги, она может выйти и продать их. Подобные транзакции происходят в течение дня, и поэтому количество средств ФРС сокращается увеличивается в течение дня. Все они, конечно, аннулируются при погашении на следующий день, но к концу дня непогашенный кредит ФРС может быть в несколько раз больше, чем непогашенные депозиты в ФРС. В чем смысл этого? Эластичность. Система не ограничена количеством резервов.

Платеж в сравнении с финансированием

На более высоком уровне системы банки финансовых центров обмениваются фондами ФРС между собой как способ управления внутридневными колебаниями денежных потоков. Точно так же предположим, что Citibank совершает предоставьте мне ипотечный кредит на покупку дома у вас. В день закрытия сделки Ситибанк должен произвести крупный платеж в банк продавца. В целом, нет никаких оснований предполагать, что Citibank

2 Вот к чему сводится дискуссия Стигама о “проблемах с кредитными линиями”. Банки имеют FF кредитных линий друг с другом в чтобы ограничить их риск. Брокерам необходимо “точно настроить” котировки, потому что важно, кто продает, а кто покупает.

на данный момент имеет достаточные резервы, поэтому для осуществления платежа ему необходимо привлечь их в денежной форме Торговая площадка. Затем транзакция происходит следующим образом:



В первой строке показан ипотечный кредит, который предполагает обмен долговыми расписками между мной и моим банк. (Я не показываю свой собственный балансовый отчет, но вы можете себе представить, как он выглядит.) Вторая строка показывает немедленное финансирование кредита путем покупки денег у HSBC в фондах ФРС Торговая площадка. В третьей строке показан платеж, завершающий транзакцию, которая включает перевод резервов из Citi в Chase, а также списание средств с моего счета и зачисление средств с вашего счета.

После того, как все это будет сделано., У Ситибанка есть актив по ипотечному кредиту, который финансируется за счет овернайт Деньги. Очевидно, что это не идеальное финансирование, и банку предстоит еще кое-что сделать, но мы уходим на данный момент это в стороне, чтобы сосредоточиться на оплате, а не на конечном финансировании. (вопрос о конечном финансировании в основном рассматривается в лекции 17.) Обратите также внимание, что у Chase теперь есть большая резервная позиция, по которой не выплачиваются проценты, так что над ней еще предстоит поработать. Возможно, она будет продаваться на фондовом рынке ФРС, возможно, HSBC? Если это так, то конечным источником средств, которые Ситибанк использовал для оплаты Chase, является сам Chase! Я показываю эту возможность в четвертой строке. Обратите внимание, что резервная позиция HSBC в ФРС сейчас вернулась к нулю.

HSBC фактически выступал посредником при межбанковском заимствовании между Citi и Chase. Фактически HSBC действовал как дилер на оптовом денежном рынке. И, более того, вы действовали как конечный источник средств для кредита Citi мне.

Брокер против дилера

Некоторые операции с фондами ФРС являются прямыми — трейдер в банке А звонит трейдеру в банке В - но значительное количество осуществляется при посредничестве. Действительно, действие по определению реальной цены (которое заключается в то есть в определении “эффективной ставки финансирования”) происходит у брокеров и дилеров, и различие между ними будет иметь решающее значение позже в курсе, поэтому я представляю его сейчас.

Брокер просто объединяет потенциальных покупателей и продавцов из своего списка, во многом таким образом что брокеры по недвижимости делают со своими листами объявлений и списками клиентов. Брокеры ведут списки цены, предлагаемые потенциальными покупателями и потенциальными продавцами, и они ищут совпадения. Там это дополнительный поворот на рынке фондов ФРС, связанный с тем фактом, что продавцы также финансируют продажу, так что ставки должны быть точно скорректированы с учетом кредитных линий.

Дилеры, напротив, сами занимают позиции. Внимательно прочитайте главу, и вы найдете ряд упоминаний о деятельности дилеров. Чем они занимаются? Они покупают фонды по низкой цене и продают их по высокой цене. Иногда это означает объединение различных сегментов рынка--

разделение на малые и большие уровни, простые и изощренные, внутренние и оффшорные (евро).
И иногда это означает преодоление временных границ - внутридневные позиции, междневные позиции. С одной точки зрения, дилеры занимаются арбитражем, подбирают монеты на улице и таким образом создают единую Цена. С другой точки зрения, они создают рынки, и в этом их большое отличие от брокеров. О последнем аспекте мы будем много говорить примерно через две недели. На данный момент я просто хочу отметить, что это есть, и двигаться дальше. Для настоящих целей важным моментом является то, что дилинговая деятельность расширяет баланс дилера, в то время как простая брокерская деятельность - нет, таким образом:

Банк А		**Брокер FF**		Банк В
+ резервы	+ кредит FF			-резервы + кредит FF

Банк А Дилер FFBank		**Дилер FF**		B
+резервы	+Ссуда FF	+Ссуда FF	+Ссуда FF	-резервы + Ссуда FF

Требование о резервировании

Мы сосредоточились на ограничении выживания и ежедневном клиринге, но как насчет этого “резерва требование”, о котором говорит Стигам? Банки обязаны хранить определенную долю депозитов в резерв (в среднем в течение периода обслуживания резерва), и они могут добровольно взять на себя обязательство хранить более того. (Банки, имеющие больше резервов, чем требуется, являются банками денежного центра, и они делают это, чтобы облегчить очень большой объем транзакций, в которых они участвуют.) В настоящее время это ограничение не связывает, но, тем не менее, представляет значительный исторический интерес.

Стигам подчеркивает важность (вдохновленного монетаристами) перехода к современности учет резервов на основе запаздывающего учета резервов в 1984 году, что усложнило работу центрального банка более сложные. Запаздывающий учет резервов означал, что банкам приходилось накапливать резервы в качестве доля прошлых депозитов. Таким образом, поскольку спрос на резервы был совершенно неэластичным, ФРС, по сути, была вынуждена предоставлять их либо через операции на открытом рынке, которые делали они доступны через фондовый рынок ФРС или через окно скидок. Учитывая выбирая, оно предпочитало первое. Проблема с этим, согласно монетаристскому мышлению, заключалась в что это сделало снабжение резервов эндогенным. Они хотели, чтобы банки скорректировали депозиты до фиксированного уровня резервы, а не наоборот.

Монетаристы проиграли в этом вопросе. Сегодня ФРС поставляет все, что есть в резервах необходимо для достижения целевого показателя по фондам ФРС. Это вовлекает ФРС в практически ежедневные интервенции в рынок (см. рис. 12.5, стр. 524). Для наших целей важно то, что эти ежедневные интервенции заключаются в том, что они представляют собой корректировку размера баланса ФРС. Если ФРС будет добавление резервов означает, что расширение кредита Fedwire в дневное время не обязательно в конце дня снова упадет до нуля. ФРС берет часть этого кредита на себя балансовый отчет за ночь или дольше.3

3 Д. Л. Торнтон вызвал дискуссию об “эффекте ликвидности” (стр. 507), который мы можем лучше понять, используя балансовый подход.

ФРС делает эти ежедневные выплаты, как правило, путем кредитования дилеров ценных бумаг на рынке репо. Мы в следующий раз поговорим о рынке репо. На данный момент достаточно сказать, что операции репо - это займы, поэтому добавление резерва можно изобразить следующим образом:

Банк + Дилеры по Обеспечению Безопасности		Федеральная резервная система	
A	L		L
+резервы	+Кредит RP	+Кредит RP	+резервы

Если Банк предоставляет эти дополнительные резервы взаймы, это равносильно дополнительному предложению кредита в рынок фондов ФРС, который оказывает понижательное давление на ставку по фондам ФРС. (На стр. 47 мы проделайте тот же пример, но отличайте банк от дилера по безопасности.)

Урегулирование во второй половине дня в среду, на которое ссылается Стигам, касается удовлетворения этого резерва требование, а не регулярный ежедневный расчет остатков платежей. Обратите особое внимание на то, как ФРС осуществляет интервенции для обеспечения требуемых резервов по целевой ставке FF. Как говорит Стернлайт (стр. 506) “Если вы хотите повесить свою шляпу на что-то, повесьте ее на среднюю эффективную ставку по фондам за весь период расчетный период.”

Анекдот

Когда я был в Совете управляющих летом 1986 года, там было много дискуссий о дневные перегрузки по Fedwire. Fedwire - это система валовых расчетов в режиме реального времени, в которой платеж из банка A в банк B - это сразу же хорошие средства, которые банк B может использовать для совершения а оплата сама по себе. Проблема в том, что банки производили больше платежей, чем у них было резервирует в течение дня, планируя, что они получат больше платежей в конце тот самый день. Таким образом, фактически имело место внутридневное увеличение резервов, которое не находилось под контролем из ФРС. ФРС была обеспокоена очевидным присутствием здесь кредитного элемента, частично потому что это ставит их в положение бесконтрольного кредитования, отчасти еще и потому, что они думают о резервы в виде денег, и они хотят, чтобы элемент кредита присутствовал где-то еще в системе.

Первоначально они ограничили свои возможности, установив кредитные лимиты, адаптированные к отдельным банкам потребности. Затем, в 1994 году, они начали начислять проценты по среднедневным овердрафтам (сейчас их 36) точках). Это было не столь эффективно для сокращения овердрафтов и вообще неэффективно в сокращение пиковых совокупных овердрафтов (которые поступают в конце дня и обусловлены соображениями безопасности транзакции). Одна мысль заключается в том, что, может быть, цена недостаточно высока? Может быть, и так, но будь осторожнее. Подходящей альтернативой овердрафтам в Fedwire являются овердрафты по другим платежам системы, которые обычно стоят дешевле, даже нулевые. (Здесь мы снова слышим отголоски Строгого Правила: используйте сумму кредита в балансе ФРС для мониторинга и контроля кредита в более общем плане.)

Например, CHIPs - это альтернативная платежная система с еще более сильным кредитом элемент, потому что платежи не являются хорошими средствами до чистого расчета в конце дня. В одну сторону если подумать о том, что происходит, то банки ведут бизнес на ЧИПАХ, уделяя большое внимание отслеживанию из их чистой позиции и накопить то количество FF, которое им необходимо для очистки этой позиции в конце года день. Обратите внимание, что 1 октября 1981 года ФРС потребовала, чтобы расчеты по фишкам производились в тот же день, что фактически здесь также ужесточен кредитный элемент. И периодически происходило ужесточение

требования к обеспечению овердрафтов по чипам. Идея состояла в том, чтобы продвинуть элемент кредитования из платежной системы на рынок репо, о котором мы поговорим в следующий раз.

7. Операции репо: Отсрочка расчетов

Соглашение о выкупе - это обеспеченный кредит овернайт, юридически оформленный в виде двух ценных бумаг транзакции с интервалом в один день. Внимательно следя за интерпретацией кредита, мы можем позвонить агенту кто “репонирует ценные бумаги” (продает ценные бумаги с целью обратного выкупа), заемщик денег и агент, который “конвертирует ценные бумаги” (покупает ценные бумаги для перепродажи) кредитор денег. (Чтобы что -то изменить сбивает с толку тот факт, что именно о последнем человеке говорят, что он “делает репо”, что означает инвестирование в кредиты овернайт.) На первом этапе репо денежные средства перетекают от кредитора к заемщику, а ценные бумаги - от другим способом. На втором этапе репо ценные бумаги возвращаются заемщику, и несколько больше денег возвращается кредитору. Смотрите диаграмму на стр. 534 и возвращайтесь к ней как часто, по мере необходимости, чтобы четко понимать, как работает репо.

Дилеры по ценным бумагам

На практике дилер по ценным бумагам выступает с другой стороны в большинстве сделок репо. Он либо берет взаймы деньги, используя свои ценные бумаги в качестве обеспечения или ссужая деньги, принимая ценные бумаги в качестве обеспечения. Подумайте о дилерах ценных бумаг как о своего рода банке. Стигам говорит, что корпорации и пенсионные фонды инвестируйте в репо (предоставляйте дилерам ценных бумаг обеспеченные кредиты овернайт) как способ получения процентов на свои денежные остатки, а банки репоируют свои ценные бумаги, потому что это часто самый дешевый способ для их финансирования. На рисунке 13.9 (стр. 562) показан стилизованный балансовый отчет дилера ценных бумаг, в котором заимствование денег рассматривается как обязательство, а ссуда денег - как актив. Это будет нашим правилом на этом курсе; я называю это “следовать за деньгами”.1 Вот версия этой цифры, которая включает балансовый отчет конечного заемщика (корпорации A) и конечного кредитора (корпорации B). Конкретно мы могли бы рассматривать корпорацию A как банк, финансирующий ее обеспечение активы с овернайт-репо и корпорация B как пенсионный фонд, который использует овернайт-репо для хранения своих денежных остатков.

Банк

Корпорация A		Дилер		Корпорация B	
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства	Активы	Обязатель
	+ реверс	+ реверс	+ кредит репо	+ кредит репо	

По мере совершения этих транзакций обеспечение перемещается слева направо, от банка через дилер в пенсионный фонд. И деньги текут справа налево, от пенсионного фонда к дилер в банк. Обратите внимание, что я называю репо обратным, когда это актив дилера, в соответствии с соглашениями об отчетности (см. Ниже). Но важно подчеркнуть, что это точно такой же инструмент, только противоположная сторона точно такого же инструмента.

---

1 Поскольку лицо, занимающее деньги, фактически также предоставляет ценные бумаги взаймы, в принципе вы могли бы рассматривать это лицо как приобретение актива и оформить транзакцию как текущую продажу ценной бумаги в сочетании с форвардной покупкой. Но мы этого не делаем. Наша условность вытекает из иерархического характера денежно-кредитной системы.

Используя этот баланс, сравните рынок репо с рынком фондов ФРС, о котором мы говорили в прошлый раз. Мы увидели, что средства ФРС можно понимать как межбанковское заимствование и могут быть используется для направления средств из банков, у которых приток наличности превышает отток (профицитные банки), в банки, у которых приток наличности меньше, чем отток (дефицитные банки). Теперь должно быть ясно, что рынок репо выполняет почти то же самое, что и рынок фондов ФРС, но для гораздо более широкого класса экономические агенты, класс, в который входят практически все, кто владеет приемлемым обеспечением. Таким образом, репо может пониматься как межкорпоративное заимствование и рассматриваться как направление средств из корпорации, у которых приток денежных средств превышает отток (Корпорация B, профицитная корпорация) корпорациям, у которых приток денежных средств меньше, чем отток (Корпорация A, дефицитная корпорация).

В то время как рынок фондов ФРС в основном является прямым или посредническим рынком, рынок репо является в значительной степени это дилерский рынок, и наиболее важными дилерами являются основные дилеры по безопасности, у которых балансовые отчеты контролируются ФРС. Почему дилеры играют гораздо более важную роль в сделке репо **рынок? Выступая в качестве контрагента по большинству транзакций RP, они служат для совершения единый и относительно однородный рынок, который в противном случае был бы чрезвычайно фрагментированный и разнородный (различные контрагенты, различное обеспечение, различные** сроки погашения.) Как и дилеров фондов ФРС, RP-дилеров можно рассматривать как маркет-мейкеров.

В Мельчайших Подробностях

Юридическая конструкция как парных сделок с ценными бумагами важна, поскольку она означает, что транзакция более симметрична, чем был бы обычный кредит с обеспечением. Подумай о доме ипотека для сравнения. Сам дом является обеспечением денежного займа, но кредитор деньги не имеют права ни передавать дом кому-либо еще, ни даже продавать его, когда заемщик объявляет дефолт без длительного процесса обращения взыскания. Для репо, напротив, кредитор денег делает часто имеют право продавать ценные бумаги (или что-то довольно близкое, например, право перепродажа). Юридические тонкости контракта являются попыткой установить эту симметрию. (Им приходится обходить существующий закон, который предоставляет заемщикам защиту от банкротства и поэтому запрещает кредиторам продавать обеспечение для взыскания, за исключением длительного судебного разбирательства.)

Но транзакция не является полностью симметричной, потому что цена, по которой продается ценная бумага, **переданная цена ниже ее рыночной. Это означает, что ростовщик получает контроль над больше ценных бумаг, чем позволила бы чистая покупка. Стигум называет эту разницу** маржа. Она немного говорит о вопросе маржи и предполагает, что это не совсем ясно принципиально, кто должен выплачивать маржу - заемщик или кредитор. Проблема в том, что

the цена ценной бумаги может пойти вверх или вниз, что дает стимул для дефолта либо по деньгам, кредитор или денежный заемщик, соответственно. Однако Стигам заключает: “традиционно на условиях репо по сделке, кредитор денег, поскольку он ссужает более ликвидный актив, получает маржу” (стр. 535). Другими словами, асимметрия является симптомом денежно-кредитной иерархии.

Принцип работы маржи заключается в том, что цена ценной бумаги, которая используется в качестве обеспечения репо, составляет меньше его рыночной цены на сумму, называемую “стрижкой”. В книге есть пример (стр. 533, рисунок 13.1), в котором 10-летние казначейские облигации торгуются по цене 100-29 / 32 плюс начисленные проценты используются в качестве обеспечения для репо овернайт. Скидка составляет 2%, поэтому заемщик получает всего 99,228 за свое обеспечение. Согласованная процентная ставка овернайт составляет 4,92%, что означает, что заемщик должен заплатите 99,2280 * (1 +.0492 / 360) = 99,2416 на следующий день, чтобы выкупить его ценные бумаги. проценты овернайт по кредиту примерно в миллион долларов составляют около 135 долларов.

(Обратите внимание, что конвенция денежного рынка рассматривает год как имеющий всего 360 дней. Также по условно, проценты не начисляются, поэтому 3-дневное репо окупило бы [1+. 0492*(3/360)], а не [1+.0492/360]3).

Репо как источник финансирования для дилеров по ценным бумагам

Я начал эту лекцию с мотивации, которая отсылала к нашему обсуждению федеральных фондов, рассматривая дилеров репо как еще один способ объединить агентов по дефициту и агентов по избытку, чтобы подтолкнуть расчет отложен на другой день. И я подчеркнул, что рынок репо открыт для многих других агентов, следовательно, это своего рода обобщение рынка FF. Но дело не только в этом. FF market - это в значительной степени брокерский рынок, в то время как repo - это в значительной степени полностью дилерский рынок, и это означает, что мы должны больше учитывать то, что дилер думает, что он делает. Он не думает, что сводит вместе агентов дефицита и агентов избытка. Скорее, он думает, что сводит покупатели и продавцы ценных бумаг вместе и компенсируют любое несоответствие на своем собственном балансе.

Рисунок 13.3 (стр. 539) показывает, что в целом дилеры ценных бумаг берут в долг больше, чем дают в на рынке овернайт (операции репо> переворачивается), но выдают больше, чем занимают на срочном рынке (операции репо <переворачивается). Как и банки, дилеры, похоже, занимаются краткосрочными займами в обмен на долгосрочные но, в отличие от банков, дилеры являются специалистами по очень короткому сроку действия на денежном рынке структура. (Обратите внимание, что цифры не сходятся именно потому, что неудачи-это не единственный актив проводится средствами безопасности. Stigum делает однако ясно, что неудачи-это очень важное подспорье для дилеры, и они делают столько, сколько могут, по той простой причине, что они могут делать репо все, что они делают реверсированием, и что-то зарабатывать на спреде. Это бизнес с “подобранными книгами” в двух словах.)

Все цифры на рисунке 13.3 взяты из еженедельного отчета, который первичные дилеры отправляют в ФРС Нью-Йорка. Stigum показывает одну часть отчета в таблице 13.1 (стр. 564), сеть дилеров прямые владения ценными бумагами различных типов. Эта таблица позволяет нам увидеть подверженность дилеров колебаниям цен на активы. В таблице дилерами указаны длинные агентские ценные бумаги, но короткие Казначейские облигации, поэтому они увеличивают спред, но потеряют деньги, если этот спред сузится.2 Для нашего цели на данный момент нас больше интересуют совокупные запасы ценных бумаг и то, как они совокупные запасы финансируются с использованием операций репо и реверсирования. См. http://www.newyorkfed.org/banking/reportingforms/primarystats/deal.pdf и прокрутите вниз до таблицы IV. можно составить следующий балансовый отчет:

Дилеры по ценным бумагам, сентябрь 2012 г. (миллиарды)

Активы	Обязательства
Срочные кредиты, овернайт 879 срочных кредитов 1317	1842 срочных кредита, овернайт 932 срочных кредита, термин
Чистые Активы, Профинансированные	Чистая стоимость (Капитал)

2 На самом деле чистое прямое владение может быть очень вводящим в заблуждение показателем подверженности риску, поскольку оно не включает никаких риски, связанные с фьючерсами и другими производными финансовыми инструментами, которые могут быть существенными. Возможно , мы можем предположить , что дилеры делают те же ставки в своем внебалансовом портфеле, что и в своем балансовом портфеле?

Я добавил записи о чистых профинансированных активах и чистом капитале в качестве жеста по отношению ко всему балансу лист, но давайте пока сосредоточимся на записях RP. У дилеров систем безопасности есть 2,5 триллиона долларов заимствования овернайт, которые мы можем рассматривать как аналог банковских депозитов. Ты не можешь потратить RP, но вы, безусловно, можете потратить выручку на следующий день, и корпоративные казначеи используют эту функцию сильно. По сравнению с этими обязательствами их активы являются заметно более долгосрочными, даже если мы просто посмотрите на часть портфеля, связанную с денежным рынком. Очевидно, дилеры по безопасности берут короткие займы и предоставляйте долгосрочные кредиты, обеспечивая рынок ликвидностью во многом таким же образом, как это делают банки.

ФРС на рынке репо с дилерами ценных бумаг

Как экономисты, мы привыкли думать, что ФРС занимается операциями на открытом рынке, покупает счета, когда хочет увеличить запасы, и продает, когда хочет контракт. В течение бизнес-цикла он может делать и то, и другое. Однако с светской точки зрения это покупатель, поскольку экономика растет, а значит, и предложение запасов растет. Будь то светски или циклически эти операции на открытом рынке осуществляются самое большее пару раз в год.

На ежедневной основе ФРС участвует в обеспечении эластичности резервов, оставаясь готовой к впитайте временный избыток предложения и расширяйтесь, чтобы удовлетворить временный избыточный спрос. “Действующий факторы, ”которые могут потребовать вмешательства ФРС, включают изменения в балансах казначейских облигаций (поскольку Казначейство остатки хранятся в ФРС, увеличение остатков приводит к истощению резервов из банковской системы), и изменения в наличных запасах населения (увеличение наличных запасов является утечкой резервов). Федеральная резервная система вмешивается для корректировки операционных факторов, участвуя в сделках репо. Он выполняет репо (покупает накладные для перепродажи, одалживает деньги), как и все остальные, когда хочет временно увеличить резервы. Но когда этого захочется чтобы уменьшить резервы, он выполняет MSP (matched sale purchase).

MSP подобен реверсу, но поскольку реверс понимается как заимствование денег, ФРС хочет сделать его более симметричным. MSP - это юридически две разные продажи. Новое издание Стигам предполагает, что ФРС сейчас более охотно идет на резкие изменения курса, но есть свидетельства того, что это мало что дает. Реверсирования, которые находятся на балансе ФРС, почти все осуществляются как часть из пула репо ФРС для иностранных центральных банков. Таким образом, иностранные центральные банки получают проценты по ставка репо по их остаткам в ФРС, в то время как обычные резервные остатки не выплачивают процентов. [ОБНОВЛЕНИЕ: ФРС теперь называет эту же транзакцию обратным репо и имеет постоянный RRP объект.]

На рисунке 13.10 (стр. 569) показан пример операций репо ФРС овернайт. Федеральная резервная система сообщает первичным дилерам, что она хочет провести репо, и просит их представить обеспечение и предложить цену за деньги. Она принимает лучшие ставки и проводит репо. Результатом является увеличение резервов, как следующим образом:

Банк		Дилер		Федеральная резервная система	
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства	Активы	
+ резервы	+ депозит	+ депозит	+ репо	+ репо	

Таким образом, расширяя свой собственный баланс, Федеральная резервная система также расширяет баланс дилеров и банков .

Более свежие примеры ежедневно публикуются на веб-сайте ФРБ Нью-Йорка, www.newyorkfed.org/markets/omo/dmm/temp.cfm. Ежегодный отчет об операциях на открытом рынке at www.newyorkfed.org/markets/omo/omo2006.pdf содержит множество краткой информации о эти операции. Одним важным фактом является то, что Бюро организовало краткосрочные RPS для всех, кроме 8

рабочих дней в 2006 году. В принципе, до кризиса ФРС была на рынке каждый день, и размер его ежедневного RP был большим по отношению к общим банковским резервам.

Все это изменилось с кризисом. В настоящее время ФРС вмешивается таким образом крайне редко, в последние несколько месяцев в основном для того чтобы испытать свою способность делать обратное РЕПО с дилерами, как способ сокращая свой баланс, в конце концов. Здесь балансе описании:

Банк		Дилер		ФРС	
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
-резервы	-депозит	+ обратное репо -депозит			+ обратное репо -резервы

Вы можете видеть, что обратное работает для смещения своих обязательств из резервов (которые являются мощными деньги) для репо (которое менее мощное, особенно если это срочное репо) и для перевода ФРС контрагента из банков в дилеры. Так ли уж это важно - это то, о чем мы можем поговорить; сейчас главное - понять, как именно все это работает.

Цены

Стигам говорит, что в целом ставка репо овернайт немного ниже, чем ставка ФРС овернайт Ставка по фондам и немного выше, чем ставка по трехмесячным казначейским векселям. Почему это должно быть? Она предлагает две причины для этого, но ни одна из них не является убедительной. Во-первых, она отмечает, что репо обеспечено кредит, в то время как фонды ФРС необеспечены, и приходит к выводу, что разница в 5-10 базисных пунктов является компенсацией за более высокий риск, связанный с фондами ФРС. Я на это не куплюсь. На фондовом рынке ФРС контроль кредитных линий - это способ, с помощью которого банки избегают кредитного риска, и они устанавливают эти линии для того, чтобы гарантировать, что они сталкиваются практически с нулевым риском дефолта. Никто не одалживает 1 миллиард долларов за ночь, чтобы получить только около 100 долларов процентов, если у них вообще есть какие-либо опасения по поводу дефолта. Было бы лучше просто откажитесь от процентов, и это легко сделать, просто отказавшись от кредита.

Вторая приведенная причина заключается в том, что есть много экономических субъектов, которые не могут инвестировать в Фонды ФРС, но могут инвестировать в репо, и они могут иметь тенденцию повышать ставки по репо ниже, чем фонды ФРС. Я на это тоже не куплюсь. Существует множество агентов, которые могут занимать по ставке репо и выдавать кредиты по ставка по федеральным фондам — например, в вашем типичном банке — поэтому вопрос в том, почему этот арбитраж делает не сократить разрыв.

На мой взгляд, мы ближе к институциональной сути вопроса, если подумаем о ФРС Целевые фонды являются своего рода штрафной ставкой дисконтирования, которую дилеры должны платить, если они не в состоянии выполнить ограничение на выживание путем заимствования по ставке репо.3 Дилеры расширяют свои балансовые отчеты до насколько это возможно при очень низкой капитализации при практически полном отсутствии денежных резервов, вместо этого полагаясь на рынок репо в привлечении денежных средств по мере необходимости. Если у них возникнут проблемы, (что чтобы сказать, окажутся ли они с недостаточным обеспечением для дополнительного заимствования по линии репо), они полагаются в первую очередь на свои клиринговые банки в отношении дилерского кредита, цена которого превышает средства ФРС поскольку банк зависит от фондового рынка ФРС в финансировании кредита. Но это только для

---

3 В этом отношении современная система США очень похожа на классическую британскую систему девятнадцатого века, которая была проанализирована Бейджхотом и Сэйерсом. Смотрите мою статью “Реализация денежно-кредитной политики: микроструктурный подход” (октябрь 2006 г.) для получения подробной аргументации, из которой резюмируется следующее.

случайная ошибка в последнюю минуту. Более фундаментально и более рутинно дилеры могут полагаться на саму ФРС в отношении кредита репо по ставке федеральных фондов, поскольку именно по этой ставке ФРС пытается установить свои ежедневные интервенции.

Подумайте об этом так. На утреннем аукционе дилеры делают ставки за деньги. Ставки ставки ниже ставки по федеральным фондам не будут привлекательными для ФРС. Она хочет создать необходимые резервы, но также сохранить дисциплину на рынке, сохраняя резервы ограниченными. IT делает это, принимая ставки, которые соответствуют целевой ставке ФРС или выше нее. Со своей стороны, дилеры готовы предлагать ставки выше рыночной ставки репо, даже если они думают, что им это удастся финансируют большую часть своих потребностей по рыночной ставке репо, при условии, что у них есть хоть какая-то вероятность из-за необходимости просить дилерский кредит в их банке, который обычно взимает FF + 50bp. Так что пока они получают деньги от ФРС за меньшую сумму, чем могли бы получить в своем клиринговом банке, они счастливы. Конечным результатом является картина, которую мы видим, а именно, что ставка по фондам ФРС имеет тенденцию быть выше ставки репо.

Обратите внимание, как размышления о соотношениях в балансе помогают нам обрести смысл типичных ценовых соотношений. Мы наблюдаем, как институциональный механизм ежедневный аукцион служит для установления премии за лучшие деньги в системе, и что премия дает стимул агентам по всей системе стараться выполнять свои обязательства при клиринге, а не переносить их на другой день. Эта премия проявляется в небольшой премии средств ФРС по сравнению с репо, а также в типичной премии денег овернайт по сравнению с более долгосрочными деньгами, такими как трехмесячный счет. Ответ на загадочную в других отношениях закономерность процентных ставок на денежном рынке заключается не более чем в естественной иерархии денег и кредита.

Выше я утверждал, что ситуацию repo<FF можно понимать как особый баланс между эластичностью и дисциплиной, поскольку ФРС сохраняет лучшие деньги (FF) на уровне премия для того, чтобы установить некоторую дисциплину. Аналогично, кажется, мы могли бы подумать о противоположная ситуация репо > ФФ как противоположный баланс, при котором ФРС сохраняет лучшее деньги со скидкой, чтобы установить некоторую эластичность. Фактически рыночная ставка проценты - это ставка репо, а официальная ставка - ставка по фондам ФРС. ФРС пытается создать стимулы для банков занимать по ставке ФРС и выдавать кредиты по ставке репо, чтобы поддержка рынков краткосрочного кредитования в более общем плане. Тот факт , что разрыв сейчас составляет 15 базисных пунктов говорят о том, что эта стратегия работает не очень хорошо — это большой разрыв в в терминах денежного рынка, даже если это кажется нам незначительным.

8. Евродоллары: Параллельные расчеты

Евродоллары - это долларовые остатки, хранящиеся в банках или банковских филиалах за пределами страны страна, банки которой не держат резервов в ФРС и, следовательно, не имеют прямых доступ к поселению через Fedwire. Вместо этого остатки евродолларов оседают на частная сеть ЧИПОВ. Центром мирового рынка евродолларов является Лондон, а не НЬЮ-ЙОРК.

Стигум приводит пример того, как возникают евродоллары, когда американская компания Exxon переводит депозит из Chase NY в Citibank London следующим образом (стр. 212):

Exxon A L		Погоня						Город Нью - Йорк
-10 Чейз + 10 Сити Лондон		-10 резервов		-10 Exxon	+10 резервов			+ 10 Citi Лондон	+10 Город Нью-Йорк

Поскольку Citibank London не имеет счета в ФРС Нью-Йорка, вместо этого у него есть счет в Citi NY, который он использует для совершения и получения долларовых платежей. Он принимает депозит от Exxon путем пополнения своего счета в Нью-Йорке (таким образом, расширяя свой баланс), а Citi Нью-Йорк принимает этот депозит, расширяя свои резервы в Федеральной резервной системе Нью-Йорка. Когда мы говорим о евродолларах, мы имеем в виду баланс Citi Лондон.

Стигум придает большое значение тому, что в процессе создания евродолларов ни один доллар не покидает страну. Балансовые отчеты ясно показывают, что она говорит в узком смысле об остатках резервов. С точки зрения ФРС Нью-Йорка, все это произошло списание средств со счета Chase NY и зачисление средств на счет Citi NY, который оставляет общий баланс резервов в системе неизменным. От другого однако, с другой точки зрения, транзакция действительно приводит к возникновению долларовых остатков, хранящихся за пределами страна, которая раньше удерживалась внутри. Если банк, принимающий депозит, был Кредитным Лион, а не филиал Citibank, здесь мы могли бы увидеть суть более ясно.

Exxon A L	Чейз Нью - Йорк		Город Нью - Йорк	Кредит	Lyonnais
-10 "Чейз" + 10 кредитов "Лиону"	-10 резервов	-10 Exxon	+10 резервов	+ 10 Кредитов Lyonnais	+10 Citi Нью-Йорк +кредиты	+10 депозитов Exxon +

Если мы ограничим наше внимание США, то увидим, что произошло расширение балансовый отчет Citi NY, но точно такое же сокращение баланса Chase NY. Однако за пределами США произошло расширение баланса Credit Lyonnais и соответствующего сокращения не произошло. С глобальной точки зрения,

произошло расширение кредитования.

И это только начало. Поскольку у Credit Lyonnais есть резервы в Нью-Йорке, он может теперь приступить к банковскому бизнесу, деноминированному в долларах, как кредитованию, так и размещению депозитов вывозя за пределы страны.

Почему существует рынок евродолларов? Похоже, это сочетание двух причин. Первый, доллар является важной (наиболее важной) международной валютой, поэтому люди за пределами в США возникает необходимость совершать и получать платежи в долларах. Поскольку платежная система - это кредитная система, необходим межбанковский рынок, который связывает агентов с дефицитом и профицитом, аналогично рынку фондов ФРС. В принципе, они могли бы делайте это в Нью-Йорке, но именно здесь возникает вторая причина.

Исторически сложилось так, что контроль за движением капитала препятствовал свободному перемещению долларов в и за пределами страны, и существовал нормативный контроль (такой как резервные требования и премии FICA по страхованию вкладов) за доллары, хранящиеся внутри страны. В Рынок евродолларов возник для предоставления необходимых услуг вне контроля США властей. Большинство из этих барьеров к настоящему времени сняты, но рынок выживает как отдельная организация.

Но рынок евродолларов - это больше, чем долларовая платежная система; это также мировой рынок финансирования. Где бы вы ни находились в мире, если вам нужно собрать деньги для какого-то внутреннего проекта, который вы не в состоянии профинансировать внутри страны, вы будете занимать в долларах. Картина, которую следует иметь в виду, такова: эти иностранные банки принимают депозиты и выдают кредиты, по сути действуя как денежные дилеры на мировом долларовом рынке.

Заемщик Денежный дилер Вкладчик

L	L	L _ -	A	
Долларовый заем	Долларовый заем	Долларовый депозит	Долларовый депозит	

По-видимому, даже сейчас есть некоторое преимущество в том, чтобы иметь международные институты доллар отдельно от институтов внутреннего доллара. Фактически, рынок овернайт Рынок евродолларов в последнее время был больше по объему, чем рынок овернайт фондов ФРС. Где хвост, а где собака? Сегодня по-прежнему доминирует внутренний доллар, но следите за обновлениями (стр. 860).

Один из вопросов, на который следует обратить внимание сразу, - это вопрос денежно-кредитной политики. ФРС обеспокоена занятостью и инфляцией в Соединенных Штатах, и денежно-кредитная политика является попыткой влиять на эти условия. Для этого ФРС сосредотачивает внимание на внутренних деньгах предложение и внутренние процентные ставки, в значительной степени не принимая во внимание международные денежная масса на рынке евродолларов. Идея заключается в том, что эти остатки удерживаются иностранцами и поэтому могут влиять на их поведение, но не на поведение отечественных потребителей и предприятий. Все чаще эту абстракцию становится трудно защищать, поскольку важно

сущности носят глобальный характер.

Евродоллар как межбанковский рынок

Фундаментальная причина существования евродолларового рынка, по-видимому, заключается в том, что иностранные банки имеют клиенты, которые хотят иметь долларовые балансы или брать у них долларовые кредиты. Это потребительский спрос приводит к тому, что некоторые банки имеют естественную положительную позицию (подробнее долларовые депозиты по сравнению с кредитами), а другие банки будут иметь естественную дефицитную позицию (больше доллара кредиты, а не депозиты). Каждый из них мог бы устранить дисбаланс, ведя бизнес с некоторыми Банк США, но, похоже, им всем проще вести дела друг с другом, с банки с профицитом кредитуют банки с дефицитом. Вот что происходит на межбанке рыночная, а Лондонская Межбанковская ставка предложения, или LIBOR, - это процентная ставка, взимаемая в это рынок. Просто так:

Дефицитный агент
Citi Лондон

Избыточный агент
Кредитный Лион

Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
Кредиты клиентам в долларах США	Евродоллар депозит, Кредит	Депозит в евродолларе, Citi	Депозиты клиентов

И Citi, и Credit стремятся получить “согласованный портфель”, что означает, что их долларовые обязательства являются такими же, как их долларовые активы, поскольку это защищает их от любых изменений в стоимость доллара. Поскольку их естественные потребительские позиции компенсируются, они могут достичь согласованная книга путем торговли друг с другом на межбанковском рынке. Это необеспеченные межбанковские заимствования, такие как Фонды ФРС и как на рынке фондов ФРС банки контролируют риски контрагентов, контролируя свои кредитные линии друг другу. (Распределение цен, по-видимому, связано не с кредитным риском, а скорее с рынком организация.)

Однако недостаточно просто сопоставить совокупные активы и совокупные обязательства. Особенно если иметь в виду особую уязвимость евродолларового рынка к проблемам с ликвидностью из-за отсутствия доступа к балансу ФРС.

ликвидность евродолларового рынка в конечном счете зависит от способности и желания Нью-йоркские банки будут предоставлять ликвидность по мере необходимости, беря на себя проблемы Рынок евродолларов переводится на их собственные балансы. Неуверенность в этой способности и **готовность заставляет евродолларовые банки позаботиться о том, чтобы выстроить временную схему приток и отток денежных средств с целью минимизации необходимости использования резервов.** (Вспомните пример из лекции 4.) Именно по этой причине делаются депозиты в евродолларах до определенных дат, без права досрочного отзыва (и без возможности возврата депозит тоже). Банк хочет точно знать, когда произойдет отток денежных средств, для того, чтобы подготовиться к встрече с ним. Но что, если эти даты не совпадут?

Балансовый подход к ОЛР

Наиболее важным инструментом для этой цели является Форвардный курс Соглашение, к объяснению которого я сейчас приступлю. Это забалансовый отчет

инструмент, по сути, побочная ставка на величину LIBOR на определенную дату в будущем, но мы лучше поймем его важность, если представим, как это выглядело бы в качестве **балансовый инструмент. Этот режим анализа, который мы будем использовать для всех производные финансовые инструменты, представлен здесь впервые, поэтому вам стоит потратить время на управлять им.**

Предположим, что через два месяца Банк X рассчитывает заработать 3 месяца Кредит в долларах США, и через два месяца Банк Y ожидает получения 3-месячного кредита в долларах США Пополнить. (Возможно, эти ожидания связаны с существующими кредитами и депозитами, срок действия которых истекает через два месяца, но который клиент, скорее всего, продлит, см. стр. 832). Они могут помочь каждый другой распределяет денежные потоки во времени, обмениваясь долговыми расписками сегодня следующим образом:

Банк X (форвардный заемщик)		Банк Y (прямой кредитор)	
депозит на 2 месяца, F%	депозит на 5 месяцев, F%	депозит на 5 месяцев, F%	депозит на 2 месяца, F%

На данный момент предположим, что эти две долговые расписки имеют совершенно одинаковую стоимость, поэтому денег нет . Кроме того, в течение следующих двух месяцев процентная ставка останется прежней, так что опять деньги не переходят из рук в руки. Но через два месяца наступает срок погашения одного депозита, который предполагает движение денежных средств из банка Y в банк X. Через пять месяцев другой депозит наступает срок погашения, который включает в себя денежный поток из банка X в банк Y.

Обратите внимание, что такая схема движения денежных средств - это именно то, что нужно банкам для того, чтобы чтобы подстраховать свои естественные позиции. Через два месяца у банка Y появится клиент Пополнить, и выплачивает их банку X, который использует их для выдачи клиентского кредита. Через пять месяцев клиент погашает кредит банку X, который отправляет деньги в банк Y. В конце из _ день, именно трехмесячный депозит финансирует трехмесячный кредит, но балансовый отчет Долговые расписки позволяли банкам выставлять их заранее.

Банк X		Банк	
кредит на 3 месяца	депозит на 3 месяца, F%	депозит на 3 месяца, F%	депозит на 3 месяца

Мы могли бы сделать все это с помощью явного обмена долговыми расписками на балансе, но мы не надо. Банки всегда стремятся сэкономить на емкости балансов, и здесь есть более эффективный способ выполнить ту же работу. Какое - то время бэнкс что-то делал почти как обмен долговыми расписками, называемый форвардным переводом, когда Банк Y соглашается на внесите предоплату для размещения депозита на 3 месяца в банке X по ставке F% через два месяца. Очевидно, что эта перспективная структура просто обеспечивает первые два месяца нашего идеального развития обмен долговыми расписками на балансе.

Соглашение о форвардной ставке идет еще дальше, вычитая основную сумму, которая

выплачивается от Y до X за два месяца и обратно другим способом через пять месяцев. Вместо этого выплачивается разница между LIBOR и F% через два месяца. (См. стр.

832 для работающего примера.) Это связано с тем, что эти основные платежи были исключено, что соглашения FRA могут быть внебалансовыми соглашениями. Банк X планирует финансировать кредит можно за счет займа по ставке LIBOR, а Банк Y планирует инвестировать свой депозит за счет кредитование по ставке LIBOR.

Но, участвуя в FRA, которая выплачивает разницу между LIBOR и F%, они оба сумейте зафиксировать процентную ставку в размере F% для рассматриваемых средств. Банку X все равно насколько высокой может быть ставка LIBOR, и банку Y все равно, насколько низкой может быть ставка LIBOR, просто так до тех пор, пока есть ликвидность, чтобы они могли привлекать и инвестировать основные суммы по мере необходимости. (Я подчеркните этот последний пункт, поскольку это ключевое допущение, оно почти всегда выполняется, но, скорее всего, потерпит неудачу когда вам это нужно больше всего.)

Банк X		Банк Y	
кредит на 3 месяца	депозит на 3 месяца, LIBOR% FRA на 3 месяца, (F%-LIBOR%)	депозит на 3 месяца, LIBOR% FRA на 3 месяца, (F%-LIBOR%)	депозит на 3 месяца

Форвардный процентный паритет

Перейдем теперь к вопросу о том, какая ставка F% подходит для данной транзакции. Какая бы ни была ставка это означает, что в результате фиксируются затраты на финансирование будущего кредита и выгода от принятия будущего депозита, поэтому оба банка заинтересованы в правильном определении числа. Банк X хотел бы получить меньшее число, а банк Y - большее. Какое число будет выбрано?

Ответ зависит от того, что называется форвардным процентным соотношением. Предположим, что существует рыночная ставка для 2-месячных депозитов (2-месячная LIBOR) и рыночная ставка для 5-месячных депозитов (5-месячная LIBOR). Если бы у вас были длинные позиции по одному из этих пунктов и короткие по другому, вы бы зафиксировали трехмесячную ставку заимствования / кредитования на два месяца вперед, и ставка ваша блокировка может быть рассчитана следующим образом:

FIP: $[1+R(0, N)][1+F(N, T)] = [1+R(0, T)]$

Обозначение состоит в том, что R (0, N) - это процентная ставка по депозиту, которая увеличивается с настоящего момента до N (2 месяцев в нашем примере), R (0,T) - процентная ставка по депозиту, действующая с настоящего момента до T (5 месяцев в нашем примере), а F (N, T) - подразумеваемая форвардная ставка по трехмесячному депозиту через два месяца.1

1 Я следую обозначениям Джеффри Пойтраса (2002).

FIP - это арбитражное условие. Это означает, что если фактическая форвардная ставка по FRA
были бы какие-либо отличия от предполагаемой форвардной ставки, существовали бы возможности для
безрискового получайте прибыль, предоставляя кредиты по более высокой ставке и занимая деньги по
более низкой. Из-за этого, в на практике рыночная форвардная ставка, как правило, очень близка к подразумеваемой
форвардной ставке. Это курс, который будет выбран для нашей межбанковской транзакции.

Евро- валюты и валютные свопы

В дополнение к рынку евродолларов, который торгуется по ставке LIBOR в долларах США, существуют также
рынки евро в других основных валютах, таких как евро, фунт стерлингов и иена. Существование
эти другие рынки предоставляют еще одну степень свободы для банкиров, желающих выстроить свою
деятельность притоки и оттоки наличности. (Если к желаемому сроку недоступна одна валюта, возможно, это
доступно в другой валюте.) Однако, если мы пойдем этим путем, то столкнемся с другой проблемой из-за несоответствия
наших валютных рисков. Это проблема, которая приводит к появлению валютного валютный своп, который
позволяет банкам торговать при любом возможном валютном несоответствии, которое у них может быть.

В книге говорится об обмене на евроиены. Давайте подумаем о том, как бы выглядел этот обмен
как балансовая операция, и используйте это, чтобы помочь нам понять, что происходит.
Предположим, банк обязуется предоставить кредит в евроенах сроком на 6 месяцев и теперь ему
необходимо профинансировать этот кредит (стр. 855). Предположим, что средства доступны в 6-месячных
евродолларах, так что теперь у банка есть проблема несоответствия валют. Через шесть месяцев он будет получать
иены (из кредита) и выплачивать доллары (на депозит). Как он может исправить это несоответствие?

Эту проблему можно решить с помощью следующей операции с балансом:

Банк		Контрагент	
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
кредит на 6 месяцев, Евроен депозит на 6 месяцев, R Евродолларов	депозит на 6 месяцев Евродоллары депозит на 6 месяцев, R* Евроиен	 депозит на 6 месяцев, R * Евроиен	 депозит на 6 месяцев, R евродолларов

Обратите внимание, что эта операция с балансом оставляет наш банк с полностью совпадающим балансом как по времени, так и по валютам. Через шесть месяцев он будет получать иены (из кредита) и выплачивая иены (по свопу), и получая доллары (по свопу) и выплачивая доллары (по депозиту).

Давайте теперь предположим, что этот обмен долговыми расписками имеет нулевую стоимость на момент
создания и исследуем детали, которые могли бы это подтвердить. Первый шаг - открыть счета с таким же
текущим значением стоимость по текущему обменному курсу, скажем, 115 иен за каждый
доллар, S (0). (Обратите внимание что я определяю обменный курс как иена / доллар, поэтому рост S - это
повышение курса доллара и снижение курса иены.) Через шесть месяцев мы закроем счета и
обменный курс будет другим, но мы можем установить условный курс F (T) сегодня, который составляет

текущая стоимость двух счетов абсолютно одинакова. Вот как.

Сегодня существует некоторая преобладающая процентная ставка по еврогенам, R^* и некоторый преобладающий процент курс для евродолларов, R. Таким образом, если мы откроем счет в евро со 115 иенами, он вырастет на Оценить R^* и наш евродолларовый счет в размере 1 доллара будет расти со скоростью R. Эти счета будут иметь ту же стоимость через шесть месяцев, если обменный курс изменится точно на нужную величину сумму, компенсирующую разницу в процентных ставках. Будущий обменный курс, по которому эти два счета будут иметь одинаковую стоимость сегодня, - это обменный курс F (T), который удовлетворяет покрытым требованиям Процентный паритет

CIP: $1+R*(0,T)S(0) = [1+R(0,T)]F(T)$

Левая сторона - это стоимость иенового счета в иенах на момент погашения, а правая сторона - стоимость иенового долларового счета на момент погашения. Как и FIP, CIP является арбитражным условием, поэтому мы ожидаем, что фактический рыночный форвардный обменный курс будет очень близок к форвардному обменный курс, который подразумевается под этой формулой, и обычно так и есть. [ОБНОВЛЕНИЕ: со времен этого не произошло финансовый кризис, но мы откладываем обсуждение до лекции 16 по иностранной валюте.]

Денежные потоки, задействованные в нашем условном обмене долговыми расписками, следующие:

Время 0:1 доллар США от банка к контрагенту, S (0) иен от контрагента к банку Время T: $[1+R^*]S(0)$ иена от банка к контрагенту, [1 + R] долларов от контрагента банку

Если фактический обменный курс действителен на момент времени TS(T)=F(T)[=(1+R*)S(0)/(1+R)] тогда денежные потоки на момент времени T точно компенсируются в стоимостном выражении. Но если S(T) > F(T) то на доллар покупается больше иен, поэтому приток наличных в банк (от свопа) стоит больше, чем наличные отток (от свопа). И если S(T) < F(T) то на доллар покупается меньше иен, поэтому приток наличности в банк стоит меньше, чем отток наличности.

Теперь мы можем видеть, как сделать то же самое более эффективно со свопом. Своп контракт - это не что иное, как внебалансовый способ получения точно таких же чистых денежных средств потоки, как и при балансовом обмене долговыми расписками. В момент времени 0 обе стороны обменивают иены на доллары в точке S (0) и соглашаются снова обменять их в точке F (T). (В случае валютного свопа эти выплаты основной суммы не могут быть зачтены, поскольку они осуществляются в разных валютах, и это отличается от форвардного процентного свопа.)

Эффект валютного свопа заключается в защите банка от любых колебаний курса иены обменный курс. Если иена падает в цене, он теряет по своему займу в евро, но выигрывает от взаимозачетного свопа. Если иена дорожает, он получает прибыль по своему кредиту в евро-иенах, но теряет по взаимозачетному свопу. Банку все равно, что произойдет с обменным курсом иены.

EH и UIP —две зависимости, которые, по вашему мнению, должны быть верными, но это не так

Гипотеза ожиданий относительно структуры термина предполагает, что форвардная ставка должна быть равна ожидаемая будущая спотовая ставка, и это звучит как разумная теория. Однако на практике имеет место неравенство.

EH: $F(N, T) = ER(N, T)$

Нарушение EH: $F(N, T) > ER(N, T)$

Это означает, что банк X, как правило, добился бы большего успеха, не участвуя в FRA, а просто занимая средства по мере необходимости на спотовом рынке. То, что банк X готов потерять эти деньги, говорит о нам, что он платит за страховку. Обратите внимание, что платит заемщик денег, а не кредитор. Это нарушение EH является еще одним признаком иерархии денег и кредита.

Аналогичным образом, поскольку форвардный обменный курс может быть зафиксирован сегодня, мы могли бы ожидать, что он немного снизится отношение к ожидаемому будущему обменному курсу. Непокрытый процентный паритет предполагает, что они должны быть равными, и это звучит в высшей степени разумно.

UIP: $F(T) = ES(T)$ или, используя соотношение CIP

$$(1+R^*) / (1+R) = ES(T) / S(0)$$

Предположим, что $R^* < R$ таким образом, иена является относительно низкодоходной валютой. UIP говорит, что мы должны ожидать доллар обесценится по отношению к иене (иена укрепится по отношению к доллару) ровно настолько, чтобы обе валюты имеют одинаковую доходность, по крайней мере, предварительно.

Хорошая теория, но, к сожалению, она, похоже, не очень хорошо работает в реальном мире. Учиться после изучения обнаруживается

Нарушение UIP: Если $F(T) < S(0)$ [т.е. $R > R^*$] тогда $F(T) < ES(T)$

То есть, обычно низкодоходная валюта не дорожает настолько, чтобы дать ей то же самое доходность как высокодоходная валюта. (На самом деле, как правило, низкодоходная валюта обесценивается, вопреки прогнозу UIP, что это подорожает.)

9. Мир, который знал Бейджхот

Обзор

До сих пор мы рассматривали денежный рынок как механизм для создания децентрализованной платежная система работает настолько близко, насколько это возможно, к идеальной системе одного крупного банка. Мы начали с наблюдения о том, что, в принципе, все платежи могут быть произведены в виде бухгалтерских записей на балансовый отчет единого центрального банка. Это идеал, и мы можем рассмотреть институциональный организация нашей реальной платежной системы как попытка максимально приблизиться к этому идеалу.

С этой точки зрения, в децентрализованной платежной системе центральный банк выступает как своего рода расчетный центр для облегчения межбанковских платежей путем взаимозачета взаимозачетных платежей. Мотивация для такой институт призван способствовать эластичности платежной системы, чтобы любые два человека, которые захотят совершить сделку действительно можно, в то же время вводя дисциплину посредством, например, периодический чистый расчет.

Ниже по иерархии мы можем рассматривать денежный рынок как систему, облегчающую межбанковское взаимодействие платежи за счет того, что единицы профицита и дефицита могут легко находить друг друга. Сосредоточение внимания исключительно на банки, мы видели, как фондовый рынок ФРС позволяет банкам, испытывающим временный чистый отток денежных средств, заимствуйте необходимые резервные средства у банков, получающих эти оттоки в качестве притока. Размышления о дилеры ценных бумаг, мы видели, как рынок репо выполняет во многом ту же функцию, позволяя дилерам с дефицит наличности для заимствования у дилеров с избытком наличности.

Мы также видели, как в обоих случаях существует хорошо развитая система поддержки на случай избыточных и дефицитных единиц не удается найти друг друга. Дисконтное окно ФРС (и, следовательно, балансовый отчет ФРС) работает как поддержка фондового рынка ФРС и кредитные линии на клиринге дилеров банки действуют как опора для рынка репо.

За пределами США те же принципы применяются и на рынке евродолларов. Потому что иностранные банки этого не делают имея доступ к дисконтному окну ФРС, они разработали различные способы обеспечения того, чтобы наличные приток денежных средств соответствует оттоку денежных средств, в основном за счет заблаговременного сопоставления этих двух показателей с использованием форвардной ставки Соглашения, а затем полагаться на ночной рынок евродолларов, чтобы справиться с любым оставшимся несоответствием. Аналогичным образом, иностранные банки разработали механизмы для сопоставления притоков и оттоков в каждой валюте, с которой они ведут операции, в основном за счет использования форвардных валютных рынков и валютных свопов.

Сосредоточившись на платежной системе, мы смогли увидеть "ограничение выживания” в действии. От с этой точки зрения, существенное концептуальное различие заключалось в деньгах (= окончательный расчет, товар фонды) и кредите (= отсрочка расчета, обещание заплатить). Если вы не можете выполнить свои обязательства на окончательном расчете (клиринге), тогда вы должны отложить (занять) или потерпеть неудачу (не выжить). Независимо от уровня в рассматриваемой нами системе перспектива платежей предполагает, что разница между деньгами и кредитом заключается во времени.

Ключевой особенностью системы является ее иерархический характер, поскольку то, что считается деньгами а что считается кредитом, зависит от того, какой уровень иерархической системы мы рассматриваем. То есть почему следующий, более высокий уровень может служить опорой для кредитных рынков на всех уровнях. Доступность этой опоры является местом, где поддерживается баланс между эластичностью и дисциплиной. Бесперебойная работа платежной системы требует гибкости, чтобы нехватка платежных средств не приводила к

встаньте на пути взаимовыгодной торговли. Но это также требует дисциплины, поэтому окончательное урегулирование только откладывается, а не откладывается навсегда.

Мы видим противоречие между этими двумя принципами в одновременной эластичности кредита и неэластичность денег. Мы видим напряженность также в таких институтах, как непрерывный гросс в реальном времени расчеты и контроль дневных овердрафтов на Fedwire, лимиты на овердрафты и ежедневные нетто расчеты по ЧИПАМ в сочетании с более слабыми лимитами на рынках репо и евродолларов. Результатом является **для защиты ядра платежной системы от потенциальных кредитных проблем (избыточная эластичность), и защитить ядро кредитной системы от потенциальных проблем с нехваткой денег (избыток дисциплины).**

Что касается наших четырех цен на деньги, мы до сих пор выделяли только одну, par, которая является ценой депозитных денег в пересчете на валюту (или резервные деньги). Мы упоминали процентную ставку как цену отсрочки погашения, но мы не очень много говорили о том, что определяет эту ставку.
В нашем обсуждении предполагалось, что расчетный центр не получает процентов по своим активам (золоту) и не выплачивает ничего по своим постоянным обязательствам (сертификатам CH). Предполагалось, что во времена кризиса расчетная палата взимала исключительно высокую процентную ставку (6%) по кредитам, предоставляемым членам, и превышала эту высокую ставку по проценты членам, которые были готовы владеть кредитными сертификатами расчетной палаты. Мы видим здесь примитивный вид функции кредитора последней инстанции, органично возникающий из деловой практики. Но такой процентная ставка не имеет тесной связи с процентной ставкой в обычное время.

Предварительный просмотр

В следующем разделе курса мы рассмотрим денежный рынок с новой точки зрения. Вместо рассмотрение кредитных инструментов как форм отсрочки платежа (в разное время), мы думаем о них как о ценных бумагах, текущая цена которых указана в денежном выражении (разные цены). Цена, которую мы будем основное наше внимание сосредоточено на процентной ставке, которая представляет собой цену денег сегодня в пересчете на деньги завтра. Более того, вместо того, чтобы сосредотачиваться на различных кредитных инструментах как таковых (ФРС Фонды, операции репо, евродоллары), сейчас мы сосредоточимся на институтах, которые создают “ликвидные” рынки для этих инструментов. Наиболее важной идеей будет то, что банки являются своего рода торговцами ценными бумагами, участниками рынка создателями денег. Мы не сможем полностью понять эту идею до следующей лекции, поскольку сначала мы необходимо понимать, что подразумевается под дилером по обеспечению безопасности, но это поможет вам понять, к чему мы клоним К чему мы клоним.

В некотором смысле, мы меняем акцент в Stigum. Она говорит: “дилер принимает ценные бумаги с одной стороны по одному курсу и размещает их с другой стороны по чуть более выгодному (более низкая) ставка; или, говоря наоборот, дилер занимает деньги у своих клиентов репо по одной ставке и предоставляет их своим клиентам обратного репо по несколько более высокой ставке. При этом дилер действует как банк, и дилеры это хорошо знают” (432). Она подчеркивает, что дилеры подобны банкам, имея в виду они являются своего рода финансовым посредником между конечными заемщиками и кредиторами. Я хочу подчеркнуть, что банки подобны дилерам, то есть своего рода маркет-мейкерам. И не только индивидуальным банки любят дилеров, но и центральный банк похож на дилера.

Эти иерархические уровни формирования рынка связывают воедино уровни денежной иерархии. впечатление обычного участника рынка о том, что разница между инструментами заключается в количестве (цене), а не качестве (денежности), создается этой системой маркет-мейкеров. Иерархия такова все еще там, за кулисами, и иногда выходит на сцену во время кризисов, но большую часть времени мы этого не видим.

В следующем разделе курса мы сосредоточимся на денежной процентной ставке как цене Деньги. Этот новый фокус означает, что теперь мы подходим к появлению центрального банковского дела также под другим углом зрения. Мы считаем, что банки непосредственно управляют взаимоотношениями между платежами и обещает заплатить, то есть соотношение между деньгами сегодня и деньгами завтра, то есть то есть процентная ставка. Точно так же, как в нескольких предыдущих лекциях мы проводили аналогию между центральным банком и расчетной палатой, теперь мы проводим другую аналогию между центральным банком и ценной бумагой дилер. Мы начнем с>$19 ^ {\text {th}}$<банковского дела Великобритании XIX века, где эту аналогию можно увидеть в более простой форме чем в современном банковском деле.

Механизм дисконтирования

Предположим, что фирма A покупает товары оптом у фирмы B. Вместо того, чтобы заплатить немедленно, он обещает заплатить через 30 дней. Материальным доказательством такого обещания является “переводной вексель”. Давайте предположим далее, что фирма B не желает удерживать счет, потому что ей необходимо произвести платежи самостоятельно (возможно, своим работникам, или для погашения векселей со сроком погашения). Поэтому он относит вексель в банк, который “скидывает” его, выплачивая банкноты меньше полной номинальной стоимости векселя.1 разница представляет собой проценты, которые банк заработает, удерживая вексель до погашения. Далее предположим, что банк покупает вексель за банкноты, которые он держал в резерве, так что его резервы сокращаются. Тогда у нас есть следующее:

Фирма A		Фирма B		Банк	
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
+ товары	+ накладная.	-товары + накладная. - накладная. + примечания		+ накладная.	

Обратите внимание, что произошло. Баланс фирмы A расширился с обеих сторон, в то время как фирма B и Банк просто изменили форму, в которой они хранят свои активы. Если все пойдет хорошо, фирма A умудряется продавать товары в розницу, получая взамен банкноты, которые затем использует для погашения своего долга банку, что снова сокращает его баланс.

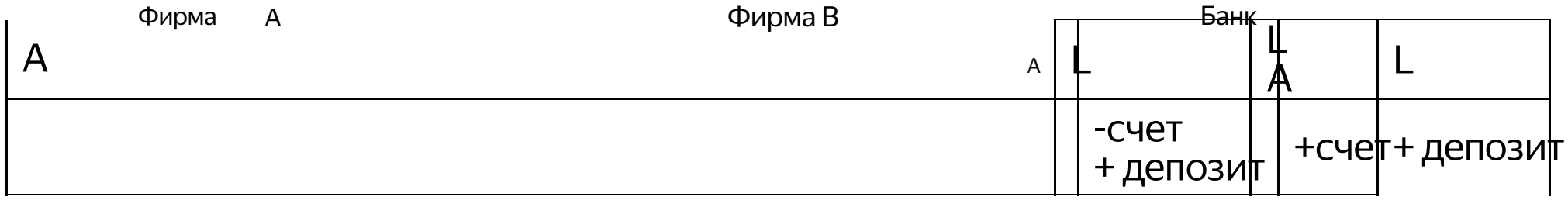
Firm A		Firm B		Bank	
-goods +notes -notes	-bill of exch.			-bill of exch.	

1 “скидка” означает продажу по цене ниже номинальной. Исторически банки также “принимали” векселя без их дисконтирования, что означает, что они гарантировали оплату. Это принятие является разновидностью кредитного дефолтного свопа, о котором мы поговорим позже лекция.

Таким образом, баланс фирмы А снова сокращается, и банкнотный резерв банка восстанавливается. (Для простоты в балансовых отчетах я абстрагируюсь от любой прибыли, которую могла бы получить фирма А , а также от процентов, которые банк заработал, удерживая вексель до погашения. Фактически оплаченные банкноты превышают выплаченные банкноты по процентной ставке.) Фирма А профинансировала свою покупку, сначала взяв взаймы у фирмы В, которая передала обещание Банку. В результате Фирма В получила оплату за товар до того, как фирма А произвела платеж.

Согласно тому, как мы составляли балансовые отчеты, эта оплата поступала из банкнот, которые Банк держал в резерве. Я сделал это таким образом, чтобы прояснить, во что обойдется Банку помощь фирме В в получении платежа до того, как фирма А произведет платеж, а именно сокращение резервов по отношению к общим активам и следовательно, повышенная уязвимость к платежным требованиям. Банк открыт для этого уязвимость для получения процентов по векселю, который он обесценивает. Именно эту уязвимость мы подразумеваем под риском ликвидности. Конкретно, имея на руках меньше банкнот, банк более уязвим к неожиданному снятию своих обязательств по депозитам.

В качестве альтернативы банк мог бы сделать скидку, увеличив свои депозиты. Это также увеличивает ликвидность уязвимость, поскольку новые депозиты вполне могут быть сняты, но, вероятно, в меньшей степени, чем выплаты векселя сразу.



Также стоит отметить еще одну возможность, которая заключается в том, что фирма не делает скидку на счет, но скорее всего, только “принимает” его, что означает обязательство оплатить счет в конце срока в случае, если фирма А не платит. Таким образом, акцепт является своего рода гарантией, условным обязательством Банка и условным активом Фирмы В. Фирма В оплачивает эту гарантию, но взамен получает доходность актив, который он может с большей готовностью ликвидировать, если выяснится, что ему нужны наличные деньги до наступления срока погашения.

Фирма А		Фирма В		Банк	
A L		A L	L	A	L
		+принятие			+принятие

Оба этих механизма работают для экономии дефицитных банкнот (денег). В первом случае банк находит способ сделать скидку, не выплачивая банкноты. Во втором случае фирма В находит способ обеспечить доступ к будущей наличности, не требуя никакой наличности в настоящем.

Ставка дисконтирования

Теперь предположим, что банк ведет бизнес не только с фирмами А и В, но и со множеством других и предположим, что существует также множество других банков. В любой данный день они предоставляют новые

скидки и получение платежей со скидками по срокам погашения, поэтому банкноты поступают и уходят. Весь секрет успешного банковского дела такого типа заключается в том, чтобы соответствовать этим притокам и оттокам сохраняя при этом как можно более низкие (не приносящие дохода) остатки по векселям.

Для этого банк может контролировать только ставку дисконтирования. Если он обнаружит, что запросы на скидку превышают доступный объем банкнот, он может снизить цену, которую готов заплатить (что означает повышение процентной ставки со скидкой). Эффект должен заключаться в том, чтобы препятствовать появлению новых скидки по отношению к погашению старых и, следовательно, сдвиг в сторону чистого притока нот.

r↑ препятствует дисконтированию, сокращению кредита в данном банке
r] поощряет дисконтирование, расширение кредита в данном банке

Каждый банк делает это. Каждый повышает и понижает свою учетную ставку, чтобы достичь желаемого чистого потока платежеспособных активов. Если у какого-либо банка окажется слишком много банкнот, он может снизить учетную ставку, чтобы привлечь новые скидки. Если у него окажется слишком мало банкнот, он может может повышать учетную ставку, чтобы препятствовать новым скидкам. В системе в целом множественные ставки побуждают держателей счетов обращаться в тот или иной банк.

Кроме того, сами банки могут занимать и ссужать банкноты друг другу, используя “повторный учет”. Банк, у которого слишком много скидок и слишком мало банкнот, может провести повторный учет часть излишков переложите в другую банку в противоположном положении. Важный момент в этом, для **наша цель заключается в том, чтобы дисконтные банки действовали фактически как дилеры, предлагая котировки на двустороннем рынке переводных векселей и удовлетворяя возникающий в результате поток спроса и предложения за счет изменение собственных запасов и балансовых отчетов. Отдельные дилеры устанавливают свои собственные цены с** целью управления собственными запасами, максимизации прибыли и контроля подверженности риску ликвидности. Но конкуренция и арбитраж гарантируют координацию нескольких ставок вокруг единой ставки, которую мы будем называть рыночной процентной ставкой.

Учитывая то, что мы сказали о том, как банки корректируют свои ставки дисконтирования, из этого следует, что общерыночная процентная ставка колеблется в зависимости от общерыночного баланса наличных денег приток средств за счет погашения векселей и отток наличности за счет новых скидок. Когда дисконтное давление велико или когда фирмы испытывают трудности с погашением, рыночная процентная ставка повышается.

Банковский Курс

Теперь давайте подумаем о роли центрального банка. С момента принятия Закона Пила Банк Англии был разделен на два отдела:

Банк Англии

Активы	Обязательства
Эмиссионный отдел Золотого Государственного долга	Примечания
Отмечает Скидки , Авансы, предоставленные Банковским отделом	Депозиты

Результатом такого разделения стало решение проблемы с примечаниями в совокупности, что является источником дисциплины. Эластичность системы обусловлена готовностью Банка Англии удерживать больше учитывать резервы больше, чем это действительно необходимо, и предоставлять их другим банкам через систему скидок механизм. Еще одним источником является эластичность депозитов, которую другие банки могут использовать в качестве резервы, когда банкнот особенно мало. (Авансы - это займы, как правило, под хорошее обеспечение в качестве залога.)

До сих пор мы неявно думали о банковской проблеме просто как о проблеме, связанной с распределением фиксированное количество банкнот. Колеблющиеся рыночные ставки создают стимул для получения прибыли банковским учреждением система расширяет и сокращает свой общий баланс за счет меньшего количества векселей при кредитовании спрос выше. Но это также создает стимул к получению прибыли для того, кто выпускает банкноты для изменения Количество. Таким образом, центральный банк, стремящийся к получению прибыли, отреагировал бы на период общей кредитной экспансии следующим образом:

Банковская система		Центральный Банк	
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
-счета +банкноты +депозиты		+счета -банкноты	+депозиты

Точно так же, как перспектива получения прибыли побуждала отдельные банки брать на себя риск ликвидности, так и это тоже был бы центральный банк, стремящийся к получению прибыли. Как и в системе с фиксированным количеством банкнот, здесь будет наблюдаться тенденция к сближению всех ставок дисконтирования к единой ставке.

Но обратите внимание, что всякий раз, когда возникает дефицит банкнотного резерва (т.е. “денег мало”), центральный банк в состоянии влиять на процентную ставку в рамках своей собственной политики. Может сложиться мнение, что уже имеется достаточное количество облигаций в обращении, и установите их курс достаточно высоким, чтобы чистый спрос на повторный учет минимален. Или же он может установить более низкую ставку и позволить своему балансу расширяться. Фактически, он может использовать скорость повторного учета для управления скоростью этого расширения. Напротив, для этого может потребоваться считать, что в обращении находится чрезмерное количество банкнот, и установить его ставку настолько высокой, чтобы чистый спрос на повторный учет отрицателен, что сокращает его баланс, и он может использовать свою ставку дисконтирования для контроля скорость сокращения.

Таким образом, банковская ставка изменяется как переменная политики, в то время как рыночная ставка изменяется как рыночная цена.

Искусство центрального банковского дела

Здесь мы сталкиваемся с истоками денежно-кредитной политики. Вопрос, конечно, в том, как центральный банк решает, каков правильный уровень банковской ставки. Началом мудрости, в этом отношении, является осознание того, что ограниченная максимизация прибыли, очевидно, не является правильной политикой центрального банка. Скорее, возможность ослабить ограничения на выживание для банков, стоящих ниже по иерархии, приносит с ним связана ответственность за поддержание баланса между дисциплиной и эластичностью, выбор того, когда ослабить ограничения, а также когда ужесточить их. Здесь важно помнить, что центральный банк находится на уровне иерархии выше других банков.

Во времена кризиса счета не погашаются вовремя, поэтому банки сталкиваются с сокращением притока наличности. Если не они могут заменить этот приток наличности дисконтированием в центральном банке, они будут вынуждены (ограничение выживания) сократить свои собственные скидки, и результатом станет общий кредит сокращение и, возможно, каскад сбоев в платежах. Учитывая такую возможность, центральный банк сохраняет избыточные резервы для системы в целом, чтобы во время кризиса она могла “предоставлять кредиты свободно, но по высокой ставке”. Это принцип Бейджхота , установленный Уолтером Бейджхотом в его книге " Ломбард -стрит " (1873). (Бейджхот назвал это “кредитором последней инстанции”, но я буду называть это “дилером последней инстанции” в чтобы зафиксировать идеи, которые окажутся более полезными, когда мы распространим наш анализ на современные условия.)

В условиях внутреннего оттока средств работа центрального банка заключается в кредитовании своих собственных резервов банкнот “до последнего фартинга” и даже, возможно, для создания дополнительных депозитов в качестве замены банкнот. Причина “высокой ставки” заключается в том, чтобы убедиться, что банки, запрашивающие жилье, действительно нуждаются в нем , и стимулировать их к возврату средств, как только условия нормализуются. Видите баланс между эластичностью (свободное кредитование) и дисциплиной (высокая ставка)?

Центральный банк может помочь с внутренним оттоком, потому что он стоит выше других банков, но этого нельзя сказать о внешнем оттоке. Центральный банк не стоит выше других центральных банков. Предположим, что спрос на скидки в центральном банке исходит от людей, которые действительно хотят золото, международные деньги, поэтому они конвертируют полученные банкноты в золото и вывозят золото из страны. Тогда у центрального банка возникает проблема, которую он не может решить путем свободных выплат, а тем более не говоря уже о расширении собственного баланса. Людям не нужны банкноты, и они не хотят депозитов, им нужно золото, международный резерв.

Янг изо всех сил старается описать банковский департамент Банка Англии как, по сути, кредитная операция, основанная на чрезвычайно малом фонде золотых резервов, так что любой начинающийся отток золота требует немедленных действий. Из-за огромного объема вексельного рынка существуют всегда наступает срок погашения счетов и предлагаются новые. Все, что нужно сделать, чтобы предотвратить утечку золота, - это сделайте новые займы немного менее привлекательными, повысив процентную ставку, что то же самое что и снижение цены векселей. Тогда векселя со сроком погашения не заменяются, а скорее оплачиваются, и возникающий в результате приток золота останавливает волну.

Здесь мы видим, что центральный банк действует в соответствии с теми же принципами, которые мы изложили для банки, находящиеся ниже в системе:

r↑ препятствует предоставлению скидки, сокращению кредита в данном банке
r] поощряет предоставление скидки, расширение кредита в данном банке

Это экономическая теория Уолтера Бейджхота, фокусирующаяся на учетной ставке как защите обменного курса в рамках золотого стандарта. Когда Банк Англии ужесточает политику, он сокращает не только свой собственный баланс, но и балансы всех других банков ниже него, что приводит к ужесточению кредитования в всей стране. Таким образом, в некоторой степени можно сказать, что внутренняя кредитная политика была подчинена требованиям золотого стандарта, по крайней мере, когда эти требования были обязательными.

Это различие между внешним и внутренним сливом, таким образом, является ранней попыткой найти соответствующий баланс между дисциплиной (внешней) и эластичностью (внутренней). Различие делает определенный практический смысл в мире золотого стандарта, поскольку, если центральный банк не защищает золотой паритет, неясно, кто еще будет это делать. Но с более широкой аналитической точки зрения различие намного грязнее, чем кажется на первый взгляд. Если мы посмотрим на мир с точки зрения в целом, тогда потоки золота между странами оказывают на совокупный мировой золотой запас не большее влияние, чем внутренние потоки оказывают на внутренний золотой запас. Если мы учитываем последнее, то почему мы этого не делаем приспособиться к первому?

Практически, конечно, причина в том, что такое приспособление потребовало бы сотрудничества между центральные банки — центральному банку Франции пришлось бы возвращать золото, которое утекало из Англия. Но это всего лишь практическая проблема, и вполне возможно, что эволюция центрального банковского дела обеспечит институциональное решение. Нет необходимости в том, чтобы дефицит золота ограничивать систему в целом. Однако система требует некоторой общей дисциплины фактор.

10. Дилеры: Ликвидные рынки ценных бумаг

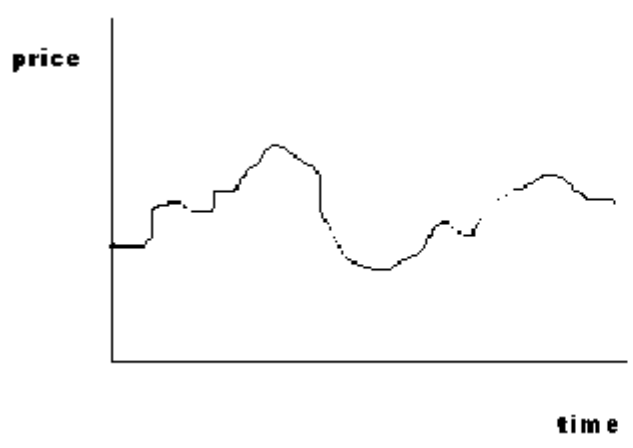
В прошлый раз я говорил, что в центре внимания следующего раздела курса будет то, как различные финансовые организации создают ликвидные рынки, которые устраняют различия между качественно разными видами из кредита в простые количественные различия в цене.

Ликвидные рынки и товарно-материальные запасы

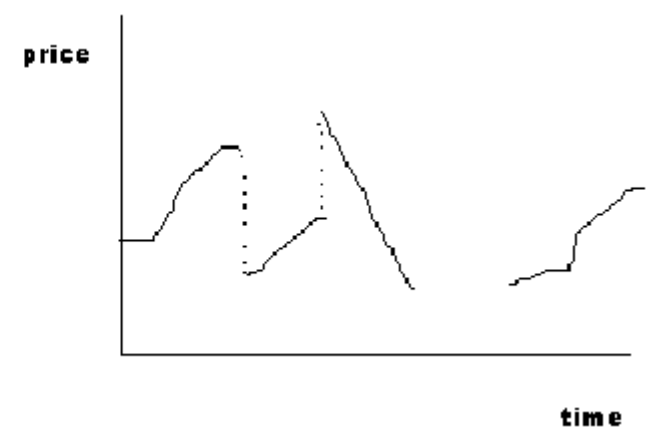
Ликвидный рынок - это "тот, на котором отдельная транзакция не нарушает непрерывности рынка". Более конкретно, это рынок, на котором вы можете покупать и продавать (1) быстро, (2) в объеме, (3) без существенного изменения цены. Эта особенность рынков абсолютно важна для бесперебойного функционирования нашей экономики, настолько важна, что ее принято считать само собой разумеющейся. Все микроэкономика вращается вокруг идеи о том, что поставщики и потребители пытаются найти оптимальные поставки и спрос с учетом рыночной цены. Они никогда не задумываются, будут ли они фактически иметь возможность совершать желаемые сделки по этой цене.

Таким образом, одним из способов понимания концепции ликвидного рынка является непрерывность в временной траектории рыночной цены. При динамике цен с течением времени не происходит скачков или разрывов. Вопрос в том, какова институциональная основа ликвидного рынка?

Непрерывный ликвидный рынок



Прерывистый неликвидный рынок



Рассмотрим пример (вдохновленный книгой Хикса "Рыночная теория денег"). Когда я прохожу мимо Вестсайда утром на рынке в магазине почти никого нет, но все полки заполнены. Когда я вечером прохожу мимо рынка Вестсайд, кажется, что там собрался весь мир, а полки в некоторых местах серьезно опустошены. И все же, несмотря на эти внутридневные колебания в потоке спроса, цены на различные товары остаются неизменными, и мы были бы серьезно удивлены, если бы этого не произошло. Цены на товары колеблются с течением времени, в течение дней, недель и лет, но не в течение дня. Рынок Вестсайд - ликвидный рынок.

На данный момент меня волнует не столько то, почему торговцы считают это полезным и приносящим прибыль максимизация ликвидности рынков, сколько то, как продавцам удается это делать. Минутку размышление показывает, что секрет заключается в запасах. Торговцы принимают поставку большого количества определенного товара, устанавливают цену таким образом, чтобы обеспечить прибыль от груза, а затем приступают к поставке индивидуальные запросы на склад до тех пор, пока запасы не иссякнут настолько, что они сделают еще один заказ.

Ответ прост, но он также глубок, потому что, когда вы еще немного подумаете, вы поймете, что Westside выбирает свои запасы исходя из предположения, что она может получить пополнение запасов, и это пополнение зависит от запасов где-то еще в системе, и так далее вплоть до завода или первоначального производителя. Таким образом, непрерывность рыночной цены на конкретный товар, по-видимому, зависит от иерархической структуры запасов. Даже так называемое производство "точно в срок" лучше всего рассматривать как очень тщательное согласование потока конечного предложения с конечным спросом в целях минимизации запасов. Мы поражены японской системой инвентаризации точно в срок потому что это действительно очень сложно сделать, но это не устраняет запасы. Скорее, это подталкивает окончательная инвентаризация перед производством превращается в инвентаризацию деталей и комплектующих, имеющихся у поставщиков.

Дилеров по безопасности и маркет-мейкеров

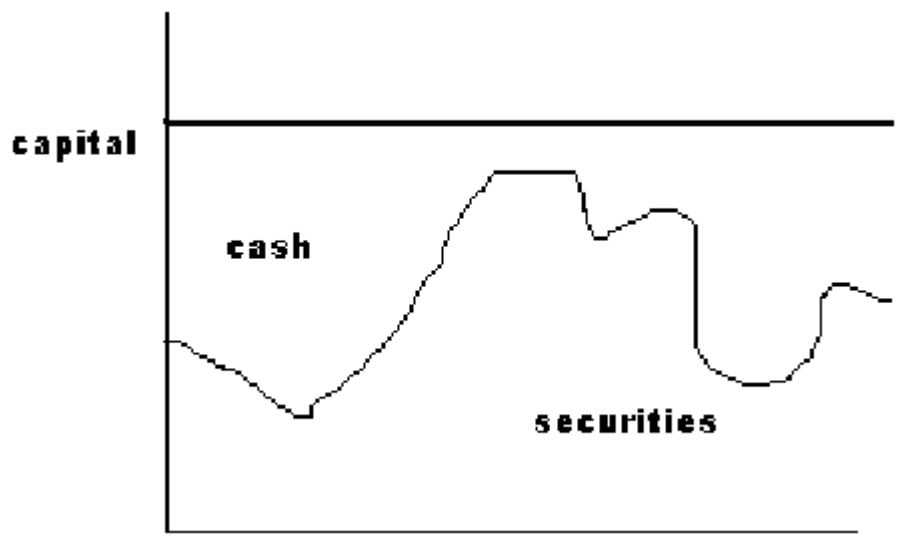
Дилер по безопасности чем-то похож на Westside Market, в большей степени, чем может показаться на первый взгляд. Ценная бумага дилер, который выступает в качестве агента при первичном выпуске корпоративных ценных бумаг, покупает ценные бумаги у корпоративных клиентов по одной цене, а затем продает их по более высокой цене своим розничным клиентам. Это именно этим и занимается Westside market. Однако в более общем плане нас интересуют двусторонние компании дилеры, которые предлагают продавать в розницу, но также и покупать в розницу. Дилеры ценных бумаг указывают две цены - более низкую ставку (на покупку) и более высокую спросовую или оферту (на продажу). (На денежных рынках цены указаны как доходность, поэтому ставка выше, чем спрос.) Это как если бы Westside market был готов покупать манго у своих розничных покупателей, а также продавать их.

На рынке ценных бумаг как цены bid, так и цены ask являются розничными ценами и оптовыми (промежуточные) цены находятся в пределах спреда bid-ask. Только односторонний дилер (например, Westside) продает, поэтому ему нужен только перечень товаров, которые он продает. Двусторонний дилер также покупает, и таким образом, для этого также требуется инвентаризация наличных денег. Поэтому мы начинаем с размышлений о дилерском холдинге запасы как наличных денег, так и ценных бумаг, чтобы быть готовыми к исполнению в случае “попадания” заявок и предложения “отменяются”.

Балансовый отчет гипотетического дилера (с указанием запасов)

Активы	Обязательства
ценные бумаги	капитал
Наличными	

Следствием с точки зрения розничной торговли является ликвидный рынок, что означает способность покупайте или продавайте без изменения цены. У моего гипотетического дилера есть запасы наличных денег и ценных бумаг и использует эти запасы для поглощения колебаний спроса и предложения. Любое увеличение в одном товарном запасе наблюдается снижение в другом. В результате возникает дисбаланс во времени структура спроса и предложения проявляется в изменении баланса, а не в изменении цен.

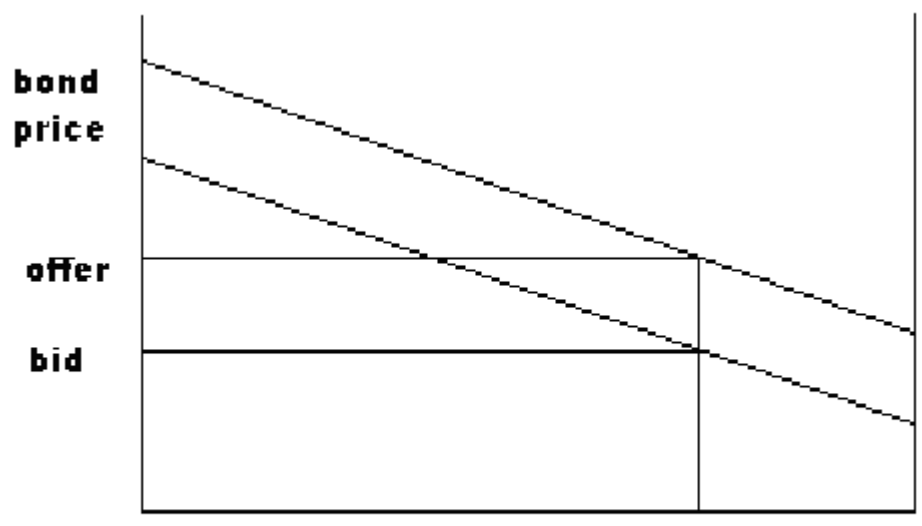


Один из способов оценить то, что делают дилеры, - это подумать о том, что было бы без них. Дисбаланс в спросе и предложении может привести к резкому скачку цен или вынудить конечных поставщиков и требует дождаться противоположной стороны. Рынок ценных бумаг был бы подобен рынку жилья рынок, на котором отдельные покупатели должны находить отдельных продавцов и заключать индивидуальные сделки.

Вместо этого на рынке ценных бумаг покупателям и продавцам нужно только найти дилера, и дилер принимает противоположную сторону в своей сделке. Дилер создает ликвидные рынки, покупая, когда существует избыточное давление со стороны продавцов, и продажа происходит тогда, когда есть избыточное давление со стороны покупателей. Итак, он покупает по цене, более высокой, чем была бы в противном случае (выше, чем если бы избыток предложения привел к снижению цен достаточно далеко, чтобы привлечь спрос), и продажа по цене ниже, чем была бы в противном случае (ниже, чем если бы избыточный спрос должен был поднять цены достаточно высоко, чтобы привлечь предложение). Он должен обратить внимание на эти цены, если он собирается выжить, и убедитесь, что он не платит слишком много и не продает за . Таким образом, дилеры стремятся сгладить цены, а также создать непрерывные рынки сбыта из прерывистый поток заказов.

Экономика дилерской функции

Итак, фундаментальная стоимость ценных бумаг может меняться и меняется с течением времени, и это основной источник риска в дилинговом бизнесе: “инвентарный риск”. Также существует риск того, что клиент может знать больше, чем дилер, поэтому дилер будет покупать по слишком высокой цене и продажа по слишком низкой цене: “риск неблагоприятного выбора”. Спред между спросом и предложением несколько компенсирует это для этого риска и в периоды высокой волатильности (и для ценных бумаг с особенно высокой волатильностью) мы видим, как дилеры увеличивают спрэд "бид-аск". Однако не менее важной является способность дилера меняйте цену по мере изменения запасов. Компания Treynor предлагает дилеру следующую модель функция (моя фотография представляет собой его урезанную версию, так что обратитесь к нему за полной моделью):



Здесь предложение (или спрос, или цена продажи) выше предложения (цены покупки), а спред означает, что дилер всегда покупает по низкой цене и продает по высокой. Уровень обеих цен также меняется в зависимости от инвентаризация. Снижая цену, по которой он готов увеличить крупную длинную позицию, он защищает себя от риска того, что цена может упасть. Повышая цену, по которой он готов добавляя к крупной короткой позиции, он защищает себя от риска того, что цена может вырасти.

Эта модель состоит из трех ключевых элементов. Во-первых, ограничения по позиции дилера. У него есть ограниченный капитал и ограниченный кредит (из его расчетного банка) и, возможно, также ограниченный вкус к риску. Мы фиксируем все это в лимитах позиций, максимально длинных и максимально коротких. Во-вторых, “снаружи" спред”, который представляет собой цену, по которой трейдеры, основанные на ценности (конечные поставщики и потребители) готовы покупать и продавать. Это широкий разброс, может быть, на 20% ниже и на 20% выше фундаментальная ценность, оцененная трейдером, основанным на стоимости (VBT). Когда дилер бьет по своим ограничивая позицию, VBT становится маркет-мейкером последней инстанции. В-третьих, волатильность цен и распространенность риска неблагоприятного отбора, который влияет на внутренний спред.

Мы можем думать о дилере как о поставщике ликвидности, потому что он предлагает возможность торговля. Если вы хотите торговать, он готов торговать по указанным ценам в любом случае, но если вы этого не сделаете хотеть торговать - это тоже нормально. Это зависит от вас, а не от дилера. Он обеспечивает ликвидность, а вы требуйте этого, независимо от того, хотите ли вы продать или купить.1

1 _ 1 Фактически, любой, кто предлагает торговать, размещая “лимитный ордер”, обеспечивает рынок ликвидностью. Любой может быть дилер в этом отношении, хотя для того, чтобы заработать на этом деньги, требуется много труда и внимания. (Дейтрейдеры-любители часто обеспечивайте ликвидность до тех пор, пока у них не кончатся деньги.) Этот способ концептуализации ликвидности более подробно разработан в Ларри Харрис, Трейдинг и биржи: микроструктура рынка для практиков (2003).

Кредитное плечо

Реальные дилеры отличаются от моего гипотетического дилера в одном важном отношении. Они на самом деле у вас практически нет запасов ни наличных денег, ни ценных бумаг. (Балансовый отчет, который я вам показал, является на самом деле это больше похоже на баланс ценностно ориентированного трейдера, который делает внешний спред.) Конкуренция среди дилеров вынуждает их предлагать очень узкий “внутренний спред”, поэтому прибыль на любом одна сделка - это очень мало. Они компенсируют это кредитным плечом. Один шаг к большему кредитное плечо заключается в том, чтобы сократить запасы наличности до абсолютного минимума и вместо этого полагаться на заемные средства, поэтому балансовый отчет дилера выглядит следующим образом:

Активы	Обязательства
Ценные бумаги	Кредиты

Дилер, который выглядел бы подобным образом, испытывал бы колебания в размере своего баланса по мере того, как он купил больше ценных бумаг, чтобы погасить давление продаж, а затем распродал их, чтобы погасить покупку давление. Но такой балансовый отчет всегда состоит из чистых длинных ценных бумаг и чистых коротких денежных средств, и это предполагает подверженность риску (из-за падения цен на ценные бумаги), который не является необходимым для формирования рынка бизнес. В идеале дилеры хотели бы сократить запасы до нуля, поэтому они устраняют рискуют запасами, и они могут сделать это только в том случае, если у них столько же коротких позиций, сколько и длинных. Обычно реальные дилеры закрывают чистый лонг, но они приближаются, насколько это возможно, к следующему идеальный балансовый отчет:

Активы	Обязательства
Реверс	РЕПО

За пределами дилера балансе есть другие люди, проведения инвентаризации ценных бумаг и денежных средств.

Дилер получает доступ к инвентарю ценных бумаг с помощью reverse и инвентарю наличных денег с помощью repo.

Мы можно рассматривать репо как заем денег для финансирования длинных позиций дилера по ценным бумагам, и обратный вариант - предоставление денег взаймы (обеспечение по займам) для финансирования коротких позиций дилера.2

По сути, дилеры имеют очень хороший доступ к наличным деньгам (рынок репо) и ценным бумагам (обратный рынок), когда они в них нуждаются, чтобы они могли вести себя так, как будто у них действительно есть запасы даже если запасы на самом деле где-то на рынке отсутствуют. По сути, дилеры управляют система инвентаризации точно в срок.

В условиях кризиса, как мы увидим позже, важно, где находятся запасы. В конечном итоге доступ к наличные поступают от вышестоящих в иерархии, от банков, а доступ к ценным бумагам предоставляется от нижестоящих в иерархии, от держателей ценных бумаг. Таким образом, дилер фактически находится между уровнями

Я напоминаю вам, что я составляю эти балансовые отчеты, “следуя за деньгами”. Таким образом, что у меня есть по пассивам это денежный долг, обещание выплатить деньги позже, которое обеспечено обеспечением. И что у меня есть на стороне активов - денежный заем. Это имеет смысл для учетных записей, но вы также должны видеть потоки безопасности, чтобы увидеть, что происходит, связывая воедино уровни иерархии. Денежный долг - это ценная бумага, проданная и выкупленная позже, а денежный актив - это ценная бумага, купленная и перепроданная позже. Смотрите таблицу Stigum 10.1 (стр. 434) для получения фактических данных о балансовых отчетах дилеров ценных бумаг.

денежная иерархия. Иногда они попадают в беду, когда им приходится придумывать ценные бумаги, которые они обратили, а затем продали. Более серьезные проблемы возникают, когда дилеру приходится возвращать деньги, которые они вернули в репо, а затем потратили.3 Они зависят от банков в плане рефинансирования. Между тем, в обычное время дилеры торгуют между наличными деньгами и ценными бумагами, готовые принять противоположную сторону в сделках, которые могут пожелать совершить другие.

Арбитраж.

Бизнес по созданию рынков настолько конкурентен, что получить прибыль трудно. В реальная прибыль в бизнесе получается от торговли информацией, которую человек получает, зная состояние знает рынок лучше, чем кто-либо другой, и имеет привилегированный доступ как к деньгам, так и к ценные бумаги на рынках репо и обратного обращения, что означает возможность открывать позицию чаще дешевле, чем кто-либо другой.

Дилеры занимают “позиции”, что означает, что они спекулируют на том, как цены изменятся в будущем. Они намеренно смещают свой портфель в направлении, которое, по их мнению, будет прибыльным. Они могут быть чистыми длинными ценными бумагами, если они оптимистичны в отношении цен на ценные бумаги, но в основном сделки более тонкие, чем это. Они могут открывать чистую длинную позицию по одному классу ценных бумаг и короткую позицию по другому классу, делая ставку на относительную цену между ними. Иногда это означает ставку на то, что предпримет ФРС, поскольку ФРС влияет на цену денег в фондах ФРС, и все другие рынки зависят от этого. Иногда это означает делать ставки на то, что будет делать рынок, поскольку спреды могут меняться.

Пример: арбитраж по спреду доходности, при котором дилер выявляет очевидную заниженную цену на одном из участков кривой доходности, открывает позицию, но хеджирует общий риск изменения процентной ставки, принимая противоположная позиция на другом участке кривой доходности. Первоначальное искажение цен активов, которое дилер определил как предлагающее возможность арбитража, может быть понято как (временное) колебания спроса или предложения. Обратите внимание, что, пользуясь искажением, дилер эффект распространяет свое влияние на другие рынки, тем самым уменьшая его воздействие, фактически противодействуя искажение. (Дилеры, участвующие в арбитраже, действуют как “переносчики” ликвидности с одного рынка на другой.)

Этот вид арбитража важен. Следствием этого является то, что рынки отдельных ценных бумаг на самом деле не являются отдельными, каждый из них имеет свой собственный поток спроса и предложения, который вызывает колебания цены . Спекулянты объединяют отдельные рынки в единый рынок, и при этом они добиваются результата, который не является частью их намерений, а именно ликвидности. Арбитраж и ликвидность в этом смысле - две стороны одной медали.4

---

3 В ходе недавнего кризиса дилеры столкнулись с проблемами обоих видов. Так называемые “сбои”, означающие неполучение возврата обеспечение, которое использовалось для обеспечения кредита, стало настолько распространенным, что ФРС вмешалась, используя свои срочные ценные бумаги Механизм кредитования, предоставляющий дилерам собственные запасы казначейских ценных бумаг. Кроме того, доступ к наличным деньгам стал проблемой поскольку рынок репо рухнул, ФРС открыла свою кредитную линию для первичных дилеров, по сути, кредитора последней инстанции для дилеров.

4 Философский вопрос: Какова связь между ликвидностью и ценами активов? В современная теория финансов построена на предположении о совершенной ликвидности, так что цены могут быть полностью эффективными. Это предполагается, что арбитраж создает идеальную ликвидность, входя, чтобы воспользоваться даже самым маленьким отклонением цены от фундаментального значения. Сказать, что ликвидность идеальна, значит сказать, что ликвидность - это бесплатный товар.

Но на полностью эффективном рынке арбитраж не был бы прибыльным, поскольку все ставки были бы честными. Итак

В финансовой теории обычной практикой является допущение совершенного арбитража, а следовательно, и полной ликвидности. Предполагается, что активы торгуются по их фундаментальной стоимости, поскольку любая другая цена создало бы возможность получения прибыли от арбитража. По сути, мир, который представляют себе теоретики финансов это мир, в котором распространение VBT за пределами страны очень, очень ограничено, поэтому в нем нет места и нет необходимости в дилерах. В реальном мире внешний спред довольно широк, дилеры предлагают цены внутри этого спреда, но цены могут очень сильно отклоняться от фундаментального значения. Это тот мир, о котором говорил Фишер Блэк в своем печально известном президентском обращении к Американской финансовой ассоциации, когда он сказал, что он считал рынки эффективными, что означало, что цена обычно была в пределах двухкратной истинной стоимости.

Мы можем понять, о чем говорит Блэк, обратившись к модели Трейнора. Предположим, что это фундаментальное значение - цена, которую дилеры указали бы, если бы их запасы были точно равны нулю, таким образом, они не подвержены никакому ценовому риску. Затем модель Трейнора показывает, как формирование рынка с помощью дилеры отклоняют цену от фундаментального значения, в ту или иную сторону, в большей или меньшей степени в зависимости от размера внешнего спреда и максимальной длинной и короткой позиции дилера лимиты. Стандартная теория цены актива абстрагируется от этого эффекта, фактически рассматривая внешний спред как обвалившийся вокруг фундаментальной стоимости, поэтому нет необходимости в дилерах. Некоторые рынки близки приблизительно к этому, но другие нет; некоторые моменты времени близки к этому, но другие нет.

те, кто занимает позицию, не будут зарабатывать деньги. И если те, кто занимает позицию, не зарабатывают деньги, они не будут так сильно конкурировать за бизнес, создающий рынок. Это, по-видимому, подразумевает, что рынки будут менее ликвидными - более широкие предложения и более волатильные цены. Таким образом, на практике кажется, что мы должны ожидать, что ликвидность отразится на ценах активов.

11. Банки: рынок ликвидности

В прошлый раз мы представили концепцию непрерывного или ликвидного рынка и утверждали, что институт дилера является ключом к созданию ликвидного рынка. Дилер обеспечивает рыночную ликвидность, устанавливая цены на покупку и продажу и переводя результирующий поток заказов на свой баланс. последующие позиции, длинные и / или короткие, должны каким-то образом финансироваться, что означает, что дилер требует ликвидности для финансирования.

Сегодня мы поднимаемся по иерархии и рассматриваем банки как дилеров. Еще в начале курса я сказал, что мы будем думать о банковской системе как о создании рынков, будучи подготовленными обменивать валюту на депозиты и наоборот, по фиксированной цене. Когда мы пытаемся применить Модель Трейнора непосредственно к банкам в этом смысле, мы сразу сталкиваемся с головоломкой. С точки зрения модели Трейнора, мы рассматриваем предельный случай, в котором разброс равен нулю и цена фиксирована, и, судя по тому, что мы знаем о дилерах, такого рода ограничения делают подобные сделки сделки невозможны и убыточны. И все же, очевидно, это происходит; вот в чем загадка.

Вместо того чтобы сталкиваться с этой головоломкой лицом к лицу, давайте начнем с того, что мы уже понимаем. Давайте начнем с представления о дилерах систем безопасности как о банках.

Модель Treynor фокусирует внимание на чистой позиции дилера, потому что он в основном обеспокоен ценовым риском. Однако, если мы хотим понять банковское дело, нам необходимо учитывать на рисунке также представлена валовая позиция, которая на порядок больше. Вот стилизованный балансовый отчет, разделяющий балансовый отчет дилера на две части.

	Активы	Пассивы
Соответствующая бухгалтерская отчетность дилера	Поступление ценных бумаг, 100	Поступление ц 100
“Спекулятивный” дилер Treynor	Чистое финансирование, 10	Кредиты, 10

Согласованная резервная часть состоит, в принципе, из равных и противоположных длинных и коротких позиций, так что колебания цен на ценные бумаги имеют точно компенсирующий эффект. Только спекулятивная книга подвержена движению цены, и она на порядок меньше, чем соответствующая книга. Я отображение дилера как чистой длинной позиции и финансирование этой чистой длинной позиции за счет займов. Данные по первичные дилеры в США показывают их прямую позицию, но не обязательно их фактический риск поскольку он не включает позиции по производным инструментам, поэтому мы не можем точно перевести между концептуальное различие и данные.

Дилеры ценных бумаг как денежные дилеры, срочные ставки

Однако данные в некоторых деталях показывают, как финансируются все эти должности, и на них полезно присмотреться повнимательнее. Приведенные ниже данные за 3 октября 2012 года, таблица 4 в "Дилере" статистика: http://www.newyorkfed.org/banking/reportingforms/primarystats/deal.pdf

	Активы	Обязательства
	854 овернайт-реверс 1253 срочных реверса 515 чистых финансовых средств	1796 сделок репо овернайт 826 сделок срочного репо

(Возможно, будет полезно освежить ваше понимание репо, лекция 6, стр. 46.) Обратите внимание, что я добавил чистое финансирование в качестве балансирующей статьи, поскольку заимствование больше, чем кредитование. Чистое финансирование отличается от прямых позиций, показанных в таблице 3 (которые увеличиваются примерно до 270), и одна из причин заключается в способе учета позиций по ценным бумагам, обеспеченным ипотекой. Нам не нужно беспокоиться об этом, поскольку мы пытаемся понять концепции.

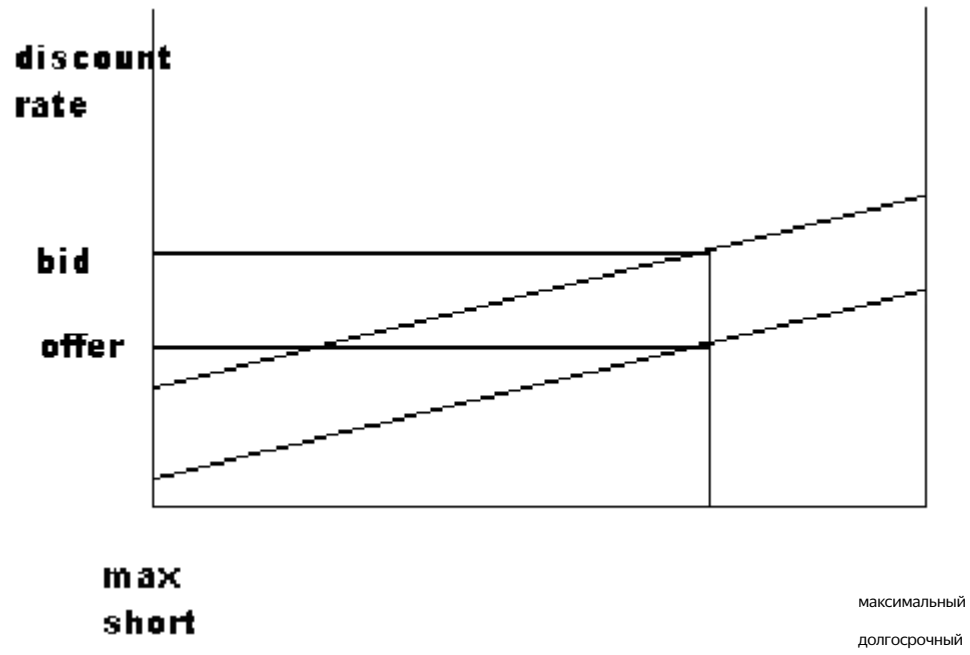
Я уже отмечал ранее, что дилеры по обеспечению безопасности действуют в некотором роде как банки, поскольку они есть краткосрочные и долгосрочные займы, которые вы можете видеть в данных. Теперь я хочу пойти дальше, используя нашу идею сопоставимой книги. Предположим, что сроки обратного кредитования и обратного заимствования в точности совпадают. Тогда мы можем переписать баланс дилера следующим образом

	Активы	Пассивы
Соответствующая бухгалтерская книга дилера	854 овернайт-реверс 826 срочный реверс	854 овернайт-репо 826 срочный реверс
“Спекулятивный” дилер Treynor	427 срочный реверс 515 чистое финансирование	942 репо овернайт

На самом деле мы можем пойти еще дальше, различая два разных вида ценового риска со стороны спекулятивного дилера. Просто добавьте 515-срочное репо на стороне обязательств и 515-срочное обратное на стороне активов

	Активах	Пассивах
Соответствующем балансовом дилере	854 обратных овернайта 826 обратных срочных	854 сделки репо овернайт 826 срочных обратных сделок
“Спекулятивный” дилер Treynor	942 срочных обратных сделок 515 чистое финансирование	942 сделки репо овернайт 515 сделок срочного репо

Таким образом, дилер подвержен риску изменения цены ценных бумаг на 515 и финансирует этот риск с помощью срочного репо . Это риск, о котором мы говорили в прошлый раз. Но он также подвержен риску ликвидности 942, занимая короткие и длинные кредиты на денежном рынке. Это новшество, но мы можем адаптировать Модель Treynor для его решения.



Риск ликвидности

Поскольку здесь мы говорим о денежном рынке, цены указаны как доходность, итак, ставка составляет кривые, превышающие предложение, и котировки дилера имеют наклон вверх, а не вниз. Но идея та же применимо, что дилер готов взять на себя больший риск, в данном случае риск ликвидности, только в том случае, если компенсируется более высокой ожидаемой доходностью, в данном случае разницей между срочной ставкой и ставка овернайт. (Я обозначаю вертикальную ось как ставку дисконтирования, чтобы напомнить нам о нашем обсуждении мир, который знал Бейджхот, где ставка дисконтирования была срочной ставкой. А пока подумайте о ставка овернайт, установленная официальным целевым показателем ФРС по фондам ФРС. По сути, вертикальная ось является распределите на 3 месяца в течение ночи)

Здесь следует подчеркнуть, что дилер по ценным бумагам выбирает не только размер ценового риска для принимать (и выбирает ценовые котировки для достижения этой цели), но также и какой уровень риска ликвидности принять (и выбирает котировки доходности для достижения этой цели). Балансовые отчеты ясно показывают, что, если бы дилер захотел для того, чтобы он мог принять меньший или больший риск ликвидности, чем ценовой риск — эти два числа не имеют быть таким же.

Теперь давайте переведем все это на банковский язык. Репо овернайт аналогично требованию депозитный счет и срочное репо аналогичны краткосрочному кредиту. Таким образом, наша диаграмма Трейнора не является как раз об определении ставок срочного репо, но также и о банковских срочных ставках. Банки зарабатывают деньги, в частности, путем выпуска денег в качестве своих обязательств и инвестирования средств, которые они получают в процентные ценные бумаги. Это именно то, что делают и дилеры.

Отступление: Эволюция банковского дела

При чтении Стигума будет полезно иметь в виду традиционную картину банковского дела этому она должна была научиться, когда училась в школе. На этом рисунке банк - это учреждение, которое предоставляет кредиты корпоративным клиентам и принимает депозиты от физических лиц розничной торговли. Это по сути, пассивная деятельность. Суть действия заключается в управлении разницей между эти двое. Если кредитование превышает депозиты (как это типично для банков с денежными центрами), то они должны привлекать

дополнительные средства на денежном рынке. Если депозиты превышают кредитование, то они должны быть прибыльными источники для привлечения избыточных средств, как правило, какой-либо актив денежного рынка или долгосрочная ценная бумага1.

Этот традиционный взгляд рассматривает банки как посредников между вкладчиками (домашними хозяйствами) и инвесторы (корпорации). Все, что делает денежный рынок, - это выводит эти депозиты из банков с избытком банкам с дефицитом, так что в совокупности происходит то, что депозиты увеличиваются кредиты для финансирования. Банки являются посредниками, которые облегчают это движение, а также посредниками в ощущение, что заемщики и кредиторы сталкиваются с банком, а не друг с другом. С этой традиционной точки зрения, банки важны главным образом из-за их роли в стимулировании накопления капитала.

Корпорации

Активы	Обязательства
Кредиты	

Банковская система

Активы	Обязательства
кредиты, ценные бумаги,резервы	депозиты заемного капитала

Домашние хозяйства

Активы	Обязательства
депозиты	

Это довольно хорошая картина того, как все выглядело в пятидесятые годы. Одна вещь, которую он упускает из виду, это то, что государственные ценные бумаги составляли значительную часть банковских портфелей, так что значительное расширение кредитования заменяло государственные ценные бумаги частными займами. (По мере чтения вы заметите много способов, с помощью которых государственным ценным бумагам придается привилегированный правовой статус. Правительство в time of war использует банковскую систему для поддержки рынка в выплате долга.)

Однако ситуация изменилась. Стигам говорит о “смерти кредитов” - топ-корпоративный клиенты имеют доступ к кредитам на открытом рынке, особенно к коммерческим бумагам, где они могут занимать дешевле, чем в банках. Банки приспособились к потере этого бизнеса, вместо этого предоставление резервных кредитных линий для выпуска коммерческих бумаг.

Вторым большим изменением я бы назвал “Смерть депозитов”. Рег Кью работал над предоставлением банкам с недорогими фондами за счет ограничения выплаты процентов по депозитам, но со временем это ослабло. Рост взаимные фонды денежного рынка как конкуренты. Так называемая “невмешательство” в качестве конечных заемщиков и кредиторы начали принимать на себя риск изменения процентной ставки без участия банка, стоящего между ними.

Финансовые компании

Активы	Обязательства
Кредиты	Коммерческие бумаги

MMMFS

Активы	Обязат
Коммерческие бумаги	Акции

Смотрите данные по ссылке http://www.federalreserve.gov/releases/z1/Current /
MMMFs приведены в таблице L.121, Финансовые компании приведены в таблице L.127

1 Существует также вопрос управления риском изменения процентной ставки и риском ликвидности. См. Стигам и банк, управляющий филиалами Активы и пассивы; Стратегии контроля рисков и получения прибыли (1983).

Как писал Стигам, банки теряли свой основной бизнес, но в то же время им не разрешали заниматься каким-либо другим. Ассоциация индустрии ценных бумаг (SIA) противостоит банку попытки получить доступ к андеррайтингу ценных бумаг, не подпадающих под исключения. ФРС вводит норматив достаточности капитала правила для банков, которые не применяются к другим. Это ускоряет тенденцию к лишению балансовый отчет, чтобы перейти к внебалансовым рискам, заменив депозиты FRA, фьючерсы на фактические данные и т.д....

Эта очевидная дискриминация в отношении банков также была частично мотивирована опасениями о безопасности и надежности платежной системы. Также тот факт, что банки, в отличие от своих конкуренты имеют привилегированный доступ к ФРС, и ФРС хочет свести использование этого доступа к минимуму.

За последние десять лет или около того мы стали свидетелями дальнейшего развития этой параллельной банковской системы, в то, что сейчас люди называют теневой банковской системой. По сути, мы, кажется, переходим от от системы банковского кредитования к системе кредитования рынка капитала. Корпорации были пионерами в этом переходе, но, как известно, последнее развитие было больше связано с кредитованием домашних хозяйств, а именно с ипотекой кредитование.

Домохозяйства		Теневой банк		MMMF	
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
	ипотека	RMBS	MM финансирование ABCP RP.	ABCP RP –	Акции

Теневая банковская система сталкивается с теми же проблемами ликвидности и риска платежеспособности, что и традиционная банковская система, но без поддержки со стороны правительства (в основном ФРС LOLR и Страхование депозитов FDIC). Вместо этого теневая банковская система полагается на рынок для обоих, оптовый денежный рынок и, в основном, рынок CDS. 2 Мы сосредоточимся на риске ликвидности и, следовательно, оптовый денежный рынок.

Ставки овернайт—Фонды ФРС

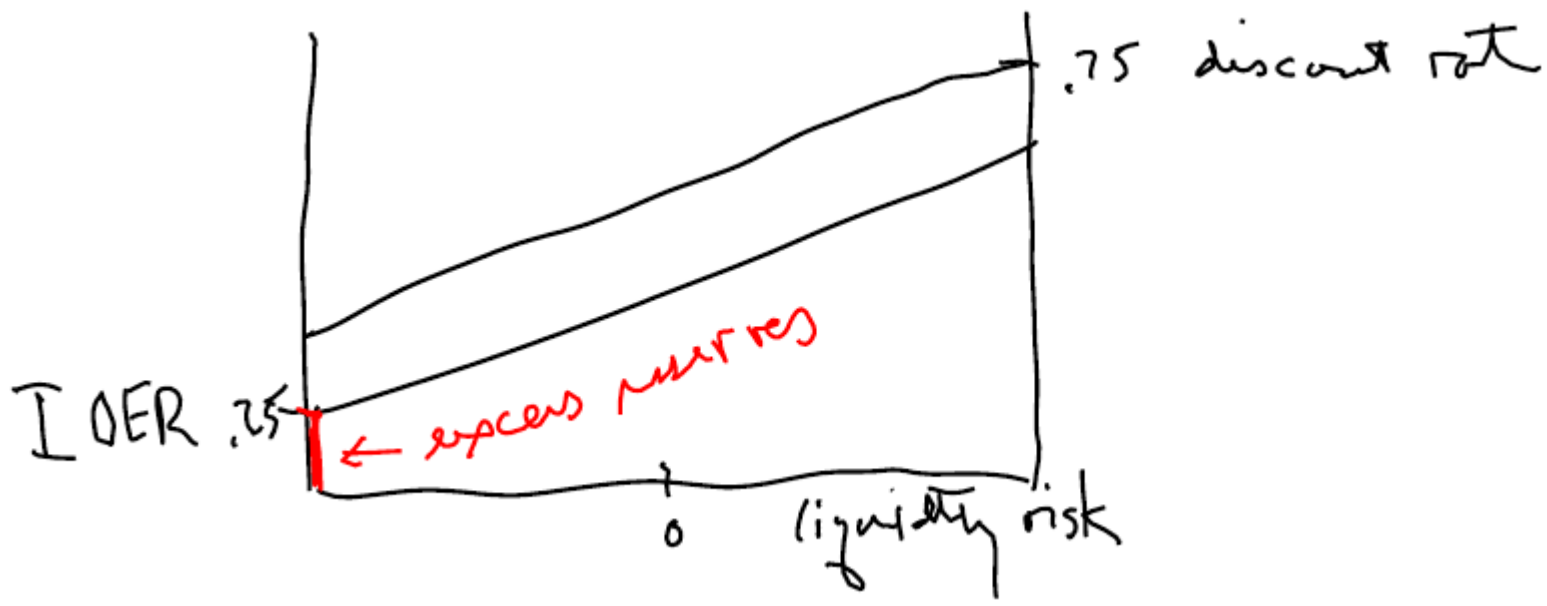
Теперь мы переходим к вопросу о ставке овернайт, к которой мы до сих пор относились так, как если бы она была привязана ФРС. Более интересна полная история. По сути, ФРС делает две разные вещи — она фиксирует внешний спред и торгует на рынке репо, чтобы влиять на предложение резервы. (Помните, что фонды ФРС - это обещания выплатить резервы овернайт.)

Внешний спред. Проценты по резервам в настоящее время составляют 0,25, а учетная ставка в настоящее время составляет 0,75. Это по сути, внешний спред. Это довольно узкий внешний спред (всего 50 базисных пунктов), и в сообщении ФРС ясно говорится, что она ожидает расширения этого спреда в будущем. В

2 Кредитором последней инстанции в теневой банковской системе является традиционная банковская система, действующая через различные кредитные линии и обязательства по поддержке ликвидности.

в частности, предполагается, что процентная ставка по резервам будет на 75 базисных пунктов ниже целевого показателя. И до кризиса учетная ставка была на 100 базисных пунктов выше целевого показателя. На данный момент эффективная ставка по фондам фактически ниже ставки IOER (16 б.п. против 25 б.п.), но это потому, что есть на рынке есть кредиторы, которые не имеют права получать проценты по резервам, а их много избыточных резервов, поэтому им приходится брать то, что они могут получить. В некотором смысле, мы должны думать о эффективной ставке FF как о 25, а не 16, и это немного помогает нам понять, почему ставки репо выше , чем FF. Сейчас в системе много искажений.

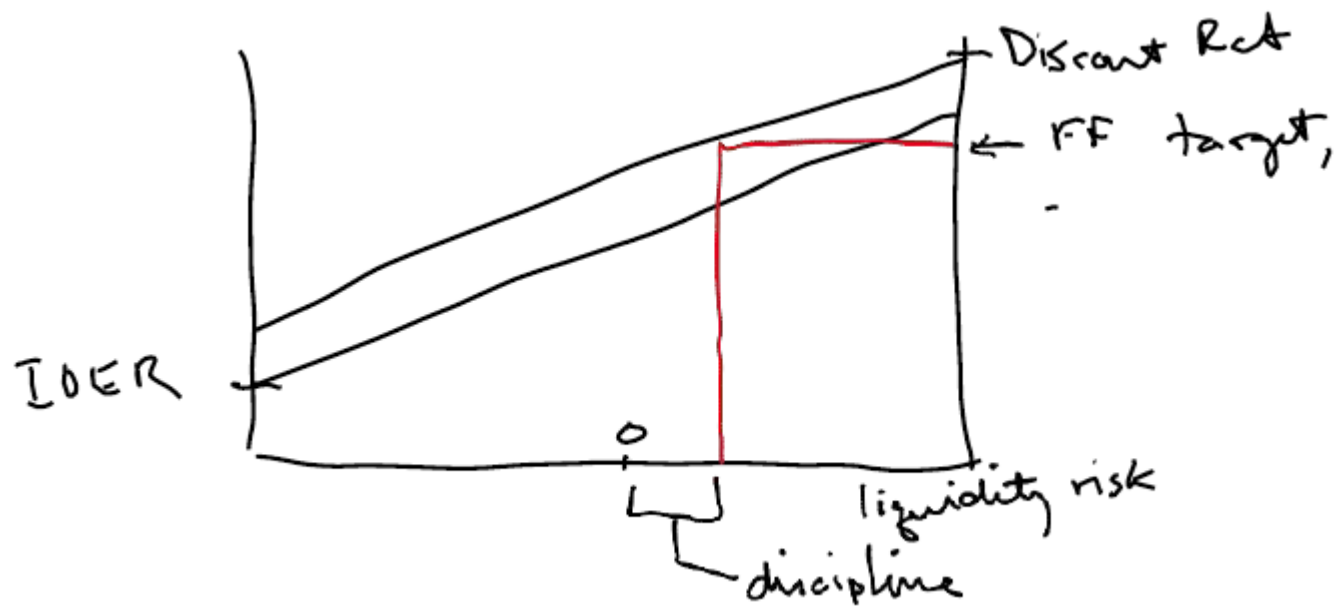
Тем не менее, мы можем использовать диаграмму Трейнора, чтобы понять, что происходит.:



Очевидно, что в этой ситуации ФРС может просто установить ставку FF как IOER. Однако в будущем он намерен просто установить внешний спред, а затем, возможно, повлиять на уровень с помощью торговли. Именно так, напомним, как работают временные операции на открытом рынке:

Банк		Дилер		ФРС	
A _	L	A L L	L	A L	
+резервы -заем			+репо -заем	+репо	+резервы

Здесь я показываю дилера, использующего кредит ФРС для погашения банковского кредита. (До того, как я показал, он использовался для накопления депозита.) Результатом является то, что банковская система в целом теперь имеет больше резервов, что должно частично снизить потребность в привлечении резервов и, следовательно, снизить эффективную процентную ставку по фондам. Суть в том, чтобы поддерживать ставку FF вблизи целевого уровня, проводя ежедневные интервенции. Внешний спред предназначен только для нестандартных ситуаций для отдельных банков.



Итак, теперь мы можем вернуться к головоломке, с которой начали — как банкам удается создавать рынки в валюта и депозиты с нулевым спредом bid-ask и фиксированной по номиналу ценой, и как они это делают получают прибыль при этом? Ответ заключается в том, что они также занимаются дополнительным бизнесом, бизнесом несения риска ликвидности путем выпуска обязательств до востребования и срочного инвестирования средств, и это бизнес очень прибыльный. Они не могут изменить цену депозитов в пересчете на валюту, но они могут расширять и сокращать количество депозитов, потому что депозиты являются их собственной ответственностью, и они могут расширять и сокращать количество валюты из-за своего доступа к скидке окно в ФРС. Дилеры по ценным бумагам застряли из-за количества имеющихся ценных бумаг и застряли также с учетом количества наличных денег на рынке. Банки не привязаны к количеству депозитов или валюта, поэтому, хотя у них меньше гибкости в отношении цены, у них больше гибкости в отношении количества.

Срочные ставки, Redux

В обычное время ФРС ориентируется на ставки овернайт, оставляя долгосрочные ставки определяться в Торговая площадка. Но во время кризиса ФРС провела много интервенций на срочных рынках, которые обвалились снижается, в основном, кредитование. И теперь ФРС экспериментирует с интервенциями по другую сторону рынок впервые выпустил собственные срочные депозиты 10 сентября 2012 года.

http://www.frbservices.org/files/centralbank/pdf/termdepositfacility_offeringresults_A26_091012.pdf

Мы можем видеть последствия для баланса ФРС:

http://www.federalreserve.gov/releases/h41/Current/

Что пытается исправить ФРС? Тема для следующей лекции.

http://www.newyorkfed.org/markets/Forms_of_Fed_Lending.pdf

12. Кредитор /Дилер последней инстанции

http://www.newyorkfed.org/markets/Forms_of_Fed_Lending.pdf

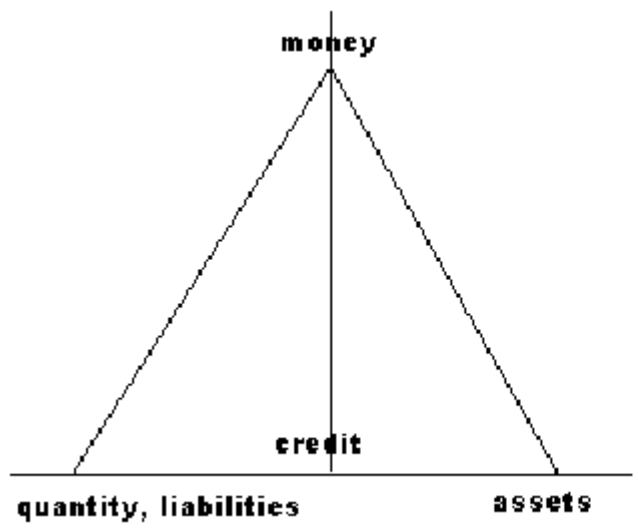
Теперь, когда мы составили картину всей (внутренней) денежной системы, мы можем обратиться к нашему обратимся к проблеме управления этой системой. Как говорит нам Уолтер Бейджхот, “Деньги не управляй сама, а на Ломбард-стрит нужно управлять большими деньгами ”. Сегодня мы относимся к кризису менеджмент, который был источником менеджмента в более общем плане и действительно находился в центре внимания Знаменитая Ломбард-стрит Бейджхота (1873). Как только центральный банк взял на себя ответственность за кризис руководству было неизбежно, что оно возьмет на себя ответственность также за попытки предотвратить кризис путем вмешиваться задолго до возникновения каких-либо реальных проблем. Иными словами, кредитор последней инстанции является логичным, поскольку а также историческое происхождение современного управления капиталом.

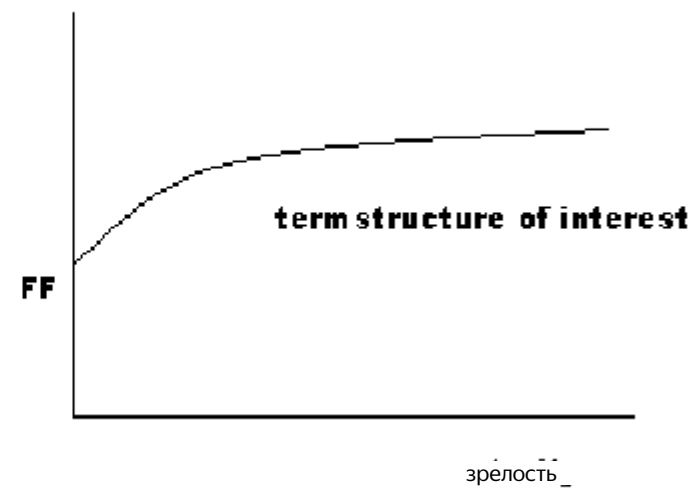
Сегодня мы меняем порядок действий, ставя на первое место управление денежно-кредитной политикой, а антикризисное управление - на второе.

Эволюция управления капиталом

Читая Стигум, гл. 9, помните о вопросе, контролирует ли ФРС ставку по федеральным фондам или какой-то показатель запасов, т.е. цена или количество. Мы можем думать о вмешательствах ФРС в обоих случаях способами. Во-первых, ФРС использует свой контроль над деньгами (на вершине иерархии), чтобы попытаться повлиять на расширение кредита (в самом низу иерархии). Во-вторых, ФРС использует свой контроль над денежная процентная ставка (на краткосрочном конце спектра структурных сроков погашения), чтобы попытаться влиять на процентную ставку по облигациям (в долгосрочной перспективе).

В обоих случаях фактически именно рынок частного кредитования будет определять объемы и цены, но ФРС является важным игроком на этом рынке и может влиять на него. В чем смысл этого лекция состоит в том, чтобы точно понять, что именно дает ФРС рычаги воздействия.





В предыдущем издании>$3 ^ {rd}$<Стигам ясно дал понять, что стандартная экономическая теория не очень хороша ответ на вопрос о том, как ФРС получает рычаги воздействия на реальную экономику. Таким образом: “из долгого опыта технические специалисты ФРС знали, что ФРС не может контролировать денежную массу с достаточной точностью предусмотрено в учебниках” (395); Закон Гудхарта (400). Ее общая направленность - немонетаристская: “Большая часть макроэкономической теории, которая связывает денежную массу с уровнем цен, зависит от концепций, которые

имеют мало отношения к работе современной финансовой системы, но, по крайней мере, такая теория существует и даже получила Нобелевскую премию. Сопоставимой макроэкономической теории кредита пока не существует агрегатов ". (412) Здесь она говорит о количественной теории денег:

$$MV = PQ$$

это предполагает, что контроль количества денег (левая сторона) дает контроль над уровнем цен и совокупным объемом производства (правая сторона).

Оставляя теорию в стороне и сосредотачиваясь на практике, Стигам далее предполагает, что разговоры о резервах (свободных резервах, заемных резервах, незанятых резервах) являются прикрытием того, чем является ФРС на самом деле делает, то есть нацеливает процентные ставки. После 1951 года он нацеливался на свободные резервы, затем на явно на процентные ставки. Субботний выпуск Волкера 1979 года переключился на выпуск без заимствований резервы, затем в 1983 году к заемным резервам. С 1987 года существует более или менее четкое таргетирование ставки по фондам ФРС.

Дата		
1951	Целевые процентные ставки по свободным резервам, необеспеченные резервы, Заемные резервы по федеральным фондам	Количество или цена?
1979		Количество?
1983		Цена
1987		Количество
		Количество?
		Цена

Вот несколько определений, которые помогут разобраться во всем этом:

$$\text{Total Reserves} = \text{Required Reserves} + \text{Exces Reserves}$$

$$TotalReserves = Non\text{-}borrowedReserves + BorrowedReserves$$

0 = (RR-NBR) + свободные резервы (ER-BR)

Во всех этих режимах неизменной является идея ФРС о том, что ее работа заключается в том, чтобы следить за баланс эластичности и дисциплины в денежной системе как способ контроля потока кредитов . Слишком быстрый рост кредитования требует большей дисциплины; слишком медленный рост кредита требует большей эластичности. Операционная практика меняется, но основная цель остается той же.

Из этих уравнений вы можете видеть, что нацеливание на избыточные резервы равносильно учет изменений в обязательных резервах, а нацеливание на заемные резервы равносильно учет изменений в незаложенных резервах. Таким образом, эти "количественные" целевые показатели не являются разновидностью строгого количественного контроля, предпочитаемого Валютной школой и современными монетаристами. Они предполагайте размещение с точки зрения количества, но, возможно, не с точки зрения цены. Например, для поддержания постоянных избыточных резервов ФРС, возможно, придется разрешить изменение процентных ставок. Фактически идея этой политики заключалась в использовании целевого показателя количества для оказания давления на рынок, поскольку банкам не нравится занимать у ФРС, но позволить рынку определять курс интерес.

Даже режим остаточного количества, режим Волкера для незанятых резервов, может быть рассматривается как скрытый целевой показатель процентной ставки. Крэндалл хорош в этом.

Современное управление капиталом1

Сегодня мы больше не придерживаемся золотого стандарта, и центральные банки не обязаны контролируйте обменный курс. Вместо этого они, как правило, сосредотачиваются на внутренней стабилизации. Они не хотят для того, чтобы приспособиться к расширению и сокращению внутреннего кредитования, а скорее для противодействия им в для того, чтобы сгладить колебания в бизнесе. Современное управление капиталом рассматривает не потоки золота, а скорее при движении ценового уровня как признак зарождающегося дисбаланса между паттерном о денежных потоках и денежных обязательствах.

Центральные банки обычно следуют некоторой версии так называемого Правила Тейлора, о котором я напишу следующим образом:

$$R = \rho+\pi^{e}+\alpha\pi^{e}-\pi^{*}+\beta(Y-Y^{F})$$

Первые три члена этого уравнения выражают идею эффекта Фишера, который гласит, что частные переговоры между заемщиками и кредиторами, как правило, приводят к установлению номинальной процентной ставки это учитывает ожидаемый уровень инфляции (так $R = \rho+\pi^{e}$ где p - реальная ставка процент, а π - уровень инфляции). Это то, что частные рынки, как правило, делают сами по себе. Сам Фишер считал, что частные рынки, как правило, имеют “денежную иллюзию”, поэтому они систематически недооценивают будущую инфляцию и, следовательно, ошибочно принимают просто номинальные изменения процентных ставок за реальные колебания процентных ставок. По его мнению, денежно-кредитная политика была в основном направлена на корректировку этих систематические ошибки.

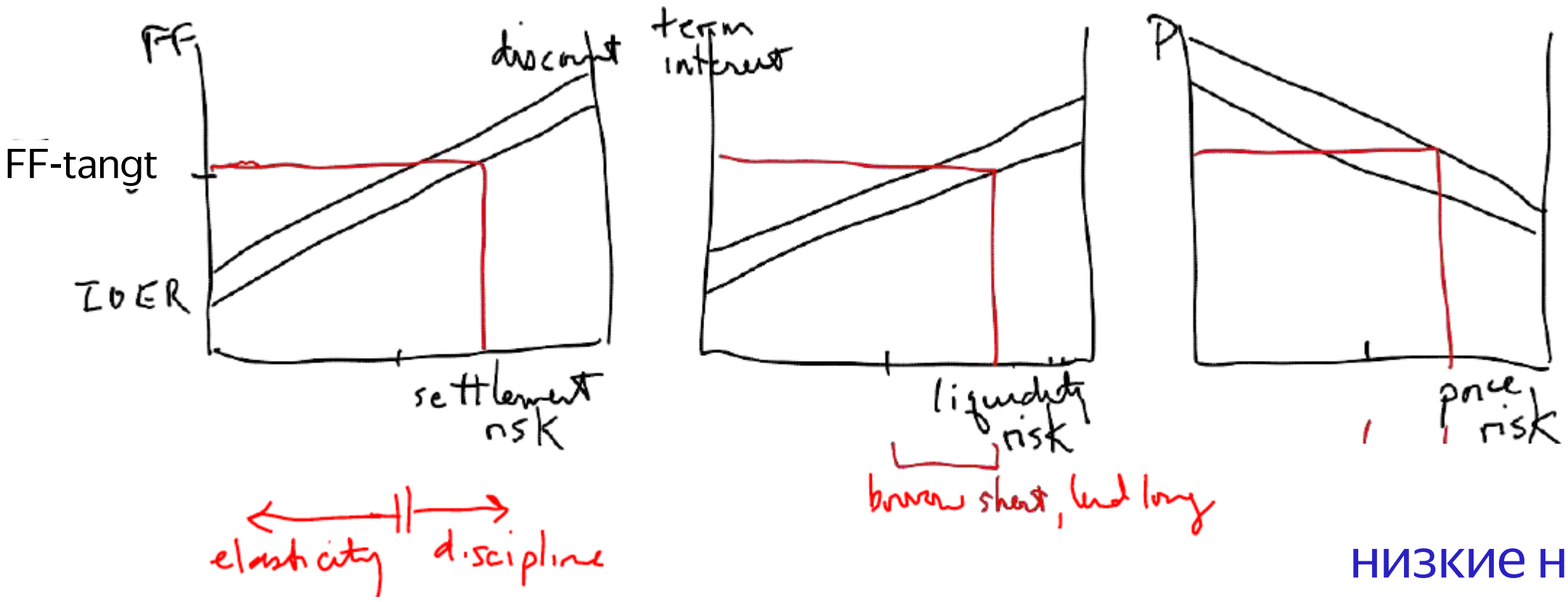
В современных методах лечения мы склонны предполагать “рациональные ожидания”, что означает, что частный прогноз настолько хорош, насколько это возможно сделать на основе имеющейся информации. При современных методах лечения проблема не в том, что люди совершают ошибки, а в том, что они корректируют номинальную ставку до ожидаемая инфляция ничего не делает для того, чтобы взять инфляцию под контроль — они просто приспосабливаются к ней. роль центрального банка заключается не только в этом, но и в еще большем повышении процентных ставок при инфляции превышает целевой показатель и снижается еще больше, когда инфляция падает ниже целевого показателя. (Это означает что α>1.) В переводе на наш язык, центральный банк устанавливает дисциплину, когда цены снижаются растет слишком быстро и пытается придать дополнительную эластичность, когда цены растут не так быстро достаточно.

В условиях нынешнего кризиса эта система “инфляционного таргетирования” оказалась под некоторым вопросом. Многие люди думают, что центральный банк сыграл определенную роль в возникновении кредитного пузыря, сохранив процентные ставки были слишком низкими слишком долго, и что он делал это потому, что следил за инфляцией, а не за активами цены (цены на жилье). Так что ожидайте увидеть некоторую эволюцию в мышлении об управлении капиталом, но эта эволюция будет связана с поиском более подходящего способа достижения баланса между

---

1 В отличие от предыдущих лет, я пропускаю все события, произошедшие между Бейджхотом и Тейлором. Таким образом, в нем нет ничего о Сильном правлении 1920-х годов или монетарном вальрасианстве 1960-х и 1970-е годы (как кейнсианские, так и монетаристские), которые представляли этапы интеллектуальной эволюции от одного к другому. Все эти этапы можно интерпретировать как разные способы понимания источник дисбаланса между денежными потоками и денежными обязательствами и, следовательно, различные подходы к управлению балансом эластичности и дисциплины.

эластичность и дисциплина. Возможно, мы увидим возвращение Хотри с его акцентом на неотъемлемую нестабильность кредита, действующую через влияние кредитования на оценку обеспечения.



низкие намерения

Это три диаграммы из прошлого раза. Мы можем думать, что крайняя левая диаграмма описывает, как ФРС контролирует ставку FF; крайний справа посвящен тому, как рынок определяет цену долгосрочных облигаций. А средняя диаграмма показывает, как оба этих влияния объединяются, чтобы определите долгосрочную процентную ставку.-

Если ФРС хочет ужесточить политику, она повышает целевой показатель FF. Это немедленно снижает прибыльность разброс ликвидности на средней диаграмме, если только срочная процентная ставка не вырастет на всю сумму (и возможно, немного больше, чтобы компенсировать ожидаемое ужесточение в будущем). Это стоимость финансирования для дилеров облигаций, поэтому они готовы хранить существующие запасы облигаций только по более низкой цене, следовательно, более высокая ожидаемая прибыль.

Эту цепочку событий я предлагаю вам в качестве наброска механизма денежной трансмиссии в современной экономике. Обратите внимание, что все это происходит через цену денег и ценных бумаг. Это цепочка событий предназначена только для обычных времен. А как насчет кризиса?

· Анатомия “нормального кризиса”

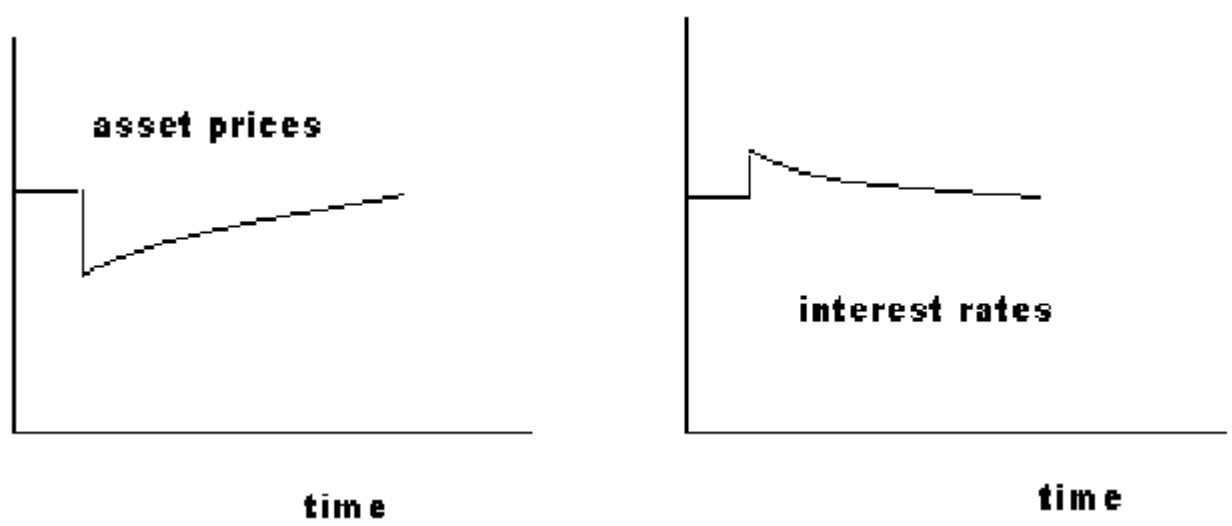
Предположим, что происходит внезапный сдвиг предпочтений в пользу денег и против ценных бумаг. (Я буду подойдите к вопросу о происхождении этого сдвига к концу лекции, а пока примите его как данность.) Можно сказать, что люди больше не готовы откладывать урегулирование; они не хотят обещаний заплатить, они хотят денег.

Если это незначительный и временный сдвиг, дилерская система может учесть его следующим образом .

Домохозяйства		Дилеры		Банки	
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
-ценные бумаги +депозиты		+ценные бумаги	+RP	+RP	+депозиты

Таким образом, дилеры обмениваются долговыми расписками с банком, и результатом является увеличение количества платежных средств; это увеличение - это то, что дилеры используют для оплаты домашних хозяйств. Домохозяйства получают желаемую сделку потому что дилерская система готова принять противоположную сторону в сделке.

Почему они готовы это сделать? Для того, чтобы дилеры и банки могли участвовать в такого рода действиях, они должны рассчитывать на получение прибыли. Таким образом, дилеры покупают ценные бумаги по цене ниже равновесная цена, банки выдают кредиты выше равновесной цены, и расстояние от равновесия определяется величиной риска, на который, по их мнению, они идут. (Вы можете представить себе эту цену изменяются в соответствии с изменением их инвентаря в соответствии с моделью дилера.) Они не будут готовы пойти на все это, если только не увидят свет в конце туннеля с точки зрения возможного возвращения к равновесным ценам.



С этой точки зрения, во время кризисов происходят две важные вещи. Во-первых, система дилеров выигрывает время, позволяя частному сектору думать, что расчеты по счетам ведутся, а не откладываются; частный сектор получает наличные сегодня вместо обещания наличных завтра. Конечно, счета являются фактически не расчетными — наличные - это новые наличные, созданные для этой цели, но это то же самое, что и старые наличные с точки зрения частного сектора. Во-вторых, во время этой длительной задержки цены отклоняются от равновесия, и неравновесные цены оказывают давление на систему, чтобы фактически рассчитывайтесь, а не откладывайте; именно поэтому более высокие процентные ставки повышают стоимость отсрочки платежа. Итак, хотя фактическое урегулирование откладывается, создаются стимулы для поощрения более быстрого урегулирование в будущем.

В ходе нормального экономического взаимодействия маркетмейкеры часто сталкиваются с возникает проблема такого рода, и вы обращаетесь к банкам за рефинансированием, и банки могут удовлетворить эту потребность без проблем, получая за это хорошую прибыль. Иными словами, есть много случаев, когда кризисы ликвидности для маркет-мейкеров не перерастают в банковские кризисы. Это случаи "нормального кризис", когда ограничение ликвидности выполняет свою работу по обеспечению постоянной согласованности в

Эконом.

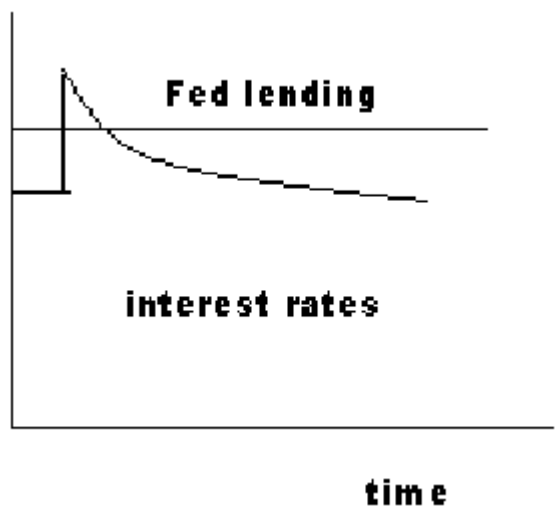
Анатомия серьезного кризиса

Однако иногда проблема выходит из-под контроля, и банки сами попадают в беду. Затем они обращаются к ФРС.

Дилеры		Банки		ФРС	
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
+ценные бумаги	+RP	+ RP + резервы	+депозиты + льготный кредит	+ льготный кредит	+ резервы

Точно так же, как дилерская система могла бы снять проблему с рук (баланс) домохозяйства, точно так же ФРС может снять проблему с рук (баланс) дилера система. Она делает это, расширяя свой собственный баланс.

В таких обстоятельствах кредитование ФРС может ограничить колебания процентных ставок и, таким образом, предотвратить выход проблемы из-под контроля. Если ФРС готова предоставлять кредиты под 10%, то процентные ставки не поднимутся выше 10%, и это также обеспечивает более низкую границу цен на активы.



[Эта диаграмма не совсем верна. Учетная ставка ФРС, обозначаемая как “Кредитование ФРС”, представляет собой процентная ставка, выплачиваемая банками, обычно на 100 базисных пунктов выше целевого показателя по фондам ФРС. Процентная ставка взимаемая банками надбавка к стоимости их средств будет отличаться от кредитной ставки ФРС. Но это уточнение. Важным моментом является то, что готовность ФРС кредитовать банки, поскольку ставка ниже, чем они бы кредитовали друг друга, позволяет банкам кредитовать дилерам по ставке ниже, чем они взимали бы в противном случае. Установление верхнего предела денежной ставки в процент, таким образом, косвенно устанавливает нижний предел цен на активы. Во время недавнего кризиса эта передача нарушилась снизился, и ФРС перешла к установлению минимального уровня цен на активы непосредственно путем их покупки, а не просто финансирования их покупка дилерами.]

Почему ФРС может помочь? Когда ФРС помогает банкам, она увеличивает резервы. Следовательно, увеличивается денежная масса. Мы видели, что маркет-мейкерами являются длинные ценные бумаги и короткие наличные. Что делает ФРС, так это поддерживает эти короткие позиции, закрывая наличные непосредственно. преимущество ФРС в том, что она печатает материал, и поэтому у ФРС не может быть короткого сжатия. (На самом деле, это строго верно только внутри страны. На международном уровне ФРС сама сталкивается с резервом ограничение. Это международное ограничение становится проблемой только в том случае, если проблема настолько велика, что ее невозможно решить в рамках одной страны.)

Почему ФРС помогает банкам в условиях кризиса ликвидности? Отчасти потому, что это ее работа. Но эта работа назначение подкреплено очень реальной угрозой. Если ФРС не поможет банкам, что произойдет?

Зачем вмешиваться (почему эластичность)?

(1) Государственный банк. Подумайте об этом. В вашей книге подчеркивается, что банки удовлетворяют требования дилеров, сначала расширяя свои резервы до предела, а затем заменяя обеспечение авуары кредитами. По сути, кризис ликвидности на любом рынке имеет тенденцию в конечном итоге выливаться в спрос на банковское кредитование, и если этот спрос достаточно высок, банки в конечном итоге попытаются удовлетворить это, сбросив свои запасы ценных бумаг. Хорошо обратите внимание, что ценные бумаги, которыми владеют банки, в подавляющем большинстве своем государственные ценные бумаги. Это означает, что, если ФРС не поможет, всегда существует опасность того, что проблемы с ликвидностью на любом рынке перерастут в проблемы с ликвидностью в рынок государственных ценных бумаг - и с этим нельзя мириться. Государственные ценные бумаги торгуются с премией не только потому, что они свободны от дефолта, но и из-за ликвидности рынков. Федеральная резервная система, которая не смогла удержать рынок государственного долга, вскоре станет Федеральной резервной системой, находящейся под прямым Контролем Конгресса. Федеральная резервная система, обеспечивающая ликвидные рынки государственного долга, фактически обеспечивает ликвидные рынки также для других долгов.

(2) Bankers Bank. На самом деле эта проблема потенциального сброса государственных ценных бумаг - всего лишь одно измерение более крупной потенциальной проблемы. Резкие колебания цен на ценные бумаги и процентных ставок могут нарушить балансовые отчеты, особенно балансы с привлечением заемных средств, по всей экономике и привести к экстренной ликвидации. Если стоимость ваших ценных бумаг упадет, вы не сможете занимать столько, используя ценные бумаги в качестве обеспечения, и если вы не сможете профинансировать свои активы, то, возможно, будете вынуждены Продать. По мере того, как на рынок выбрасывается все больше ценных бумаг, первоначальная диспропорция (потребители хотят денег, а не ценных бумаг) становится больше, а не меньше. Ликвидация банком ценных бумаг холдинги - лишь один пример этого более общего явления. Дело в том, что такая ликвидация усугубляет проблему, а не улучшает ее, и ведет к тому, что цены на ценные бумаги и процентные ставки становятся еще выше от их равновесных уровней. С незапамятных времен ведущий банкир системы вмешивался, чтобы сыграть стабилизирующую роль в условиях кризиса, даже исходя из личных интересов.

(3) Политика стабилизации. Разрешение ликвидации идти своим чередом может иметь еще более глубокие последствия по макроэкономическим каналам. Один из способов для заемщиков привлечь необходимые денежные средства - это просто сократить свои расходы. Но их расходы являются доходом для других участников экономики, и сокращение поступлений от их доходов может, таким образом, распространить проблему погашения долга на всю экономику. Нечто подобное произошло во время долговой дефляции времен Великой Депрессии. Фактически, попытка ликвидировать запасы сырьевых товаров также привела к снижению цен уровень, который увеличил бремя номинального долга и, следовательно, затруднил его погашение. В очередной раз

важным моментом является то, что естественные механизмы экономики могут усугубить проблему скорее, чем улучшить.

Пока все хорошо. Похоже, что ФРС может разрешить любой кризис ликвидности, просто предоставив необходимую ликвидность. Так почему бы ей просто не пойти дальше и не сделать это? Потому что кризис, как правило, является симптомом какой-то лежащей в основе более глубокой проблемы. Что хочет сделать ФРС, так это выиграть время для корректировки, не так много времени, чтобы люди потеряли стимул вносить коррективы. Тогда проблема но ФРС должна обеспечить достаточное движение цен, чтобы оказать с давление на систему, но не настолько, чтобы усугубить проблему.

Почему бы не вмешаться (зачем дисциплинировать)?

Концепция финансового кризиса Мински полезна здесь. Он подчеркивает, что в любой момент в время история прошлых заимствований и кредитования (основанная на ожиданиях будущих денежных потоков) привела к возникновению определенной структуры денежных обязательств, некоторые из которых подлежат погашению сегодня, а некоторые - в будущем. В то же время, существует структура денежных потоков, возникающих в реальной экономике сегодня и ожидаемых в будущем. Если эти две схемы совпадают, то долг обслуживается, и у нас нет никаких проблем.

Когда они начинают выходить из-под контроля, денежные обязательства не могут быть выполнены, и их приходится откладывать. Если люди, получающие наличные, в них не нуждаются, опять же, проблем нет, потому что они просто дают их взаймы, и следствием этого является расширение кредита. Это то, что происходит во время бума. Бум - это кредитная экспансия, то есть преднамеренная задержка расчетов на основе ожиданий относительно будущего. Проблема возникает с обратной стороны этого расширения, когда есть требования отложить расчет и нет предложения, или требования произвести платеж и нет соответствующего денежного потока .

Такое расхождение между структурой денежных обязательств и структурой денежных потоков проявляется как давление на денежном рынке, потому что это предполагает / требует расширения внутренний кредит. (Такая дизъюнктура также приводит к смещению предпочтений в отношении ценных бумаг в портфеле в деньги, которые я ранее использовал в качестве характеристики финансового кризиса.) В чем причина проблемы хуже (по крайней мере, потенциально) то, что “денежные обязательства каждого подразделения зависят от наличности обязательства каждого другого подразделения. Вся паутина взаимосвязанных обязательств подобна мосту мы коллективно устремляемся в неизвестное будущее, к берегам, которых пока не видно ”. Это означает, что движения цен на денежном рынке может быть недостаточно само по себе, чтобы привести к обоюдному узоры снова выстраиваются в линию друг с другом. Теперь ФРС могла бы, как мы видели, решить проблему непосредственная проблема в обеспечении ликвидности. Однако есть опасения, что, предотвратив кризис, это предотвращает корректировку, которая в конечном итоге решит основную проблему.

Один из способов выразить это - сказать, что как только ФРС увеличит денежную массу для размещения при неотложных потребностях (эластичности) он сталкивается с проблемой повторного сокращения когда-нибудь в будущем (дисциплина). Но если ФРС всегда удовлетворяет спрос на ликвидность, то это позволяет людям откладывать корректируют свои балансовые отчеты в соответствии с изменившимися обстоятельствами, так что дисциплина никогда не приходит и дисбаланс сохраняется. Если предотвратить проявление дисбаланса в условиях кризиса ликвидности, это

проявится где-то в другом месте, как, например, при инфляции (или валютном кризисе). Краткий способ смысл этого в том, что если ФРС не преуспеет в установлении дисциплины, то ее предложение о эластичность означает, что проблема проявляется где-то в другом месте. Это грубое утверждение более глубокая истина заключается в том, что маскировка симптомов лежащей в основе проблемы не решает проблему проблема.

Таким образом, ФРС сталкивается с дилеммой. Если он окажется слишком готовым обеспечить ликвидность, это предотвратит необходимые корректировка. Если он окажется недостаточно готовым, то корректировка может оказаться фатальной для системы или по крайней мере, это будет дороже, чем необходимо. Это тонкая грань. С этой точки зрения мы можем понять работа ФРС стала лучше. Он может замалчивать проблемы во время кризиса, но должен быть осторожен что, поступая таким образом, он способствует их решению, а не задержке их решения.

Дилер последней инстанции (Money Dealer)

Давайте применим эту идею к теневой банковской системе и тем стрессам, которые она испытала в последние годы. Одна из первых вещей, которые произошли, это то, что MMMFs отказалась перенести ABCP— по сути, они хотели конвертировать свои активы денежного рынка в наличные деньги. На первом этапе кризис (осень 2007 г.), с этим удалось справиться, заменив ABCP на RP, финансирование по-прежнему обеспечено, но теперь более короткий срок. На втором этапе кризиса (Bear, март 2008 г.) RP также попала под подозрение, были увеличены ставки, что вынудило перейти к необеспеченному евродолларовому и финансовому финансированию CP. В на третьей стадии кризиса (Lehman) они также стали подозрительными. В каждом кризисе обнаруживаются неприятности как повышающее давление на финансирование денежного рынка.

Мы должны понимать, что это давление в конечном счете проистекает из необходимости поддерживать par. Банки, имевшие резервные источники ликвидности для теневой банковской системы, сами должны были сделайте шаг навстречу во многих случаях, вот так:

Теневой банк		Ситибанк/Lehman		ММФ	
Активы	Обязательства		Активы		Обяза
	-ABCP + ссуда		+кредит		+RP/ Fi CP/ Евродо

Этот набор балансовых отчетов показывает более или менее анатомию обычного кризиса, и это то, что все думали, что именно тогда все и началось. ФРС не использовала свой собственный балансовый отчет, но это пытался ли он побудить банки использовать свои собственные балансовые отчеты, снизив ставку по фондам ФРС от 5% до 2%. Но этого было недостаточно.

Банки и, в более общем плане, дилерская система, взяв на себя ответственность за финансирование теневые банки теперь сами начали сталкиваться с проблемами, и это потребовало более серьезных действий ФРС вмешательство. Краеугольным камнем внутреннего вмешательства были различные формы срочного кредитования банки и дилеры. Краеугольным камнем международного вмешательства были свопы ликвидности с

иностранные центральные банки, которые затем предоставили срочные кредиты своей собственной банковской системе. Вот домашняя история:

Банки /Дилеры США Накормленный ММФ

	A –	L _	
+срочный кредит	+срочный кредит -Казначейский вексель	+Казначейский вексель	

Вот международная история:

Иностранные банки Иностранные центральные банки Накормленный Казначейство ММФ

L	A _	L	A L		A L	L
+срочный кредит	+срочный кредит	+свопликвидности	+свопликвидности	+Казначейский депозит	+Казначейский депозит	+Счет-фа

Внутренняя история привела к тому, что ФРС ликвидировала около половины своих запасов казначейских векселей. международная история заставила ФРС расширить обе части своего баланса.

Вы можете спросить, почему ФРС вмешалась в поддержку иностранных банков. Одна из причин заключается в том, что они хотел помешать иностранным банкам ликвидировать свои авуары в RMBS, тем самым снизив уровень цена и увеличение спирали ликвидности. Другой причиной было давление, которое оказывали иностранные банки подключение к внутренним банкам через банковскую систему-корреспондент. Это давление проявилось в спреде между ставкой евродоллара и срочной ставкой по фондам ФРС, о котором мы говорили ранее в Лекции 8.

Вот история давления корреспондента:

На практике первая линия защиты ликвидности евродолларовой системы проходит через внутренние банки называют это “кредитором первой инстанции”. Помните, что евродолларовая система использует соответствующие остатки в Нью-Йорке в качестве его резервов. Таким образом, еще до того, как Британский банк перейдет к Банку В Англии это отправится его нью-йоркскому корреспонденту. Затем этот нью-йоркский корреспондент может отправиться в фондовый рынок ФРС. Если ФРС придерживается определенной ставки на фондовом рынке ФРС, она имеет нет другого выбора, кроме как предоставить необходимые средства. В этом случае операция кредитора последней инстанции работает следующим образом следует:

Британский Банк | Корреспондент в Нью-Йорке | Федеральная резервная система

Активы	Обязательства	Активы	Обязательства	Активы	Обязательс
-резервы + резервы	- депозит в евродолларах + межбанковский кредит	+межбанковский кредит	+дневной овердрафт -овердрафт +репо	+дневной овердрафт -overdraft + репо	+ резервы

На первом этапе корреспондент The New York предоставляет британскому банку ссуду по курсу евродоллара, используя дневной овердрафт в ФРС в качестве источника средств. Затем он выходит на рынок фондов ФРС для поиска резервов, необходимых для проведения клиринга в конце дня, и это, как правило, повышает ставку ФРС По фондам. ФРС, стремящаяся удерживать средства ФРС на целевом уровне, вмешивается в рынок, чтобы предоставить средства самой.

Спред между евродолларом и OIS является стимулом для нью-йоркских корреспондентов заниматься этим бизнесом, позволяя иностранным банкам косвенно подключаться к ФРС. Канал обмена ликвидностью снял это давление, направив средства вместо этого по официальным каналам центрального банка.

13. Хартализм, металлизм и ключевые валюты

С точки зрения нашей иерархии денег и кредита, мы до сих пор уделяли наибольшее внимание валюте и всему, что ниже нее, поэтому наше внимание было сосредоточено на двух из четырех цен на деньги, а именно номинал и процентная ставка. Сегодня мы начинаем раздел курса, в котором рассматриваются формы деньги, которые находятся выше валюты в иерархии и, следовательно, по третьей цене денег, по курсу Обмен.

Металлизм

При золотом стандарте расширение нашего анализа было бы простым. Золото - это конечные международные деньги, актив, который не является ничьей ответственностью. При золотом стандарте каждый валюта имеет свой собственный монетный двор, и обменный курс определяется соотношением монетных дворов. В при таком взгляде на мир многочисленные национальные (государственные) системы связаны друг с другом не напрямую (деньги к деньгам), но только косвенно (кредит к кредиту) через международную (частную) систему. Каждая национальная валюта имеет обменный курс по отношению к международным деньгам, и это такая схема обмена обменные курсы, определяющие структуру обменных курсов между национальными валютами.

Доллар = x унций золота Фунт = y унций золота Доллар = x / y фунтов стерлингов [S (1 / x) = (1 / y)]

Обменный курс в мире с металлическим стандартом

Золото

X унций. У оз.

Доллар S = X / Y Фунт стерлингов

Депозиты Депозиты

Ценные бумаги Ценные бумаги

С этой точки зрения центральный банк является банком банкира, хранящим международные резервы, которые поддерживайте более или менее тесную связь национальной платежной системы с международной.

Эта идея соотношения номиналов монетного двора не совсем работает на практике из-за стоимости доставки золота вокруг; иногда валюта торгуется выше, а иногда ниже. Эту идею можно рационализировать в рамках metallist, используя соотношение паритета покрытых процентов.

CIP: $1+R^{*}(0,T)S(0) = [1+R(0,\text{атематика}T)]\text{атематика}F(\text{атематика}T)$

где мы рассматриваем стоимость доставки золота как установление нижней и верхней границ для S:

$$X / Y-\delta < S(0) < X / Y+\delta$$

Спотовые ставки и, тем более, форвардные ставки могут отойти от номинала монетного двора, а также иностранные и внутренние процентные ставки немного различаются, и все в пределах, предусмотренных золотыми баллами. Вы вероятно, здесь за кулисами чувствуется применение модели Трейнора, и это именно так что мы будем делать, но не сейчас. Главный вопрос заключается в том, полезна ли вообще эта линия анализа в современном мире, поскольку мы не придерживаемся золотого стандарта. Давайте посмотрим на мир и факты, которые любая адекватная теория должна была бы объяснить.

Факты

На рисунке 1 показаны текущие механизмы, при которых доллар служит мировой резервной валютой.
Согласно самым последним данным BIS, 51 процент объема торговли иностранной валютой приходится только на несколько основных валют — доллар, евро, иену и фунт стерлингов — и всего 84,9 процента из объема торгов доллар является одним из звеньев торговли. Этот последний институциональный факт привел к тому, что участник-наблюдатель высказывает мнение, что “валютный рынок в значительной степени определяется ценой доллара” (DeRosa 2011, стр. 4). Но важно понимать, что доллар, о котором идет речь, по существу является международным частным долларом, то есть банковскими деньгами, а не государственными деньгами.

Рисунок 1

		Внутренний конечный актив	
Национальная валюта/ Национальные позиции/ Национальная репутация	Иена	Внутренний доллар	Фунт стерлингов, евро
	Австралийский доллар	Канадский доллар	Швейцарский франк

Кроме того, иерархический характер валютного рынка - это нечто большее, чем особая роль доллара по сравнению со всем остальным. Более тонкая структура иерархии отражена в языке

торговля, которая отличает "основные" от “второстепенных”. Основными являются большие объемы, ликвидность рынки с жесткими спредами спроса и предложения, и все основные валюты имеют доллар в качестве одной опоры: EUR / USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY, USD/CAD, USD/ CHF. Так называемые “кросс-валютные” пары у “евро-кроссов” нет долларовой ветви, но есть ветвь в евро.1 Младшие пары торгуются как кросс-валютные с некоторыми основными в качестве другой ветви. Лишь за несколькими исключениями, второстепенные валютные пары не торгуются.

Иерархическая организация спотовых валютных рынков распространяется и на рынки ВАЛЮТНЫХ деривативов: форварды, фьючерсы и опционы. Одной из сторон большинства сделок с производными инструментами является доллар, и в большинстве из них также задействованы другие крупные, а не второстепенные компании. По объему рынок производных финансовых инструментов больше, чем спотовый Торговая площадка. Из 4 трлн долларов валютных сделок в день 1,5 трлн долларов составляют спотовые сделки, в то время как 1,8 трлн долларов являются валютными свопами, а остальные - прямые форварды ($ .5 трлн), опционы и экзотика ($ .2 трлн) и валютные свопы ($ 43 млрд). Подавляющая часть рынка краткосрочна долгосрочный; валютный рынок по своей сути является денежным рынком, не рынок капитала.

Таковы факты, но как нам их понимать? В частности, как мы понимаем стоимость валюты, которая не конвертируется ни в один металл, и как мы понимаем относительную цену двух таких валют. Нигде не видно монетного якоря системы золотого стандарта и мы оказываемся интеллектуально брошенными на произвол судьбы.

Чартализм

Я изложил проблему так, как если бы она была новой, возникшей в результате краха золотого стандарта, но на самом деле она древняя. Джозеф А. Шумпетер в своей "Авторитетной истории экономики" "Анализ" (1954) выделяет две традиции в денежной мысли, которые он называет чартализмом и металлизмом. Чартализм развивается аналитически, рассматривая деньги как творение государства или короля. Типичной формой денег является фиатная валюта, лист бумаги с изображением короля изготовление которой практически ничего не стоит. Напротив, металлизм продолжается аналитически, рассматривая деньги как творение частного бизнеса. В этой традиции квинтэссенцией денег является некий драгоценный металл, не являющийся ничьей ответственностью, и все меньший денежные средства - это обещания выплатить эти конечные деньги.

Почему существуют эти две традиции? Обе берут свое начало в далеком прошлом, когда фактически существовали две параллельные денежные системы, действующие одновременно. 2 Внутри стран валютой, используемой простыми людьми из рук в руки, были королевские деньги (и их кредит производные); традиция чарталистов выросла, чтобы объяснить, как работают эти деньги. Между странами деньги, используемые для облегчения международной оптовой торговли между предприятиями, были металлическая валюта (и ее кредитные деривативы); традиция металлистов выросла, чтобы объяснить, как это работают деньги.

---

1 До нынешнего кризиса евро некоторые люди думали, что евро может стать соперником доллара, и как как следствие, некоторые евро-кроссы некоторое время считались основными.

2 см. Ф. Бродель, колеса коммерции, и особенно Бойера-Xambeau, Deleplace, и Гиллард частная Деньги и публичных валюты: 16th Вызов Века (1994).

	Публичный / Розничный	Частный / Оптовый
Деньги	Королевские деньги (базовая валюта)	Международные деньги (золото)
Кредит	Внутренний кредит	Международный кредит

Обменный курс, по сути, представлял собой относительную цену между внутренней и международной валютой, обе из которых обращались параллельно. Не существовало номинала монетного двора, который бы фиксировал стоимость национальная валюта, и все же она имела ценность. Почему так? Кроме того, стоимость королевских денег казалось, что в светском плане они упали по сравнению с международными деньгами. Почему?

Исторически сложилось так, что внутренняя чеканка монет была прерогативой короля, и, учитывая неразвитость налоговой системы, короли часто использовали эту прерогативу в качестве источника средств для финансирования государственных проектов. (Точно так же в более поздней истории внутренняя чеканка монет была прерогативой государства, и мы вы видели в "Молодом чтении", как Гражданская война частично финансировалась за счет эмиссии доллара.) С точки зрения чарталистов, центральный банк - это всего лишь порождение государственных финансов; это государственный банк. Монополизируя эмиссию валюты, правительство монополизирует самый дешевый источник финансирования в стране.

Казначейство		Государственный банк	
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
Авторитет, особенно налоговый орган	Платежные ведомости 5%	Платежные ведомости 5%	Валюта 0%

Правительство также получает доступ к другому возможному источнику финансирования, который возникает от обесценивания стоимости валюты, обесценивания, которое уменьшает стоимость обоих валюта и любой долг, деноминированный в этой валюте, который может оказаться непогашенным. Центральный банк это просто способ выдачи беспроцентного долга, долг, который, кроме того, может быть погашен со временем как это должно быть сделано с помощью простой стратегии инфляции.

Для выяснения всех последствий этой точки зрения полезно воспользоваться определенное сходство между чарталистским взглядом на денежный стандарт и количественной теорией Деньги.

MV= PT **Количественная теория денег**

Количественная теория не ставит под сомнение тот факт, что правительство имеет право утверждать то, что есть деньги, но они указывают на определенные пределы этой власти. Если правительство выпускает больше денег, чем люди могут пользоваться, любой избыток просто обесценивает ценность денег. Именно так, если мы подумаем о объем транзакций T определяется моделями реальной торговли, а скорость обращения денег V определяется как определяется денежно-кредитными учреждениями, то переизбыток денег с левой стороны может быть только отображается в виде увеличения уровня цен с правой стороны. С этой точки зрения,

инфляция (ΔP/P) вызвана и является симптомом безответственного расширения правительством деньги, превышение государственной власти3.

Мы можем расширить эту точку зрения, чтобы рассмотреть международный обмен между государствами, подумав уровня цен в каждой стране, определяемого количеством денег, выпущенных в обращение в этой стране. Тогда обменный курс между валютами кажется относительной ценой, по существу связывающей две обесцененные валюты. Определите S как количество фунтов стерлингов, которые обмениваются на доллар (поэтому, когда S растет, что означает, что доллар дорожает или становится более ценным). Тогда у нас есть идея это

$SP = P^*$ **Паритет Покупательной Способности**

или $\Delta S / S + \Delta P / P = \Delta P^* / P^*$

При таком способе мышления обменные курсы отражают разную нехватку двух фиатных денег, и изменения обменных курсов отражают дифференциальные темпы инфляции, которые понимаются как возникающие из-за разницы в темпах роста денежной массы. Это один из способов взглянуть на проблему обмена курсы, и это имеет определенный смысл в мире фиатных валют.

Обменный курс в мире фиатных денег
Параллельные Национальные иерархии

Доллар	S=P*/P	Фунт
Депозиты		Депозиты
Ценные бумаги		Ценные бумаги

Конечно, это последовательная теоретическая структура, но, похоже, она не описывает реальную экономику очень хорошо, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Существует большая разница между M и P в количестве уравнение, и даже больше в уравнении паритета покупательной способности. Один из способов думать о проблема состоит в том, чтобы наблюдать, что уровни цен движутся очень медленно, но обменные курсы и денежно-кредитная количества быстро колеблются. Таким образом , сторонники чарталистской теоретической традиции утверждают , что эта теория касается долгосрочной тенденции развития системы. Но в долгосрочной перспективе возникают сомнения по поводу направление причинно-следственной связи. Деньги и цены, конечно, движутся вместе, но, возможно, цены движут деньги, а не наоборот, особенно в современных условиях, когда большая часть денег на самом деле кредит? И, может быть, колебания обменного курса влияют на внутренние цены, а не наоборот?

Я упоминаю об этих сомнениях не столько в качестве решительной критики, сколько просто для того, чтобы предположить, что мы держите наши умы открытыми в отношении альтернативных теоретических возможностей. В качестве дополнительной мотивации я хочу **обратите внимание, что PPP рассматривает обменный курс как относительную цену товара, тогда как CIP**

---

3 Предположение о том, что V и T не зависят от денежной экспансии, не учитывает реакцию держателей денег население будет держать меньше денег (в реальном выражении), если они ожидают инфляции. Это также не учитывает реакцию эмитентов частный кредит обещает выплачивать королевские деньги, которые могут служить близкой заменой денег.

рассматривает обменный курс как относительную цену активов. Это экономическая точка зрения по сравнению с финансовый взгляд. Но ни один из них не думает об обменном курсе как об относительной цене денег, которая денежный вид. Чтобы получить представление об этом, нам нужно внедрить систему платежей и маркетмейкинга перспектива.

Денежный вид

Мы начнем с того, что Мински назвал “ограничением выживания”, которое для наших целей могло бы лучше может быть назван “ограничением резерва”, поскольку он фокусирует внимание на расчистке в конце дня в многосторонняя платежная система. Платежи приходят и уходят каждый день, но в конце дня они остаются чистыми платежи должны быть оплачены. Если страна продала больше, чем купила, это избыточная страна; если страна купила больше, чем продала, это страна с дефицитом. Ограничением для выживания является требование, чтобы страны с дефицитом нашли способ рассчитаться со странами с профицитом.

В нынешних условиях мировой резервной валютой, как правило, является доллар, поэтому, без потери в целом, мы можем сказать, что стране с дефицитом необходимо приобретать доллары. Возможно, у него есть небольшой хранение резервов, но в более общем плане ему необходимо будет приобрести доллары в мировой иностранной валюте Рынки. В любом случае, следует подчеркнуть, насколько эта потребность в приобретении долларов дисциплинирует поведение страны с дефицитом. Если он не сможет приобрести необходимые доллары, он не сможет завершите его покупки, и некоторые из его транзакций придется отменить.

На рисунке 1 показан стилизованный пример того, как страна с дефицитом может приобретать доллары, полагаясь на полностью в системе частного валютного дилинга. Это только отправная точка; роль центрального банки будут представлены позже.

Рис. 1

Избыточная страна Валютчики Дефицит

Страна

Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
срок погашения 10 долларов США от			
->10*duefrom*+<10 спот	+$10 С ФОРЕКС срок	+>10*SFXspot*+<10 срочный	Срок +>10*spot*+<10 д
		+$10 с Форекс термина	+10$срок

В первой строке показаны чистые позиции двух стран до проведения расчетов.

Вторая строка показывает, как система ФОРЕКС-дилера облегчает расчеты за счет создания кредита, в частности, спотовое долларовое обязательство, которое, как мы предполагаем, страна с дефицитом покупает у дилера по спотовому обменному курсу с использованием местной валюты, а затем переводит в страну с профицитом. следствием является расширение баланса дилера с обеих сторон, расширение, которое подвергает дилера валютному риску, а именно риску того, что долларовая цена его нового валютного актива может упасть.

В качестве защиты от этого ценового риска во второй строке далее показано, что дилер заключает взаимозачет форвардного обменного контракта путем заимствования срочной валюты и предоставления срочных кредитов в долларах, принимая свои это следует из условия паритета покрытых процентов. (Следуя нашему собственному примеру CIP, мы принимаем соглашение о резервировании форвардных транзакций в виде пары срочных кредитов, кредитование в одной валюте и заимствуя в другом.) В конце дня у нашего валютного дилера есть “соответствующая книга” — если доллар цена его нового валютного спотового актива падает, а затем падает и долларовая стоимость его нового срочного валютного обязательства. Однако он по-прежнему сталкивается с риском ликвидности, поскольку для поддержания хеджирования требуется пролонгация его позиции по спотовым обязательствам позиция по обязательствам в долларах до погашения срочной позиции по активам в долларах.

Третья строка показывает позицию второго “спекулятивного” дилера, который обеспечивает форвард хеджирование первого дилера. У этого второго дилера нет соответствующей книги, и поэтому он подвергается риску к валютному риску, но на форвардном рынке, а не на спотовом рынке. (На практике он мог бы сам хеджируйте фьючерсную позицию или позицию по валютным опционам, но это не устраняет риск, а только перекладывает его на кого-то другого.) По сути, этот второй спекулятивный дилер занимается “кэрри-трейдингом”, выплачивая процентную ставку в долларах и получая процентную ставку в иностранной валюте. Если реализованный спотовый курс составляет в отличие от форвардной ставки, эта спекуляция принесет прибыль или убыток.

Я рассматривал этих двух дилеров как частных агентов, но на самом деле они могут быть центральными банками, и, как правило, задействованы как частные дилеры, так и центральные банки. В основных валютах действуют в основном частные дилеры. В второстепенных валютах действуют в основном центральные банки. Мы подробнее остановлюсь на этом моменте в будущих лекциях.

Частные и государственные деньги: от параллельных систем к интегрированным системам.

Я представил две традиции денежного мышления. Металлизм возник из попыток понять частную международную денежную систему; Чартализм возник из попыток понять государственную внутреннюю денежную систему. Позвольте мне теперь заметить, что ни одна из этих традиций, похоже, не будьте очень хорошо ориентированы в текущих фактах, как я их описал. Современная система - это **не параллельная денежная система, а скорее гибридная или интегрированная система. Как это произошло** ?

Исторически войны предоставляли королям возможность убедиться в полезности частной денежной системы. Во время войн правительства сталкиваются с острой потребностью в средствах, и, как правило, средства, которые им нужны, являются металлическими, а не фиатными, для оплаты важнейших военных материалов. частная металлическая система может обеспечивать золото, поскольку она работает на металлических резервах.

Предположим, как это обычно и имело место, что банкирский банк отделен от правительства банк, и предположим, что такой банк выдает депозиты под 100% золотой запас. (Подумайте о расчетный центр, который, как мы уже видели, является своего рода примитивным центральным банком.) Я показываю

здесь параллельные денежные системы, хотя можно сказать, что частные золотые деньги лучше, т.е. выше в иерархии.

Довоенные параллельные банковские системы

Государственный банк

Активы	Обязательства		Активы	Пассивы
Казначейские векселя	Национальная валюта	Частный кредит	Золотой Частный кредит	Депозиты

Теперь рассмотрим, что происходит, когда правительство занимает в частном банке и принимает оплату золотом.

Гибридная банковская система военного времени

Казначейство		Государственный банк		Частный банк	
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства	Активы	Обяза
+ Золото	+ Заем	Казначейские векселя	Национальная валюта	-Золото + Государственный заем	Депоз

Теперь рассмотрим, что происходит, когда правительство выплачивает кредит в валюте и векселях (не на самом деле это не погашение, а просто рефинансирование), сохраняя золото в качестве международных резервов, но требуя банкам использовать собственные валюты, внутренних резервов.

Послевоенная гибридная банковская система

Казначейства		Центральный банк			Частный банк		
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства				Обязательс
-Золото	-Кредит +Ко	Золото + Золото + векселя	Валюта + Валюта	+ Валюта + Казначейство			Депозиты

В результате государственный банк оказывается на вершине иерархии, в то время как частный находится ниже банкиры получают право выпускать денежные формы, конкурирующие с королевскими деньгами. Это беспроигрышный вариант- Конкурсы. Гибридная структура приносит больше заслуг королю в войне, а затем больше заслуг экономике расширение экономики в мирное время.

В лекции 2 мы видели, как финансы гражданской войны создали национальную банковскую систему, но еще не какой-либо национальный центральный банк. Действительно, то, что считалось центральным банком, имело место в

Нью-Йоркский расчетный центр, банк частного банкира. Таким образом, иерархия осталась с частными деньги наверху, а государственные деньги внизу. Создание Федеральной резервной системы в 1913 год изменил эту иерархию, поставив государственные деньги на первое место во внутренней банковской системе. Это оказалось чрезвычайно полезным для последующего финансирования войны., но это накопило проблемы после того, как война закончилась, потому что Федеральная резервная система оставила частные деньги на первом месте в международной банковской системе золотого стандарта. Это было противоречие, на устранение которого потребовалось бы еще сто лет и оно не полностью устранено даже сегодня.

14. Деньги и государство, Международные

Манделл предлагает увлекательный и провокационный способ понимания>$20 ^ {\text {th}}$<века как одного долгого отступления от золотого стандарта и обратно или, по крайней мере, движения в этом направлении. Для наших целей самое интересное в Манделле - это то, как его точка зрения расширяет взгляд на деньги в направлении международных денег.

Самое главное, что дисциплина, налагаемая золотым стандартом, - это платежная дисциплина; страны в конечном итоге рассчитывают платежи золотом, хотя существует множество возможностей (используя денежные рынки), чтобы отложить чистый расчет на некоторое время в ожидании, что тем временем поступит какой-нибудь компенсирующий платеж . Эта дисциплина не только регулирует поведение отдельных стран, но и также объединяет всю совокупность наций в более или менее унифицированную, интегрированную и стабильную система денежных потоков.

Проблема в том, что отдельные государства и их центральные банки могут не захотеть подчиняться дисциплине. Если бы они могли координировать свои действия с другими государствами либо для переоценки золота (повышения его цены), либо для создания приемлемых заменителей золота (таких как SDR), они могли бы ослабить дисциплину несколько (больше золота в обращении по сравнению с данным объемом кредита). Но на практике они не смогли скоординироваться, потому что отдельные государства и их центральные банки также как правило, не удовлетворены местом, отведенным им в системе, и поэтому всегда стремятся улучшить свое положение.

Как следствие, 20th денежный опыт столетия имел мало общего с золотом и гораздо больше связан с поведением доминирующей нации (США) и ее центрального банка (the ФРС.) Манделл обвиняет денежные ошибки в большинстве бед двадцатого века, не только дефляцию и инфляцию, но также войны, социальные волнения, коммунизм и нацизм.

Я продолжаю, перерабатывая отчет Манделла о веке 20th в аналитические рамки этого курса, а именно естественной иерархии денег.

Акт 1 (1900-1933): “Противостояние ФРС с золотым стандартом”

Федеральная резервная система была создана в 1913 году накануне Первой мировой войны. Только США оставался на золоте во время войны, но это не было большим подвигом, потому что на протяжении всей войны золото поступало рекой для оплаты военных материалов. В конце войны большая часть мирового золота находилась в США, а международная валютная система состояла из национальных валют, ни одна из которых не была должным образом конвертируемый в международные деньги более высокого уровня. Тем не менее, решение было принято сделано для того, чтобы двигаться в направлении возврата к международному золотому стандарту, который был система до войны.

Проблема заключалась в том, что почти никто не осознавал этого и уж точно никто не был готов к дефляционные последствия этого без переоценки золота. В течение следующего десятилетия значение количество золота увеличивалось бы каждый раз, когда другая страна возвращалась бы к золоту, просто из-за возросший денежный спрос на золото, и следствием этого стало бы понижательное давление на другие цены (указаны в золоте) по всему миру. (Франция была частичным исключением , потому что Франция девальвировала свою собственную валюту по отношению к золоту и таким образом начала все сначала.)

Международные деньги	Золото			
Национальные деньги	Доллар	Фунт	ДМ _	Франк
Кредит	Депозиты	Депозиты	Депозиты	Депозиты

Добавьте к этой структурной дефляционной тенденции некоторое бесхозяйственность со стороны ФРС, и вы есть ингредиенты для настоящей катастрофы. Манделл выделяет ключевую ошибку 1931 года: “Вместо накачивая ликвидность в систему, оно решило защитить золотой стандарт” (стр. 330), повысив ставка повторного учета от 1 1/2 до 3 1/2 процента. Таким образом, ФРС усугубила продолжающуюся дефляцию тенденция с явно дефляционной политикой.

С точки зрения нашей иерархии, мы можем думать о ФРС как о защите позиций доллара по сравнению с якобы лучшим международным денежным золотом. Это было неправильным поступком на два аккаунта. Во-первых, весь смысл повышения ставки повторного дисконтирования заключался в привлечении золота, но это просто усилилось повышательное давление на цену золота, что означает понижательное давление на цены в целом и в других валютах. В том случае , если давление было слишком сильным для более слабого валюты устояли, и они просто отказались от золота, как, в конце концов, и сами Соединенные Штаты, и конечным результатом стал крах международной валютной системы, а вместе с ней и многого международной торговли.

Во-вторых, защищая доллар от золота, ФРС фактически оставляла внутренний банки самостоятельно защищают номинальную стоимость банковских депозитов по отношению к национальному доллару. Падение цены на сельскохозяйственную продукцию привели к массовым дефолтам по кредитам, а жесткая политика центрального банка добавила ликвидности давление. Результатом стало повсеместное банкротство внутренних банков, что придало дополнительный импульс внутренняя дефляция.1 В обоих случаях Манделл предполагает, что правильной политикой было бы вместо этого провести всемирную переоценку золота, что означает всемирное обесценивание валюты по отношению к золоту. “Была ли цена на золото повышена в конце 1920-х годов, или, наоборот, крупнейшие центральные банки проводили политику ценовой стабильности вместо того, чтобы придерживаться курса имелзолота стандартно, не было бы ни Великой депрессии, ни нацистской революции, ни Второй мировой войны”.

Акт 2 (1934-1971): “Противоречие между кейнсианским национальным управлением и Бреттон-Вудская система фиксированных ставок”

В конце Второй мировой войны, на знаменитой Бреттон-Вудской конференции, золото снова оказалось в США, и международная система снова включала в себя набор национальных валют, которые не были конвертируемы ни в какие международные деньги более высокого уровня. На этот раз, в отличие от Первой мировой войны, не было думал попытаться вернуться к золотому стандарту. Вместо этого было выдвинуто несколько предложений по фундаментальной реформе, в первую очередь плану банкора Кейнса, который создал бы эластичный международные деньги.2

1 См. Ирвинга Фишера, “Теория дефляции долга при великих депрессиях” (1933)
2 Также заслуживает внимания предложение заменить золото корзиной товаров. См. Бенджамин Грэм, Мир Сырьевые товары и мировые валюты, 1944.

Банковский план Кейнса

Страны с дефицитом		Международный банк		Страны с профицитом	
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
	Банковские кредиты	Банковские кредиты	Банкор Депозиты	Банкор депозиты	

Ключевой особенностью этого плана была попытка создать симметрию между странами с дефицитом и странами с профицитом, что означает ослабление дисциплины ограничения выживания, которое связывает на страны с дефицитом, но не на страны с профицитом. Страны с большим и устойчивым профицитом должны были быть наказаны, и поэтому им были предоставлены стимулы для расходования профицитов (на товары или капитал из стран с дефицитом), а не сберегать их. В то время США были очевидно, что единственной страной с профицитом, поскольку все остальные восстанавливались после разрушений военного времени, таким образом, США не понравилась эта особенность, и вместо этого они выдвинули план, который раз и навсегда зафиксировал количество международных денег, МВФ.

Международный валютный фонд	Центральный банк страны-члена	
Активы	Обязательства	Активы
+Золото + Национальные валюты	+СДР	-Золото + СДР

Эта довольно жесткая дисциплина на международном уровне могла вызвать проблемы (аналогичные тем, которые вызваны неэластичностью денег в Национальной банковской системе США, см. Lec 3) но на самом деле элемент эластичности был добавлен в другом месте. Доллар был конвертируемым в золото, а все остальные валюты были конвертированы в доллар, так называемый “привязанный" долларовая” система, но количество долларов было, в принципе, эластичным, потому что фактически США (все США, а не только ФРС) были всемирным банком. Этот момент не так сильно подчеркивается Манделлом, но был постоянной темой в работах его учителя Чарльза Киндлебергера3.

США		Остальной мир
Активы	Обязательства	Активы
Долгосрочные облигации Золотой запас	Краткосрочные депозиты в долларах	Краткосрочные депозиты в долларах

В этих балансовых отчетах мы видим увеличение долларовых резервов для остального мира это не требует от США дефицита торгового баланса. Вместо этого они являются просто пассивом аналоги валового оттока капитала для финансирования реконструкции остального мира. Итак, пока остальной мир принимает долларовые депозиты, как если бы они были золотыми, система работает нормально. Но она оказывается под непосильным давлением, если золото оказывается недооцененным, так что держатели долларов просят обещанную конвертируемость. Со временем, в 1960-х годах, это стало происходить с повышенной частотой.

3 Депрес, Эмиль, Чарльз П. Киндлбергер и Уолтер С. Салант. “Доллар и мировая ликвидность” The Economist (5 февраля 1966 г.): 526-29.

Золотой Якорь
Международные деньги
Национальные деньги

Золото

Частный доллар (35 долларов за унцию)

Доллар, фунт, немецкая марка, франк

Одним из способов, которым мы могли бы решить проблему, была бы переоценка золота; Манделл говорит, что Артур Бернс пытался заставить Никсона сделать это. Другим способом было увеличение предложения золота, или, скорее, фидуциарной эмиссии “бумажного золота” в СДР (Специальных правах заимствования) со стороны МВФ. Это было предпринято в 1967 году, но было слишком поздно. Манделл предполагает, что если больше были выпущены, чтобы центральные банки могли заменить золотые резервы SDR, что снизило мировой спрос на золото, тем самым снизив его цену по отношению к доллару и взяв давление ослабло. Вместо этого давление продолжилось, и в 1971 году США просто отказались от золота. (Напомним, что одним из ответов на нынешний мировой финансовый кризис была эмиссия МВФ дополнительные SDR.)

Акт 3 (1972-1999): гибкий обмен, изучение опыта

Когда США в одностороннем порядке разорвали связь с золотом, даже слабая дисциплина в золотой якорь был потерян. Следовательно, было потеряно обоснование привязки других валют к доллару, и они откололись. Вместо иерархической системы мы получили систему национальных валют

и плавающие обменные курсы. Система национальных валют типична для военного времени, когда торговля, как правило, строго ограничена, но довольно необычна в мирное время.

Международные деньги ???
Национальные деньги Доллар Фунт немецкая марка FF

Некоторые экономисты (в первую очередь Милтон Фридман) убедили себя, что гибкие ставки на самом деле будут работать лучше, на том основании, что рыночные цены, как правило, работают лучше, чем регулируемые цены”. Возможно, он думал, что стабильность цен внутри страны неизбежно приведет к стабильности обменного курса на международном уровне через механизм покупательной способности Паритет. Результат, однако, не оправдал этих надежд.

Результатом были инфляция и стагнация одновременно до 1980-х годов, когда мы начали снова ввести некоторую дисциплину в систему и упорядочить несколько ключевых валют. Дисциплина возникла из приверженности центральных банков режиму таргетирования инфляции внутри страны, даже при отсутствии какого-либо международного механизма дисциплинирования (такого как конвертируемость в золото). Такие режимы были очень успешны в обеспечении стабильности цен. Но внутренняя стабильность цен не привела к стабильности международного обмена, совсем нет. Волатильность основных курсов — доллара, евро, иена — сохранялись даже после снижения инфляции в каждой области.

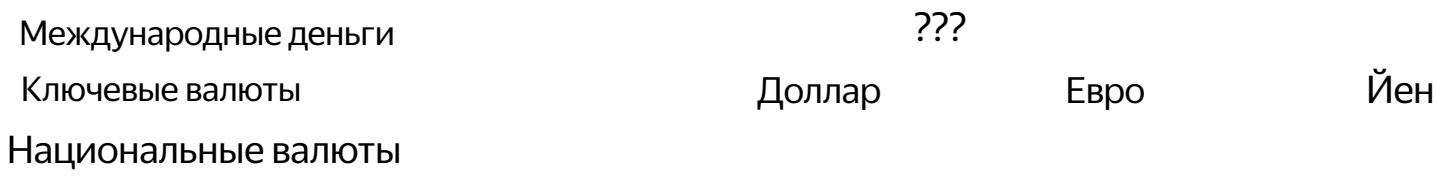
Одним из важных наследий периода беспорядков стал рост рынков валютных фьючерсов для хеджирования валютного риска эти рынки и по сей день остаются чрезвычайно важными. Мы подробно поговорим об этих рынках на следующей неделе. Несмотря на эти рынки, the

---

3 Очевидно, что Манделл не согласен с Фридманом по этому пункту. Манделл в ряде мест говорит о преимуществах фиксированных обменных курсов. Точно так же, как паритетный клиринг является важным институтом для объединения разрозненных штатов Соединенных Штатов, так и фиксированный обмен является важным институтом для объединения разрозненных страны мира.

сохраняющейся проблемой была постоянная волатильность обменных курсов, а также продолжающаяся нехватка какой-либо по-настоящему глобальной валюты.

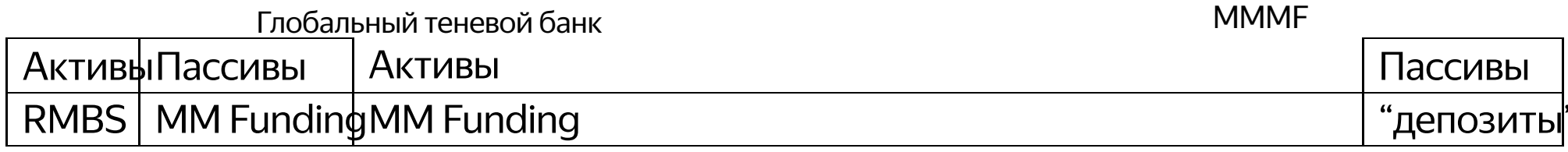
Манделл мало говорит о спекулятивных валютных рынках, возможно, потому, что он видит, что их в конечном итоге заменит система фиксированного обмена. Для него отличным примером успехом в этом отношении является появление евро в 1999 году, которое устранило волатильность обменного курса в значительной части системы система была организована вокруг трех основных валюты: доллар, евро, иена. Однако волатильность между этими валютами сохранялась.



Десять лет спустя мы видим, что его оптимизм кажется неуместным. Одна из вещей, по которой он скучает заключается в том, что картина с тремя валютами, которую он рисует, не такая симметричная. Мировой рынок финансирования - это **в основном рынок финансирования в долларах, а не в евро или иенах. Доллар в значительной степени является доминирующим** игроком, как мы видели в недавнем мировом финансовом кризисе.

Акт IV: глобальный финансовый кризис

Во время финансового кризиса одной из больших проблем была нехватка долларового финансирования для долларовых активов, находящихся за пределами США. Когда система работала, существовала своего рода нерегулируемая международный долларовый рынок, который работал подобным образом:



Когда случился кризис, финансирование на денежном рынке полностью иссякло, поскольку MMMF отказались выдавать свои кредиты теневым банкам и потребовали вместо этого высококачественные активы денежного рынка, такие как Казначейские векселя. После банкротства Lehman и AIG проблема финансирования была временно решена посредством обмена ликвидностью между центральными банками: ФРС ссужала доллары иностранным центральным банкам банки, которые затем ссужали их теневым банкам, расположенным в их странах. Таким образом, центральный банк банковская сеть заменила рушащиеся денежные рынки.

Вот стилизованное изображение операции во всей ее красе с использованием Европейского центрального банка в качестве мой пример2:

Теневой банк		ЕЦБ		Федеральный резерв			MMMF	
		A _	L _	A _	L	A	L A	L
MBS	-MM финансирование	+$ деп.	+€ деп.	+€ деп.	+$ dep.		финансирование	“d
	+$заем	->*dep* . +<заем				+ $ dep.	+Счет на покупку	+ Счет на покупку

В первой строке показано прекращение финансирования ММФ теневого банка и начало решения по обмену ликвидности центрального банка. Во второй строке показано предоставление ЕЦБ доллара финансирование теневого банка и инвестирование MMMF во вновь выпущенные банковские счета, доходы от которых Казначейство депонирует в ФРС. Таким образом, вы можете видеть, что в конечном итоге это все еще “депозиты” в MMMF, которые финансируют Теневой банковский холдинг ценных бумаг, обеспеченных ипотекой. Но теперь там прямого кредитования ММФБ Теневому банку нет. Скорее ММФБ предоставляет кредиты Казначейству, который предоставляет кредиты ФРС, который предоставляет кредиты ЕЦБ, который предоставляет кредиты Теневому банку.

Именно так мы управляли кредитором последней инстанции на международном уровне в разгар кризиса. В после этого все это временное сооружение было демонтировано, по сути, в результате возвращения MBS в США, где было легче собирать долларовое финансирование напрямую. Не случайно, что есть сейчас на балансе ФРС более триллиона мегабайт.

	ФРС		Банки		MMMF
L		A	L		L
MBS	Резервы	Резервы	Депозиты или иное финансирование	Депозиты или другое финансирование	“депозиты”

Закон V: Глобальная сеть свопов

По состоянию на октябрь 2013 года ФРС подписала постоянные и неограниченные линии свопов с пятью крупными центральными банки: ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии, Банк Канады, Швейцарский национальный банк. Итак, теперь это экстренная поддержка присутствует постоянно. Пока в этом не было необходимости, но это в основном потому, что частные рынки более охотно выполняют эту работу, зная, что существует поддержка.

2 Для получения более подробной информации смотрите соответствующее объяснение в Ежеквартальном обзоре BIS.

15. Банки и глобальная ликвидность

Сегодня и в следующий раз мы продолжим адаптацию нашей дилерской модели к условиям обмена иностранной валюты рынок при золотом стандарте. В лекции 10 “Мир, который знал Бейджхот” мы говорили о мире переводных векселей, дисконтных банков и центрального банка в качестве опоры ликвидности. Мы начнем наше обсуждение международных денег с уточнения, что фирмы, выпускающие и принимающие векселя, находятся за пределами Англии, в то время как дисконтные банки и центральный банк находятся внутри.

Избыточная фирма/страна		Банки Лондонского сити		Дефицитная фирма / страна	
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
-товары +счет -счет + примечания		+счет -примечания		+товары	+ счет
		-счет + примечания		-товары + примечания	-счета -примечания

Я показываю здесь профицитную фирму, дисконтирующую счета за банкноты в фунтах стерлингов (ближе к реальности были бы депозиты, но интуиция острее с банкнотами), и исходя из предположения, что это не его собственная национальная валюта. Аналогично, я показываю фирму с дефицитом, оплачивающую счет фунтами стерлингов фунтовые банкноты, и, исходя из предположения, что это также не его внутренняя валюта. Итак, у нас есть избыточная фирма с фунтами стерлингов, которую она должна обменять на внутреннюю валюту, и дефицитная фирма с внутреннюю валюту он должен обменять на фунт стерлингов. Это две разные валюты, и обмены происходят в два разных времени.

Это работа для валютного дилера, который заключает двусторонние сделки в различных валютах, устанавливая цены и принимая результирующий поток заказов на свой собственный баланс. Вот два дилера, и я также показываю Банк Англии:

Дилер Излишков/Банк		Банк Англии		Дилер Дефицита/Банк	
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
+банкноты/золото -внутренняя валюта		+/-золото	+/-примечания	-банкноты/золото +внутренняя валюта	

В начале торговли дилер с излишками создает внутреннюю валюту и наращивает инвентаризация международных резервов. Достигнув зрелости, дилер с дефицитом разрушает отечественный валюты и сокращение запасов международных резервов. И в любой промежуточный момент любой дилер может решить, что он предпочел бы хранить резервы в золоте, или наоборот, и обратиться к Банк Англии для этой цели. Итак, у нас здесь есть три рынка.

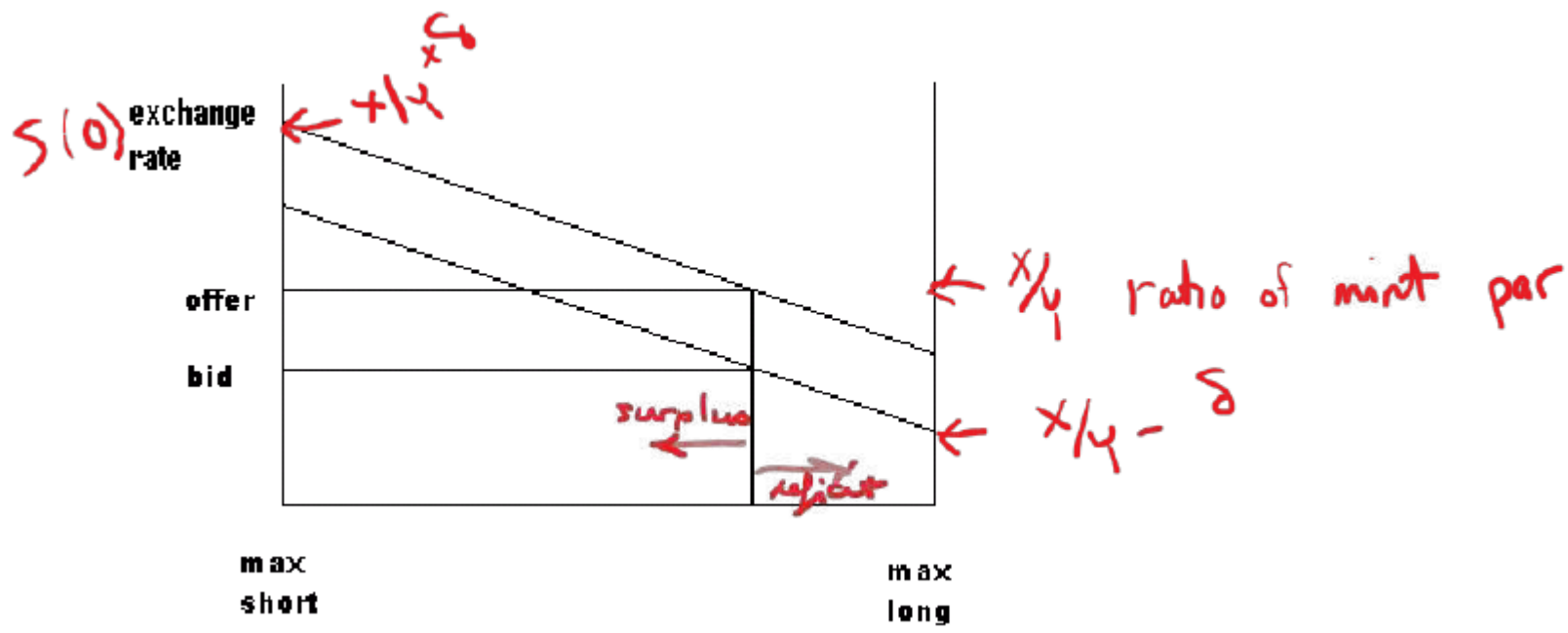
Модель Дилера

Пока мы придерживаемся золотого стандарта, анализ довольно прост. Существует номинал монетного двора, определяемый как количество золота, которое частные агенты могут отнести на монетный двор и получить фунтов стерлингов. Но, поскольку существует определенная стоимость транспортировки золота за границу, обменный курс для фунты могут немного отклониться от номинальной стоимости монетного двора с обеих сторон, не создавая стимула для конвертируйте фунты стерлингов в золото. Эти “золотые точки” представляют собой внешний спред, установленный центральным банком банк, внутри которого частные дилеры совершают сделки, устанавливая внутренний спред.

Я напоминаю вам обозначения, введенные в Лекции 13:
Доллар = x унций золота номиналом в монетном дворе
Фунт = тысяче унций золота номиналом в мяту Обменный курс $S = f / S = x / y$ соотношение монетных дворов, поэтому фактический обменный курс колеблется между золотыми Очки:

$$x / y-\delta < S < x / y+\delta$$

В таком мире, как этот, дилеры готовы пополнить свои запасы иностранной валюты, если смогут приобретайте их по хорошей (дешевой) цене, но как только эта цена упадет до золотой отметки, они не захотят этого делать добавьте еще что-нибудь. На этом этапе любой, кто хочет продать иностранную валюту, должен продавать ее не частным дилерам, а скорее центральному банку, который платит за них золотом (по номиналу монетного двора).



На диаграмме я показываю экономическую ситуацию дилера, который берет на себя риск ликвидности, сбрасываем международные резервы (фунты стерлингов) и держим вместо них доллары. Это позиция, подобная нашей дилер дефицита. Он готов нести определенный риск ликвидности, но когда он становится слишком большим, итак, обменный курс падает до золотых пунктов, он останавливается, и вмешивается центральный банк.

Защита Центрального Банка

В таком мире, как этот, подумайте, как центральный банк США, который стремится поддерживать фиксированную обменный курс по отношению к фунту стерлингов действительно сделал бы это. Повышательное давление на валюту может быть удовлетворяется путем выпуска валюты для покупки валютных резервов. Никаких проблем. Но понижательное давление (то же, что повышательное давление на цену золота) должно быть встречено покупкой валюты. Большая проблема.

Для достижения этой цели есть три основных канала.

Во-первых, центральный банк может покупать национальную валюту, имея международные резервы. (Обратите внимание, это именно то, что делал дилер дефицита в приведенном выше примере.)

Активы	Обязательства
-100 долларов золотого запаса +100 валюты -100 валюты	-100 валют

Чистый эффект заключается в сокращении баланса, поскольку приобретенная валюта является центральной собственные обязательства банка. Но это работает только до тех пор, пока у банка есть резервы.

Во-вторых, он мог бы продать некоторые активы, предположительно наиболее ликвидные, то есть государственный долг. В этом дело в защиту валюты выглядит следующим образом.

Активы	Обязательства
-внутренний кредит в размере 100 долларов США (Tbills) + 100 резервов -100 резервов	-100 валют

Сейчас у нас сокращение баланса, но также возможно понижательное давление на Tbill цена, следовательно, повышательное давление на процентные ставки, возможно, очень большое повышательное давление, если спекулянты опасайтесь девальвации. Мы часто слышим пустые разговоры о том, что центральные банки защищают свою валюту с помощью повышение процентных ставок, и теперь мы лучше понимаем, что происходит на самом деле; центральные банки предлагают ценные бумаги, приносящие проценты, в обмен на валюту, в надежде, что проценты окажутся достаточный стимул для того, чтобы владельцы активов не требовали выплаты из международных резервов.

В-третьих, если у центрального банка больше нет резервов и он не желает повышать процентные ставки, один еще одна возможность заключается в том, чтобы полагаться на кредитные линии с другими центральными банками (или с МВФ, который, в

в этом отношении действует в некотором роде как международный центральный банк). Эти заемные резервы затем продаются за доллары.

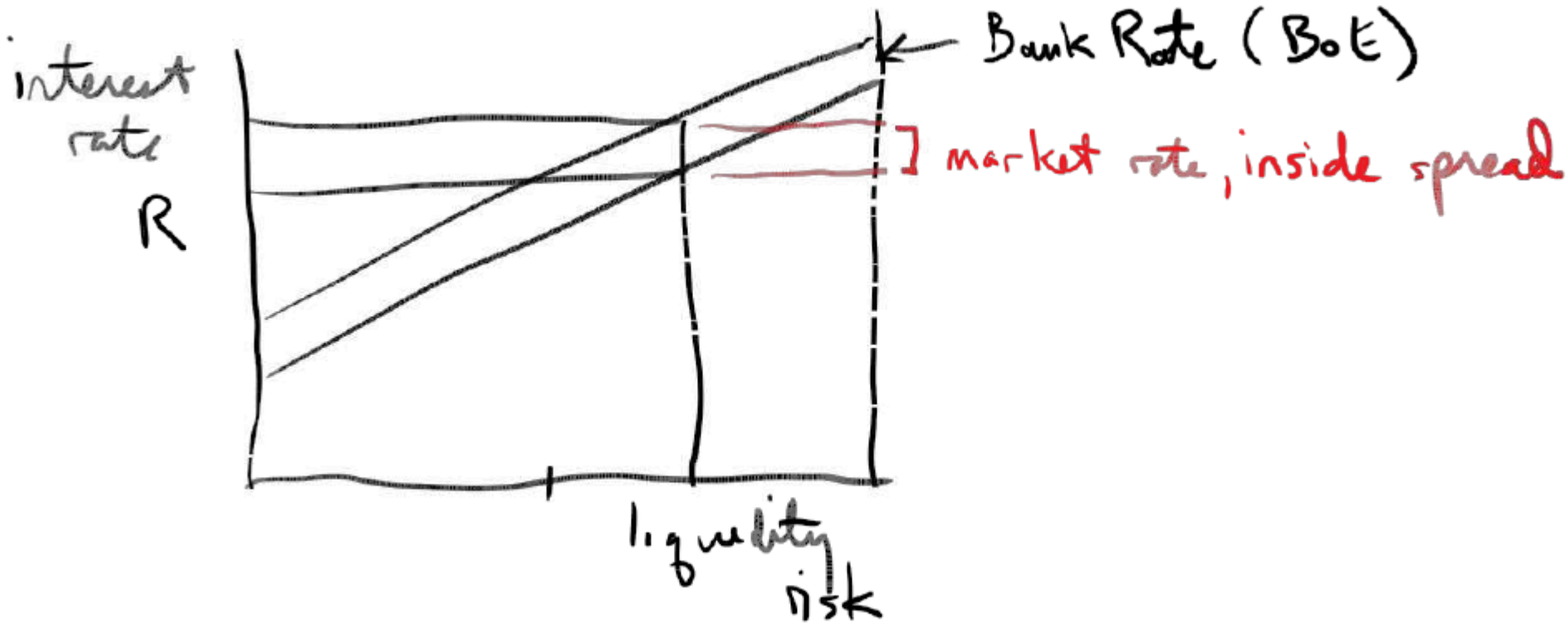
Активы	Обязательства
+100 резервов -100 резервов	+100 заемных резервов -100 валют

В конце концов, этот третий канал сводится к корректировке портфеля в части обязательств. Еще **как правило, смысл этих примеров состоит в том, чтобы прояснить, в каком смысле происходит сокращение денежная масса поддерживает международную стоимость доллара. Самый простой способ** из понимания того, что происходит, следует, что центральный банк США выходит на рынок в качестве покупателя долларов, но поскольку доллары являются его собственной ответственностью, его покупка долларов фактически является сокращением его балансовый отчет.

Как всегда, корректироваться вынуждена дефицитная организация, но дефицитная организация не обязательно является ниже Банка Англии в иерархии. В некоторых случаях дефицитной организацией может быть Банк самой Англии, если курс фунта упадет до золотых пунктов (или, что эквивалентно, на нашей диаграмме дилеров, доллар растет до такой степени, что золото утекает из Банка Англии в защиту своего монетного двора par). Давайте некоторое время рассмотрим эту возможность.

Защита Лондонского сити и Банка Англии

Поставьте себя на место банков Лондонского сити. Их глобальный бизнес по предоставлению скидок включает в себя ежедневный отток векселей, а также приток векселей по мере погашения скидок. Каждый отдельный банк является наблюдение за балансом между оттоком и притоком капитала и корректировка ставки дисконтирования для того, чтобы приведите их в соответствие. Более высокая ставка препятствует появлению новых скидок, что на некоторое время сдерживает отток до тех пор, пока приток не восстановит ликвидность. Все банки делают это, и между ними существует конкуренция устанавливает рыночную процентную ставку, который колеблется с течением времени в зависимости от совокупного оттока и притока банкнот между банковской системой и остальным миром.



В предыдущих лекциях мы видели, как понять эту систему скидок с помощью дилера
Модель. Банки готовы взять на себя дополнительный риск ликвидности, продолжая дисконтировать даже
когда резервы по облигациям сокращаются, если они компенсируются более высокой процентной ставкой. Но в
некоторых дело в том, что у них достаточно средств, рыночные ставки повышаются до банковской ставки (учетной
ставки, указанной Банком Англии), и Банк Англии берет верх. Он может дисконтировать (или переучетовать) счета
и выплачивать их банкноты, как в частных банках. Но он также может дисконтировать счета, создавая депозиты, которые
обещает выплачивать векселя в той мере, в какой банки готовы принимать депозиты в качестве замены банкнот.

Банк Англии: Банковский департамент

Активы	Обязательства
+ векселя -notes + bills	+ депозиты

В предыдущих лекциях мы видели, как действует этот вид кредитора последней
инстанции — бесплатное кредитование но по высокой ставке при хорошем
обеспечении — может остановить “внутреннюю утечку”, то есть чистый отток банкнот из
банковской системы в обращение. Сейчас важно подчеркнуть ограничения на такую
деятельность, когда проблема заключается во “внешнем сливе”, что означает чистый отток банкнот
в остальной мир. Остальному миру нужны не банкноты, ему нужно золото, поэтому, если он обнаруживает
у себя излишки банкнот, он просто относит их в эмиссионный отдел Банка и обменивает их:

Банк Англии: Эмиссионный отдел

Активы	Пассивы
-золото	-банкноты

Вы можете видеть из балансовых отчетов, что Банк Англии сейчас сталкивается с точно такой же
проблемой, с которой сталкивается центральный банк нашей страны с дефицитом. Какое-то время это
может приносить прибыль золотом, но резервы неизбежно сокращаются. Следующие шаги

--повышение банковской ставки, что препятствует миру направлять векселя в Лондон для
получения скидки, и разрешение погашения просроченных векселей для восстановления
золотых резервов. Проблема этой политики в том, что что это неизбежно повышает и
внутренние процентные ставки, хотя внутренний кредит не был источником проблемы.

--заимствования у других центральных банков, у которых могут быть
большие запасы золота --приостановление платежей наличными.

Последнее является “ядерным вариантом”, но Банк Англии исторически был вынужден
прибегать к нему неоднократно. Очевидно, что как только Банк Англии приостанавливает
выплаты золотом, история с золотом точка зрения на определение обменных курсов больше не
действует. Так что же это за история тогда? Это будет нашим вопросом в следующий раз. Тогда
вы поймете, почему я так много внимания уделяю паритету покрытых процентов.

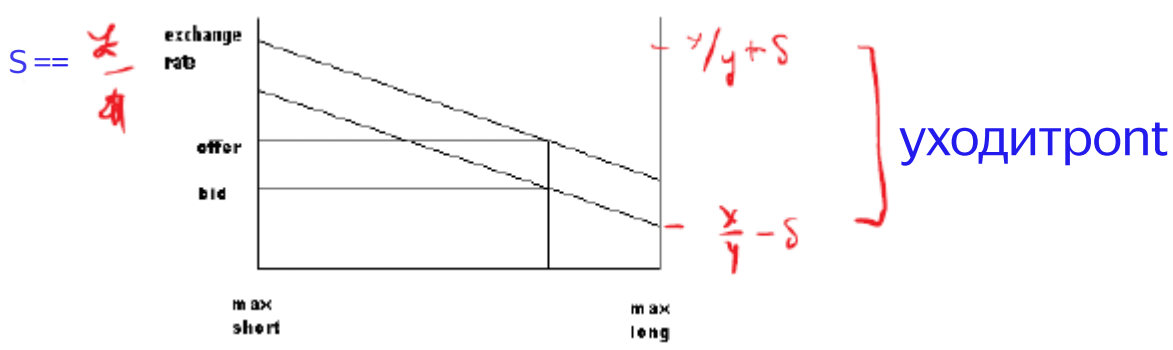
CIP: $[1+R*(0,T)]S(0) = [1+R(0,T)]F(T)$

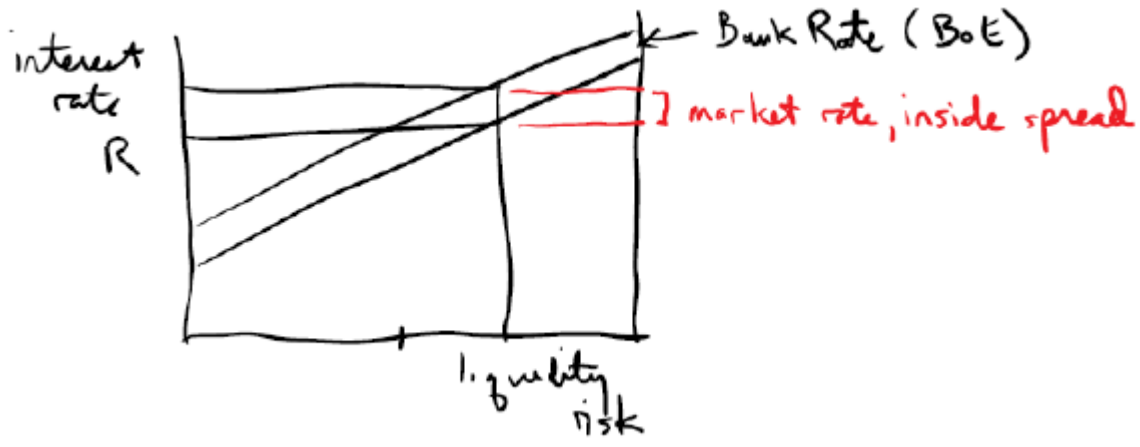
Между тем, вкратце, обратите внимание, насколько важны центральные банки для функционирования золотого стандарта. Они устанавливают два критических внешних спреда, которые ограничивают внутреннюю систему какие дилеры, максимизирующие прибыль, могут работать для создания рынков. Одна из ограничений связана с обменным курсом, то есть с золотыми пунктами. Другой касается процентной ставки, то есть банковской ставки, которая является срочной процентной ставкой. В современных системах обмена валют ни одно из этих ограничений не является эффективным. Тем не менее, как мы увидим в следующий раз анализ, который мы только что провели, может быть адаптирован для объяснения того, как все работает.

В заключение я отсылаю вас к отрывку из трактата Кейнса (1924) о денежной реформе, где он называет золотой стандарт “варварским пережитком” и подчеркивает роль министров финансов в открытии того, как управлять национальными валютами без золотой дисциплины. Он призывает их сосредоточить свои усилия на стабилизации уровня внутренних цен, надеясь, что такая стабильность также (через паритет покупательной способности) стабилизирует обменные курсы. Теперь мы знаем из наших собственных опыт показывает, что стабильности цен недостаточно, как подчеркивает Манделл. Это означает, что нам нужна теория обмена, которая исходит не из паритета покупательной способности, а скорее откуда-то еще else, то есть CIP.

16. Иностранная валюта

В прошлый раз мы представили две новые диаграммы дилеров, чтобы помочь нам понять нашу третью цену на деньги, обменный курс, но на особых условиях золотого стандарта.





В обоих случаях мы рассматриваем фунт как мировую резервную валюту, и котируем обменные курсы как фунты за доллар, поэтому более низкий курс означает снижение курса доллара по отношению к фунту. Банк ставка, которую мы обсуждали, была банковской ставкой Банка Англии в центре системы.

Сегодня мы опираемся на этот анализ, чтобы разработать более общую теорию определения обменного курса без привязки к золотому стандарту.

В первой лекции этой серии я противопоставил объяснения металлистов и чарталистов и предположил что взгляд на деньги предполагает третий подход, который в некоторой степени объединяет эти два подхода, но выходит за рамки они. На рисунке 1 показан стилизованный пример, который я использовал тогда, того, как страна с дефицитом может приобретать доллары, полностью полагаясь на систему частных валютных сделок. Это только отправная точка; роль центральных банков будет представлена позже.

Рисунок 1

Страна с профицитом		Валютные дилеры	Страна дефицита	
Активы	Обязательства	Активы		Обязательства
10 долларов, причитающиеся от				
->10*duefrom*+<10 спот		+>10*SFXspot*+<10 срочных платежей		+ >10*spot*+<10- срочный плате
		+10-секундный валютный срок R*		+10-долларовы

В первой строке показаны чистые позиции двух стран до проведения расчетов.

Во второй строке показано, как система валютных дилеров облегчает расчеты, создавая кредит, в частности обязательство в спотовых долларах, которое, как мы предполагаем, страна с дефицитом покупает у дилера по спотовому обменному курсу с использованием местной валюты, а затем переводит в страну с профицитом. Следствием этого является расширение балансовый отчет дилера с обеих сторон, расширение, которое подвергает его дилер подвержен валютному риску, а именно риску того, что долларовая цена его нового валютного актива может упасть. Обратите внимание, что мы указываем обменные курсы в валютных единицах за доллар, так что меньшее число означает доллар обесценивание или повышение курса иностранной валюты, и что R^* представляет собой процентную ставку по срочным депозитам в иностранной валюте.

В качестве защиты от этого ценового риска во второй строке дополнительно показано, что дилер заключает взаимозачет форвардный обменный контракт путем заимствования срочной валюты и предоставления срочных кредитов в долларах, исходя из Условия паритета покрытых процентов.

CIP:

$$[1+R^*(0,T)]S(0) = [1+R(0,T)]F(T)$$

Следуя нашему собственному примеру CIP, мы принимаем соглашение о резервировании форвардных транзакций в виде пары срочных кредитов, кредитование в одной валюте и заимствование в другой. В конце дня у нашего валютного дилера есть “согласованная книга” — если долларовая цена его нового валютного спотового актива упадет, то упадет и его цена долларовая стоимость его нового срочного валютного обязательства. Однако он по-прежнему сталкивается с риском ликвидности, поскольку поддержание хеджирования требует пролонгации его позиции по спотовому обязательству в долларах до истечения срока его действия позиция по активам в долларах.

В третьей строке показана позиция второго “спекулятивного” дилера, который обеспечивает форвардное хеджирование первого дилера. У этого второго дилера нет соответствующей книги, и поэтому он подвергается валютному риску, но на форвардном рынке, а не на спотовом рынке. (На практике он может сам хеджировать фьючерсную позицию или позицию по Валютным опционам, но это не устраняет риск, а только перекладывает его на кого-то другого.) Фактически это второй дилер-спекулянт занимается “кэрри-трейдингом”, выплачивая процентную ставку в долларах и получая валюту процентная ставка. Если реализованный спотовый курс отличается от форвардного курса, эта спекуляция принесет прибыль или убыток.

Экономика дилерской функции

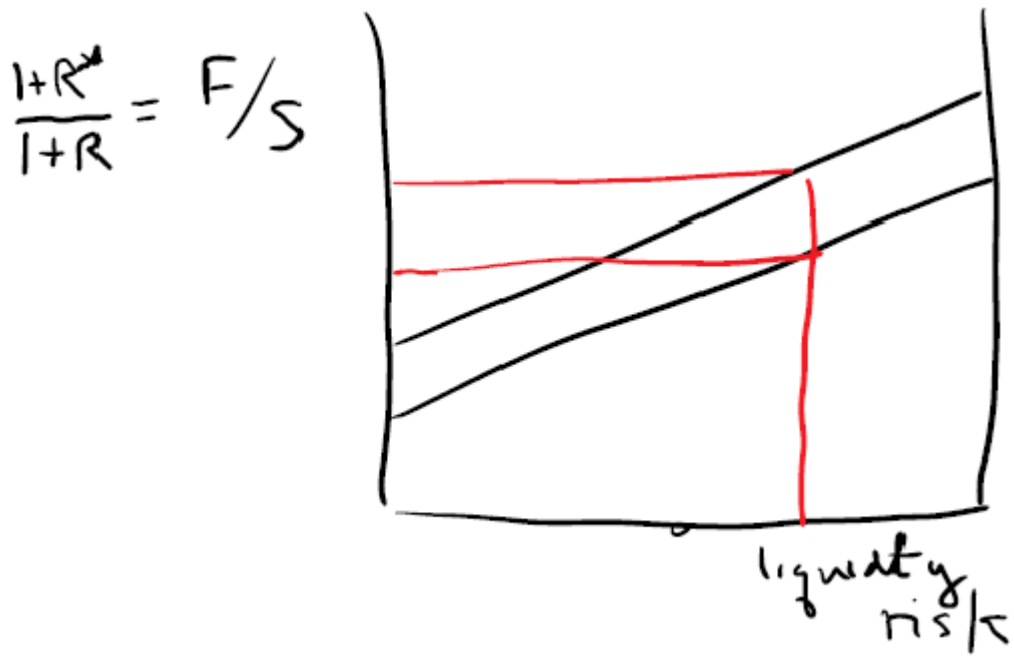
Теперь подумайте об экономике дилерской функции, и давайте начнем со спекулятивного дилера. Он обеспокоен ценовым риском. Он будет готов взять на себя больше, только если форвардный курс валюты снизится относительно ожидаемого спотового курса, поэтому у него ожидаемая прибыль больше. Я показываю это снижение как понижательное наклонная прямая кривая (котировка FX forward равна 1 / F, а FX spot - 1 / S)



Обратите внимание, что экономика спекулятивной функции дилера требует нарушения UIP, непокрытого процента Паритет. Ожидаемая прибыль, которая заманивает дилера в открытую форвардную позицию, полностью зависит от отклонения между форвардным и ожидаемым спотом.

Обратите также внимание на то, как ожидаемый спот играет в системе гибкого обменного курса ту роль, которую номинальный коэффициент монетного двора играет в системе золотого стандарта. Отклонения от номинальной стоимости mint создают возможности для получения прибыли дилером, пока ожидается, что система в какой—то момент вернется к номинальной стоимости mint -номинальная стоимость mint является своего рода длительной запускать ожидаемый спот. В системе гибкого обменного курса для ожидаемого спота не так много долгосрочных привязок. Действительно, если люди верят UIP, то они считают, что форвардные ставки - это объективные прогнозы будущие спотовые ставки, таким образом, снижение форвардных ставок, которое возникает для поощрения дилеров к преодолению дисбалансов вместо этого это может быть легко истолковано как признак того, что будущие спотовые ставки также будут включать в себя обесценивание. Это источник потенциальной волатильности в системе гибкого обменного курса.

Подобранный книготорговец сталкивается с риском долларовой ликвидности; чем больше его книга, тем больше риск. Он покупает валюту спотовый и продающий валютный форвард. Он готов расширить свой портфель и, следовательно, свои риски с точки зрения ликвидности, но будет настаивайте на покупке спот относительно дешевле, чем форвард, поэтому F / S увеличивается с увеличением объема книги. (C растет, но F растет сильнее; спотовая цена обесценивается, но форвардная цена обесценивается сильнее.)



Первое, на что следует обратить внимание сейчас, в отличие от случая с золотым стандартом, это то, что внешний спред не устанавливается центральный банк, по крайней мере, не напрямую. Современные центральные банки обычно оперируют процентами овернайт ставка, а не термин "ставка". Предположим, что США и другие страны поддерживают постоянные процентные ставки овернайт, это по-прежнему оставляет возможности для давления на платежи с целью изменения срочных ставок. Но по CIP, $F / S = (1+R^*) / (1+R)$ таким образом, по мере наращивания позиций долгосрочные процентные ставки также должны раздвигаться. Предполагая, что курс доллара составляет без изменений это означает рост срочных валютных ставок.

Центральные банки вовлечены косвенно из-за гипотезы ожиданий относительно терминальной структуры, которая заявляет, что краткосрочные ставки должны быть такими же, как ожидаемый результат от переноса серии краткосрочных депозиты. ЕН, конечно, терпит неудачу эмпирически, но это потому, что подразумеваемый арбитраж (короткое заимствование и долгосрочное кредитование) подвержено риску ликвидности. Наш ВАЛЮТНЫЙ дилер занимает короткие и долгосрочные кредиты в долларах, следовательно, он подвержен риску ликвидности и будет готов делать больше только в том случае, если ему выплатят компенсацию. Один из способов компенсировать ему это можно тем, что ставки овернайт остаются низкими, даже когда срочные ставки растут.

В сторону: Обратите внимание, что у нас здесь есть история, которая объясняет неудачу как ЕН, так и UIP. Они оба являются следствие необходимости предлагать дилерам ожидаемую прибыль, чтобы сделать рынки ликвидными.

Поддержка Центрального Банка

Но этому есть предел. Если частные дилеры достигнут своего предела, а центральный банк по-прежнему не готов позволить если ставка овернайт снизится, центральный банк сам может заняться спекулятивным дилерским бизнесом, продавая хеджирование то, чего хотят соответствующие книготорговцы. И если этого недостаточно, центральный банк может вмешаться в соответствующий процесс управляйте бизнесом, совершая свопы ликвидности с другими центральными банками. Следует подчеркнуть, что **обязательство центрального банка устанавливать целевые ставки овернайт подразумевает валютные интервенции всякий раз, когда F / S коэффициент перемещается к крайнему пределу возможного диапазона. Проще говоря, центральные банки, нацеленные на процентные ставки овернайт неизбежно приводят к тому, что валютные дилеры становятся последней инстанцией.**

На рисунке 4 показан предельный случай, когда центральный банк с дефицитом заимствует резервы из профицита центральный банк на определенный срок по процентной ставке R^g обменивает эти резервы с частным лицом на месте Оценить S^g а затем стерилизует последующее сокращение внутренней денежной массы путем покупки внутреннего казначейства векселя. Избыточный центральный банк, со своей стороны, предоставляет срочные резервы путем создания срочного депозита в кредит банка дефицитный центральный банк, который оказывается в руках своего собственного гражданина, а затем стерилизует последующую внутреннюю денежно-кредитную экспансию путем продажи внутренних казначейских векселей. (Для простоты мы не показываем явно аналог ни одной из операций стерилизации для частного лица.)

Рисунок 4

	Избыточная страна		Страна с дефицитом
	Активы	Обязательства	Активы
Частное лицо	>10*duefrom*-<10 причитающихся от + $ 10 спот		-10S8 ВАЛЮТНЫЙ спот +>10*spot*-< 10 спот
Центрального банка	+Срок 10 долларов, R8	+ >10*spot*-<10 спотов, CB + 10 спотов, PC	+ >10*spot*-<10 спотов +10 валютных спотов
	-Казначейский вексель на 10 долларов	-спот на 10 долларов	+ ВАЛЮТНЫЙ вексель н

Первое, что следует подчеркнуть здесь, это то, что, в конце концов, центральный банк страны с дефицитом занимает доллары на срок и предоставляет кредиты в иностранной валюте, что, по сути, аналогично открытой форвардной позиции к позиции, которую наш частный дилер-спекулянт был вынужден занять из-за ожидания личной прибыли (сравните рисунок 1). Но центральному банку не нужно и, вероятно, не рассчитывает получать прибыль от своих спекуляций. Во-первых, процентная ставка, по которой он брал взаймы у избыточного центрального банка, не нужна, и вероятно, не соответствует ставке срочного финансирования на рынках частных кредитов. И спотовой ставке, по которой

проданные доллары собственному гражданину не обязательно должны соответствовать и, вероятно, не соответствуют спотовому курсу в частной валюте Рынки. Оба они, по крайней мере потенциально, являются директивными ставками и, как таковые, можно ожидать, отражают некоммерческие коммерческие отношения между одним центральным банком и другим на международном уровне и некоммерческий взаимоотношения между центральным банком и нуждающимся частным лицом внутри страны.

Второй момент, который следует подчеркнуть, заключается в том, что, в конце концов, центральный банк страны с профицитом предоставляет кредиты долларов иностранному центральному банку, а не его материнскому правительству. Маловероятно, что это будет шаг, в отношении которого материнское правительство нейтрально, следовательно, мы характеризуем его как предельный случай. Но другие контрагенты, кроме центрального банка страны с профицитом, также будут работать. Есть источники резервов, отличные от ФРС, такие как региональные соглашения об объединении ликвидности или Международный валютный фонд, которые не зависят от доброй воли правительства страны с профицитом.

Еще больше, как только будет признано, что дилер последней инстанции в дефицитной стране, по сути, предполагает готовность занять позицию открытого нападающего, когда никто другой этого не сделает, становится ясно, что в целом операция вообще не обязательно должна привлекать другой центральный банк в качестве контрагента. Центральный банк страны с дефицитом мог бы, если бы он того пожелал, вместо этого способствовать частным операциям с подобранными книгами, выступая в качестве спекулятивного инструмента дилера для обеспечения форвардного хеджирования спотовых рисков. Или это могло бы пойти еще дальше, упростив срок долларовое заимствование собственных частных лиц путем прямого предложения им форвардного хеджирования, таким образом принимая их валютный риск на свой собственный баланс. Опять же, все это политика, поэтому ценообразование на эти форвардные контракты контракты не обязательно должны заключаться и, вероятно, не будут заключаться на коммерческих условиях. Ограничивающий случай среди этих очереди возникают, когда центральные банки предлагают форвардное покрытие всем желающим по тому же курсу, что и текущий спотовый обмен, фактически фиксирующий обменный курс в рамках политики.

Опасность, конечно, всякий раз, когда вы предлагаете торговать со всеми желающими по некоммерческим ценам, заключается в том, что при этом вы предлагаете спекулянтам арбитражные возможности.1 Положительный аргумент в пользу этого должен следовательно, основываться на аргументе о том, что коммерческие цены в некотором смысле неверны. Мы видели (в раздел II) что одним из следствий мнения о том, что обменный курс - это относительная цена денег, является то, что обратите внимание на то, как поток заказов может влиять на цены по причинам, которые не являются фундаментальными. Потенциальная проблема заключается в том, что частные агенты принимают эти искаженные цены за параметры своей экономической деятельности решений и, следовательно, принимать искаженные решения.

Таким образом, потенциально существует аргумент в пользу вмешательства центрального банка, безусловно, в крайних случаях для предотвращения сбой платежной системы, но также и в менее экстремальных ситуациях, когда по той или иной причине частные рынки вообще не создают рынки или делают это неохотно, за счет существенного искажения цен. Но это аргумент, который применим только при определенных условиях, а не повсеместно. обменный курс - это не свободная переменная, оставляемая на усмотрение государства, но и не рыночная цена, которая всегда полностью отражает фундаментальную оценку.

---

1 Именно так, ДеРоса (2009, с. 80): "... всем этим кризисам предшествовало накопление значительных рискованных позиций, которые были короткими по доллару США и длинными по местной валюте. Когда случился кризис, весь рынок, не считая центрального банка, был вынужден покупать доллары и немедленно продавать местную валюту, чтобы застраховаться ".

Юань

Макколи сообщает о состоянии дел с точки зрения интернационализации юаня. Китай очень строгий контроль над большей частью своей денежно-кредитной системы (первый вариант) с некоторой периферией разрешено устанавливать конкурентоспособные цены (третий вариант). То, что происходит сейчас, - это третье направление, в основном сосредоточено в Гонконге, как на денежных рынках, так и на рынках капитала. Ясно, что Макколи имеет в вспомним в качестве аналогии эволюцию рынка евродолларов, которая застала власти США врасплох когда это произошло, но затем они позволили это. Сегодня мировые рынки финансирования являются долларовыми рынки финансирования.

Вероятно, для юаня это долгий путь. Первым делом будет разрушение барьеры между третьим и вторым путями, а затем и первым. Контроль центрального банка будет в ход этого перехода от функции установления цен, подобной золотому стандарту, к современной функции поддержания цен .

Причиной всего этого является нестабильность обменного курса. Ключевым игроком во всем является спекулятивный дилер, который готов открыть позицию только в том случае, если форвардная ставка ниже, чем ожидаемый спот. Но что закрепляет ожидания относительно ожидаемого спота? Снижение прогноза выглядит как прогноз будущего спота, и если этот прогноз просачивается в ожидания фактического будущего спота, то вся система может выйти из-под контроля.

17. Прямые и непрямые финансы

Сегодня мы начинаем наш четвертый раздел курса, который расширяет представление о деньгах на капитал рынки и цены активов.

Обычной практикой является изучение рынков капитала на финансовых курсах и денежных рынков в банковском деле курсы. Но в реальном мире два рынка довольно полностью интегрированы, наиболее очевидно в теневая банковская система, которую я определяю как финансирование денежного рынка и кредитование рынка капитала. Таким образом, интеллектуальная привычка рассматривать их отдельно устарела, но также и более чем немного вводящий в заблуждение и даже опасный. Однако важно понимать, что тесная интеграция эти два направления имеют исторические и институциональные корни.

Во времена Бейджхота, возможно, эти два направления были гораздо более разделены, чем сейчас. Банковское дело, как у нас как видно, речь шла о дисконтировании краткосрочных векселей, по которым финансировались товары на пути к продаже. Ликвидность банка была обеспечена за счет создания портфеля векселей с погашением в разное время в будущее, чтобы у вас всегда был приток наличности для покрытия возможного оттока наличности, будь то от депозита снятие средств или от новых скидок. С другой стороны, существовал рынок капитала для государственные и корпоративные облигации, а также акции.

В стилизованном виде мир Bagehot выглядел следующим образом:

Мир Бейджхота

Основной заемщик Бизнес		Банк		Основное домашнее хозяйство кредитор	
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
	Счета	Счета	Депозиты	Депозиты	
	Облигации Акции			Облигации Акции	

В первой строке мы видим денежный рынок, а во второй строке - рынок капитала. Домашние хозяйства, конечно, покупают облигации и акции, переводя свои банковские депозиты в бизнес, который тратит их на инвестиции. Но по большей части банки не покупали облигации или акции; они считались неподходящими активами для банков, потому что не были "самоликвидирующимися".

Историки экономики спорят, сдерживало ли британское превосходство на денежных рынках приток капитала развитие нации из-за того, что акцент делался на краткосрочных финансах в ущерб долгосрочным финансам. У меня нет развитого взгляда на этот вопрос. Но я наблюдаю это в США, которые были развивающейся страной по сравнению с Великобританией, острая потребность в долгосрочном финансировании привела к тому, что банковская система регулярно держала долгосрочные облигации и даже часть предполагаемых краткосрочных кредиты были действительно долгосрочными, поскольку их предполагалось просто пролонгировать по истечении срока погашения. Как как следствие, у банков не было регулярного притока денежных средств для обеспечения ликвидности, и им приходилось разрабатывать

другое средство. (У них также не было центрального банка для повторного учета, и поэтому им пришлось разработать и другие средства для этого.)

Вместо самоликвидирующихся краткосрочных активов они располагали значительными резервами наличности, включая корреспондентские остатки, и разработали сложные механизмы обеспеченных межбанковских заимствований, используя свои облигации в качестве обеспечения.

Новый Мир

Дефицитный банк		Профицит банка	
Активы	Пассивы	Активы	Пассивы
Облигации, Займы , Наличные на банковских счетах -Резервы наличности -Банковские счета	Депозиты +Межбанковские займы (репо) + Межбанковские займы (репо)	Облигации Займы Наличными +Резервы Наличности +Межбанковские займы (репо) +Межбанковское заимствование (репо)	Депозиты Банковские счета -Банковские счета -Банковские счета

Кстати, это объясняет, почему США были первыми, у кого появились услуги по рейтингованию облигаций. Нуждающийся банк средств, необходимых для продажи части своих облигаций другому банку или предоставления их в качестве обеспечения (досрочное репо), и ни у кого не было времени или интереса исследовать фундаментальную стоимость облигации. Итак они полагались на информацию рейтинговых агентств, а рейтинговые агентства сосредоточились на вопросе о существует ли вероятность дефолта в следующем году. Значение по умолчанию означает, что купон будет не было выплачено, хотя, возможно, это было всего лишь задержано. Вы можете видеть, насколько важна своевременность денежных потоков входит в американскую систему, но по-другому.

В американской системе ликвидность сводилась к "сменяемости", что означает товарность. Это слово было впервые использован Гарольдом Моултоном (JPE, 1918), который беспокоился о том, что новая политика дисконтирования ФРС может помешать накоплению капитала. Изменчивость означает рыночную ликвидность, способность покупать и продавать. Конечным результатом этой системы была мобилизация банковских депозитов в качестве источника финансирования для долгосрочное финансирование капитала с использованием рынка репо, а не механизма дисконтирования реальных векселей, в качестве источника ликвидности. Однако основатели ФРС увидели в этой сменной системе источник нестабильности и попытались заменить ее надлежащим дисконтным банковским обслуживанием реальных векселей.

Один из способов понимания банковского краха 1930-х годов заключается в том, что это был бег от тени банковская система того времени, а именно эта система частного финансирования ликвидности с использованием операций репо с не- Казначейская безопасность. ФРС отказалась ее поддерживать, и она рухнула. Следствием этого стало то, что

правительству пришлось взять на себя ответственность за долгосрочное кредитование посредством различных механизмов, наиболее известной из которых является Корпорация финансирования реконструкции. Эта ошибка, к счастью, не повторилась в 2007-8 годах!

Более важный урок, который следует извлечь, заключается в том, что в Соединенных Штатах, рынки ценных бумаг и денежные рынки они всегда были взаимосвязаны, начиная еще до создания ФРС. В предыдущих лекциях я рассказывал о история о передаче денежных средств с использованием контроля центрального банка над ликвидностью финансирования для воздействия на рыночная ликвидность на рынках ценных бумаг и, следовательно, цены на активы. Я думаю, что это произошло не недавно, но на самом деле древний (по крайней мере, в Соединенных Штатах), хотя понимание того, как это работает, не такое уж древнее.

Алхимия банковского дела и финансирования развития

Единственным человеком, который действительно понимал важность банковского дела для финансирования развития, был Шумпетер, чей опыт был связан с континентальной банковской системой, а не с британской. Как еще в своей докторской диссертации он настаивал на важности создания банковских депозитов как механизма для финансирование развития - способ наделения покупательной способностью предпринимателей, у которых ее нет, не требуя от какого-либо отдельного вкладчика расходовать сэкономленные средства.

Банк Развития

Активы	Обязательства
+капитальный заем	+депозит

Здесь мы должны быть осторожны. Очень легко сбиться с пути истинного, и большинство из тех, кого вы найдете позирующими поскольку денежные алхимики на самом деле являются денежными чудаками. Способность создавать деньги из ничего - это это не то же самое, что способность создавать хлеб из ничего. Иногда это казалось таким важным чтобы опровергнуть необоснованные рассуждения финансовых чудаков, эта экономическая теория иногда подходила близко принять в качестве своего рода Кредо: “бесплатного обеда не бывает”. Но это так.

Адам Смит еще в 1776 году призывал к внедрению системы бумажных денег как способа экономия на использовании золота. Мы могли бы обменять золото на реальные капитальные активы, что и является сделкой из стерильного товара в производительный ресурс. В каком-то смысле это то, чем мы занимались всегда с тех пор мы движемся к чисто кредитной экономике. Я упоминаю Адама Смита, чтобы установить истинность о поиске денежного бесплатного обеда, но на самом деле основной источник лежит в другом месте, чем замена внутренних денег на внешние.

Ключевым моментом является использование банковских услуг для мобилизации неиспользуемых ресурсов. Если предприниматели используют свои новые депозиты для покупки вещей, которые в противном случае были бы непроданы, они не повышают цены, они увеличьте экономическую активность. Шумпетер делал упор на технологические изменения. У других есть

подчеркнуты другие возможности мобилизации — см. Модель Льюиса об экономическом развитии и роль банков в мобилизации частично занятой рабочей силы, перемещении ее с традиционных источников существования от сектора к современному производственному сектору.

Платеж в сравнении с Финансированием

Проблема становится яснее всего, если мы представим себе основного заемщика как корпорацию, занимающую в закажите покупку какого-либо физического основного средства, такого как машина или здание. Это включает в себя текущие расходы корпорации намного превышают текущие поступления, и это только в долгосрочной срок службы основного средства, который, как ожидает корпорация, позволит устранить этот дисбаланс. Общество таким образом, проблема заключается в том, чтобы найти кого-то, кто будет владеть этим неликвидным активом в течение всего срока его полезного использования.

Если говорить более конкретно, то проблема заключается в различии между оплатой и финансированием. (Вспомним Лекцию 6, стр. 39). Когда мы придерживались банковской точки зрения, мы всегда подчеркивали, что расширение балансов за счет обмена долговыми расписками создает эластичность платежной системы. Точно так же, корпорация может приобрести платежные средства, просто обменяв свою собственную долговую расписку на банковскую. И на этом, более или менее, мы остановились (за исключением разногласий по поводу того, ограничено ли количество Долговые расписки количеством резервов или только ценой). Теперь мы делаем следующий шаг и думаем о корпорации, использующей это платежное средство для приобретения физического актива у общества. Затем возникает вопрос, удовлетворено ли общество в целом портфелем активов, подразумеваемым обменом. Удовлетворено ли общество тем, что у него есть деньги, а не физические активы?

Точка зрения на первоначальный платеж (Money Mkt)

Корпорация в качестве заемщика		Банк		Общество как кредитор	
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
+100 депозитов -100 депозитов + машина	+100 банковских кредитов	+100 кредитов	+100 депозитов	+100 депозитов -машина	

Если ответ положительный, то на данный момент мы закончили, и новый капитал финансируется за счет увеличения в непогашенных остатках денежных средств. Но это сложный вопрос, потому что деньги - это обещание заплатить по до востребования, в то время как основной актив может быть превращен в платеж только в течение длительного времени. Таким образом, существует значительное несоответствие между обязательствами и денежными потоками, которое (как мы видели) может стать причиной кризиса. Таким образом, более безопасная форма финансирования будет тогда, когда финансирование лучше соответствует характеристикам финансируемого актива. Это проблема финансирования.

Если общество недовольно приобретением дополнительных денежных остатков, то получатели будут пытаться использовать эти остатки для покупки другого финансового актива. (Обратите внимание, что мы исключаем это предположение любая попытка потратить остатки на товары. Мы предполагаем, что сбережения равны инвестициям. Единственный дисбаланс, о котором идет речь, - это дисбаланс портфеля.) Это приведет к росту цен на альтернативы деньги и так служат стимулом для выпуска таких альтернатив.

Один из способов, которым все это может сработать, следующий. Предположим, что банковский кредит был только промежуточным. финансирование до тех пор, пока основной актив не будет введен в эксплуатацию. Как только его способность приносить доход будет доказана, корпорация может осуществлять постоянное финансирование в форме облигаций. Доходы от этой облигации затем предложения используются для погашения банковского кредита, и, по сути, общество обменивает депозиты, которые оно не хочет удерживать, на облигации, которые оно действительно хочет удерживать.

Точка зрения “постоянного” финансирования (Capital Mkt)

Корпорация как заемщик

Активы	Обязательства
	-100 ссуд + 100 облигаций

Банк

Активы	Обязательства
-100 ссуд	-100 депозитов

Общество как кредитор

Активы	Обязательства
-100 депозитов + 100 облигаций	

Обратите внимание, что промежуточное финансирование за счет расширения депозитов является разновидностью косвенного финансирования, в то время как изъятие финансирование путем выпуска облигаций является разновидностью прямого финансирования. Точка зрения Герли и Шоу подчеркивала использование посредников в качестве источников косвенного финансирования для развития капитала страны.

Что такое посредник?

Само слово дает нам подсказку. Это финансовое учреждение, которое выступает посредником между основным заемщиком и основным кредитором средств, удерживая в качестве активов обязательства, которые выпускает заемщик, и выдает в качестве собственных обязательств активы, находящиеся у кредитора. Стандартные банковские тексты (такие как Мишкин) подчеркивают эмпирическую важность такого косвенного финансирования в отличие от прямое финансирование, при котором заемщик и кредитор встречаются напрямую, например, путем прямого выпуска и владения акциями и облигациями.

Основной заемщик

Корпорация

Активы	Обязательства
	Прямое финансирование -акции -облигации
	Косвенное финансирование -акции -облигации -займы

Посредник

Активы	Обязательства
	Косвенное -акции -облигации -займы

Основной кредитор

Домашнее хозяйство

Активы	Обязательства
	Прямое финансирование -акции -облигации
	Косвенные финансы --пенсия --страхование --деньги

Косвенные --пенсия --страхование --деньги

Герли и Шоу в своей классической книге "Деньги в теории финансов" (1960) сделали важное замечание о теоретическая важность такого финансового посредничества заключается в следующем. Они

утверждалось, что посредники помогают способствовать экономическому росту, устраняя любое потенциальное несоответствие между видом обязательств, которые заемщики хотят выпустить, и видом активов, которые кредиторы хотят удерживать. Равновесие рынков капитала достигается за счет изменений в количестве косвенного финансирования, и направлять средства от вкладчиков инвесторам.

Они перестарались. Современные финансы, напротив, подчеркивают, что ни один риск не устраняется в процесс посредничества, только перенесенный, и иногда довольно непрозрачный. Таким образом, равновесие рынков капитала достигается за счет изменений цен. Попытки избежать этого с помощью косвенного финансирования только создают арбитражные возможности, которые со временем трансформировали систему.

Типичные посредники: страхование и пенсия

В идеализированной форме мы можем представить этих посредников как держателей следующих балансовых отчетов:

Страхование

Облигации | полисы

Пенсионные

акции | пенсионный план

Более полный бухгалтерский отчет смотрите в разделе www.federalreserve.gov/releases/z1/current/z1r-4.pdf
В таблицах L.116 и L.117 показаны страховые
компании. В таблицах L.118 и L.119 показаны пенсионные фонды Фонды.

Не может быть никаких сомнений в том, что это посредники, поскольку их активы явно отличаются от их обязательств. Облигации выплачивают регулярные купоны независимо от того, что происходит. Страхование полисы выплачиваются только при наступлении какого-либо страхового случая. Акции приносят дивиденды и прирост капитала. Пенсионные планы выплачивают при выходе владельцев на пенсию сумму, зависящую от окончательной заработной платы, инфляции, срока пребывания на работе и тому подобное (для планов с установленными выплатами).

Одной из тенденций в страховании является замена традиционного полиса страхования всей жизни, который включал накопительный компонент, срочным страхованием. Одной из тенденций в пенсионном обеспечении является замена традиционного плана с установленными выплатами планом с установленными взносами, таким как a 401 (k). Оба тенденции отражают рост взаимных фондов как конкурентов традиционному косвенному финансированию.

Вот взаимный фонд облигаций и фонд акций.

Взаимный фонд облигаций

облигации акции

Взаимный фонд акций

акции паи

(Подробнее см. таблицы L.122 и L.123)

На первый взгляд кажется, что во взаимном фонде существует посредничество, но в основном это всего лишь объединение рисков за счет диверсификации и незначительная трансформация риска. По конструкции

акции обладают точно такими же свойствами риска, что и базовый пул облигаций или акций. В этом есть определенная выгода для акционера взаимного фонда от диверсификации, а также от услуг по управлению. Возможно, есть также некоторая выгода от ликвидности, потому что открытые фонды обычно обещают выкупить акции обратно по цене NAV. Но это просто означает, что взаимные фонды должны хранить наличные деньги или кредитные линии с этой целью оба варианта снижают доходность и, следовательно, оплачиваются акционерами. Таким образом, последний взгляд подтверждает первоначальный взгляд.

По сути, фонды облигаций заменили сберегательный компонент полисов страхования всей жизни, а также также банковские срочные депозиты в качестве инструментов сбережений с фиксированным доходом. А фондовые фонды заменили пенсионные планы с установленными выплатами как инструменты накопления пенсионного дохода. Это изменение снижает степень трансформации в финансовом посредничестве. В настоящее время несоответствие между предпочтениями заемщики и предпочтения кредиторов все чаще определяются изменением цен, а не традиционным посредничеством.

Банки как посредники

До сих пор в этом курсе мы подчеркивали особую роль банков в системе ликвидности иерархия объясняется тем фактом, что их обязательства (банковские депозиты) являются платежными средствами. Таким образом, банки способны превращать частные долги в покупательную способность, принимая их, фактически обменивая Долговые расписки.

Так уж получилось, что отдельные домохозяйства и фирмы в экономике не только хотят производить платежи (поток), они также хотят удерживать платежные средства (акции). Это освобождает место для банковской деятельности система в целом может открывать постоянную короткую позицию наличными. Роль банков как посредников заключается в том, что они используют эту короткую позицию для финансирования длинных позиций в неденежных активах . (Огромная литература о спросе на деньги построена на этом институциональном факте.)

Вы можете подумать, что ликвидность банковских обязательств требует ликвидности их активов, но это верно только в пределе. Для достижения маржинальной ликвидности достаточно, чтобы банковская система располагала некоторыми резервами наличности и имела возможность пополнять эти резервы. Для этого последнего цель, отдельные банки зависят от доступа к рынку ценных бумаг и льготных кредитов в ФРС, а также от владения некоторыми легко продаваемыми активами “вторичного резерва”. (Здесь мы видим различие между ликвидный актив и снова ликвидный рынок.)

Важным моментом является то, что после удовлетворения потребностей в ликвидности останется некоторая доля от общих депозитов, которые можно инвестировать в менее ликвидные активы.

Активы	Обязательства
Резервы наличности	Депозиты
Вторичные резервы	
Кредиты	Чистая стоимость

Поскольку банковские депозиты заменяют валюту, и поскольку валюта обычно не приносит выплаты проценты, по депозитам также обычно выплачиваются нулевые или низкие проценты. Это делает выгодным для банков

предоставляйте кредиты по относительно привлекательным ставкам. Неудивительно, что существует значительная конкуренция за получение доступа к этим дешевым деньгам. Исторически сложилось так, что крупнейшим игроком в этом соревновании является правительство. Во время войны мы всегда видим, как банковские балансы заполняются кредитами для правительству или предприятиям, пользующимся поддержкой правительства. Аналогичным образом, для стран, пытающихся ускорить процесс развития, очень заманчиво начать с попытки мобилизовать свободные остатки на балансовые отчеты местных банков.

В Соединенных Штатах политика привела к разделу добычи этого дешевого источника средств в мирное время. До недавнего времени центральный банк почти полностью инвестировал в государственный долг. Коммерческие банки исторически специализировались на предоставлении коммерческих и промышленных кредитов, хотя они занимаются и другими вещами. Сбережения и ссуды исторически специализировались на ипотеке они выдают "акции", которые все больше и больше напоминают депозиты. Вы можете найти данные можно по адресу http://www.federalreserve.gov/releases/z1/Current/z1r-4.pdf, L.108 Monetary Authority, L.109 Commercial Banks, L.114 Savings Institutions, L.121 Money Market Mutual Фонды.

Центральный банк		Коммерческого банка		Сбережения и ссуды	
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
Ценные бумаги Казначейства	Мощные деньги	Ссуды C & I	депозиты	Ипотечные ссуды	Акции

Исходя из предыдущего обсуждения, должно быть ясно, что даже если мы допустим, что определенная часть депозитов является постоянными, все равно существуют значительные риски, связанные с их использованием депозиты для финансирования кредитов C & I и ипотеки. Риск ликвидности - один из них. Но как только мы обращаем наше внимание на посредничество, риск платежеспособности становится основным. Основными источниками платежеспособности рисками являются риск изменения процентной ставки и кредитный риск. И снова финансовая революция трансформировала банковское дело, наиболее драматично трансформация из банков Джимми Стюарта в теневой банкинг.

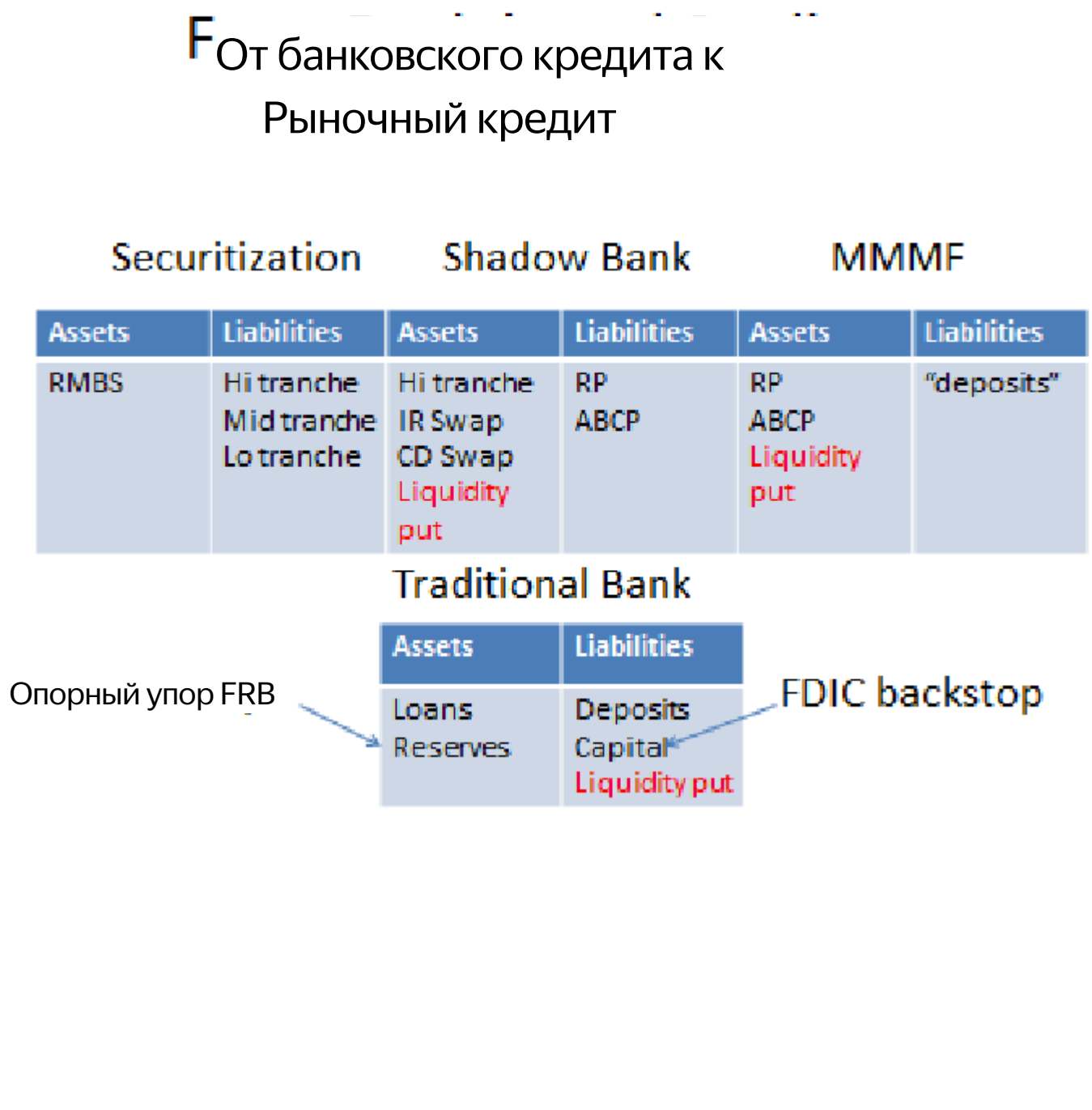
Теневая банковская система как посредничество

Это развитие следует понимать как часть финансовой проблемы. С финансовой точки зрения с точки зрения посредника, который предлагает обязательства с иными характеристиками риска, чем у него активы должны сами нести риск такой трансформации. Но это означает, что его акционеры (или правительство), предположительно основные кредиторы, должны нести этот риск, поэтому трансформация риск иллюзорен. Риск просто перемещается, а не устраняется.

С финансовой точки зрения иллюзия устранения риска возникает из-за того факта, что риск не оценивается (напрямую). Ответ заключается в том, чтобы исключить все риски и оценить их отдельно. С финансовой точки зрения, любое несоответствие между видами обязательств, которые заемщики хотят выпускать облигации, а вид активов, которыми хотят владеть кредиторы, уравновешивается не

изменяется количество, но за счет изменения цены. Кредиторы повышают цену активов, которые им нравятся, и делают ставки снижать цены на активы, которые им не нравятся, до тех пор, пока цена в точности не компенсирует риск.

Это один из способов понять, что делает теневой банкинг. Таким образом, современный курс банковского дела должен понимать различные свопы, которые используются для уменьшения подверженности риску, и определять его цену отдельно. Именно этим мы и будем заниматься на следующих лекциях.



18. Форварды и Фьючерсы

Это первая из серии из трех лекций, призванных познакомить читателей с взглядом на деньги финансовый взгляд на мир. Сначала мы собираемся поговорить о форвардах и фьючерсах на процентные ставки, затем процентные свопы, затем кредитно-дефолтные свопы. Я относился к нападающим как к своего рода обменивайте с самого начала (поскольку все банковские операции - это обмен долговыми расписками), но даже в этом случае это займет немного времени делаю, чтобы связать это с финансовым представлением о свопах. Вот идея, которую следует иметь в виду, чтобы сохранить вы сориентировались на идею “Банковского дела как предварительного клиринга”.

Помните, как мы начинали курс, в лекциях 5-9 на тему “Банковское дело как клиринговая система”. В на этих лекциях мы увидели, как в любой момент может измениться определенная межвременная структура денежных потоков и денежные обязательства в определенный момент сводятся к определенной схеме клиринга и расчетов со временем. Дефицитные агенты покупают наличные деньги (берут взаймы) сегодня, чтобы отсрочить расчеты и обеспечить эластичную доступность объем кредитов является важным источником эластичности платежной системы. Посредством кредита, текущего дисбалансы в структуре притока и оттока денежных средств отодвигаются в будущее, где, будем надеяться, что они могут быть компенсированы дисбалансом, идущим в другую сторону. Стоимость перенос этих дисбалансов в будущее осуществляется текущей денежной процентной ставкой, которая действует следовательно, как симптом степени дисбаланса, но также и как стимул расплатиться в ближайшее время; здесь это дисциплина в системе. Финансовый кризис возникает, когда тактика затягивания больше не работает; это крайняя форма дисциплины.

Что я имею в виду сейчас, говоря о предварительном расчистке, так это то, как проявляются возникающие дисбалансы в будущем возникает в результате дисбаланса денежных потоков в настоящем, опять же с денежной процентной ставкой, служащей в качестве симптом и дисциплина. В финансах будущее определяет настоящее, но никто не знает, что это такое будущее, так что может быть несколько представлений о том, как будет выглядеть будущее. Как это происходит **этот один путь выбирается по сравнению с другими возможностями; как же в то же время получается, что** координируются различные взгляды? Один из способов заключается в рыночном ценообразовании различных точек зрения, а также в влияние этого ценообразования на поведение, которое действует через ограничение выживания.

С одной стороны, если рынок изменит свое мнение о вашем взгляде на будущее, у вас могут возникнуть трудности с распределением вашего финансирования. Таким образом, текущее ограничение выживания является ключевым механизмом, посредством какой из будущих путей будет выбран предпочтительнее всех остальных. Но есть и более тонкие пути, благодаря которым идеи о будущем вызывают изменения в денежных потоках сегодня, что делает выживание ограничения более свободные для одних людей и более жесткие для других. Сегодня мы исследуем один из них, а именно последствия изменения фьючерсных цен для денежных потоков.

Форварды и Фьючерсы

Предположим, фирма заказала машину для доставки через три месяца. Фирма планирует оплатите машину, взяв взаймы, но обеспокоены тем, что через три месяца появятся процентные ставки может быть выше. Фирма может зафиксировать ставку заимствования, заключив форвардный контракт с банк. Мы можем рассматривать этот форвардный контракт как обмен долговыми расписками следующим образом:

Фирма А

Активы	Обязательства
депозит на 3 месяца	кредит на 6 месяцев

Банк

Активы	Обязательства
кредит на 6 месяцев	депозит на 3 месяца

Мы видели в предыдущей лекции, что обмен IOUs будет иметь нулевую приведенную стоимость, если по депозиту и кредиту выплачивается форвардная процентная ставка F[3,6], определяемая форвардным процентом паритет

$$(1+R[0, 3])(1+F[3, 6]) = (1+R[0, 6])$$

Мы также видели, что из-за несостоятельности гипотезы ожиданий в целом

$$F[3, 6] > E_0 R[3, 6]$$

Эта эмпирическая закономерность является стимулом для банка заключить форвардный контракт. форвардный кредит в среднем более выгоден, чем спотовый кредит.

Этот обмен долговыми расписками решает проблему фирмы, но создает проблему для банка, поскольку в через три месяца банк должен будет найти деньги, чтобы ссудить фирму, и при этом в данный момент вполне возможно, что R[3,6] будет больше, чем F[3,6], поэтому оставляем банк с потеря. В идеале у банка (или банковской системы в целом) есть другой клиент, у которого точно есть компенсирующие потребности, то есть фирма, которая хочет зафиксировать кредитную ставку путем заключения форвардного контракта следующим образом.

Фирма B

Активы	Обязательства
депозит на 6 месяцев	кредит на 3 месяца

Банк

Активы	Обязательства
кредит на 3 месяца	депозит на 6 месяцев

Вы можете видеть, как эти два контракта точно компенсируют друг друга в балансовом отчете банка. Банк берет взаймы и предоставляет кредиты сроком на 3 месяца, а также берет взаймы и предоставляет кредиты сроком на 6 месяцев. Итак банк не имеет чистого риска. Важным моментом, на который следует обратить внимание, является то, что эта комбинация прямого контракты, по сути, сегодня урегулировали будущий платеж от фирмы B (конечного кредитора) к Фирма A (конечный заемщик). Именно в этом смысле можно рассматривать форвардный рынок речь идет о предварительной очистке. Через три месяца между профицитом и будут наблюдаться денежные потоки дефицитные фирмы, но сегодня все они подготовлены заранее.

В настоящее время в целом нет оснований ожидать, что все форвардные контракты будут заключены таким образом на балансовый отчет любого отдельного банка. Даже когда банки обменивают свои форвардные обязательства на один другой (с использованием FRAs) нет оснований ожидать, что все форвардные контракты будут нетто-доходными в банковская система в целом. Это означает, что банковская система останется с чистым риском к риску того, что будущая спотовая процентная ставка будет выше текущей форвардной ставки. Банки не будут нести этот риск до тех пор, пока они не будут компенсированы ожиданием прибыли. Источником этой прибыли является отклонение форвардного курса от ожидаемого спотового.

Как мы неоднократно видели в этом курсе, это одно из возможных объяснений эмпирического несостоятельность теории ожиданий срочной структуры. Разница между текущей форвардной ставкой и текущим ожиданием будущей спотовой ставки - это просто ожидаемая прибыль от нехеджированный форвардный риск. Дело в том, что дисбаланс между будущими денежными потоками и

обязательства проявляются как отклонение текущей форвардной процентной ставки от ожидаемой будущая спотовая процентная ставка.

Дело не только в этом. Если форвардный дисбаланс велик, то текущее ценовое искажение будет большим, и это означает, что ожидаемая прибыль от нехеджированного форвардного риска будет Большой. Можно ожидать, что эта ожидаемая прибыль привлечет спекулянтов в более крупной экономике за пределами банковскую систему, чтобы удерживать риски, которые банки не могут или не желают нести.

Концептуально мы будем думать о фьючерсном рынке как о месте, где банковская система распродает свои избыточные форвардные позиции спекулянтам во внешней экономике. Фьючерсы - это форварды, которые выставляются на рынок ежедневно, и любые изменения стоимости фиксируются ежедневно. Искажения которые влияют на форвардные ставки, также повлияют на фьючерсные ставки и, следовательно, на текущие денежные потоки.

Цепочка хеджирования

Клиент	Банк	Банковская система	Фьючерсный Exch.	
F[3,6]	Форвардный контракт	FRA	Фьючерсы	ER[3,6]

Из провала EH мы знаем, что форвардные процентные ставки, как правило, являются прогнозами, смещенными в сторону повышения будущие спотовые ставки. Смещение часто рассматривается как своего рода надбавка за ликвидность, но люди так и сделали было трудно объяснить, какой именно риск компенсирует эта надбавка. В более общем плане мы соблюдайте следующую схему

Форвардный курс> фьючерсный курс> ожидаемый спотовый курс

Эта схема дает каждому стимул для получения прибыли для входа в сделку. Чтобы понять эти эффекты, теперь мы возвращаемся назад и составляем несколько более формальный отчет о форвардах и фьючерсах, теперь используя более типичный язык финансов.

Форварды

Начните с форвардов. Форвардные контракты - это обещания доставить товар в будущее время T по заданной цене K. Классическим примером является фермер, выращивающий пшеницу, у которого естественная длинная позиция в пшеница и пекарь, у которого естественная короткая позиция. Оба сталкиваются с ценовым риском. Если они смогут организовать однако по форвардным контрактам они могут зафиксировать будущую цену на пшеницу, и оба варианта могут стать выгоднее. Мы говорим, что каждый из них хеджирует свои естественные форвардные риски, занимая противоположную позицию в официальном форвардном контракте.

Когда придет время расчетов, спотовая цена пшеницы, вероятно, будет отличаться от цена поставки по контракту. В этом смысле одна сторона “выигрывает” постфактум. Фактически, мы можем отслеживать эти “выигрыши” в течение срока действия контракта по мере изменения стоимости контракта. Но в форвардных контрактах эти выигрыши являются только условными. Независимо от того, что произойдет со спотовой ценой на пшеницу, на дату поставки краткосрочная компания доставляет законтрактованный товар долгосрочной, и длинный предоставляет контрактную цену короткому в деньгах.

Для нашей цели мы хотим подумать о случае, когда базовым активом не является физическое товар, такой как пшеница, но финансовый инструмент, такой как казначейские облигации. (Или банковский срочный депозит, такой как депозит в евродолларах.) Проще всего подумать о случае, когда в основе лежит ноль

купонная безрисковая облигация, которая не приносит денежного дохода и не имеет текущих затрат. Мы можем переписать наши Условие форвардного паритета процентных ставок (из стр. 129) в ценовом выражении выглядит следующим образом:

$$[1 / 1+F(3, 6)] = [1 / 1+R(0, 6)][1+R(0, 3)]$$

где первое условие представляет собой форвардную цену поставки, второе - текущую спотовую цену, а в-третьих, процентная ставка между настоящим моментом и форвардной датой.

Теперь подумайте о том, как форвардная цена меняется со временем. Приведенное выше уравнение является форвардной ставка в нулевой момент времени. В моменты времени 1, 2, 3 мы имеем следующее

$$1 / 1+F_1(3, 6) = [1 / 1+R(1, 6)][1+R(1, 3)]$$

$$1 / 1+F_2(3, 6) = [1 / 1+R(2, 6)][1+R(2, 3)]$$

$$1 / 1+F_3(3, 6) = [1 / 1+R(3, 6)]$$

Нет никаких оснований ожидать, что эти форвардные курсы совпадут с нулевым периодом форвардный курс. Это означает, что форвардный контракт, установленный в нулевой момент времени, будет меняться в стоимости с течением времени. Чтобы помочь нам обдумать это изменение и связать это обсуждение с стандартные финансовые процедуры, будет полезно пересмотреть обсуждение в непрерывном режиме времени, введя некоторые новые обозначения:

В момент 0, когда заключается контракт, у нас есть следующая формула, связывающая форвардную цену цена поставки K с текущей спотовой ценой S_0

[1] $K = S_0 e^{TT}$. (Seeequation3 . 5inHull5th ed.)

Пусть это уравнение вас не пугает. Это не что иное, как версия нашего знакомого форварда условие паритета процентных ставок. Представьте форвардную цену K как 1 / (1 + F[3,6]), спотовую цену S_0 как 1/(1+R[0,6]) и срок действия процентной ставки e^{rT} как (1+R[0,3]).

Чтобы понять, насколько это арбитражное условие, подумайте, как вы заработаете деньги, если условие не выполняется:

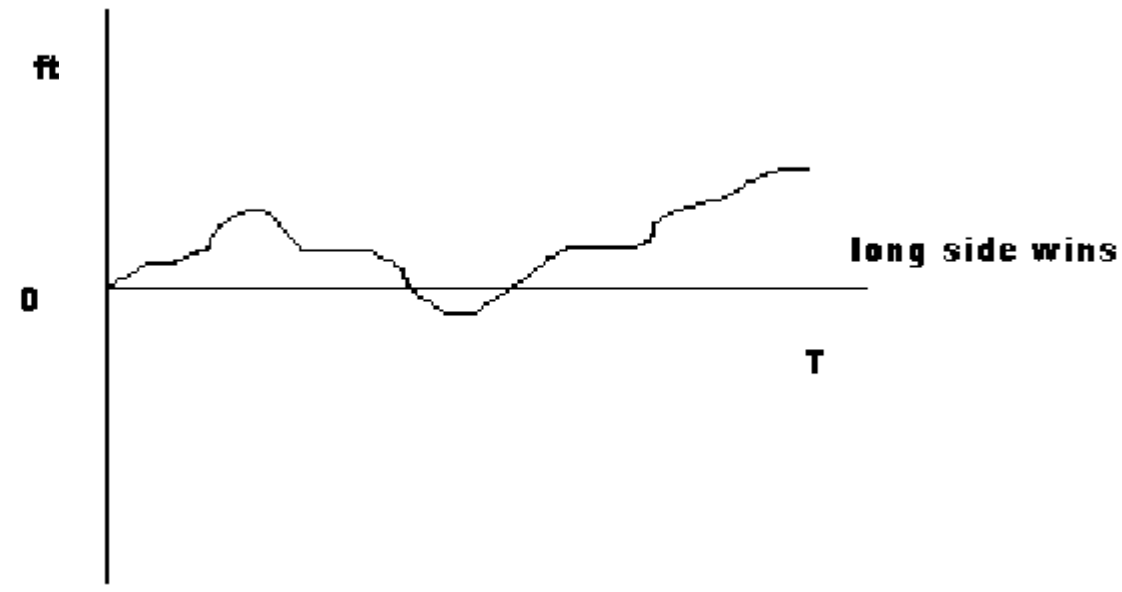
$K > S_0 e^{rT}$ купите облигацию спот и продайте ее форвардно. Таким образом, вы фиксируете ставку доходности, превышающую процентную ставку r, по которой вы можете занять деньги для финансирования сделки.

$K < S_{0e}{}^{rT}$ продавайте облигации спот и покупайте их форвардно. Таким образом, вы фиксируете процентную ставку заимствования ниже, чем процентная ставка r, под которую вы можете ссудить деньги, которые получаете от продажи облигации.

Важно подчеркнуть, что для форвардных контрактов цена поставки K фиксирована на весь срок действия контракта. Следовательно, в течение срока действия контракта стоимость форвардного контракта контракт будет меняться,

[2] $f_1 = S_1 - Ke^{-r(T-t)}$, for $0 < t < T$. (Seeequation3 . 9inHull)

Обратите внимание, что как для f, так и для S есть индекс времени, но K является фиксированным. При t = 0 мы имеем $S_0 = Ke^{-rT}$ итак, f_0 $f_T = S_T$-K Это
условный выигрыш, о котором мы говорили выше. В промежутке между временем 0 и временем T стоимость
форвардного контракта колеблется, в основном в зависимости от колебания спотовой цены базовой облигации с нулевым купоном.



В большинстве форвардных контрактов на конечную дату длинная сторона выплачивает короткой стороне согласованную цену K
и получает согласованную базовую сумму, которая составляет S_T В форвардных контрактах с
процентной ставкой однако “расчет наличными” является правилом. Вместо предоставления облигации на сумму K, короткая сторона
предоставляет текущую спотовую цену облигации в обмен на выплату K. Это означает чистый денежный оплата от конечного
значения ст-к м=от коротких до длинных, если положительные и от самой длинной до самой короткой, если f_T отрицательный. При расчетах наличными условные выигр

Фьючерсы

Фьючерсный контракт подобен форвардному, за исключением того, что все изменения в стоимости контракта f_t вместо этого они поглощаются изменениями
цены поставки, которая поэтому называется фьючерсной ценой, F_t F_t сбрасывается
каждый день, так что f_t **равно нулю. Другими словами, фьючерсная**
цена - это та цена, по которой аналогичный форвардный контракт имеет текущее значение, равное нулю.

$$0 = S_t - F_t e^{-r(T-t)}$$

[3] $$F_t = S_t e^{r(T-t)}$$

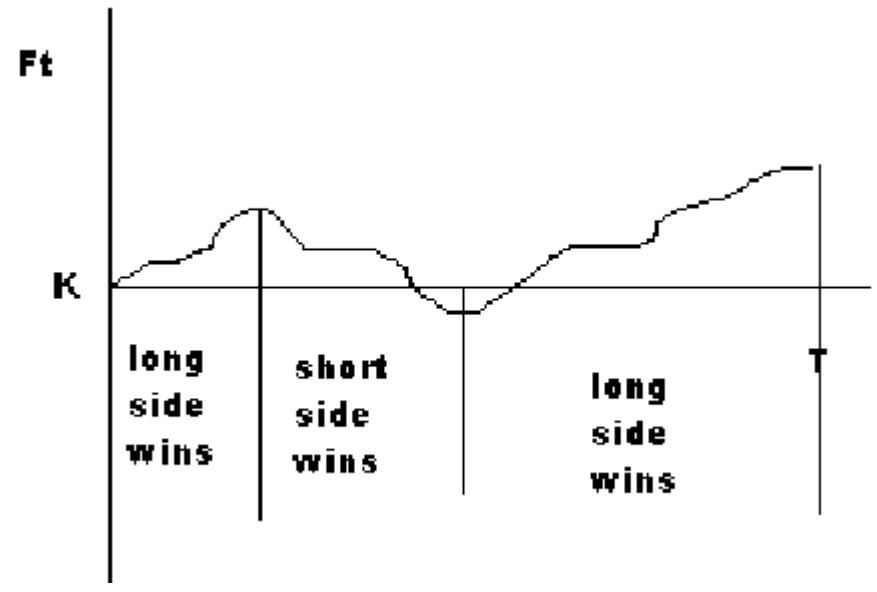
Это уравнение иногда называют четностью в будущем.1 Обратите внимание, что при создании фьючерса цена равна контрактной цене в форвардном контракте. (Сравните уравнение [3] и уравнение [1]). И по истечении срока действия фьючерсная цена равна спотовой цене. В алгебре это означает, что при t = 0, F_t F_T

Большая разница между форвардами и фьючерсами заключается в том, что для фьючерсов
ежедневные “выигрыши”, которые приходят от изменения спотовых цен, вовсе не условны. Фактически они выплачиваются
ежедневно в течение срока действия контракта. В форвардном контракте, единственный поток платежей происходит
в конце, и сумма этого оплата фиксируется договором с самого начала. В фьючерсном контракте платежи

1 Я абстрагируюсь от процентов, выплаченных или полученных по колеблющимся остаткам по мере изменения цены фьючерса. Это одна из причина, по которой моя формула может быть немного проще, чем формула, которую вы, возможно, изучали на предыдущем курсе по финансам.

заключаются на протяжении всего срока действия контракта, всякий раз, когда меняется цена фьючерса. Это называется “вывод на рынок”.

Конкретно, эти платежи включают добавления и вычитания с “маржинальных счетов” проводится в расчетной палате по фьючерсам. Важно, что как с длинной, так и с короткой стороны приходится класть повышенная маржа, поскольку на момент заключения контракта оба варианта в некотором смысле имеют равную вероятность проиграете и, следовательно, с равной вероятностью будете вынуждены произвести платеж другой стороне.3 Вы можете подумать об этом маржинальные счета аналогичны банковским депозитам, но фактически клиринговая палата будет принимать ценные бумаги для этой цели. Однако они должны быть ликвидными ценными бумагами, и в конце концов стоимость ценных бумаг пересматривается с учетом любых изменений в течение дня. Таким образом, залоговое обеспечение, лежащее в основе фьючерсный контракт, как и сам фьючерсный контракт, ежедневно выставляется на рынок.



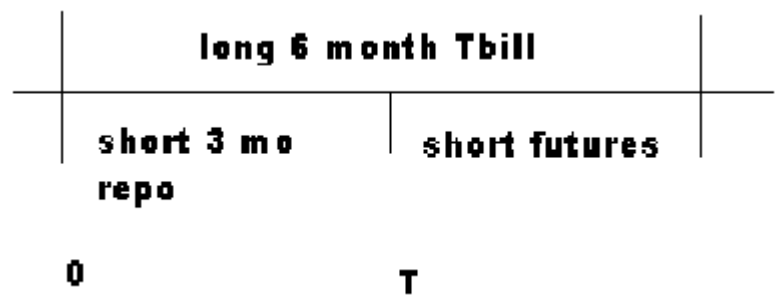
Совокупный платеж по фьючерсу такой же, как и окончательный платеж по форварду, но для денежные потоки поступают примерно каждый день в течение срока действия контракта.4 Это очень конкретный способ, которым сегодня определяются взгляды на будущее.

Денежные вопросы

Стигам (718-722) рассказывает о сделке со спотовыми векселями за 6 месяцев, фьючерсами на 3 месяца вперед контракт по векселям и безрисковая ставка репо на 3 месяца. Все начинается с покупки счета за 6 месяцев по спотовой цене S_0 используя деньги, взятые в долг по ставке репо r. Краткосрочное заимствование с целью предоставления кредита однако в долгосрочной перспективе вы подвергаетесь ценовому риску, поскольку вы не знаете, с какой скоростью вы будете работать в состоянии профинансировать счет на вторые три месяца. Чтобы хеджировать этот ценовой риск, вы сокращаете срок на 3 месяца Билл казначейские фьючерсы на фьючерс цене F_t Тогда, что бы ни случилось с ценой накладной, это точно противодействует тому, что происходит с ценой фьючерса. Таким образом, вы хеджируете все ценовые риски. тогда вопрос в том, учитывая, что вы хеджировали все ценовые риски, зачем вам вообще ожидать получения прибыли от этой торговли, и, следовательно, зачем кому-то это делать?

Вот диаграмма, показывающая сделку, о которой идет речь:

3 Не совсем равновероятно, учитывая провал EH, но идею вы уловили.
4 Не совсем то же самое, учитывая проценты, выплачиваемые с ежедневных выигрышей по фьючерсному контракту, но здесь мы абстрагируемся от этого.



Один из способов понять эту сделку заключается в том, что трейдер имеет длинный синтетический форвардный контракт (комбинация векселя и репо) и сокращает соответствующий фьючерсный контракт. Этот способ изложения этот вопрос делает еще более загадочным, почему сделка вообще может приносить прибыль. Чтобы понять, почему такая сделка могла бы оказаться прибыльной, давайте вернемся к взаимосвязи между будущим и текущим спотовые цены, о которых мы говорили ранее, называются фьючерсными-spot parity. Того же отношения Стигам называет “ценообразованием полного переноса”. Отклонения от ценового предложения полного переноса возможности получения арбитражной прибыли, как показано ниже:

$F_t = S_t e^{r(T-t)}$ полное керри-ценообразование, отсутствие арбитражной прибыли

$F_t > S_t e^{r(T-t)}$ арбитраж наличными и керри:

1) Короткие фьючерсы, длинный базовый курс at S_0 финансирование путем заимствования по r

2) По истечении срока действия фьючерса предоставить базовый курс для обмена на спот S_T погасить кредит

$F_t < S_t e^{r(T-t)}$ реверсивный арбитраж наличными и керри:

1) Длинные фьючерсы, короткий базовый курс at S_0 инвестируйте вырученные средства в r

2) По истечении срока действия фьючерса выплачивайте спот S_T для лежащего в основе

Стигам использует несколько иной язык, когда говорит о разнице между “подразумеваемая ставка репо” и фактическая ставка репо, но она говорит точно об одном и том же. Мы поймите, какова фактическая ставка репо — это ставка, выплачиваемая по краткосрочному репо (“переносная” часть сделки), который используется для покупки казначейского векселя (“наличная” часть сделки). Подразумеваемого ставка репо - это краткосрочная доходность, которая фиксируется комбинацией денежного векселя и короткая фьючерсная позиция. Обратите внимание, что мы знаем цену, по которой можем купить вексель, и мы знайте цену, по которой мы можем продать вексель (т.е. фьючерсную цену).

Определите подразумеваемую ставку репо p с помощью уравнения

$$F_t = S_t e^{\rho(T-t)}$$

Подразумеваемая ставка репо p, таким образом, представляет собой ставку заимствования, которая должна была бы сохраняться для фьючерсов цены, соответствующие ценам полного переноса. Теперь мы можем выразить арбитражные возможности как отклонение предполагаемой ставки репо по сравнению с фактической ставкой репо:

$p = r$	полное керри-ценообразование, отсутствие арбитражной прибыли
$\rho > r$	арбитраж наличными и керри
$\rho < r$	обратный арбитраж наличными и керри

Арбитражная прибыль при торговле наличными и керри-трейдом возникает из-за того факта, что вы можете брать взаймы по более низкой цене ставьте больше, чем вы можете одолжить. Иными словами, удивительно, что такие отношения когда-либо сохранялись в течение больше, чем на мгновение. Почему не все это делают, причем в объеме, достаточном для устранения arb?

Арбитраж cash and carry - это длинные форвардные и короткие фьючерсы. Какой в этом риск должность, за которую можно было бы получить премию за ее выполнение? Если форвардная ставка обычно выше чем ожидаемое место, это означает, что мы можем рассчитывать на прибыль, занимая короткие и долгосрочные кредиты. Наша долгосрочная позиция по процентным ставкам должна увеличиваться в цене. Но в то же время наша стоимость позиции по процентной ставке с короткими фьючерсами должна уменьшаться. Эти две позиции более или менее чисты по стоимости, но не по денежному потоку. Фьючерсы помечены как рыночные **в то время как форварды таковыми не являются. Это означает, что торговля наличными и кэрри-трейд обычно предполагает отрицательные денежные потоки на протяжении всего срока действия контракта плюс большой положительный денежный поток по истечении** срока погашения. Прибыль получается из того факта, что положительный денежный поток больше, чем все суммированные отрицательные потоки, но факт остается фактом: время выбрано неподходящее.

Чтобы получить положительный денежный поток, мы должны удерживать позицию в течение трех месяцев, и это означает пережить серию (ожидаемых) отрицательных денежных потоков. И не только это, но и все эти отрицательные денежные потоки могут возникнуть одновременно. Таким образом, волатильность спотовой цены лежащего в основе векселя создает риск ликвидности для операций наличными и кэрри-трейд.

Тот факт, что рынки обычно нарушают гипотезу ожиданий, хорошо известен, даже если недостаточно изучен. Прибыльность торговли наличными и кэрри-трейдом не очень известна, но, возможно, мы можем понимать это как вознаграждение за риск ликвидности. Я предполагаю, что эти две аномалии имеют одно и то же происхождение, а именно несоответствие естественных форвардных процентных ставок выход из реальной экономики.2

2 Бывший преподаватель этого курса, Дэниел Нилсон, проделал важную работу, показывающую, как отклонения между будущим а фьючерсные курсы служат наблюдаемым показателем ненаблюдаемых отклонений между форвардными курсами и ожидаемыми спотовыми курсами. Это своего рода проверка теории терминальной структуры премии за ликвидность. http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/conference_papers/d_arista/liquidity_darista.PDF

19. Процентные свопы

Чтение: Стигма 19 о свопах. Читайте также: Халл, который строит на идее (упомянутой в Stigum) что свопы похожи на портфель форвардных контрактов. Daily Financial Times публикует предложения свопы в 5 валютах, все со сроками погашения от 1 года до 30, “кривая свопа” в сравнении с кривой доходности.

Множество видов свопов. Я собираюсь сосредоточиться на процентных свопах, как среднесрочных, так и краткосрочных долгосрочные. Базовые свопы, валютные свопы, легко понять по аналогии. Игнорируйте обмены, потому что мы игнорируем варианты.

Своп - это обмен долговыми расписками или параллельный заем

Хорошее место для начала - стр. 880, "Уличные разговоры в сфере свопов", где рассказывается о процентных свопах, с фиксированной или плавающей ставкой. Если мы думаем, что из условной, а реальной, мы можем понять, что происходит лучше. Предположим, что два контрагента AA а BBB, можно брать фиксированную ставку, но хочет занять с плавающей ставкой, другой может занять с плавающей ставкой, но хочет занять с фиксированной. Они могут помогать друг другу, обменивая долговые расписки, фиксированные на плавающие, в параллельной структуре займа, как ниже.

AA _ BBB

Продавец свопа Покупатель свопа

Короткий своп Долгосрочный своп

Плательщик плавающих Плательщик фиксированной

	Активов	Обязательств	Активов	О
Исходная позиция		Заимствование с фиксированной ставкой		З
Параллельный заем	Фиксированная ставка	Плавающая ставка	Плавающая ставка	Ф
Своп		Своп	Своп	

В рамках соглашения о параллельном кредитовании AA по-прежнему выплачивает своему первоначальному кредитору фиксированную ставку в течение срока действия своего первоначальный кредит, а BBB по-прежнему выплачивает своему первоначальному кредитору плавающую ставку в течение срока действия своего первоначального кредит. Обмен долговыми расписками между AA и BBB означает, что AA получает платеж по фиксированной ставке от BBB, в то время как BBB получает платеж с плавающей ставкой от AA; эти поступления соответствуют обещанным платежам по их первоначальным кредитам. Таким образом, AA получает финансирование с плавающей ставкой в то время как BBB обеспечивает финансирование по фиксированной ставке.

Параллельная структура кредитования решает проблему для двух компаний, но делает это за счет расширение обоих балансов, а значит, и очевидное кредитное плечо и подверженность риску контрагента на обоих балансах. Поскольку деньги идут в обе стороны, естественно произвести взаимозачет двух платежей и выплачивать только чистую сумму, от AA до BBB или от BBB до AA, в зависимости от того, что больше. (В большинстве случаев, BBB будет выплачивать AA, потому что краткосрочная процентная ставка ниже долгосрочной ставка из-за отказа EH.) Этот взаимозачет идет

некоторый способ снизить риск контрагента. Контракт о свопе идет еще дальше, взаимозачитывая также основные платежи, как в начале, так и в конце контракта. Чистый платеж потоки по контракту свопа такие же, как и при параллельной структуре займа, но теперь все внебалансовые балансовые отчеты.

Что касается свопа, обратите внимание на рыночную терминологию. При длинной позиции по свопу выплаты фиксированные, а при короткой позиции по свопу - гибкие. (Один из способов помните, что это означает наблюдение за тем, что стоимость длинной позиции по свопу увеличивается при плавающей ставке процент повышается; другой способ - рассматривать своп как своего рода страховой контракт, который хеджирует риск с плавающей ставкой, таким образом, является ответственностью для страховщика и активом для застрахованного.) В знак уважения к на рыночном жаргоне я буду рассматривать длинные позиции по свопам как активы, а короткие позиции по свопам - как обязательства, когда мы отражаем их в балансовом отчете. Это не должно вызывать путаницы, если мы помним интерпретация параллельных займов.

Свопы и другие параллельные займы

Чтобы помочь связать идею свопа с другими вещами, которые мы уже знаем, может быть полезно подумать о “продажа свопа” или открытие короткой позиции по свопу, например, покупка пятилетней облигации с фиксированной процентной ставкой и финансирование позиции путем краткосрочного заимствования, используя облигацию в качестве обеспечения кредита. От с этой точки зрения, мы рассматриваем своп как нечто похожее на репо. Разница в том, что со свопами мы работа с корпоративными обязательствами, а не с правительствами, а также с гораздо более длительными сроками погашения как облигаций (скажем, на пять лет, а не на 3 месяца), так и финансирования (скажем, на 6 месяцев LIBOR вместо репо овернайт).

Далее, в финансовой литературе принято анализировать своп как полосу форвардных операций контракты с процентной ставкой, по одному на каждый срочный платеж по базовой условной фиксированной ставке ссуда. (Примечание: форвардные, а не фьючерсные контракты, поскольку платежи являются периодическими и не помечены как рыночные.) BBB фактически фиксирует будущую ставку заимствования a, а AA фактически фиксирует a будущую ставку кредитования. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: быть длинным по свопу - все равно что быть коротким по портфелю форвардов, так что вы хеджируете длинный своп длинными фьючерсами, что довольно нелогично (мягко говоря!).

Как всегда, учет параллельной интерпретации заимствования развеет любую путаницу. Когда мы говорили о форвардах процентных ставок, мы видели, как форвард можно понимать как параллельный заем следующим образом:

Длинный шаг вперед

Активы	Обязательства
кредит на 6 месяцев R(0,6)	депозит на 3 месяца R(0,3)

Короткий форвард

Активы	Обязательства
депозит на 3 месяца R(0,3)	кредит на 6 месяцев R(0,6)

Если мы сравним это с параллельной кредитной интерпретацией процентного свопа, мы увидим, что риск при первом платеже по короткому свопу аналогичен риску по длинному форварду. Более поздний своп платежи аналогичны более отдаленным форвардам.

Зачем менять местами? Сравнительное преимущество

В примере Стигума (стр. 874) BBB занимает значение с плавающей, а AA - с фиксированной, затем они меняются местами.

Причина, по которой они это делают, заключается в том, что, согласно предположению, BBB может занимать относительно дешевле в

с плавающей ставкой, и AA могут занимать относительно дешевле в фиксированной (хотя абсолютно дешевле на всех рынках). Однако каждый из них хотел бы занимать на рынке, который относительно больше дорого. Вот структура ставок, которые предполагает Stigum:

	Плавающий Срок Кредита	5-летние фиксированные Еврооблигации
BBB	6-месячная ставка LIBOR + 1/45.85	
a.A	6-месячная ставка LIBOR + 1/85.375	
Разница	12,5 бп	47,5 бп

В игре 35 бп (47,5-12,5). В примере Стигума (таблица 19-1, стр. 875) AA получает 25 из них и так достигает LIBOR – 1/8 (первоначально плавающий – 25 б.п.), а BBB получает 10 и так достигает 5,75 еврооблигаций (первоначально фиксированный – 10 б.п.). Мы можем лучше понять это, поместив ее цифры в нашу параллельную интерпретацию кредита следующим образом:

AAA		BBB	
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
[фиксированный срок на 5 лет, 5,50	5-летняя облигация, 5.375 LIBORJ	[LIBOR	Фиксированная ставка LIBOR на 5 лет, 5,50]

Почему существует этот очевидный бесплатный обед? Одна из причин - несовершенство рынка. Stigum рассказывает историю о британском контроле за движением капитала, который был обойден параллельными займами, которые были в используйте валютные свопы. Что-то подобное могло бы произойти, если Triple B по какой-то причине является заблокирован доступ к рынку еврооблигаций. Стигум также отмечает, что процентные свопы в США имеют свои возник в 1981 году, в разгар периода нехватки денег Волкера, когда некоторые меньшие кредиты были бы были полностью закрыты для доступа на определенные рынки.

Но другой возможной причиной такой структуры ставок является риск контрагента, и это это наводит на мысль, что обед может быть не таким уж бесплатным. Банк может быть готов предоставить Triple краткосрочный кредит B, потому что он думает, что может пересматривать ситуацию каждые 6 месяцев, возможно, повышение надбавки сверх LIBOR, если у BBB возникнут проблемы. Более высокая надбавка за долгосрочное кредитование компенсирует факт, что за пять лет может пойти гораздо больше проблем, чем за шесть месяцев. Своп дает Долгосрочное финансирование в три раза больше, но оставляет AA нести кредитный риск. Если дела у Triple B пойдут плохо, он пролонгирует свой срочный кредит со все более высокими надбавками к LIBOR, но получает только Фиксированную ставку LIBOR. Ему придется заплатить своему банку, а также Fuji. Возможность дефолта как перед банком, так и перед AA.

Создание рынка с помощью свопов

Какой бы ни была причина этого очевидного бесплатного обеда, важным моментом является то, что 35 б.п. привлекают не только AA и BBB, но также брокеров и дилеров, которые берут некоторые из bp для настройки свопа и управления им. Таким образом, AA может занимать на рынке еврооблигаций и обменивать фиксированный своп на плавающий, продавая своп дилеру. Triple B также может занимать на плавающем рынке и обменивать плавающий на фиксированный, покупая своп. Дилер будет брать по 1 б.п. в каждую сторону с учетом кредита проверьте.

С точки зрения дилера, конечным результатом является растущий портфель свопов позиции, надеюсь, совпадающий портфель. Дилеры заключают рынки свопов, открывая позиции и хеджирование их либо путем открытия противоположных позиций по тем же или схожим свопам, либо путем открытия противоположных позиций по родственным инструментам (таким как форварды и фьючерсы).

Активы	Инвестиционный банк		BBB		
	Обязательства	Активы	Обязательства	Активы	Пассивы
	AA swap	AA swap	BBB swap	BBB swap	

В целом дилеры не смогут идеально сочетать длинные и короткие позиции с бизнес, который естественным образом приходит к ним, поэтому они вынуждены прибегать к несовершенному хеджированию. Позиция, которая работает как хеджирование, дает нам дальнейшее представление о природе о контракте свопа.

Стигам любит говорить, что своп - это синтетическая корпоративная облигация (стр. 906). Что она означает, что короткая позиция по процентным свопам аналогична длинной позиции по облигациям финансируется за счет репо. При таком рассмотрении становится ясно, что такая позиция может быть хеджирована с помощью короткой позиции по облигациям. Казначейские обязательства или евро являются наиболее ликвидными инструментами, поэтому один возможно, стоит поискать хеджирование там, либо на наличном рынке, либо на фьючерсных рынках. однако важно понимать, что такое хеджирование предполагает сохранение риска по базису риск, поскольку ставка свопа является корпоративной, а не государственной. Кроме того, дилер сталкивается с риском контрагента с обеих сторон. Для защиты от базиса потребуются другие способы хеджирования и риск контрагента.

Предположив, что позиция может быть удовлетворительно хеджирована, мы можем рассматривать своп-дилера как **делаю по сути то же самое, что и дилер государственных ценных бумаг, но с корпоративными облигациями** вместо государственных. В свопах есть структура термина, как наценка на Казначейские облигации.

Точно так же, как мы сочли полезным отличать частное репо от международных фондов ФРС Фьючерсы на евродоллары от фьючерсов на казначейские облигации, у нас также есть структура срочных частных свопов по сравнению со структурой срочного казначейства. При каждом сроке погашения определяется определенная процентная ставка на рынках частных кредитов и на рынке государственных кредитов она определяется отдельно.

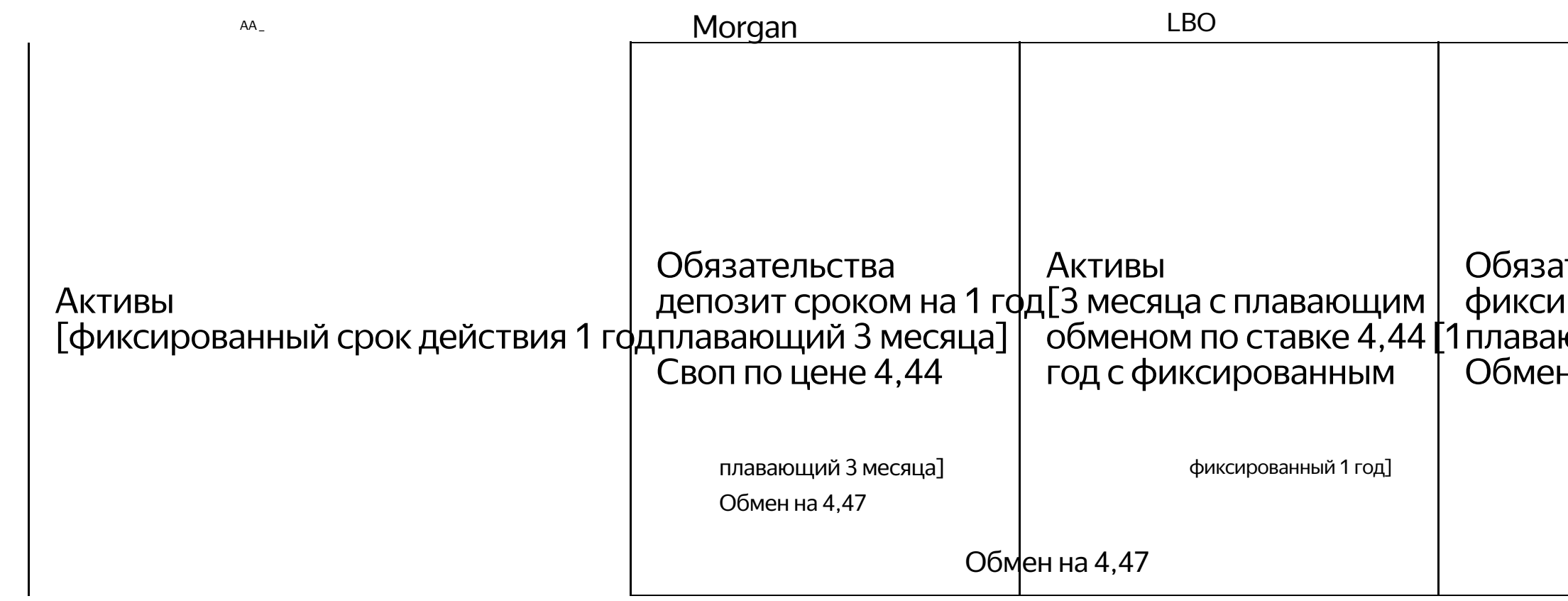
Мы структуру срочного свопа можно рассматривать как надбавку к казначейским облигациям или к сроку казначейства структуру как скидку от структуры срочного свопа. Спекулянты на спреде по различным сроки погашения поддерживают связь с рынками.

Рынок свопов огромен, сейчас он больше, чем сам рынок облигаций (измеряемый размером условной суммы по свопу). Глубокий вопрос, поднятый огромным успехом этого рынка заключается в том, приходит ли он в каком-то смысле на смену государственному рынку. В хорошие времена это похоже, что ликвидности в свопах столько же, сколько и в государственных, но в плохие времена (дефицит ликвидности) иерархическая структура восстанавливается. Дилеры по свопам, по-видимому, являются маркет-мейкерами на более низком уровне в денежной иерархии, чем торговцы государственными облигациями, которые сами по себе находятся ниже банков, создающих денежные рынки, которые сами находятся ниже центральных банков.

Свопы денежного рынка

Рынок краткосрочных свопов - это скорее межбанковский (а не межкорпоративный) рынок. Для пример (стр. 895-6), банк AA может принять депозит сроком на один год и обменять фиксированную сумму на 3mo LIBOR, продав своп денежного рынка IMM. Морган покупает своп (и, следовательно, имеет фиксированную короткую позицию) и немедленно хеджирует длинную фьючерсную позицию. Почему? 897 “Своп - это полоса FRA, а FRA - это одноразовый своп ”. Своп подобен портфелю финансовых форвардных контрактов. Это важно, поскольку это форварды, а не фьючерсы, поэтому хеджирование фьючерсов предполагает подверженность риску ликвидности. Следовательно, фьючерсный контракт существует лишь временно в качестве хеджирования, пока Морган, возможно, не сможет предоставить LBO кредит сроком на один год и закрыть фьючерсный контракт контракт. LBO берет взаймы по ставке LIBOR 3mo, обменивает flex на фиксированный, и мы закончили. Таким образом, годовой депозит с фиксированной ставкой завершает финансирование годичного кредита Morgan с гибкой ставкой. Своп между банками хеджирует риск изменения процентной ставки.

Прочитайте пример в Stigum и попробуйте составить окончательный баланс взаимосвязи следующим образом:



Вы можете увидеть первый своп между AA и Morgan (я показываю неявный параллельный заем в скобках над свопом), а затем второй своп между LBO и Morgan. (Я оставил без учета фьючерсного хеджирования, которое существует лишь временно, на время между выполнением первого обмена и выполнением второго.) По сути, AA занимает фиксированную сумму, но хочет занять flex, и LBO занимает flex, но хочет занять fixed. Вместо обмена друг с другом,

каждый из них по отдельности совершает своп с Morgan. В итоге Morgan получает равные и противоположные позиции риски свопа, то есть совпадающий портфель.

Как Morgan зарабатывает деньги, если у него короткий своп по 4,47 и длинный своп по 4,44? Здесь параллельная интерпретация кредита проясняет все. Morgan платит Libor и получает Libor, так что эти потоки вычитаются. Но по длинному свопу он платит 4,44 фиксированный, а по короткому свопу он получает 4,47 фиксированного. Это чистая прибыль в размере 3 б.п..

Значение

Что здесь происходит? На рынке в целом существует ряд заемщики и кредиторы, каждый со своими предпочтениями в отношении срока погашения (и валюты), и у каждого свой доступ к рынку. Что происходит на рынке свопов, так это то, что они каждый находит финансирование с наименьшими затратами, согласовывая свои потребности с рынком в целом.

Эффект рынка свопов заключается в распределении стрессов в одном месте и в одно время, по всей системе и во времени, а также для объединения отдельных рынков в один большой рынок. Таким образом, любые несовершенства на рынках, вызванные регулированием или интервенцией, могут быть устранены уклонился. Если центральные банки повышают краткосрочные ставки в одной области, что делает ее непривлекательной в краткосрочной перспективе кредитование, затем заимствование может происходить в другом месте и обмениваться на желаемую валюту.

На стр. 900 есть очень важный отрывок:

“Свопы денежного рынка происходят в том, что по праву можно назвать территорией арбитража. Трейдеры арбитражные свопы против фьючерсов, свопы против наличных денег, свопы против FRA, FRA против будущее и так далее. Возможности арбитража продолжают возникать из-за того, что эти смежные рынки постоянно подвержены влиянию множества различных событий. Возможно, азиатский банк проводит крупную операцию по обмену наличных арбитражный процесс по обмену и обмену, который стимулирует рынок свопов; это создает прибыль по обмену- Арбитраж FRA, то есть кто-то проводит арбитраж swap-FRA, который увеличивает FRA; это создает прибыль при арбитраже FRA-фьючерсов, поэтому кто-то проводит арбитраж FRA-фьючерсов, что стимулирует развитие будущего. Событие, которое перемещает одну ставку вызывает колебание ставки, которое создает некоторые базовые баллы за каждую игру, за исключением may the futures игрок, если он является незащищенной спецификацией. Очевидно, что кто-то проигрывает, обычно спекулянт на фьючерсах яма.

Обратите внимание на иерархическую структуру последовательности сделок, изображенных здесь: обмен рыночный (внебиржевой) обмен FRA (межбанковский форвард) на фьючерсы. Мы уже видели, что гибкость этой системы зависит от способности немедленно хеджировать высоколиквидные фьючерсных рынках. Теперь мы также видим, что, хотя в каком-то смысле система работает на распределяет напряжения, в другом смысле это концентрирует напряжения. Все возвращается к будущее.

20. Кредитные деривативы

FT публикует различные кредитные индексы. Смотрите www.markit.com и кликайте по продуктам, чтобы найти информацию о различных индексах, в частности CDX (портфеле корпоративных облигаций), и ABX (портфель CDO по ипотечным кредитам с ведущими траншами).

Чтобы мы могли сосредоточиться на общей картине, я начну с цитаты Фишера Блэка, из неопубликованная статья 1970 года. Он пишет:

> “Таким образом, долгосрочная корпоративная облигация фактически может быть продана трем отдельным лицам. Один из них предоставил бы деньги под облигацию; другой взял бы на себя риск изменения процентной ставки; и один из них будет нести риск дефолта. Двум последним не нужно будет вкладывать какой-либо капитал для облигаций, хотя им, возможно, придется внести какое-то обеспечение ”.
>
> **Фишер Блэк, 1970 г.**
>
> “Основы ликвидности”

Вы можете видеть, что он думает о том, в каком мире мы живем сегодня; последнее два инструмента, которые он упоминает, - это сегодняшние процентные свопы и кредитно-дефолтные свопы, и в качестве обеспечения он упоминает маржу, которую участникам этих рынков, возможно, придется размещать для обеспечения эффективности.

Основными инструментами, о которых мы поговорим сегодня, являются кредитно-дефолтные свопы (CDS) и обеспеченные долговые обязательства (CDO). Оба они изначально возникли для решения проблем корпоративный кредитный риск, поэтому базовыми активами были корпоративные облигации и банковские кредиты. Однако существуют дополнения к случаю, когда базовые активы являются суверенными облигации и займы, а также коммерческая и бытовая ипотека. Именно последнее расширение важно понимать в связи с текущим кризисом низкокачественных ипотечных кредитов, но нам придется разобраться с поэтапно.

С финансовой точки зрения (а это подход Фишера Блэка) ключевая идея для понимания кредитные деривативы заключаются в следующем:

Цена рискованного актива + Цена страхования рискованного актива = Цена безрискового актива

Или _

$$Yieldonriskyasset = Yieldonriskfreeasset + CreditRiskPremium$$

Таким образом, с этой точки зрения дефолтные свопы выглядят как своего рода страхование кредитного риска.

С точки зрения денег инструменты выглядят немного иначе. Переводя Фишера Блэка в наше параллельное построение кредитного баланса, мы можем видеть, как входят кредитные дефолтные свопы картина аналогична процентным свопам:

Я _

Покупатель страховки

Долгосрочный своп

Краткосрочный Кредитный риск

Продавец страховки

Короткий своп

Долгосрочный кредитный риск

Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
Корпоративная облигация [Казначейская облигация [Казначейский вексель Кредитно-дефолтный своп Процентный своп	Корпоративная облигация] Казначейская облигация]	[Корпоративная облигация [Казначейская облигация	Казначейская Казначейский Кредитно-деф Процентный с

В скобках я показываю параллельное построение кредита — одна сторона обещает сделать те же платежи, которые производит корпорация (и пропустить те же платежи, которые пропускает корпорация), в то время как другая сторона обещает произвести те же платежи, что и Казначейство выплачивается по облигации с тем же сроком погашения. До тех пор, пока корпоративная облигация не объявит дефолт, этот обмен долговыми расписками предполагает чистый денежный поток от длинного свопа к короткому свопу, просто потому что купон по корпоративной облигации больше, чем купон по казначейским облигациям. В однако в случае дефолта по корпоративным облигациям возникает большой денежный поток в противоположном направлении; по сути, длинный своп переводит дефолтную облигацию в короткий своп, и получает взамен совершенно хорошую казначейскую облигацию.

Корпоративные облигации

Концептуально проще всего представить основные идеи, думая о базовой облигации как корпоративная облигация. Такие облигации часто являются сложными инструментами, из-за различных прилагаемых ордеров (положения о вызове и защита), но мы абстрагируемся от этого и подумаем из них просто обещают выплачивать определенный купон через регулярные промежутки времени в течение срока действия облигации и номинальную стоимость по истечении срока погашения. Стандартные соображения по оценке предполагают что цену такой облигации можно представить в терминах приведенной стоимости как

$$P(0) = \sum \delta^t C_t + \delta^T F_T$$

где C - купон, F - номинальная стоимость, а δ - коэффициент дисконтирования, о котором мы можем подумать как (1/1 + R), где R - некоторая процентная ставка с поправкой на риск. Из формулы видно, что существует обратная зависимость между R и P. Колебания цены облигации после выпуска можно рассматривать как колебания процентной ставки с поправкой на риск.

Одной из причин этих колебаний является колебание безрисковой процентной ставки, но мы уже говорили об этом в предыдущих лекциях. Здесь мы хотим сосредоточиться на колебаниях, которые происходят от

(1) изменения в цене кредитного риска и

(2) изменения в величине кредитного риска.

Облигации обычно оцениваются одним из различных рейтинговых агентств, таких как Fitch. Рейтинги повышаются от AAA до B-, до NR. Облигации с более низким рейтингом продаются с дисконтом, что означает, что скорректированная на риск процентная ставка выше. Обычно, однако, предпринимается попытка установить купон на уровне, который нейтрализует этот эффект, так что, по крайней мере, на момент выпуска облигаций, облигации различных рейтингов продаются по номиналу.

В любой момент времени существует схема кредитных спредов по казначейским облигациям или возможно, по ставке свопа, небольшие спреды для AAA и большие спреды для более низких рейтингов. Важно понимать, что эти спреды колеблются с течением времени, что является одним из источников риска (цены), и что рейтинги отдельных облигаций также могут меняться со временем, что является вторым источником риска (количества). Основная идея кредитных деривативов заключается в создании инструмента, который позволит исключить эти источники риска из облигации и оценить их (возможно, даже продается) отдельно.

Почему спреды изменяются таким образом? В отрасли большая часть внимания сосредоточена на дефолте. На самом деле, ведутся серьезные споры о том, что именно представляет собой дефолт, но мы оставим это в стороне. Суть в том, что более низкий рейтинг облигации, как правило, имеют более высокий риск дефолта. Таким образом, вместо получения 10-летних купонов за которыми следует номинальная стоимость, вы можете получить только 3-летние купоны и ликвидацию стоимость облигации. Это риск для того, кто владеет облигацией. Кредитно-дефолтные свопы это способ снизить этот риск, сохранив право собственности на облигацию.

Ценообразование CDS

Предположим, что у меня есть облигация, которая обещает выплату постоянного купона C в течение 10 лет.1 Предположим далее, что я покупаю процентный своп, по которому я плачу фиксированную ставку и получаю LIBOR. Фактически, мой объединенный портфель теперь выплачивает LIBOR + S%, где S - кредитный спред сверх фиксированной ставки по свопу. Теперь мы готовы подумать о продаже кредита риск.

Активы	Обязательства
Корпоративная облигация (LIBOR + S%) При отсутствии дефолта: [LIBOR	LIBOR + U%]
При дефолте: [Номинальная стоимость облигации, F	Ликвидационная цена облигации, P]

Как я упоминал в начале, кредитно-дефолтный своп можно понимать как обмен Долговыми расписками. Я выпускаю долговую расписку, которая обещает производить периодические выплаты в размере LIBOR + U% от номинальной стоимости облигации до тех пор, пока эмитент облигаций продолжает осуществлять свои собственные платежи. В в случае дефолта я обещаю выплатить ликвидационную стоимость облигации, и тогда мы закончим. Назовите мою долговую расписку “зеркальным обязательством”, потому что временная схема платежей в точности отражает корпоративные облигации, которые у меня есть. В обмен на это обещание я принимаю ДОЛГОВУЮ РАСПИСКУ, которая обещает

1 Этот пример вдохновлен Даффи и Синглтоном, стр. 180, хотя они не проводят полный параллельный анализ заимствований.

выплачивайте просто LIBOR, пока эмитент продолжает свои платежи, и полную номинальную стоимость облигации в случае дефолта. Таким образом, в чистом виде я плачу вам до дефолта, а затем получаю разницу между полной номинальной стоимостью облигации и ее ликвидационной стоимостью.

Ниже представлены чистые денежные потоки от обмена долговыми расписками, предполагающие дефолт в период 5:

	2	3
-U*F	-U*F	-U*F

Я плачу небольшую сумму за четыре периода, чтобы получить возможно большую сумму за период 5.

Что такое U? U - это число, которое точно определяет текущую стоимость небольших платежей равна приведенной стоимости крупного платежа, так что на начальном этапе своп равен нулю ценностный инструмент, то есть обмен долговыми расписками, которые имеют одинаковую точную стоимость. В сфере финансов с другой стороны, мы думаем об этом U как о своего рода страховой премии. Пока я плачу Вам, я застрахован от риска дефолта по облигации, которой я владею. Почему так? Если произойдет дефолт, то ликвидационная стоимость моей облигации составляет P (5), но мой обмен долговыми расписками оплачивает F-P (5), так что в чистом виде я возмещаю F, полную номинальную стоимость облигации.

При создании CDS является инструментом с нулевой стоимостью, но не после. Любые изменения в процент кредитного спреда, будь то рыночный или индивидуальный для конкретной облигации, изменится стоимость CDS. Теоретически, значение изменяется обратно пропорционально значению базового актива **связь. Таким образом, CDS - это не столько страховка от возможного дефолта, сколько страхование от изменения кредитного спреда, а следовательно, и цены облигации.**

Формирование рынка

Теперь давайте подумаем об этой же сделке с точки зрения продавца страховой компанией, которой может быть банк или инвестиционный банк. Продавец получает поток небольших платежей, но сталкивается с возможностью совершения одного крупного платежа в событие неисполнения обязательств. Можно создавать портфели таких свопов, которые объединяют индивидуальный риск дефолта, так что риск пула меньше риска любого компонента. (Это в решающей степени зависит от соотношения индивидуальных рисков. Чем меньше чем больше корреляция, тем лучше, и закон больших чисел может нам в этом помочь.) Это объединение тогда позволяет продавцу свопа взимать с покупателя более низкий спред.

Покупатель страховки	Дилер	Продавец страховки		
A L				L
Рискованная облигация >CDS_i <		Компакт-диски с индексом CDX		>CDS_i < >CDS_j < >CDS_k

Это объединение очень важно. В некотором смысле мы можем сказать, что стимул к созданию своп возникает из-за неправильной оценки кредитного риска по первоначальной корпоративной облигации, и поэтому мы следует ожидать, что создание процветающего рынка свопов приведет к снижению цены на кредитный риск в целом. Именно это и произошло.

Диверсификация снижает риск, но не устраняет его. Если продавец ищет подходящие таким образом, этот пул внебиржевых свопов затем может быть застрахован от общего индекса облигаций, возможно, путем торговли биржевым свопом, таким как CDX, с хедж-фондом. (В в случае низкокачественных ипотечных кредитов ключевыми были свопы по индексу ABX.)

Пример UBS: Формирование рынка и риск ликвидности

Фактически, если U<S, то покупатель свопа может обменять кредитный риск и ветер получите инвестицию, которая выплачивает небольшой спред (S-U) по сравнению с LIBOR. Это то , что UBS осуществлял свою самую важную сделку по арбитражу рисков следующим образом

Активы	Обязательства
Транш CDO AAA с плавающей ставкой Кредитно-дефолтный своп (AIG)	Финансирование на денежном рынке (ABCP, RP)

UBS совершал то, что он назвал сделкой с отрицательной базой, в ходе которой он платил AIG 11 bp получили 100% кредитную защиту по крупному траншу CDO и профинансировали его удержание об этом транше на оптовом денежном рынке. В своем отчете акционерам2, чтобы объяснить почему компания потеряла так много своих денег, в нем говорится, что эта сделка была, по-видимому, безрисковой арбитражная прибыль составляет 20 б.п. Поскольку это, по-видимому, было безрисковым, они делали огромные суммы из этого. Риск оказался риском ликвидности, когда финансирование на денежном рынке иссякло и они не смогли продать свой транш AAA. Их компакт-диски hedge не принесли им никакой пользы, поскольку они не смог использовать это для привлечения финансирования. (Что еще хуже, хеджирование CDS, как правило, было только против первых 2% потерь, оставляя UBS беззащитным во всем остальном.)

Пример Goldman Sachs: Хеджирование CDS с помощью CDS

Недавний отчет SIGTARP о AIG[3] объясняет отношения между Goldman и AIG, который я перевожу на язык нашего бухгалтерского баланса следующим образом

Goldman Sachs		AIG	
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
Компакт-диски, AIG	Компакт-диски, клиенты		Компакт - диски

Goldman Sachs фактически действовал как дилер компакт-дисков, продавая клиентам защиту, но покупка защиты у AIG. AIG была откровенным продавцом защиты. Когда упомянутый

2 Погуглите “Отчет акционеров UBS”, и вы его найдете. 3

http://www.sigtarp.gov/reports/audit/2009/Factors_Affecting_Efforts_to_Limit_Payments_to_AIG_Counterparties.pdf

рискованный актив начал падать в цене, стоимость страховки выросла. Это является обязанностью AIG, таким образом, это сократило их резерв капитала (у AIG не было специальных резервов под эти компакт-диски потому что он думал, что они, по сути, безрисковые). Не только это, но и то, что AIG согласилась на размещать обеспечение и маркировать компакт-диски для продажи, так что эти потери были не просто балансовыми, а включал платежи на отдельный счет, контролируемый Goldman Sachs, около 30 миллиард на тот момент AIG потерпела неудачу.

AIG потерпела неудачу, потому что она больше не была в состоянии удовлетворять эти сопутствующие требования; вместо этого правительство взяло инициативу в свои руки, предоставив 85 миллиардов кредитов. Было много пустых разговоров о том , как правительство выплатило Goldman по номиналу вместо того, чтобы заставлять Goldman нести убытки. Это это не совсем то, что произошло. Скорее, потому, что компакт-диски были помечены для продажи Goldman у него уже было обеспечение, оно уже было выплачено. Правительство денежные средства были использованы для приобретения указанных ценных бумаг по ликвидационной стоимости с целью прекращения обмен. В терминах нашего алгебраического примера, AIG уже заплатила F-P(5); что за правительство одолжило AIG деньги для выплаты P (5) по облигации, которую правительство затем был принят на свой собственный баланс (ФРС) как Maiden Lane 2 и 3.

Пример Goldman Abacus: Синтетический CDO в качестве залоговой предоплаты

Полсон, управляющий хедж-фондом, заплатил Goldman за помощь в ставках против низкокачественных облигаций, и он сделал это, создав так называемый “синтетический CDO”.3 (Самые первые компакт-диски был создан таким образом для JP Morgan, чтобы хеджировать риски, связанные с его корпоративным портфелем ссуды. Посмотри на Джиллиан Тетт, Золотую дурочку.) Вот упрощенная версия балансовых отчетов:

Paulsen		Счеты		IKB	
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
Компакт-диски на RMBS		Казначейские векселя Включенные компакт-диски RMBS		Транш CDO компакт-диски на RMBS	Транш CDO

Abacus - это синтетический CDO, а не денежный CDO, поскольку он подвержен кредитному риску с позиции CDS, а не с каких-либо фактических активов RMBS (жилищная ипотека обеспеченные ценные бумаги). Он продает этот риск IKB в форме облигаций (транш CDO), и инвестирует вырученные средства в казначейские векселя. (Дело в том, что комбинация long riskfree ценных бумаг и коротких компакт-дисков эквивалентно открытой позиции по указанному рискованному активу Безопасность. Вернемся к арбитражному соглашению, о котором я упоминал в начале лекции.)

Как это должно было сработать? До тех пор, пока RMBS не был в состоянии дефолта, Паулсен платил обычная премия Abacus, которая добавила эту премию к возврату счета к оплате проценты для IKB по его облигациям. Однако, как только RMBS был в режиме дефолта, Abacus заплатил Паулсену, передав свой пакет казначейских векселей, в то время как Паулсен передал базовые RMBS, которые он купил по ликвидационной стоимости. Разница между лицом

4 Смотрите "Величайшую сделку в истории" Грега Цукермана

стоимость и ликвидационная стоимость включаются в
стоимость облигаций транша CDO, принадлежащих ИКБ.

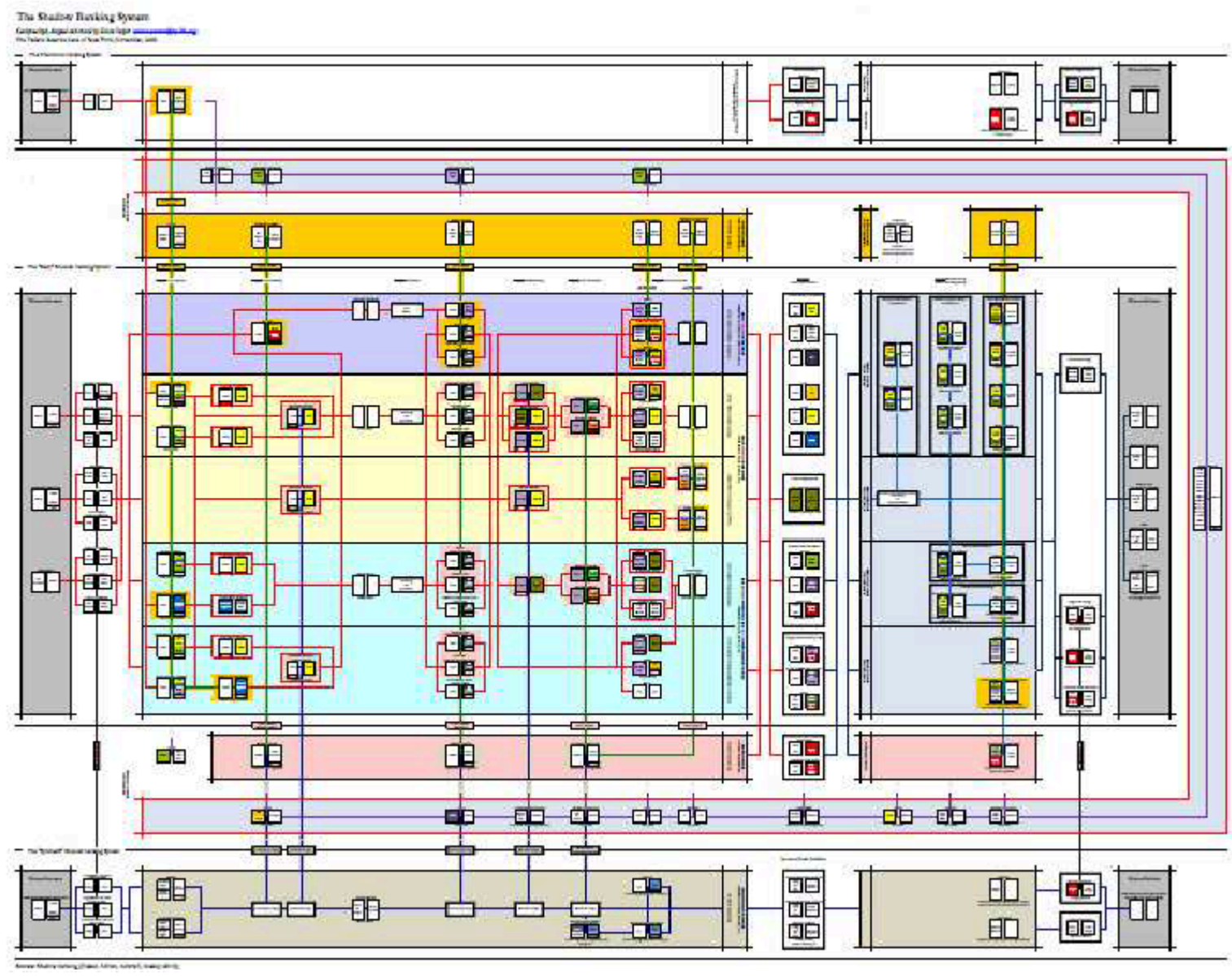
Для этого класса важным моментом является то, что, по сути, устройство счетов продвинулось на один шаг дальше, чем марка AIG на рынке компакт-дисков. В случае с AIG, падающее значение ссылочного ценные бумаги вынудили Goldman Sachs выплатить обеспечение. В случае со счетами залоговое обеспечение все платежи были произведены в самом начале действия контракта, когда IKB покупал облигации, так что IKB не пришлось выдвигать никакого дополнительного обеспечения (от которого он мог бы отказаться). Вместо этого падение стоимости указанных ценных бумаг просто привело к передаче обеспечения, уже собраны, от Абака до Паулсена.

Дарелл Даффи и Кен Синглтон, "Кредитный риск: ценообразование, измерение и управление". Принстон, 2003

Дэвид Ландо, Моделирование кредитного риска, теория и приложения. Принстон, 2004.
Гюнтер Мейснер, Кредитные деривативы, применение, ценообразование
и управление рисками. Блэквелл, 2005.

21. Теневой банкинг, центральный банкинг и будущее глобального Финансы

Что такое банк?



1. Теневой банкинг как... Рыночный кредит

Секьюритизация	Теневой банк	ММФ
RMBS	Высокий транш, Средний транш, Низкий транш	Привет, траншРП. РП. “депозиты”

Традиционный банк

остановка



Незрелый Резерв Ликвидности

Секьюритизация	Теневой банк	ММФ

RMBS	Высокий транш, Средний транш, Низкий транш	Привет, транш Ликвидности положен	РП.	RP. Ликвидность поставлена “Д

Традиционный банк

остановка

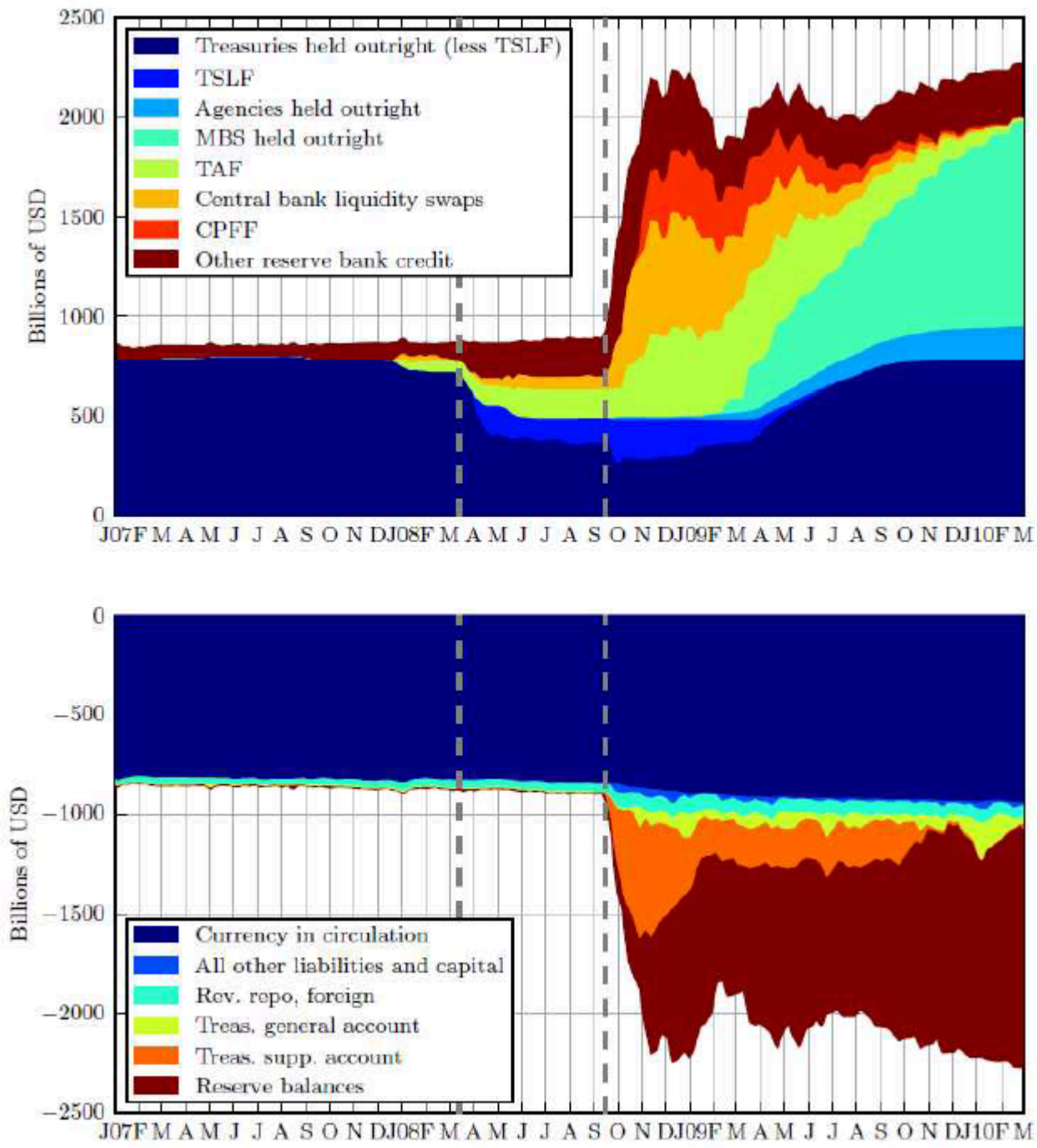
	Поддержка FDIC
Кредиты Резервы	Вклады Капитала в Ликвидность

Опора для Незрелой Платежеспособности

CDO		Инвестировать. Банк	Страхование	
Активы	Обязательства	A	L	
RMBS	**Высокий Транш Средний Транш Последний Транш**	**Привет, компакт-диски Кредиты Hi CDS**	Средние компакт-диски Lo компакт-диски	

Теневой банк		Пенсия/Страхование	Хедж - фонд	
Активы	Обязательства	L		A
Привет Траншу Привет компакт-дискам	ММ Финансирование	Средний Транш Средние компакт-диски	БД/Аннуитетный Капитал	Lo Транш Lo компакт

ФРС как Дилер последней инстанции



2. Теневой банкинг как... Глобальный банкинг

Корейский Банк	Глобальный банк	Долларовый банк	
Кредиты во внутренней валюте , ВАЛЮТНЫЕ свопы , долларовые резервы	Долларовое финансирование	Долларовое кредитование	Оптовый денежный рынок

RMBS		Shadow Bank		MMMF	
Assets	**Liabilities**	**Assets**	**Liabilities**	**Assets**	**Liabilities**
Mortgage loans	Hi tranche Mid tranche Lo tranche	Hi tranche	ABCP	ABCP	“deposits”

От внутреннего к международному LOLR

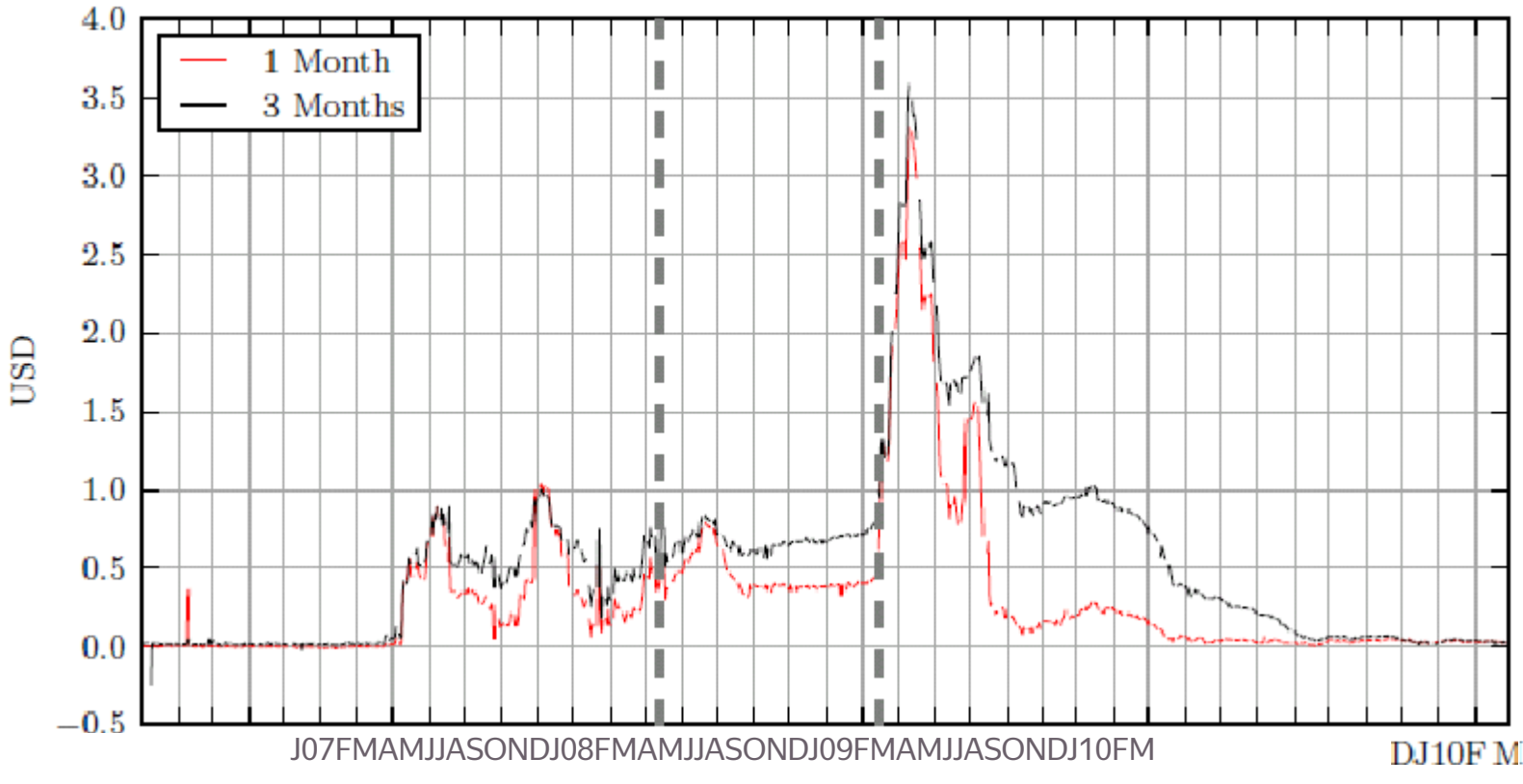


Рисунок 6: Спред OIS–LIBOR в долларах США за 1 и 3 месяца.

3. Теневой банкинг как... Современные финансы

- Современное Управление активами
  - **–Финансовая глобализация и Секьюритизация**
  - – Рынки капитала и Денежных / Деривативных инструментов

Теневой банк — Управляющий активами

Производные RMBS **Деньги** **Деньги** **Производни**

Что такое теневой банкинг?

“Финансирование денежным рынком кредитования на рынке капитала”

- Глобальное финансирование локального кредитования
  - Рыночное ценообразование, и деньги, и капитал
  - Ключевая роль институтов, формирующих рынок

Другие определения

- Полученные мнения…

–Гортон и Метрик (2011) “Регулирование теневой банковской системы”; Адриан и Эшкрафт (Октябрь 2012 г.) “Теневой банкинг: обзор литературы”; FSB (ноябрь 2012 г.) “Усиление Надзора и регулирования теневого банкинга”

- Подчеркните “теневой” по сравнению с “традиционным” банковским делом

–Банковский против небанковского

–Регулируемый против нерегулируемого (уклонение)

–Прямая государственная поддержка против косвенной (несанкционированной)

- В сравнении с нашим акцентом на развитие банковского дела

–Финансовая глобализация: долларовое финансирование, хранение резервной валюты

- Ср. Шин (2011) “Глобальное перенасыщение банковской системы и премия за кредитный риск”

– Финансовая революция: деривативы, рынки ценообразования рисков

- Представьте себе мир, в котором СУЩЕСТВУЮТ ТОЛЬКО теневые банковские операции

“Делающие” рынки, деньги и риск

Банк, финансирующий капитал	Глобальный Денежный дилер	Управляющий активами
RMBS CDS IRS FXS	ММ финансирование	ММ финансирование	“депозиты”	“депозиты”

Дилер производных финансовых инструментов

Кредитно-дефолтные свопы Процентные свопы Валютные свопы	Кредитно-дефолтные свопы Процентные свопы Валютные свопы

Идеализация

- **Мы абстрагируемся от…**
  - –Розничные вкладчики, инвесторы в ценные бумаги, традиционные банки
  - –Процесс секьюритизации (андеррайтинг, правовая основа)
  - —Резервы ликвидности (счета и наличные)
  - –Резервы капитала (сокращенные суммы)
  - –Собственные сделки (ценовой риск, “кредитное плечо”)

- Чтобы сосредоточиться на…
  - –Системных взаимосвязях и поведении системы
  - –Нормальном риске ликвидности, а не риск потери платежеспособности
  - – Ограниченная ликвидность, как фондовая ликвидность (деньги), так и рыночная ликвидность (капитал)

Совет по финансовой стабильности (WS5)

- “Рынки кредитования ценными бумагами и репо играют решающую роль в определении цен и ликвидность вторичного рынка для различных ценных бумаг, выпущенных как государственными, так и частными агентами ”.

Поддержка формирования рынка

- Глобальный банк (финансирование)

ММ финансирование Ликвидность, поставленная (рыночная)	“депозиты” Обязательства

- Дилер производных финансовых инструментов (риск)

CDS IRS FXS Размещение ликвидности (рыночная)	CDS IRS FXS Обязательства

- **Центральный банк (или C5)**

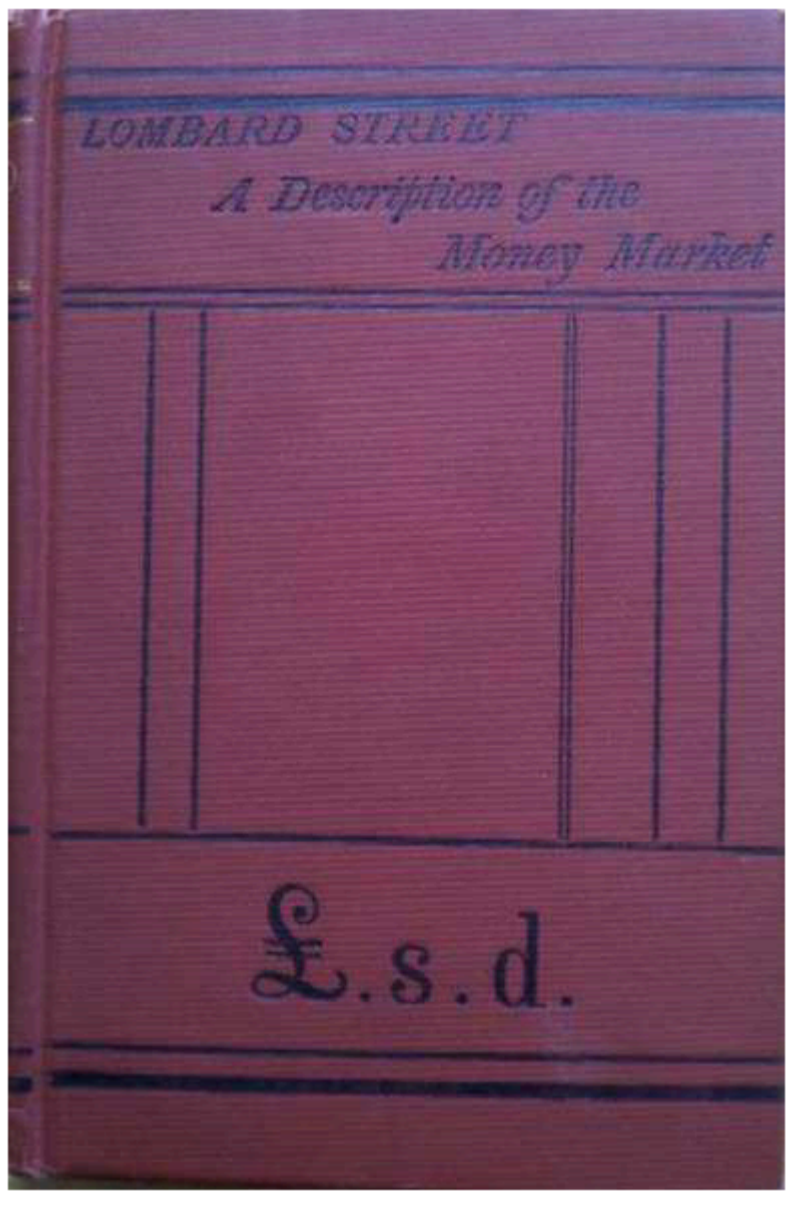
	Размещение ликвидности (финансирование) Размещение ликвидности (рынок)

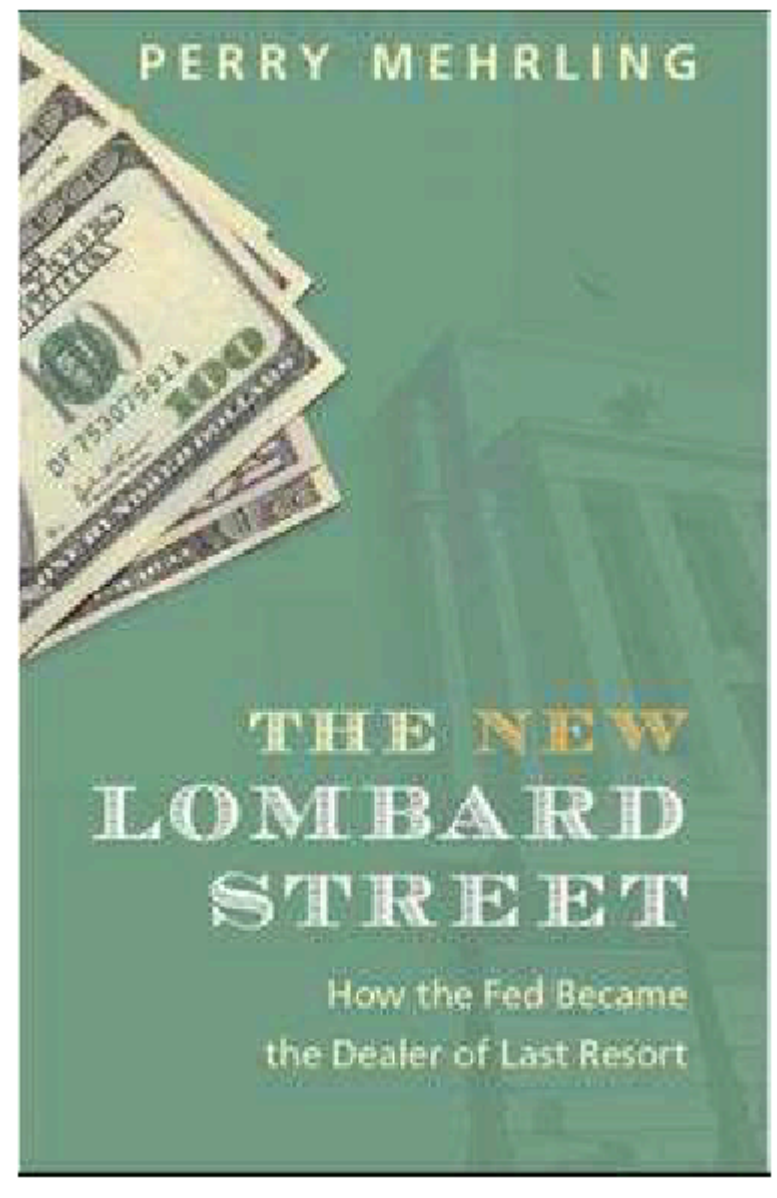
Баланс ФРС изменен

15 декабря 2011 г.				15 декабря 2011 г. (пересчитано)			
Казначейские обязательства	$1.7	Валюта	$1.0	[Счет	$2.6	Курр./Отв. ред.	$2.6]
MBS/GSE	.9	Резервы	1.6	[Тбонд	2.6	Счет	2.6]
Другое	.3	Другое	.3	[Рискованные Секунды	.9	Тбонд	.9]
ИТОГО	2.9	ИТОГО	2.9	Другое	.3	Другое	.3
				ИТОГО	6.4?	ИТОГО	6.4?

- **ФРС как дилер последней инстанции**
  - Глобальный денежный дилер (OIS) [и валютный своп]
  - Глобальный дилер производных финансовых инструментов (IRS, CDS)

Выгодный момент





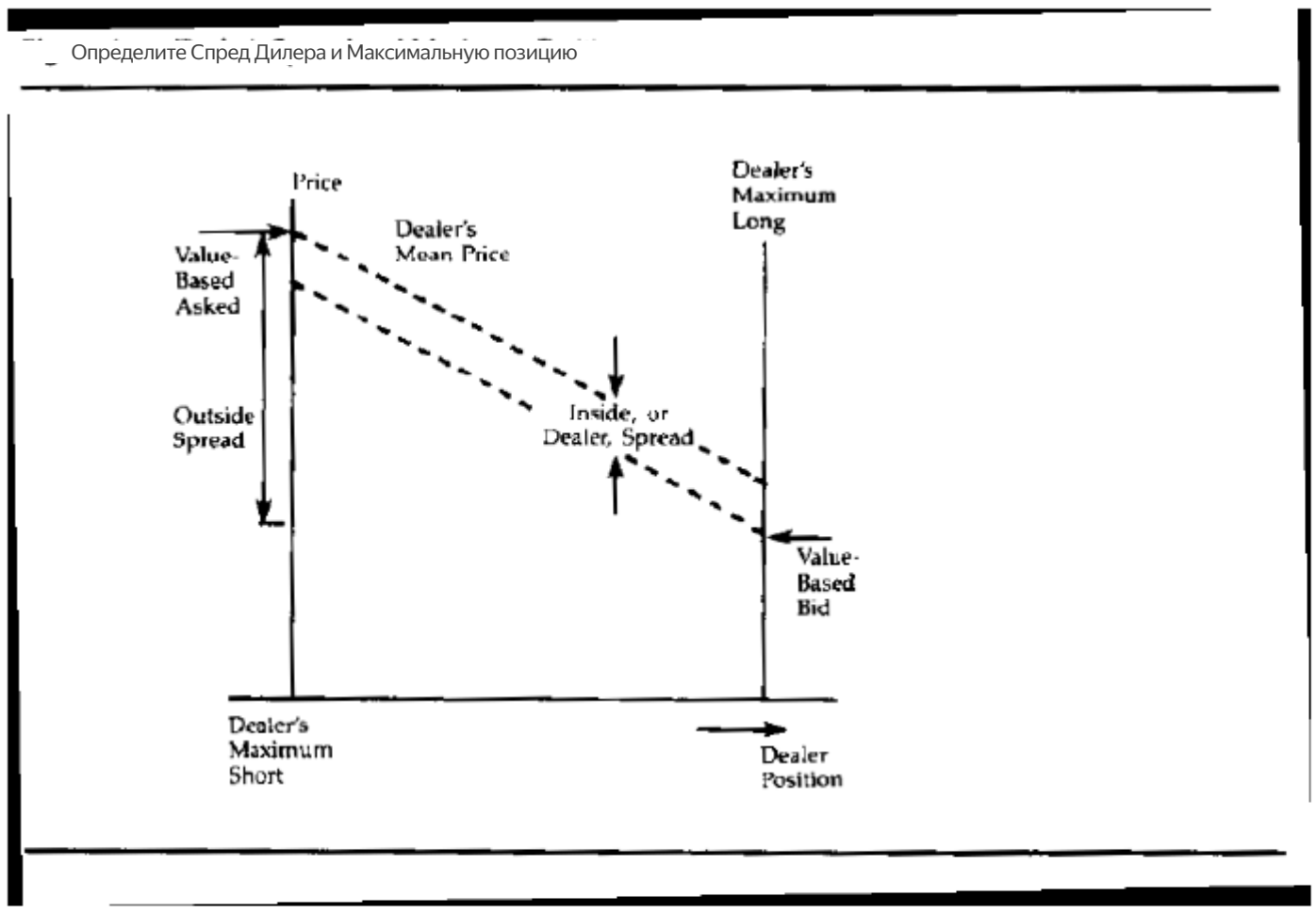
Правило I: Системный риск “Присущая Кредитоспособности нестабильность”

- Хотри (1919) Валюта и кредит

• Мински (1986) Стабилизация нестабильной экономики

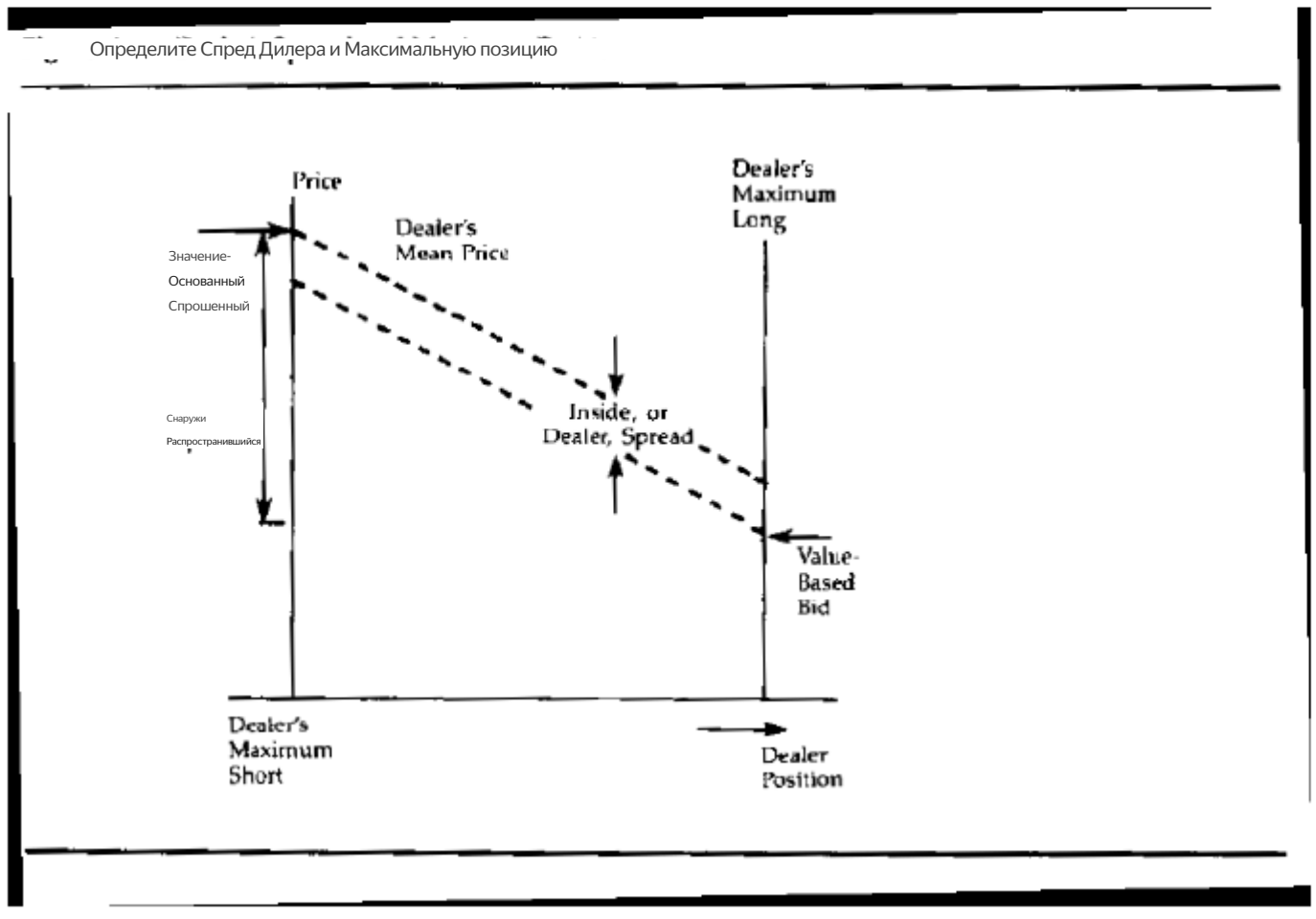
•Адриан и Шин (2010) “Ликвидность и кредитное плечо”

Центральная роль Дилерской функции

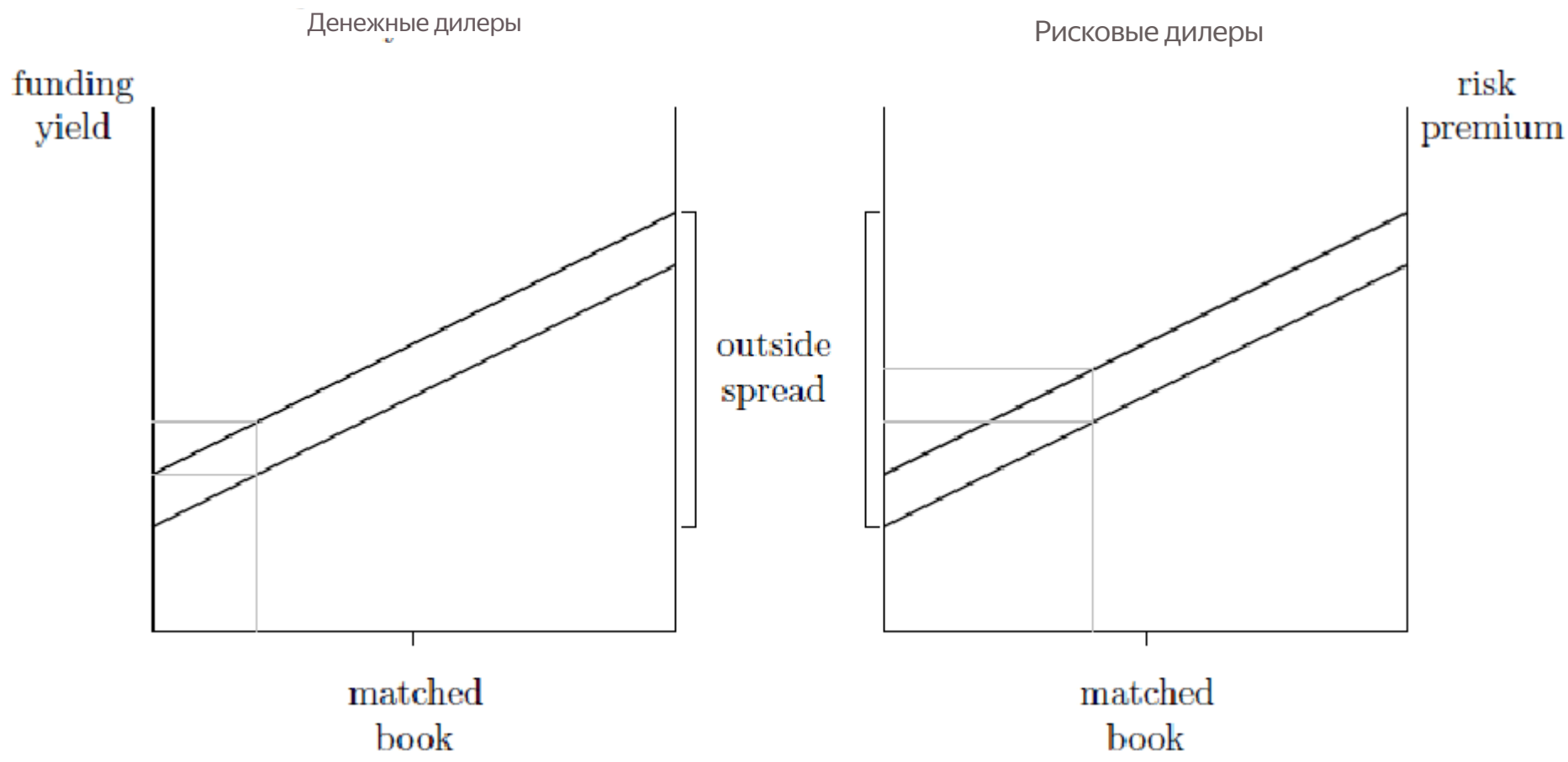


Трейнор, 1987

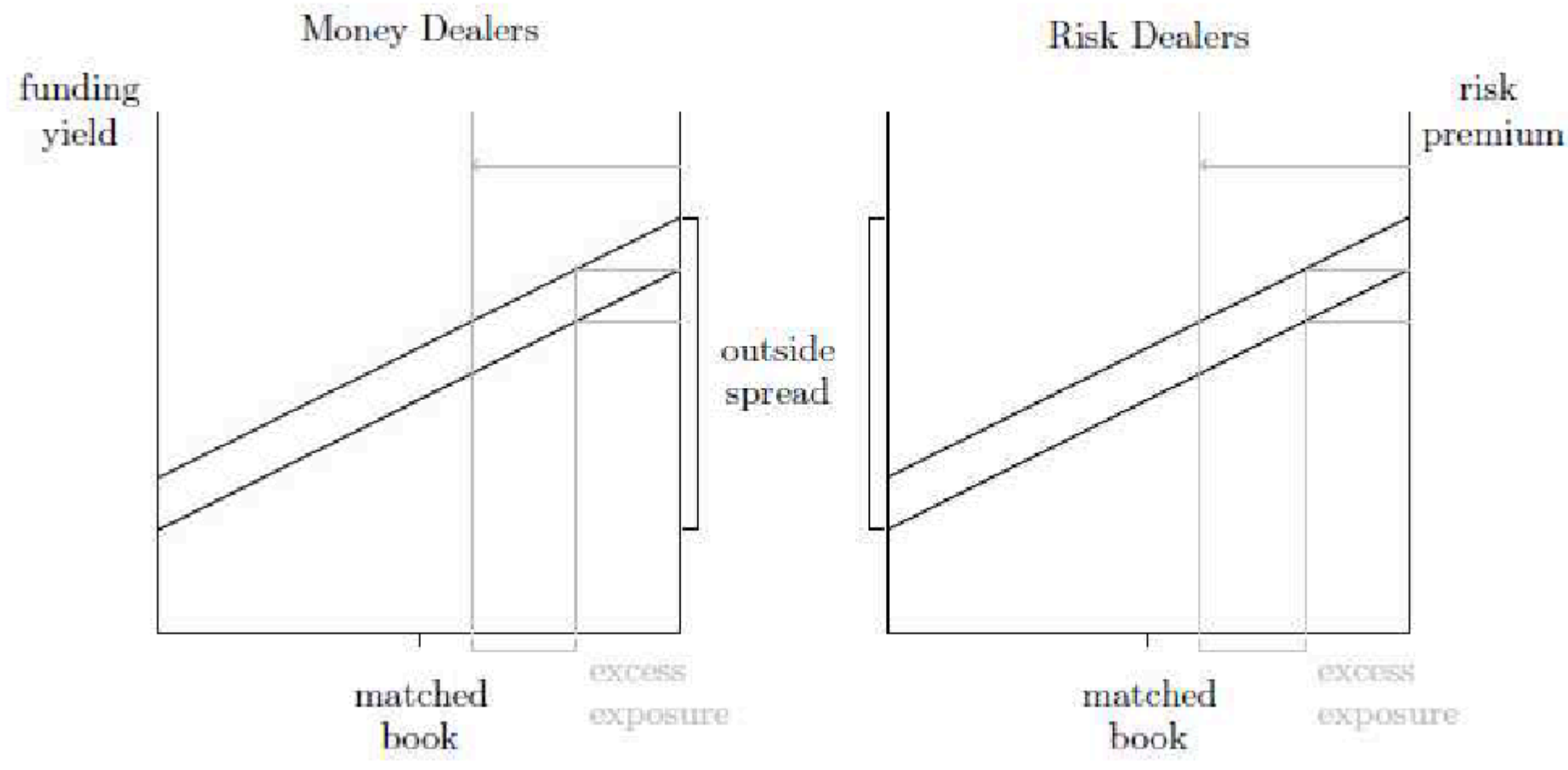
Ликвидность финансирования и Рыночная Ликвидность



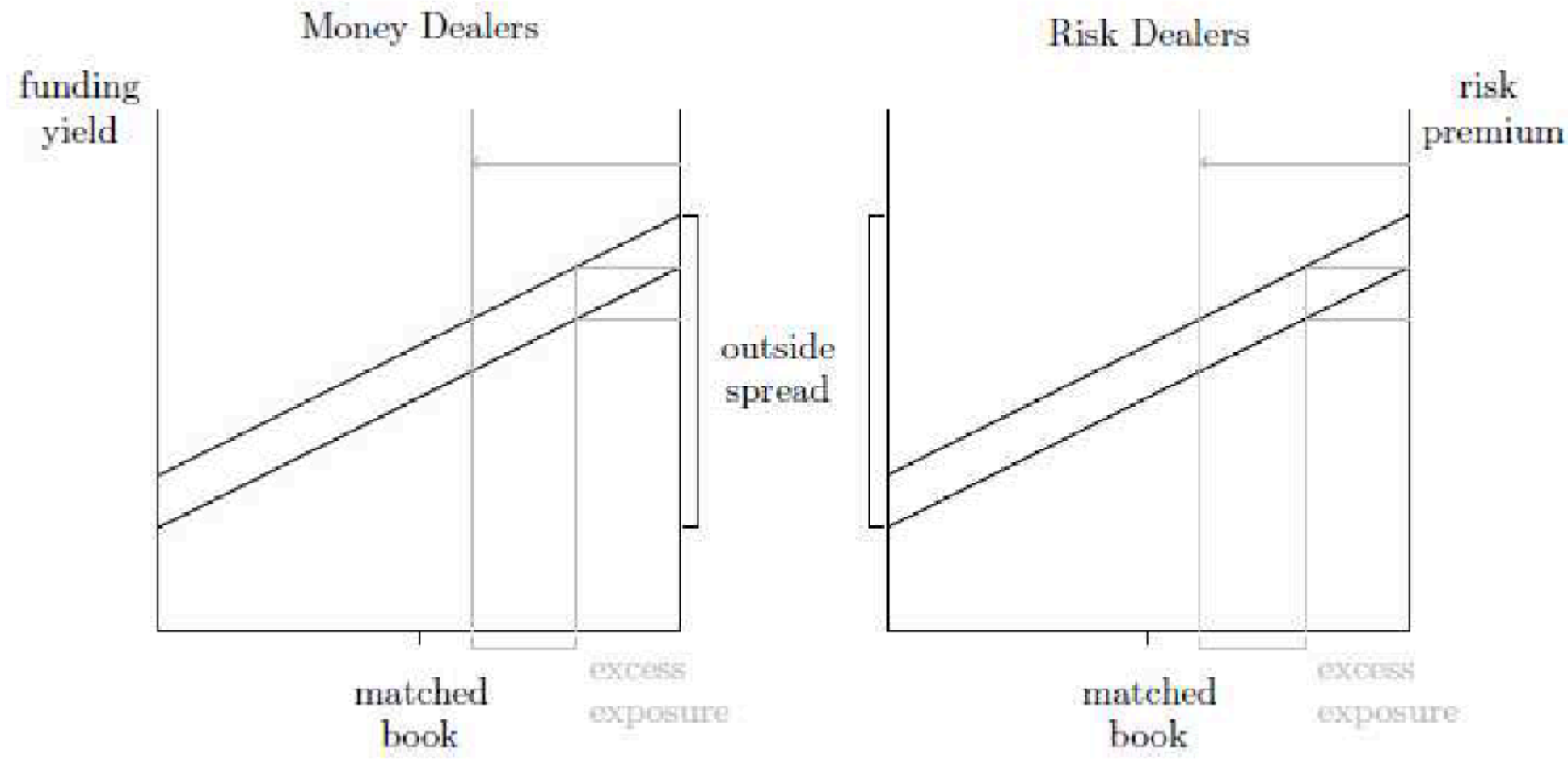
Поток заказов на подъем: управляющий активами > Банк финансирования капитала



Поток заказов на спад: управляющий активами <Банк финансирования капитала



Поток невыполненных заказов: дефицит финансирования дилеров



Баланс ФРС изменен

15 декабря 2011 г.				15 декабря 2011 г. (пересчитано)			
Казначейские обязательства	$1.7	Валюта	$1.0	[Счет	$2.6	Курр./Отв. ред.	$2.6]
MBS/GSE	.9	Резервы	1.6	[Тбонд	2.6	Счет	2.6]
Другое	.3	Другое	.3	[Рискованные Секунды	.9	Тбонд	.9]
				Другое	.3	Другое	.3
ИТОГО	2.9	ИТОГО	2.9	ИТОГО	6.4?	ИТОГО	6.4?

- **ФРС как дилер последней инстанции**
  - Глобальный денежный дилер (OIS) [и ВАЛЮТНЫХ свопов]
  - Глобальный дилер производных финансовых инструментов (IRS, CDS)

Положение II: регулирование обеспечения и потоков платежей

- Айткен и Сингх (2010) “(Значительная) роль перезайма в теневой банковской системе”.
- Мински, “ограничение выживания”, расчеты в платежной системе

Остановка в обычное время?

CFB GMD AM _

RMBS 0 Компакт-диски 0 IRS 0 Налоговое УПРАВЛЕНИЕ США	КОМПАКТ - ДИСКИ	100 0 ММ 0	100	ММ 100	Осадок 100	Осадок 100	Капитал 100 компакт-дис 0 IRS 0

ДД _

Компакт-диски 0 0 Налоговое УПРАВЛЕНИЕ США 0	Компакт - диски НАЛОГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ США 0

- **Абстрагирование от Риска Контрагента**

–Кредитование (обеспечение RMBS в качестве обеспечения)

–Производные финансовые инструменты (Предварительное финансирование и хеджирование)

Колебания стоимости и потоки обеспечения

CFB GMD AM _

RMBS 90 компакт-дисков 10 IRS 0	0	100	100	ММ 100	ММ 100	Депозит 100	Депозит 1(

ДД _

Assets		Liabilities	
CDS	10	CDS	10
IRS	0	IRS	0

- **Блокирование спирали ликвидности (первичная продажа RMBS, CDS)**

– Кредитор последней инстанции для GMD, DD

– Дилер последней инстанции для RMBS, CDS

Колебания стоимости и потоки платежей

CFB

Assets		Liabilities	
RMBS	90	MM	100
CDS	10		
IRS	0		

GMD

Assets		Liabilities	
MM	100	Deposit	100

AM

Assets		Liabilities	
Deposit	100	Capital	90
		CDS	10
		IRS	0

DD

Assets		Liabilities	
CDS	10	CDS	10
IRS	0	IRS	0

- **Блокирование спирали ликвидности (распродажа RMBS, CDS)**

– Кредитор последней инстанции в GMD, DD

– Дилер последней инстанции для RMBS, компакт-дисков

“Создание” Рынков, денег и риска

Банк финансирования капитала	Глобальный денежный дилер	Управляющий активами

RMBS КОМПАКТ-ДИСКИ IRS FXS	ММ финансирование	ММ Резервы финансирования Ликвидности	резервы “депозитов” Капитала	“депозит

Дилер производных финансовых инструментов

CDS IRS FXS	CDS IRS FXS
Резервы ликвидности	Резервы капитала

Ликвидность против Платежеспособность

- Ключевыми игроками в рыночной кредитной системе являются дилеры, не тень банков как таковых
- Клавиша обратного хода для подобранная книга дилеров ликвидности, а не Капитала
- Ключ обратного хода для спекулятивных дилерских центров столицы, не ликвидность
- Ограничение выживание про залога потоков, а не просто оплата потоков

22. Прикосновение к слону: три вида

Еще в лекции 1 "Четыре цены денег" я нарисовал на доске две картинки, ЭТО-LM to представить промежуточный макрос и диаграмму Фишера для представления промежуточного микро, оба необходимые условия для этого курса, но ни одно из них, как я сказал, не окажет большой помощи. Эти рисунки запечатлите то, что я называю “экономическим взглядом”, и я хотел бы отложить их на некоторое время, чтобы исследовать то, что я люблю называть “денежным взглядом” на мир. Сегодня я хочу представить вам еще один взгляд, “финансовый взгляд”, и при этом начать рассматривать связь между всеми этими тремя число просмотров. Аргумент, который я представлю, в значительной степени исторический, как и в истории экономической мысли, но смысл в том, чтобы помочь нам понять текущий интеллектуальный ландшафт, и, в частности, определить положение настоящий курс в более широком интеллектуальном дискурсе как экономики, так и финансов.

Три взгляда на мир.

На протяжении последних 21 лекции мы жили в мире взглядов на деньги, мире, в котором почти все, что важно, происходит во временном настоящем. Мы говорили о мире в котором приток денежных средств должен быть достаточным для покрытия оттока денежных средств (выживания или ликвидности ограничение) в течение одного дня. Это период слишком короткий, чтобы его можно было использовать вообще эластичность в производстве или потреблении, обычный предмет экономики, поэтому мы имеем абстрагируясь от них. С точки зрения денег, мы смотрим на мир, где “настоящее определяет настоящее”.



С точки зрения экономики, напротив, мы обычно смотрим на мир, где “прошлое определяет настоящее” в том смысле, что текущий поток производимых товаров является следствие капиталовложений, сделанных на протяжении многих поколений в прошлом. Продажа этих товары являются источником текущего дохода, большая часть которого потребляется, но часть откладывается в форма пополнения основного капитала, доступного для будущего производства.

$Y = F(K, L)$ Производство

$K_t = K_{t-1} + I_t$ Накопление капитала

Большая часть экономических дебатов за последние двадцать лет велась не о контрасте между взглядами на экономику и деньги, а скорее о контрасте между

взглядами на экономику и финансы, которые диаметрально противоположны. В финансах “будущее

определяет настоящее” в том смысле, что текущая стоимость капитала является следствием представлений о будущих потоках доходов, которые мы относим к настоящему. Изменение идей не может изменить существующее в настоящее время физическое количество капитала, но они могут очень легко изменить оценку этот капитал, а также оценка еще не сделанных капиталовложений. Таким образом, простые идеи меняют текущий мир, прокладывая путь, который связывает его с некоторым возможным миром будущего.

Экономический взгляд	**Денежный анализ**	**Финансовый анализ**
Прошлое определяет настоящее	Настоящее определяет настоящее	Будущее определяет настоящее
Основной капитал, K	Денежный поток	Оценка капитала, pk
Y = f (K, L)	Ограничение выживания	$P_K = E_0 \Sigma(1 / 1+r)C_t$

Экономический взгляд и финансовый взгляд встречаются друг с другом в настоящем, но настоящее - это сфера денежного взгляда. Денежные потоки, возникающие в результате прошлого производства, соответствуют денежным обязательствам вовлечены с прицелом на будущее производство, и баланс или дисбаланс между ними создает проблему, которую денежно-кредитный аппарат решает каждый день.

Большая часть истории денежной мысли посвящена диалогу между взглядом на деньги, который органично вытекает из опыта работы с денежной системой, и экономическим взглядом в академии. Но последние несколько десятилетий были исключением. Около тридцати лет назад, когда я начинал заниматься монетарной экономикой, самым значительным интеллектуальным вызовом денежно-кредитной политике экономика возникла из финансов, а не с точки зрения денег. Тридцать лет спустя эта проблема была решена более или менее решена (хотя и с сохраняющимся беспокойством с обеих сторон) с принятием финансов как надлежащую область экономики. Мой собственный интерес заключался в том, что финансы бросали вызов money view, и вся моя карьера была посвящена развитию money view, является ответом на этот первый вызов.

Чтобы понять суть этого вызова, послушайте Фишера Блэка в его манифесте 1976 года “Что думает не- монетарист”.:

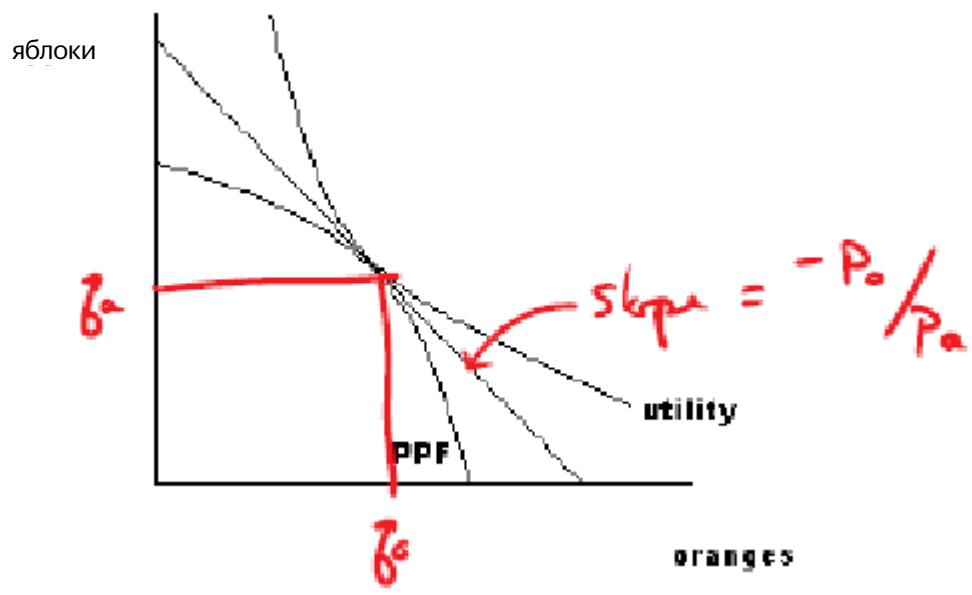
> Я считаю, что в такой стране, как США, с отлаженной финансовой системой, правительство не контролирует, не может и не должно каким-либо существенным образом контролировать денежную массу . Правительство только реагирует, может и должно просто реагировать пассивно на изменения в спросе частного сектора на деньги. Денежно-кредитная политика является пассивный, может быть только пассивным и должен быть пассивным. Заявления и действия Совета Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике - это фарс. Монетарные действия Правления почти не влияют на объем производства, занятость или инфляцию.

Сильные слова, настолько сильные, что мы могли бы сразу отмахнуться от них как от бреда неосведомленные. Сегодня я предлагаю сопротивляться этой естественной склонности и вместо этого попытаться понять концепцию мира, в которой такие слова могли бы иметь смысл.

Представьте мир без денег: товарный обмен

Давайте начнем с экономики, которую мы все знаем, и мира традиционной теории стоимости. Когда экономисты строят теории о том, почему товары имеют те цены, которые у них есть, а мы, как правило, абстрагируемся от денег. Эта практика позволила нам построить элегантную современную концепцию Вальраса равновесная теория стоимости. Однако это теория, в которой деньгам нет места.

Итак, рассмотрим знакомое статическое равновесие двух благ. Здесь у нас есть производственные возможности и предпочтения потребителей, совместно определяющие относительную цену двух товаров. Если цена на апельсины равна p_Q , а цена на яблоки p_a тогда наклон бюджетной линии равен $-p_o / p_a$ относительной цене двух товаров.



Ничего не сказано о деньгах. Действительно, ничего не сказано и об уровне цен.

В это молчание по поводу денег и цен входит количественное уравнение, которое мы можем записать в виде

$MV = PQ$ или $MV = p_a q_a + p_o q_o$

Правая часть показывает стоимость проданных товаров, а левая часть показывает, как денежный оборот способствовал этой продаже. Указанное уравнение на самом деле является тождественным, но экономисты всегда были такими возникает соблазн увидеть в этом причинно-следственную связь. Одна из историй заключается в том, что количество денег определяет цену уровень — это чтение уравнения слева направо, которое дает нам количественную теорию цены Уровень. Другая история заключается в том, что масштаб транзакций определяет масштаб денежного потока (включая эластичные кредитные заменители) — это чтение уравнения справа налево. Мы оставляем эту дискуссию в стороне, и пока займемся другими вопросами.1

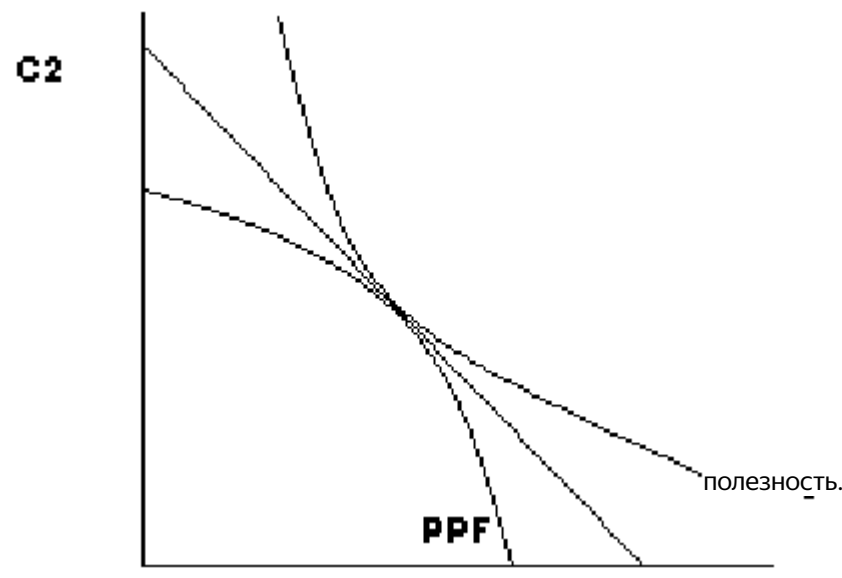
---

1 Большинство экономистов, следуя Фрэнку Хану (например, "Деньги и инфляция", 1982), рассматривают отсутствие денег как слабость теории общего равновесия. Теории нечего сказать о денежных явлениях и институтах, которые, по-видимому, так важны в реальном мире. Реакция экономистов заключалась в попытке

В 20 веке великий Ирвинг Фишер перевел дебаты в более конструктивное русло, расширив идею обмена, включив в нее межвременной обмен. Рассмотрим, таким образом, знакомый одно-хорошее двухпериодное равновесие. Здесь у нас также есть производственные возможности и потребительские предпочтения, совместно определяющие относительную цену двух товаров. Что здесь нового, так это концепция нормы процента как относительной цены товаров между двумя разными периодами времени. Заметьте, что норма процента не имеет ничего общего с деньгами. Обозначая производство через $\{C_1, C_2\}$ богатство репрезентативного потребителя может быть записано

$$W = p_1 C_1 + p_2 / (1+r) C_2 .$$

В равновесии соотношение цен $p_1 / [p_2 / (1+r)]$ будет равно предельной норме замещения для каждого потребителя, а также предельной норме трансформации для каждого производителя.



разрабатывать модели, в которой рынки становятся менее совершенными, так что есть место для денег. Может быть три подхода уважаемые:

1) Перекрывающиеся поколения, деньги как средство сбережения ценности

(Уоллес “Модель перекрывающихся поколений фиатных денег”, 1980)

2) Модели поиска и сопоставления

(Киетаки и Райт “О деньгах как средстве обмена”, 1989)

3) Вальрасианский GE с транзакционными издержками

(Старр “Общее денежное равновесие с транзакционными издержками”, 2005)

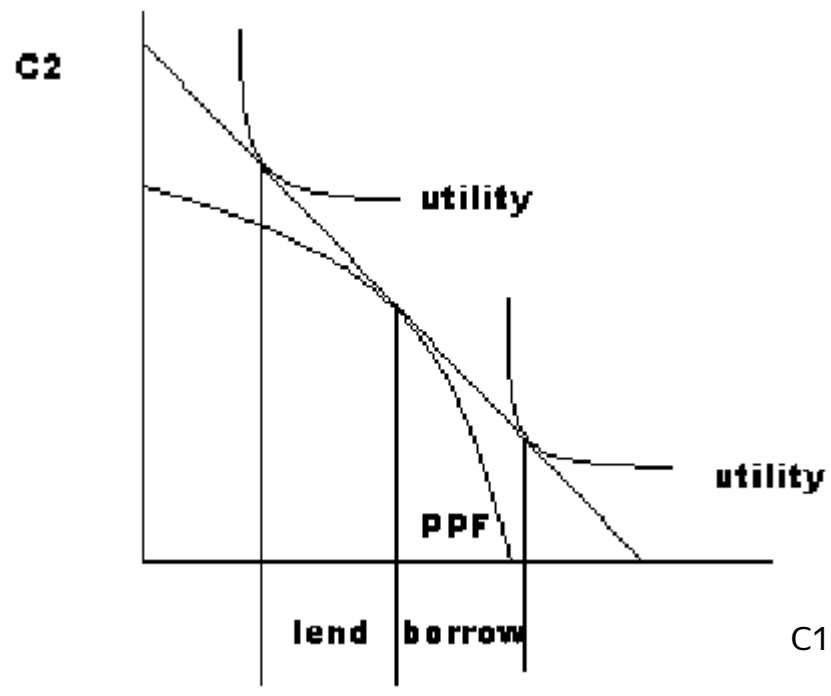
Все они рассматривают в качестве своей проблемы обмен товарами в мире без каких-либо финансовых активов, кроме денег (т.е. продолжение нашей первой модели), и они показывают, что деньги играют определенную роль. Проблема в том, что, как правило, эти результаты не применимы к миру с финансовыми активами, потому что деньги, не приносящие процентов, являются доминирующим активом .

И снова ничего не говорится о деньгах или уровне цен, и мы испытываем искушение попытаться вставить какую-нибудь версию количественного уравнения в вакуум. Но у нас есть проблема. Будущее потребление на самом деле не обменивается сегодня, поэтому мы не можем поставить его в один ряд с настоящим потреблением. Блестящая инновация Фишера заключалась в осознании того, что рынок ценных бумаг - это **текущий рынок с текущими ценами, на котором обмениваются требованиями о будущем потреблении.**

Как так?

Чтобы освободить место для займов (credit), мы предполагаем, что в этом мире есть два типа людей, оба с одинаковыми производственными возможностями, но одни предпочитают потребление сегодня, а другие - предпочитает потребление завтрашнего дня. В равновесии оба типа людей производят текущие и товары будущего потребления в одинаковых пропорциях, но те, кто ориентирован на настоящее, потребляют больше нынешние блага и люди, ориентированные на будущее, потребляют больше будущих благ.

Как и прежде, относительная цена товаров сегодня и товаров завтра включает процентную ставку, которая выглядит как чистая цена времени. Однако вместо того, чтобы думать о двух потребителях как о обменивающихся товарами во времени, мы думаем о том, что происходит в периоде 1 отдельно от того, что происходит в периоде 2. В период 1 ориентированный на настоящее потребитель A потребляет больше настоящего товара , чем производит, а в период 2 ориентированный на будущее потребитель B потребляет больше будущего лучше, чем он производит. Как это достигается? Путем заимствования и предоставления ссуд под проценты. Мы могли бы представить, что этому способствует какой-либо финансовый посредник. Количество непогашенный кредит тогда зависит от различий между людьми. Возможно, люди используют эти кредиты остатки на счетах для осуществления платежей, но в этом использовании нет ничего, что влияло бы на цены.



Предпочитает C1 Банк Предпочитает C2

Активы	Пассивы	Активы	Обязательства	Активы	Обяза
	+ кредит	+ кредит	+ депозит	+ депозит	

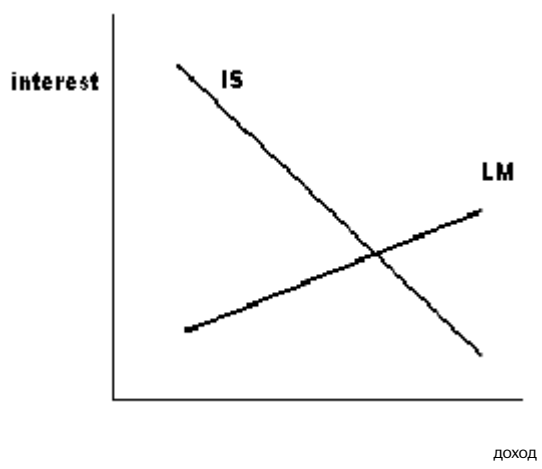
Итак, теперь мы знаем, как расширить количественную теорию до межвременного равновесия, но у нас все еще есть проблема - нет денег.

Одним из способов продолжения было бы просто добавить операции с ценными бумагами и цены, по которым они совершаются, к операциям с товарами и ценам, по которым они совершаются. Ирвинг Фишер транзакционная версия количественной теории делала именно это:

$$MV = PT = p_c C+(1 / 1+r)F$$

где F - финансовые операции.

Снова возникает соблазн истолковать это тождество как причинно-следственное уравнение, и возникает спор о независимо от того, идет ли причинно-следственная связь слева направо или справа налево. Для наших целей важным моментом является этот взгляд слева направо предполагает, что монетарные манипуляции центрального банка затрагивают не только уровень цен (цена товаров), но также и цена активов, PK, а следовательно, и процентная ставка r. Таково происхождение идеи, выраженной в модели IS-LM Хикса-Самуэльсона, о том, что денежный власть может влиять на реальную экономику, ограничивая денежную массу



Именно на эту историю о деньгах Фишер Блэк так яростно нападал еще в 1976 году. Что думал ли он, что в этом что-то не так?

Представьте себе мир без денег: Риск

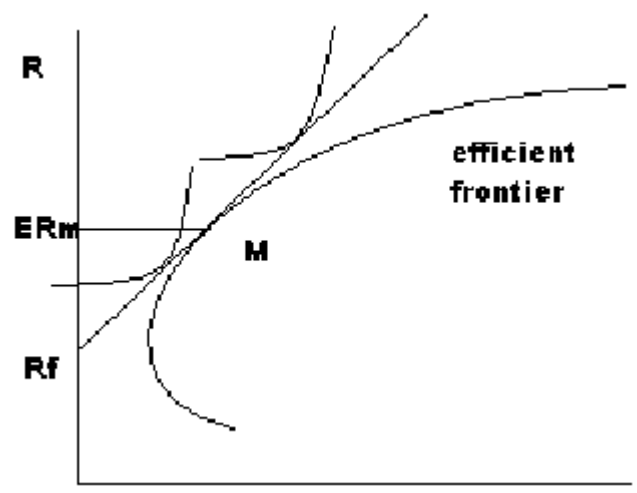
Фишер Блэк всегда начинал с мира ценных бумаг, а не сырьевых товаров, и с Капитала Модель ценообразования активов. Здесь мы имеем “финансовый взгляд” в его самом чистом виде. (Мы можем подумать о Ирвинг Фишер как переходная фигура между взглядами на экономику и финансы.) Мы можем представьте CAPM по сравнению с моделью Фишера как предполагающую введение риска. В стандартной теории общего равновесия, мы делаем это, различая будущие состояния мира и рассматривать товары, произведенные в каждом возможном будущем состоянии, как разные товары с разными ценами.2 С финансовой точки зрения важным моментом является то, что относительная цена товаров сегодня и товары завтрашнего дня включают в себя не только цену времени, но и цену риска. Великий достижение Модели ценообразования основных средств состояло в том, что она позволила нам разделить эти две цены и поговорим о них отдельно.3

Представьте себе мир капитальных активов, каждый из которых мы характеризуем средним значением и дисперсией его

возвращайте деньги за короткий промежуток времени и учитывайте набор ожидаемых доходов и отклонений, которые могут этого можно достичь, владея портфелем этих активов. Чтобы сделать равновесие интересным, мы предположим, что в этом мире есть два типа людей: одни вполне терпимы к риску, а другие не очень терпимый к риску. В равновесии каждый владеет одним и тем же портфелем рискованных капитальных активов, но терпимые к риску придерживаются большего, а менее терпимые - меньшего. Такое распределение достигается за счет наличия более терпимые берут взаймы у менее терпимых по безрисковой процентной ставке. Взаимодействие эти два типа совместно определяют наши две цены: безрисковую ставку Rf и цену за риск ERm- R_f Rf, который представляет собой ожидаемую доходность рыночного портфеля за вычетом безрисковой ставки. В равновесии мы получаем знаменитое уравнение CAPM

$ER_i = R_f + ER_m - R_f \beta_i$ Линия рынка ценных бумаг

$ER_p = R_f + ER_m - R_f \sigma_p / \sigma_M$ Линия рынка капитала



дисперсия

Исходя из CAPM, Фишер Блэк предлагает рассматривать банки прежде всего как по существу посредники между толерантными к риску и менее толерантными к риску. В первом приближении банк активы - это ссуды для толерантных к риску, а банковские обязательства - это активы менее толерантных. Таким образом, если у каждого из них состояние в 100 долларов, то терпимые берут взаймы 50 долларов, чтобы инвестировать 150 долларов в рискованный портфель, а менее терпимые дают взаймы 50 долларов, чтобы инвестировать 50 долларов в рискованный портфель. Важным **моментом является то, что непогашенный объем банковских активов и пассивов определяется частными лицами спрос и предложение, и то же самое верно в отношении процентной ставки. В мире CAPM денежно-кредитная** политика не определяет ни количество денег, ни их цену. И то, и другое является эндогенным. переменные, определяемые поведением частных заемщиков и кредитования.

---

3 У Рубинштейна есть хорошая статья, в которой разбираются отношения между Эрроу Дебре и CAPM.

Если мы подумаем об этом через призму количественного уравнения, то суть в том, что финансовые равновесие требует от нас думать о причинно-следственной связи, переходящей справа (PT) налево (MV). Подумайте о том, что произойдет, если рыночная цена вырастет. Терпимый к риску хочет брать взаймы, чтобы купить больше, не склонный к риску хочет продавать, чтобы дать больше взаймы, поэтому и кредиты, и депозиты меняются всякий раз, когда акции меняется рынок.

Терпимый к риску		Банк		Не склонен к риску	
Активы	Обязательства	Активы	Обязательства	Активы	Обязательства
Рынок 150	Кредит 50	кредит 50	депозит 50	Рынок 50 Депозит 50	

Именно в этом смысле денежно-кредитное объявление ФРС является шарадой, как утверждает Фишер Блэк. С его точки зрения, количеству денег (банковских депозитов) должно быть позволено свободно колебаться чтобы позволить людям корректировать свою подверженность риску по мере колебаний цен на акции. Аналогично, цене денег (процентной ставке) должно быть позволено свободно колебаться, чтобы рынок безрисковых заимствований очистился. В обоих отношениях здесь нет места деньгам или денежно-кредитной политике.

В этом мире государственная политика не играет никакой роли в контроле денежной массы. (Блэку нравится скажем, что нет ничего, что мы могли бы назвать количеством денег, и, следовательно, нечего контролировать.) Это в равной степени верно и то, что государственная политика не играет никакой роли в регулировании процентной ставки. Конечно, исторически правительство пыталось контролировать обе эти вещи (стр. 13-17). Позиция Блэка похоже, что такие усилия приводят, по меньшей мере, к неэффективности. В финансово развитой экономике они даже этого не делают, поскольку существует множество способов избежать контроля. Это интуиция, стоящая за смелой цитатой, с которой мы начали лекцию.4

Образование Фишера Блэка

Блэк отмечает, что в этом мире CAPM, как только люди начинают использовать банки в качестве источника безрисковых заимствований и кредитования в инвестиционных целях, они неизбежно будут использовать их также как платежное средство (стр. 12). Люди, которым необходимо осуществлять платежи друг другу, делают это просто внося записи в банковскую систему. Более того, платежи с отрицательного счета (займа) кажутся столь же возможными, как и платежи с положительного счета (депозита). Такие схемы количество платежей повлияет на количество активов и обязательств банка, но не на их цену, поскольку платежная система настолько эффективна.

Точно так же, если владелец положительного счета в одном банке производит платеж владельцу положительного счета в другом банке, сумма непогашенного банковского кредита не меняется. Но если владелец

---

4 Профессия экономиста попыталась ответить на вызов финансов. На сегодняшний день самый успешный аккаунт это "Интересы и цены" Майка Вудфорда, который синтезирует текущий консенсус вокруг какого-то правила Тейлора ориентирован на таргетирование инфляции. Однако основное внимание уделяется исключительно инфляции цен на товары, а вовсе не активам ценам. Для современной модели остается сделать то же, что Ирвинг Фишер сделал для модели 19 века, т.Е. распространить ее на цены активов, привязав к финансам. Это тот шаг, на который я пытаюсь указать в этом курсе.

владелец отрицательного счета производит платеж владельцу положительного счета, кредит увеличивается. И если владелец положительного счета производит платеж владельцу отрицательного счета, кредитные договоры. (Разберитесь с этим сами или прочитайте предыдущую лекцию о платежной системе.)

Это эластичность, которую мы отмечали в предыдущей лекции как важную для бесперебойной работы платежной системы. Обратите внимание, что с финансовой точки зрения мира эластичность платежей **система возникает из-за эластичности кредита на рынках капитала, а не наоборот, как в случае с деньгами** Вид. Частным заемщикам и кредиторам должна быть предоставлена полная свобода действий для достижения равновесия спроса и предложения в их попытках достичь желаемой подверженности рыночному риску. Фишер начинает в самом низу денежно-кредитной иерархии, тогда как мы начинали с вершины, но мы оба пришли к схожей идее о переплетении платежной системы с кредитной системой.

Большая разница в том, что для Фишера единственным ограничением является богатство, которое люди распределяют между собой различные активы в зависимости от их терпимости к риску на рынке, где цена эффективна и есть нет проблем с корректировкой портфелей на уровне маржи. Здесь ничего нет о money view акцент делается на ограничении выживания или роли дилеров в маркировании рынков. Но подождите...

Фишер начал с CAPM, но на этом не остановился. В понедельник, 30 декабря 1985 г., Фишер выступил с президентским обращением к Американской финансовой ассоциации, которая собиралась в Нью-Йорке Йорк, и ошеломил свою аудиторию следующими словами:

> “Мы могли бы определить эффективный рынок как рынок, на котором цена находится в пределах коэффициента 2 ценности; т. е. цена составляет более половины стоимости и менее чем в два раза больше стоимости. Согласно этому определению, я думаю, что почти все рынки эффективны почти все время. "Почти "все" означает, по крайней мере, 90 процентов”.

Здесь мы можем обнаружить, я думаю, влияние друга Фишера Блэка, Джека Трейнора, который первоначально он познакомил его с его собственной версией модели ценообразования основных средств, но затем перешел к жизни на рынках, а не в академических кругах, и в этой жизни создал дилерскую модель, которую мы использовались в предыдущих лекциях. Подумайте о том, что говорится в модели дилера. Там говорится, точно так же, как Фишер утверждает, что цена ценной бумаги колеблется в пределах, установленных трейдером, основанным на стоимости, границы, которые могут быть довольно далеки от истинной стоимости. В любой момент времени цена ценной бумаги будет находиться где-то в этих пределах, именно там, где зависит от инвентаря дилера. Именно такую модель имел в виду Фишер, когда произносил эти слова в 1985 году.

Как только мы внедрим модель дилера, у нас появятся зачатки моста между финансами вид и денежный вид. Мне не совсем ясно, прошел ли Фишер очень далеко по этому мосту за время до своей смерти, но он определенно начал. Будь он жив сегодня, вот что я бы сделал настоятельно рекомендую ему предпринять следующие важные шаги.

> Урок 1: Ликвидность рынка зависит от дилерской системы.

Это важный шаг в сторону от чистой CAPM, и шаг, который выявляет важное ограничение этой модели, а именно ее абстрагирование от ликвидности. Модель, по сути, предполагает, что все ценные бумаги можно покупать и продавать на идеально ликвидных рынках, но это было бы верно только в том случае, если

внешний спред, установленный value Trader, был таким же узким, как и внутренний спред, установленный дилер. Это осознание представляет собой первый шаг в сближении финансового взгляда с денежным взглядом, и Фишер явно предпринял этот шаг. Однако, когда он умер, он все еще думал о том, что ограничение рыночной ликвидности в основном связано с капиталом дилера, а не с дилинговыми операциями финансирование.

Крах LTCM в 1998 году преподал второй урок, или должен был преподать. Фишер Блэк умер в 1995, но предусмотрительно предупредил о риске, связанном со стратегией инвестирования в относительную стоимость, которую Использовала LTCM. Оглядываясь назад, мы признаем, что их стратегия была связана с риском ликвидности, и когда ликвидность иссякла, они не смогли рефинансировать свою позицию.

Урок 2. Способность дилеров обеспечивать рыночную ликвидность зависит от их собственного финансирования ликвидность.

Но от чего зависит ликвидность финансирования? Здесь мы находим последнее звено в цепочке, которая приносит представление о финансах соприкасается с представлением о деньгах.

Урок 3. Конечным источником фондирующей ликвидности является центральный банк по той простой причине, что конечным платежным средством является обязательство этого банка, которое он может расширить или сократить.

Ко времени его смерти образование Фишера Блэка продолжалось на уроке 2., но не сейчас Урок 3. Это моя экстраполяция, и я бы хотел, чтобы Фишер был жив, чтобы я мог предложить ему это. Потому что вывод из урока 3 заключается в том, что денежно-кредитная политика - это не шарада. Ответ на вызов финансов - это взгляд на деньги.

Будущее банковского дела

В этом курсе мы концептуализировали банковское дело как, по сути, избирательное обеспечение соблюдения (дисциплины) и ослабление (эластичности) ограничений выживания. Важность эта функция двоякая. С одной стороны, это означает, что агенты, накопившие обязательства выплата, которую они не могут выполнить сейчас, может, если банковская система позволит им, отложить решение проблемы до на некоторое время в будущем, когда, возможно, они смогут лучше выполнять свои обязательства. С с другой стороны, это означает, что агенты, у которых есть блестящие планы на будущее, не могут сейчас осознающие отсутствие покупательной способности могут, если банковская система им позволит, выпускать платежные обязательства в будущем.

Мертвая рука прошлого

Эфемерная мечта о будущем

Ограничение выживания в настоящем

Помогая отсрочить осознание неудачи и предвосхитить осознание успеха, банки берут на себя риск. Они делают платежи, агенты не (пока?) и сами в состоянии сделать. В этом смысле основные функции банковское дело/дело является избирательное подшипник риска ликвидности. Итак, до тех пор, пока существует риск ликвидности, банки будут играть определенную роль, и не только в этом, - важнейшую роль в распределении средств Роль.

С точки зрения политики, вопрос регулирования вращается вокруг “внешних эффектов”, то есть иными словами, всех способов, которыми мотив частной прибыли для избирательного принятия риска ликвидности отклоняется от большее социальное благо. Проблема в том, что чем больший риск ликвидности несут банки, тем больше они взимайте плату за дополнительную единицу до тех пор, пока, в конечном счете, они не захотят больше терпеть и система выйдет из строя. Мы видели, как в данном случае центральные банки могут помочь, выступая в качестве кредитора и дилера последней инстанции. Отсюда следует, что они также могут помочь, вмешиваясь ранее, когда расхождение между частным и социальным начинает увеличиваться.

Все это порождает вопрос, какова оптимальная цена ликвидности? Экономический взгляд, предполагая, что ликвидность является бесплатным товаром, по сути, также утверждается, что оптимальная цена ликвидности равна нулю. Финансовая точка зрения, также предполагающая, что ликвидность является бесплатным товаром, также, по сути, утверждает, что оптимальная цена ликвидности равна нулю. Вид денег, в отличие от обоих, видит цену ликвидности колеблется в течение цикла бумов и спадов. Иногда он становится слишком низким, иногда бывает слишком высоко. Вот тут-то и вступает в дело центральный банк. Управление балансом между дисциплиной и эластичность означает управление ценой ликвидности.